

SCHRIFTENREIHE AUS DEM NATIONALPARK HARZ - BAND 10

Zur Situation der Gewässer im Nationalpark Harz

Tagung 2012 in Drübeck

Nationalpark Harz

Zur Situation der Gewässer im Nationalpark Harz

Tagung 2012 in Drübeck

Herausgegeben von der
Nationalparkverwaltung Harz

Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz

Band 10

Zitiervorschlag:
Nationalparkverwaltung Harz (2013): Zur Situation der Gewässer im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 10. 92 Seiten.

Impressum:
Nationalparkverwaltung Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
www.nationalpark-harz.de

Für den Inhalt der jeweiligen Artikel sind ausschließlich die jeweiligen Autoren verantwortlich.

Redaktion:
Nationalpark Harz
Dr. Andrea Kirzinger, Ute Springemann

Titelfoto: Siegfried Richter
1. Auflage 2013

Inhalt

Vorwort 4

Andreas Lange
Hydrologische Untersuchungen im Westharz mit Blick auf ein sich änderndes Klima 5

Arnd Mehling, Walter Bludau & Martin Schnitzler
Wasserqualität der Gewässer in der Moor- und Quellregion des Hochharzes 10

Otfried Wüstemann
Fische im Nationalpark Harz – Arten, Verbreitung und Bestandsentwicklung 23

Katja Osterloh, Nadine Tauchnitz, Sabine Bernsdorf & Ralph Meissner
Erste Ergebnisse der Moorrenaturierung im „Blumentopfmoor“ (Holtemmequellgebiet) 40

Volker Lüderitz & Uta Langheinrich
Biologie und Chemie versauerter Fließgewässer im Nationalpark Harz 55

Michael Unruh & Otfried Wüstemann
Erste Ergebnisse der systematischen Erfassung von Wassermollusken unter besonderer Berücksichtigung der Kleinmuscheln (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in Gewässern des Nationalparks Harz 71

Ralf Brettfeld & Otfried Wüstemann
Erste Ergebnisse aus den Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Rahmen des Fließgewässermonitorings ausgewählter Bergbäche im Nationalpark Harz unter besonderer Berücksichtigung der EPT-Gruppen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) 82

Vorwort

Das Wasser formt in der reichen Landschaft des Harzes mit den Mooren, den Bächen und Flüssen die „Lebensadern" in der Natur. Das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den Gewässern und den anderen beteiligten Kompartimenten ist zu vertiefen, zumal mit dem Klimawandel bzw. dem „Global Change" insgesamt noch viele Unwägbarkeiten verbunden sind.

Wasser ist aber auch ein verbindendes Element zwischen dem Nationalpark Harz als großem Trinkwasserreservoir und den Harzwasserwerken, die für die Trinkwasserbereitstellung für die Bevölkerung Verantwortung tragen. Nationalpark und Harzwasserwerke sind nicht nur territorial, auf zumindest großen Teilen, im gleichen Gebiet tätig, sondern auch ihre Ziele lassen sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Dieser heißt: sauberes Wasser in einer ökologisch intakten Umwelt. Der Nationalpark leistet dazu seinen Beitrag, indem er in seinen Lebensräumen ein hohes Maß an Naturnähe ansteuert und die Natur weitgehend sich selbst überlassen bleibt. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen globale Einflussgrößen, deren Wirksamkeit damit allein nicht ausgeschaltet werden kann.

Vor einigen Jahrzehnten spielte der „Saure Regen" eine zentrale Rolle und man sah nicht nur den Wald in Gefahr, sondern meinte auch, dass die Fließgewässer unter der giftigen Last von Schwermetallen veröden. Heute ist der Säureniederschlag deutlich zurückgegangen, dafür spielen Stickstoffeinträge eine größere Rolle. Wie sieht es aber derzeit in den Gewässern des Nationalparks aus?

Die Harzwasserwerke verfügen über einen großen Fundus an Daten zur Gewässerchemie, der Nationalpark hat inzwischen eine Reihe von Ergebnissen zur Biologie der Gewässer zusammengetragen. In einem gemeinsamen Projekt haben sich die beiden Partner gefunden, um die Ergebnisse zusammenzuführen und genauere Einblicke in das Ökosystem der Gewässer zu gewinnen. Dabei spielten unter anderem folgende Fragen eine Rolle: Wie wirken sich längere und in jüngerer Vergangenheit gehäuft auftretende Trockenperioden auf die Wasserqualität aus? Bringt die Schneeschmelze mit dem Frühjahrshochwasser einen „Säureschub", der die Wasserqualität und die Lebewelt im Wasser beeinträchtigt? Wie ist der Zustand der Nahrungsketten in den Fließgewässern zu bewerten? Gibt es positive Entwicklungen beim Fischbestand?

Aus den inzwischen zahlreichen Untersuchungen entsteht wie bei einem „Puzzle" allmählich ein Bild, das die aktuellen Konturen des Lebensraums Gewässer vor allem auch im Hinblick auf die Trinkwasserqualität erkennen lässt.

Die gemeinsame Vortragstagung von Harzwasserwerken und Nationalpark Harz will eine Übersicht zu den genannten Fragen geben, den aktuellen Kenntnisstand umreißen und auf die gegenwärtige und zukünftige Bedeutung des Themas Wasser hinweisen.

Günter Wolters
Harzwasserwerke GmbH

Andreas Pusch
Nationalparkverwaltung Harz

Andreas Lange, Hildesheim

Hydrologische Untersuchungen im Westharz mit Blick auf ein sich änderndes Klima

Zusammenfassung
Die Analyse des langjährigen Wasserdargebots im Westharz zeigt bei den mittleren jährlichen Abflüssen ein zweigeteiltes Bild. Die im südlichen bzw. westlichen Harz gelegenen Flussgebiete weisen einen leicht ansteigenden Trend auf. Dagegen ist der Jahresabfluss in Teilen des Nordharzes leicht rückläufig bis unverändert.
Den vom Trend her kaum veränderten Jahresabflüssen stehen deutliche Veränderungen der Werte für das Winter- bzw. für das Sommerhalbjahr gegenüber. Die beobachteten Niederschläge und Abflussmengen sind im Winter zum Teil signifikant ansteigend, wohingegen die Abflussmengen im Sommerhalbjahr in allen Flussgebieten rückläufig sind.
Für die Westharztalsperren – welche als Multifunktionsspeicher dem Hochwasserschutz, der Trinkwassergewinnung, der Energieerzeugung und der Niedrigwasseraufhöhung dienen – hat das zur Folge, dass sie in Zukunft noch weitaus stärker als bisher für einen Ausgleich zwischen sehr nassen und sehr trockenen Perioden sorgen müssen.

1. Einleitung

Im Jahr 2008 hat das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) das Projekt KliBiW „Globaler Klimawandel – Wasserwirtschaftliche Folgen für das Binnenland" gestartet.
Im Rahmen von KliBiW haben die Harzwasserwerke Detailuntersuchungen zum Wasserhaushalt und Hochwasseranalysen für mehrere Flussgebiete des Westharzes durchgeführt.

2. Untersuchungsprogramm

2.1 Gebietsniederschläge

Zur Untersuchung des Wasserdargebots wurden für die Einzugsgebiete der sechs großen Westharztalsperren an Oder, Söse, Innerste, Grane, Oker und Ecker sowie zusätzlich für die drei Flussgebiete von Sperrlutter, Sieber und Radau Gebietsniederschläge ermittelt (Abbildung 1). Die Auswertung erfolgte mit dem Thiessen-Polygon-Verfahren auf der Grundlage der Monatsniederschlagssummen von insgesamt 62 Messstationen für die Jahre 1941 bis 2008.
Bei den verwendeten Niederschlagsdaten handelt es sich überwiegend um die Messdaten von Monatssammlern, welche das relativ dünne Messnetz an vorhandenen Regenmessern und -schreibern im Harz ergänzen. Einzelne Datenlücken wurden durch den Vergleich mit Nachbarstationen geschlossen. Die Messdaten wurden zuvor auf Ausreißer und durch Abgleich mit der Isohyetenkarte auf Plausibilität überprüft.

2.2 Natürliche Gebietsabflüsse

Die Abflüsse in den Harzgewässern unterliegen beträchtlichen Beeinflussungen durch die ehemalige Oberharzer Bergwirtschaft. Es gibt nur wenige Gewässer, die nicht auf die eine oder andere Art durch künstliche Speicherung, Ableitungen oder Zuleitungen in ihrem natürlichen Haushalt verändert sind. Zu diesen älteren Komponenten des Eingriffs in den Wasserhaushalt kommen die jüngeren Beileitungssysteme, die die Flussgebiete im Westharz miteinander vernetzen und das heutige Talsperrenverbundsystem der Harzwasserwerke bilden.
Schon frühzeitig wurde von den Harzwasserwerken für die Planung und den Bau der großen Harztalsperren ein relativ umfangreiches Pegelmessnetz aufgebaut, welches auch das komplexe System der Bei- und Ableitungen mit erfasste. Die gesammelten Daten bilden heute die Grundlage, um für alle Flussgebiete im Westharz langjährige Zeitreihen des natürlichen Abflusses aufstellen zu können.

Bei der Aufstellung der Wasserbilanzen in den Fluss-/Talsperreneinzugsgebieten wurden folgende Einflussgrößen berücksichtigt:
- Speicherinhaltsveränderungen (Talsperren, Stauteiche)
- Zuleitungen durch Gräben, Stollen oder Pumpleitungen
- Ableitungen durch Gräben, Stollen oder Pumpleitungen

- Entzug durch Abwassertransportleitungen
- Entzug durch Wasserentnahmen für die Trinkwassergewinnung

Die natürlichen Gebietsabflüsse wurden als Abflusshöhe h_A dargestellt, um sie direkt mit den Gebietsniederschlägen vergleichen zu können. Die Auswertung erfolgte getrennt nach Abflussjahr, Winter- und Sommerhalbjahr.

2.3 Hochwasserabflüsse

Jedes Hochwasser hat im Harz seine eigene Charakteristik. Typische Sommerhochwasser entstehen durch wolkenbruchartige Regenfälle. Dabei schwellen die Bäche in den steilen Harztälern in kürzester Zeit an, ebben aber genauso schnell wieder ab. Das Hochwasservolumen, die Abflussfülle, ist meistens gering. Ausnahmen bilden Hochwasser, welche durch einen großflächigen, tagelang andauernden Landregen verursacht sind. Bei diesen Ereignissen ist dann auch im Sommer mit einem sehr großen Volumen zu rechnen.
Winterhochwasser kommen in der Regel nicht auf so hohe Scheitelwerte, sind jedoch sehr viel inhaltsreicher. Eine besondere Situation liegt im Winter vor, wenn starke Regenfälle von einem lang anhaltenden Wärmelufteinbruch begleitet werden. In diesem Fall entstehen zusammen mit der Schneeschmelze Hochwasser, welche sowohl hohe Scheitelwerte als auch große Volumina aufweisen.

Insgesamt wurden die gemessenen Hochwasserscheitel von sechs Pegeln analysiert, für die geeignet lange Reihen an Hochwasserabflussdaten vorliegen. Die Auswertung der Hochwasserabflussdaten erfolgte auch hier getrennt nach Abflussjahr, Winter- und Sommerhalbjahr.

3. Ergebnisse

3.1 Wasserhaushalt

Die Untersuchungsergebnisse zum Wasserhaushalt sollen am Beispiel der Flüsse Sieber im südlichen Teil des Westharzes und der Radau im nördlichen Teil des Westharzes deutlich gemacht werden.

Die *Sieber* entspringt am Südrand des Bruchberges bei 922 m ü. NHN und fließt Richtung Südwest. Am Harzrand hat die Sieber am Pegel Herzberg ein Einzugsgebiet von 68,7 km². Der Abfluss der Sieber entspricht bis Herzberg weitestgehend den natürlichen Verhältnissen. Die vorhandenen Bei- und Ableitungen durch Stollen und Gräben beeinflussen das

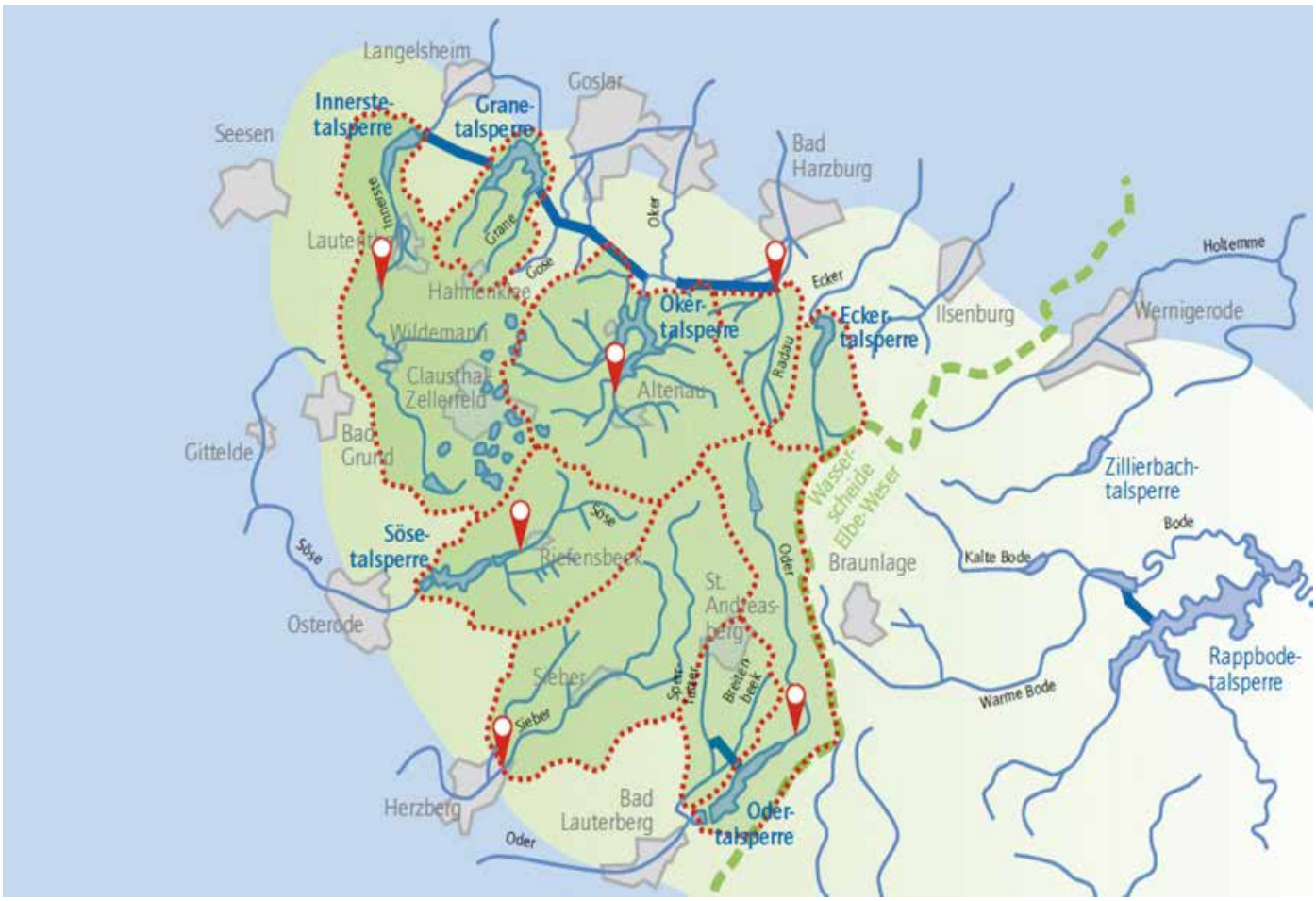


Abbildung 1: Untersuchungsgebiet

Abflussregime nur geringfügig. Die Besiedlung des betrachteten Siebergebietes ist äußerst spärlich. Neben der Ortschaft Sieber befinden sich nur vereinzelte Höfe im Einzugsgebiet. Ansonsten ist das Siebergebiet fast vollständig bewaldet.
Abbildung 2 zeigt, dass bei der Sieber sowohl der Trend des Gebietsniederschlags als auch des Gebietsabflusses auf das Jahr bezogen nur geringfügig ansteigt. Allerdings ist eine markante innerjährliche Umverteilung festzustellen. Während das Wasserdargebot im Winterhalbjahr signifikant ansteigt, ist es im Sommerhalbjahr rückläufig.

Anders stellen sich die Verhältnisse an der *Radau* dar. Die Radau entspringt im Bereich des Torfmoores bei Torfhaus und fließt vorwiegend in Richtung Süd-Nord. Die größte Höhe des Radaugebietes liegt am Magdbett mit 834 m ü. NHN. Das Radaugebiet besteht hauptsächlich aus bewaldeten Flächen. Im Nahbereich des Radau-Wasserfalls oberhalb von Bad Harzburg befindet sich der Pegel Harzburg, wo schon seit vielen Jahren der Abfluss des Gewässers registriert wird. Die Größe des Radau-Einzugsgebietes beträgt an der Pegelstelle 18,3 km².
Der Abfluss der Radau ist mit Ausnahme von Grundwasserförderanlagen, die zur Trinkwassergewinnung von den Stadtwerken Bad Harzburg betrieben werden, bis zum Pegel Harzburg nahezu unbeeinflusst. Erst unterhalb des Pegels wird das Abflussregime nennenswert durch eine von den Harzwasserwerken betriebene Wehranlage beeinflusst, welche der Radau über den Radaustollen und den Oker-Grane-Stollen Wasser für die Trinkwassergewinnung an der Grane entzieht.
Abbildung 3 macht deutlich, dass bei der Radau im nördlichen Bereich des Westharzes ein negativer Trend beim Gebietsniederschlag und beim Jahresabfluss zu beobachten ist. Während das Wasserdargebot im Winterhalbjahr nahezu unverändert ist, ist der Sommerabfluss im untersuchten Zeitraum signifikant rückläufig.

3.2 Hochwasserabflüsse

Ebenso wie die Ergebnisse zum Wasserhaushalt sollen die beobachteten Trends der Hochwasserabflüsse am Beispiel der Sieber

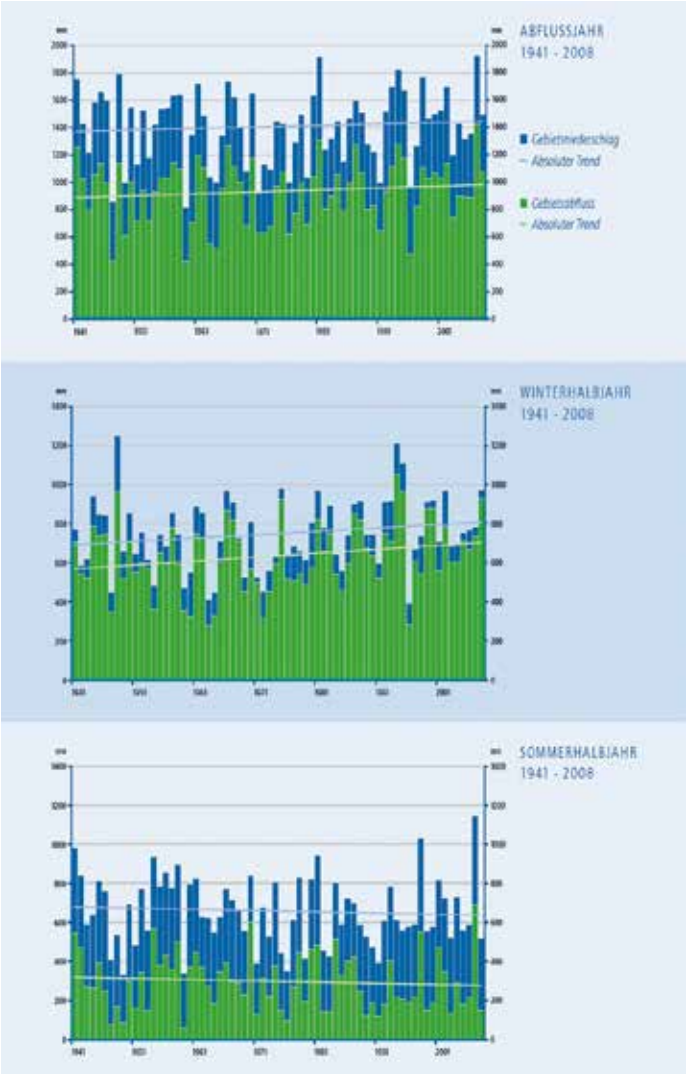


Abbildung 2: Wasserhaushalt der Sieber

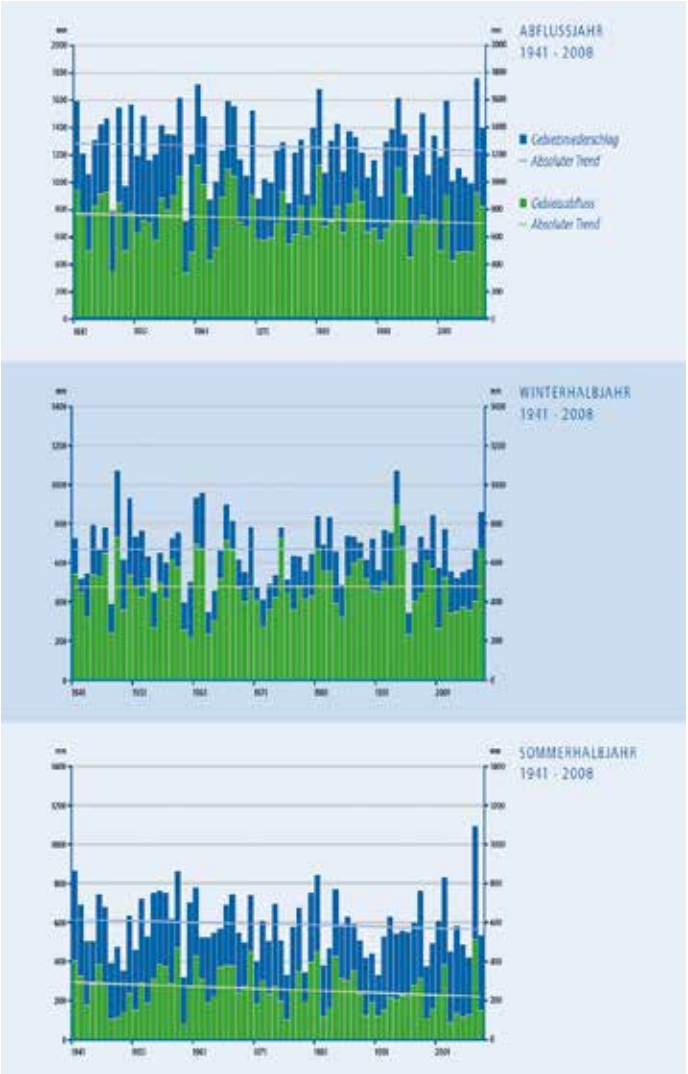


Abbildung 3: Wasserhaushalt der Radau

im südlichen Teil des Westharzes und der Radau im nördlichen Teil des Westharzes deutlich gemacht werden.
Abbildung 4 zeigt für die Sieber, dass die gemessenen Hochwasserscheitelwerte am Pegel Herzberg bei den Jahreswerten einen leicht ansteigenden Trend aufweisen, obwohl das mit Abstand größte Hochwasserereignis gleich zu Beginn der Beobachtungsreihe im Winter 1946 aufgetreten ist. Beim Vergleich der Jahreszeiten fällt ein gegenläufiger Trend auf. Während die Winterscheitelwerte ansteigen, sind die Sommerscheitelwerte deutlich rückläufig. Die Trends sind statistisch nicht signifikant.
Die Trends der Hochwasserflüsse sind für die Radau in Abbildung 5 dargestellt. Die Trendanalyse ergibt für die Winterabflüsse einen leichten Anstieg, der jedoch nicht signifikant ist. Die Sommerwerte zeigen sich unverändert.

4. Konsequenzen für die Talsperrenbewirtschaftung

Infolge des Klimawandels ist im Westharz voraussichtlich mit einem höheren Wasserdargebot gegenüber den heutigen Verhältnissen zu rechnen. Dies hängt damit zusammen, dass in der kühleren niederschlagsreichen Winterperiode zukünftig mehr Wasser für den Abfluss zur Verfügung stehen wird. Es wird dann die Diskussion zu führen sein, wie die konkurrierenden Bewirtschaftungsziele an den Talsperren – Trinkwasserversorgung und Niedrigwasseraufhöhung auf der einen Seite, Hochwasserschutz auf der anderen Seite – mit den Folgen des Klimawandels in Einklang zu bringen sind (Abbildung 6).
Langfristig ergibt sich aufgrund der sich verändernden klimatischen Rahmenbedingungen folgende Handlungsempfehlung:

Zur Überbrückung von langen Trockenzeiten ist das bestehende Talsperrenverbundsystem im Westharz aufrechtzuerhalten und ggf. sogar auszubauen. Die Talsperren werden noch stärker als bisher für einen Ausgleich zwischen sehr nassen und trockenen Perioden sorgen müssen.

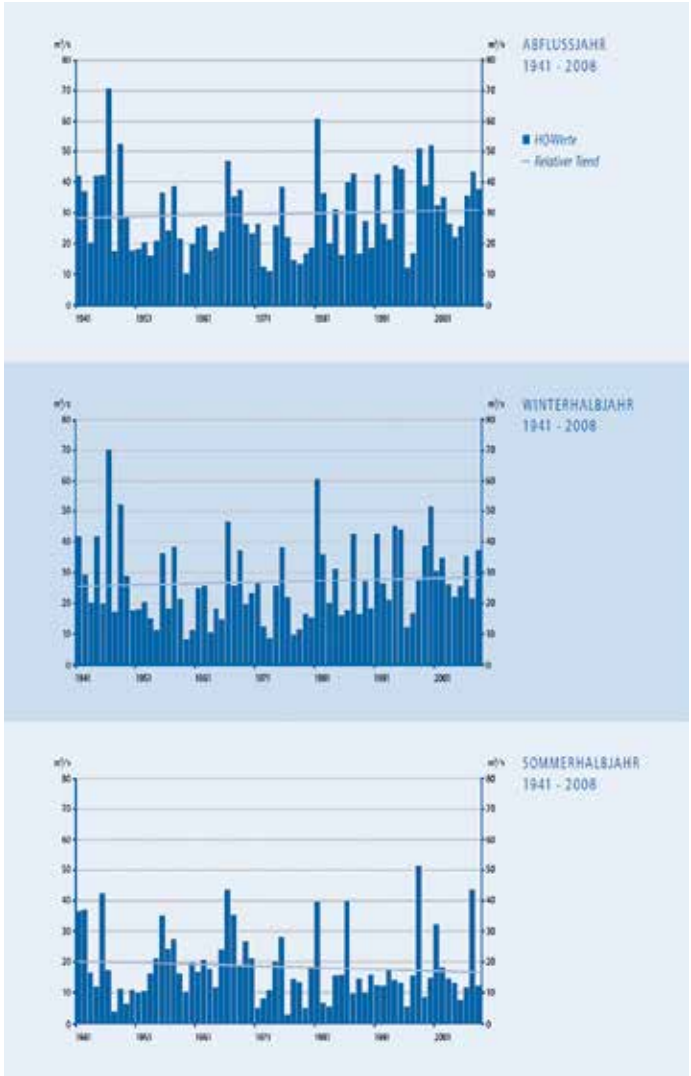


Abbildung 4: Hochwasserabflüsse der Sieber

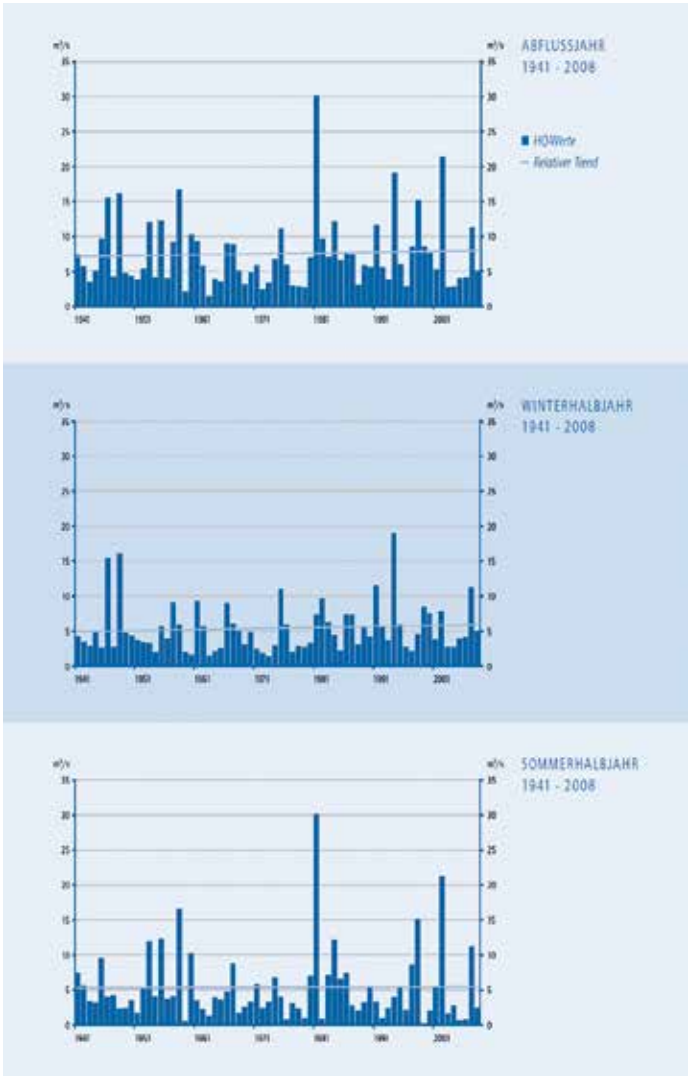


Abbildung 5: Hochwasserabflüsse der Radau

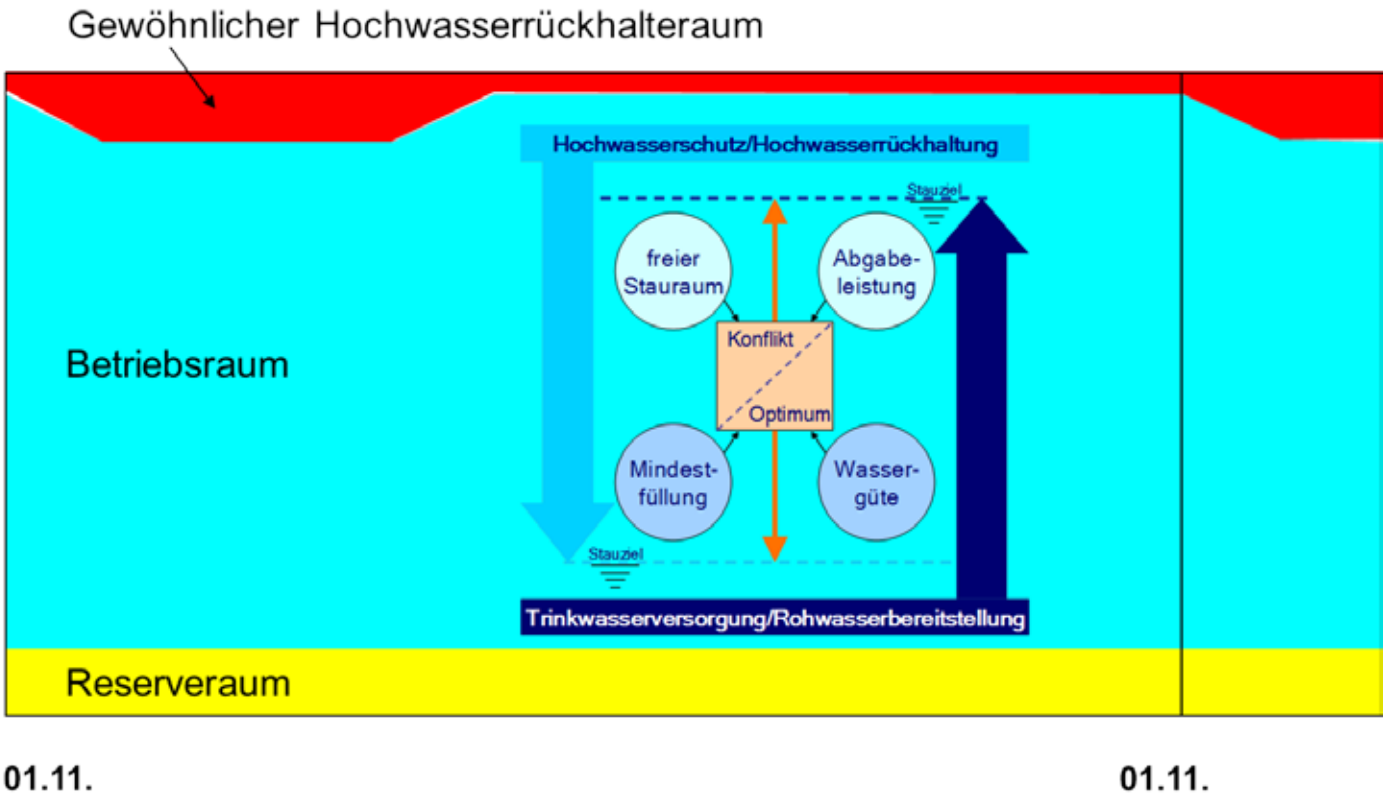


Abbildung 6: Konkurrierende Nutzungen bei der Talsperrenbewirtschaftung (ATT 2009)

5. Quellenverzeichnis

ATT Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren (2009): Integrale Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren gemäß DIN 19700. Oldenbourg Industrieverlag.

KLIWA-Bericht (2002): Langzeitverhalten der Hochwasserabflüsse in Baden-Württemberg und Bayern. Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Heft 2, Karlsruhe.

KLIWA-Bericht (2003): Langzeitverhalten der mittleren Abflüsse in Baden-Württemberg und Bayern. Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Heft 3, Karlsruhe.

Lange, A. & Eggelsmann, F. (2009): Hydrologische Untersuchungen mit Blick auf ein sich veränderndes Klima. Schrift der Harzwasserwerke GmbH.

Lange, A. & Eggelsmann, F. (2011): Der Wasserhaushalt des Westharzes. Hydrologische Untersuchungen 1941-2010. Schrift der Harzwasserwerke GmbH.

NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (2012): Globaler Klimawandel - Folgenabschätzung für das Binnenland. Schriftenreihe des NLWKN, Band 33.

Anschrift des Autors:
Dr.-Ing. Andreas Lange
Harzwasserwerke GmbH
Nikolaistraße 8
31137 Hildesheim

Arnd Mehling, Walter Bludau, Martin Schnitzler, Hildesheim

Wasserqualität der Gewässer in der Moor- und Quellregion des Hochharzes

1. Einleitung

Das gemeinsame Projekt des Nationalparks Harz und der Harzwasserwerke zur Wasserqualität der Moor- und Quellregion Hochharz ist Teil des 2009 begonnenen umfangreichen Monitoring-Programms zur Dokumentation der chemisch-physikalischen und biologischen Gewässerbeschaffenheit von Fließgewässern im Nationalpark Harz. Grundlegende, auf die Wasserqualität wirkende Effekte, wie Hydrologie (Abflussverhalten), Gesteinsverwitterung und Einfluss der Moore waren zu untersuchen. Die Faktoren bzw. Zustände, die die Entwicklung von Fließgewässerorganismen beeinflussen, waren zu skizzieren und das Verhalten der Fließgewässer in den einzelnen Einzugsgebieten zu vergleichen. Dazu wurden an ausgesuchten Messpunkten Untersuchungen der Wasserqualität durchgeführt. Besondere Abflussereignisse wie Schneeschmelze oder Hochwässer wurden zusätzlich untersucht.
Die Wasserqualität der stehenden Gewässer im Hochharz wird hier am Beispiel der Eckertalsperre beschrieben.

2. Untersuchungsgebiet Hochharz

Der Harz ist eines der wasserreichsten Mittelgebirge in Deutschland. Die hohe Niederschlagsintensität zusammen mit dem steilen Relief des Gebirges führt zu stark schwankenden Abflüssen. Niedrigwasserphasen im Sommer, Hochwässer im Frühjahr und Herbst sowie starke Schneeschmelzen sind typisch für die Fließgewässer und beeinflussen die Wasserqualität der Bäche im Harz.

Im Gebiet des Hochharzes wurde die Wasserqualität der folgenden Bäche physikalisch-chemisch untersucht:

- Ecker Gitterkopf (571 m ü. NHN)
- Ilse Bremer Hütte (534 m ü. NHN)
- Kalte Bode Sandbeekzufluss (695 m ü. NHN)
- Warme Bode Bärenbrücke (693 m ü. NHN)
- Oder Oderbrück (790 m ü. NHN)
- Sieber Loipenbrücke (770 m ü. NHN)
- Große Söse Morgenbrodstaler Graben (585 m ü. NHN)
- Holtemme Zulauf Moor (663 ü. NHN).

Entsprechend der Höhenlage der Fließgewässerstrecke von der Quellregion bis zur Messstelle wurden die Messstellen in Gruppen mit einer ähnlichen Charakteristik eingeteilt. Oder und Sieber (> 770 m ü. NHN), die im oberen Quellgebiet liegen, die Kalte und Warme Bode (> 650 m ü. NHN) im unteren Quellgebiet und die Ecker und Ilse (> 530 m ü. NHN) im Oberlauf der Bäche bilden jeweils eine Gruppe.
Mit Hilfe der Abbildung 1 kann die systematische Zuordnung der Messstellen anschaulich nachvollzogen werden.

2. Genese der Wässer

Die Qualität und Zusammensetzung der Wässer im Hochharz wird durch verschiedene Einflussfaktoren bestimmt. Die Genese der Wässer wird durch atmosphärische Einträge von Säurebildnern, Ab-, Umbau- und Austauschprozessen im Boden, durch Art und Verteilung der Bestockung im Einzugsgebiet, durch Auswaschung von Moorwasserkörpern und Verfrachtung von Huminstoffen, durch Oberflächenabfluss bei Starkniederschlägen und Verfrachtung von Bodenpartikeln, durch die anstehenden Gesteine und die Gesteinsverwitterung durch Lösungsreaktionen (Neutralisation) im Gesteinsaquifer beeinflusst. Die grundlegenden Einflussgrößen sind in Abbildung 1 skizziert.
Die Qualität des abfließenden Wassers in den Bächen wird von den genannten Einflussgrößen bestimmt. Welcher der aufgeführten Effekte aber überwiegt und damit die momentane Zusammensetzung des Wassers bestimmt, hängt von der Verteilung und Stärke des Niederschlagsgeschehens ab. So haben Niedrig- und Hochwasserphasen, Niederschlagsverteilung im Einzugsgebiet und Frostphasen mit anschließender Schneeschmelze erheblichen Einfluss auf die Wasserqualität.

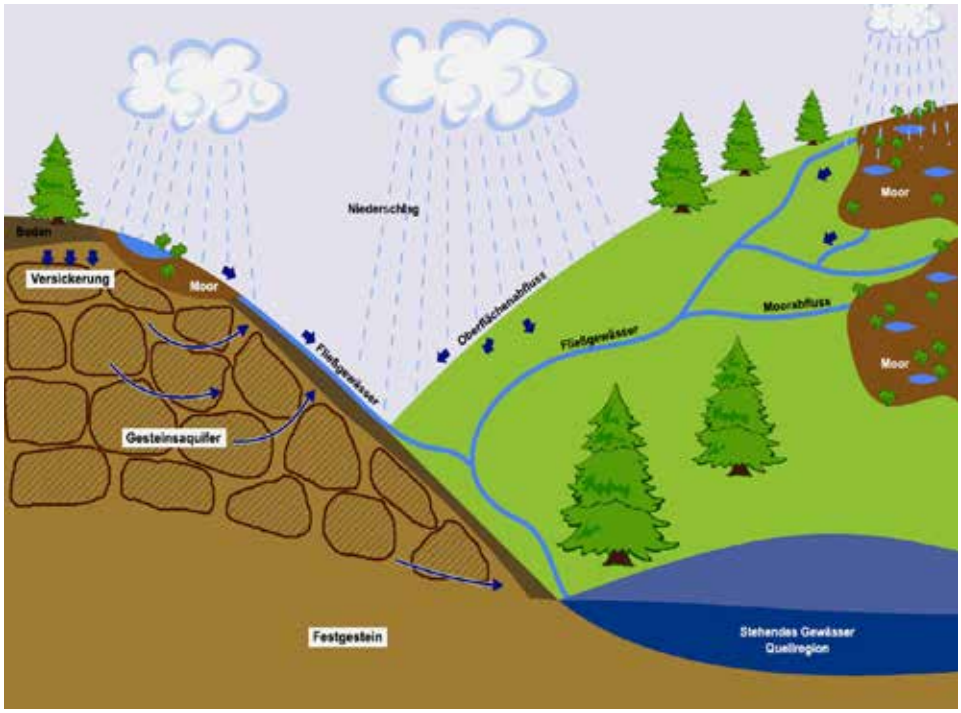


Abbildung 1: Einflussgrößen und Effekte auf die Genese der Wässer im Hochharz

2.1 Geologie des Einzugsgebietes – Ionenzusammensetzung der Wässer

Die Verwitterung der Gesteine bestimmt die Ionenzusammensetzung der Wässer eines geologisch einheitlichen Einzugsgebietes. Im Hochharz um den Brocken wird die Geologie durch den Brockengranit bestimmt. Dementsprechend sind die Ionenzusammensetzungen von Ecker, Ilse, Kalter und Warmer Bode sowie Oder direkt durch die Verwitterung des Granits bestimmt. Sieber und vor allem Große Söse liegen im Bereich von Kiesel- und Tonschiefern sowie Quarziten des Acker-Bruchbergzuges. Für die meisten der untersuchten Fließgewässer hat die Verwitterung der Feldspäte aus dem Granit einen prägenden Einfluss auf die Ionenzusammensetzung. Grundsätzlich lassen sich alle hier untersuchten Fließgewässer aufgrund der silikatischen Gesteine im Einzugsgebiet als ***silikatisch geprägte Mittelgebirgsbäche*** bezeichnen.

In Abbildung 2 sind mittlere Ionenkonzentrationen der Bäche im Hochharz an den untersuchten Meßpunkten dargestellt. Die niedrigen Konzentrationen an Alkali- und Erdalkalimetallen unter 5 mg/l entsprechen äußerst ionenarmen und sehr weichen Wässern. Grund dafür sind die zum Teil sehr langsamen Verwitterungsreaktionen des Gesteins.
Die höchste Kationen-Konzentration weist das Calcium auf. Bei den Anionen dominiert das Sulfation, das Ion einer Mineralsäure, mit Konzentrationen von 5-10 mg/l. Das Kohlensäurepuffersystem lässt sich in der Ionenzusammensetzung mit dem Gehalt an Hydrogencarbonat-Ionen (m-Wert) beschreiben. Das resultiert in sehr geringen Pufferungskapazitäten.
Die Ecker, Ilse, Kalte und Warme Bode, die Oder und zum Teil auch die Sieber zeigen sehr ähnliche Ionenzusammensetzungen. Die Große Söse hat etwas höhere Calcium und Magnesiumkonzentrationen, was auf die andere geologische Zusammensetzung des Acker-Bruchbergzuges zurückzuführen ist. Auffällig sind an der Sieber die für die Höhenlage hohen Chlorid und Natriumkonzentrationen. Wahrscheinlich ist die Probenstelle durch Streusalz beeinträchtigt.

Die hier dargestellten mittleren Ionengehalte und Zusammensetzungen ändern sich in Abhängigkeit des Niederschlags- und des damit gekoppelten Abflussgeschehens.

2.2 Dynamik der Wasserqualitätsparameter

Die Ionenzusammensetzung der Wässer wird von der Geologie und den zum Teil sehr langsamen Verwitterungsreaktionen der Gesteine bestimmt. Die Genese der Wässer unterliegt aber noch anderen Einflussgrößen, die je nach Niederschlags- und Abflussgeschehen eine starke Dynamik in der Wasserbeschaffenheit hervorrufen können. Die Ergebnisse der Wasseranalysen für die im Zeitraum 2009-2012 untersuchten Bäche werden in Abbildung 3 für ausgewählte Parameter dargestellt. Dabei steht der pH-Wert für das Säure-/Baseverhalten, die elektrische Leitfähigkeit für den Elektrolytgehalt, das Calcium für die Härte bzw. die Ionenkonzentration, das Aluminium für die an Säure gekoppelte Verwitterung, die Säurekapazität bis pH 4,3 für die Pufferungskapazität und der gelöste organische Kohlenstoff (DOC) für die Huminstoffe der Bäche. Aus den Whisker-Box-Grafiken in Abbildung 3 können Miniumum- und Maximumwerte, Mittelwerte und Median sowie die Schwankungen der Messwerte des Datensatzes abgelesen werden.

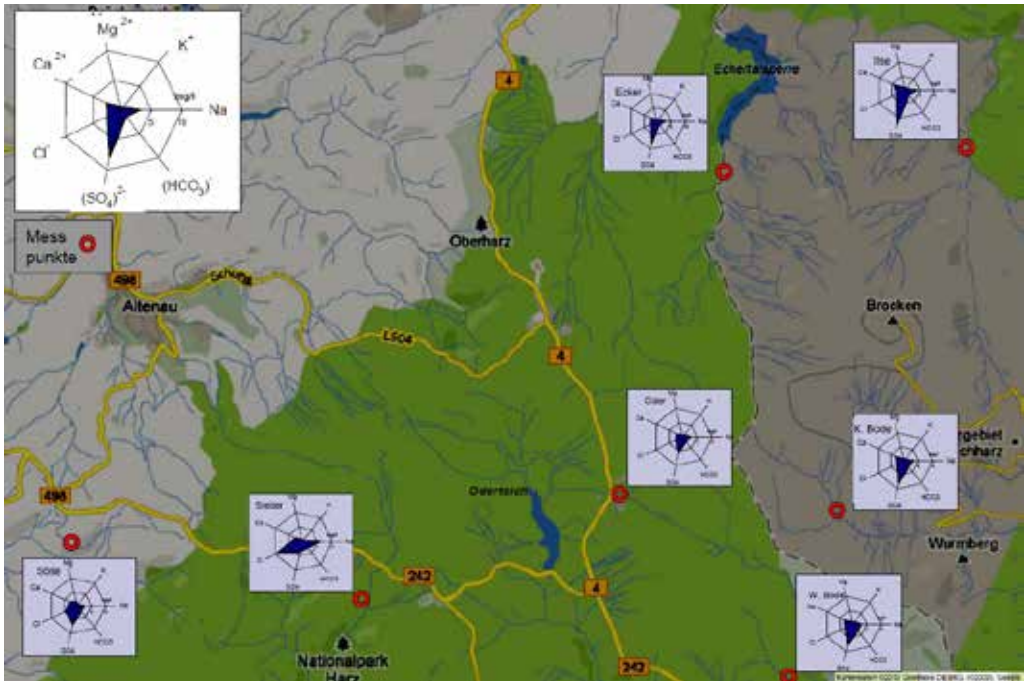


Abbildung 2:
Mittlere Konzentrationen in mg/l der Hauptionen, Erdalkali- und Alkali-Kationen Calcium Ca^{2+}, Magnesium Mg^{2+}, Natrium Na^{+}, Kalium K^{+} und Anionen Sulfat $(SO_4)^{2-}$, Chlorid $(Cl)^{-}$ und Hydrogencarbonat $(HCO_3)^{-}$ der Bäche im Hochharz. Ionenarme, weiche Wässer mit einer Ionendominanz von Sulfat sind zu erkennen. (Kartendaten © 2013 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) Google)

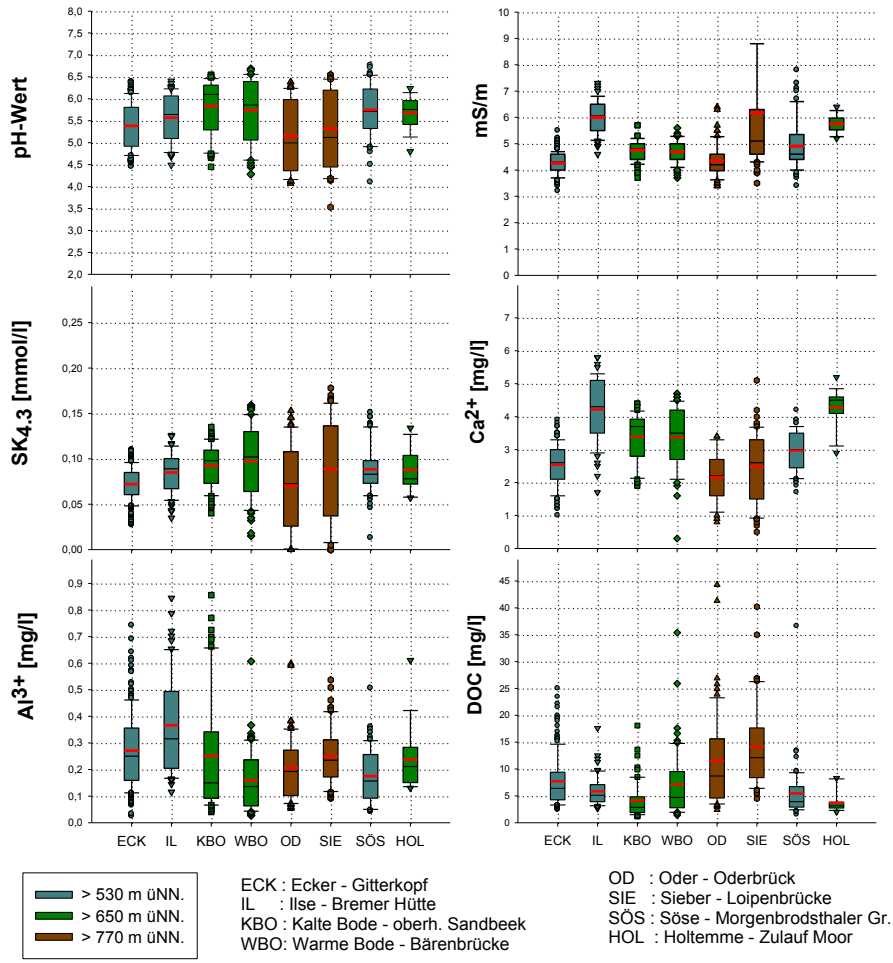


Abbildung 3: Whisker-Box-Plot ausgewählter Wasserparameter der Bäche im Einzugsgebiet Hochharz, Box-Werte 25-75%, obere/untere Grenze <10/>90% der Werte, Schwarzer Box-Strich: Median-Wert, Roter Strich: Mittelwert, Gesamter Datensatz 2009-2012 dargestellt.

Entsprechend der geringen Neutralisationskapazität der Gesteine im Einzugsgebiet Hochharz unterliegen die pH-Werte der abfließenden Wässer erheblichen Schwankungen.
Durch die auftretenden Gesteins-Verwitterung zeigen solche Gewässer eine typische Wasserqualität mit einem elektrolytarmen (Leitfähigkeit <10 mS/cm), schwach gepuffertem (Säurekapazität < 0,2 mmol/l) und sehr weichem (Calciumgehalte von <5 mg/l) Wasser.

Neben der Gesteinsverwitterung wird die Wasserqualität der Harzbäche auch durch die Moore beeinflusst. Die aus dem Moor abfließenden Wässer weisen oft sehr niedrige pH-Werte (pH <5,0) und hohe Huminstoff-Konzentrationen (bis 50 mg/l DOC) auf. Die sich lösenden Huminstoffe stammen aus dem biochemischen Abbau von pflanzlicher Biomasse (Torfe) und sind Zwischenverbindungen die bei den im Moor vorliegenden sauren pH-Werten nicht weiter abgebaut werden können. Aufgrund der hohen Ionen-Austauscherkapazität von Torf/Huminstoffen für Kationen werden die sauren Wässer stabilisiert. Die höchsten Huminstoffkonzentrationen (DOC) liegen im Quellbereich an Sieber und Oder sowie auch in den Bachoberläufen an Ecker und Warmer Bode vor.

Aus Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die Bäche im direkten Quellbereich die niedrigsten pH-Werte und die höchsten pH-Werte Schwankungen zeigen. Die Bäche im Oberlauf (Ecker und Ilse) zeigen geringere pH-Schwankungen, ihre niedrigsten pH-Werte liegen etwa ½ pH-Einheit über dem der direkten Quellregion. Entsprechend dem pH-Wert verändert sich auch die Pufferkapazität der Wässer. So liegt ab einem pH-Wert von 4,3 keine Pufferung durch das Kohlensäuresystem mehr vor. Oft beträgt die Säurekapazität der Wässer weniger als 0,05 mmol/l.

Die im Quellbereich sich schnell ändernden Bedingungen zwischen Abfluss von Wässern aus dem Gesteinsaquifer und dem Moorwasserkörper werden im Oberlauf schon abgepuffert. So liegen die Calcium-Konzentrationen, die aus der Verwitterung der Gesteine und des Bodens stammen, im Quellgebiet entsprechend niedriger als im Oberlauf.

Auffällig ist, dass die Aluminium-Konzentrationen im Quellbereich keine Spitzenkonzentrationen erreichen, sondern in den tiefer liegenden Bachoberläufen. Möglicherweise stammt das Aluminium überwiegend aus der Bodenverwitterung und zeigt deshalb in den Oberläufen erst hohe Konzentrationen, da in den Quellgebieten nur geringe Bodenauflagen vorhanden sind. Alle Bäche können an den Messpunkten Aluminium-Konzentrationen bis 0,6 mg/l erreichen.
Grundsätzlich nimmt der Einfluss der Quellregion mit seiner geringen Neutralisationskapazität und seinen huminsauren Eigenschaften im Verlauf eines Fließgewässers ab, da in tieferen Lagen stärker neutralisierte Wässer dem Fließgewässer zufließen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in hohen Lagen des Harzes im Quellbereich starke Schwankungen in der Wasserqualität auftreten. Die Schwankung ist in unteren Lagen deutlich geringer. Die pH-Werte können im Quellbereich unter den Kohlensäurepufferbereich von 4,3 fallen, im weiteren Verlauf der Bäche sind solche Zustände recht selten.

Die Huminstoffkonzentrationen schwanken in der Quellregion sowie im Oberlauf stark. Die höchsten Schwankungen treten in der Quellregion auf.
Welche Effekte zu den Schwankungen und den Extremwerten führen, lassen sich aus den Zeitganglinien der einzelnen Parameter erkennen und werden im Folgenden behandelt.

3. Stofftransport und Wasserqualität

Die in Abbildung 3 dargestellten Schwankungen der Wasserqualität wurden bisher auf die Gesteinsverwitterung, auf die Moorgebiete, auf die Austauschprozesse im Boden und auf die Höhenlage der Bäche zurückgeführt. Aus den Messergebnissen und dem Abflussverhalten der untersuchten Bäche lassen sich weitere grundlegende Aussagen über die Entwicklung und Veränderung der Wasserqualität im Jahresverlauf machen. Die aufgeführten Einflussgrößen und Effekte führen zu einer sich dynamisch entwickelnden Wasserqualität, deren Extremwerte einen deutlichen Einfluss auf die Besiedlung der Fließgewässer mit Wasserorganismen haben.
In Abbildung 4 sind die Ganglinien für das Abflussverhalten (als Bezugs-Abfluss Ecker Gitterkopf) und die Wasserqualität im Hochharz, hier für den pH-Wert, also die Säure-Base Reaktion des Wassers und den Huminstoffgehalt, also den Mooreinfluss (SAK_{254}), dargestellt. Zur Orientierung ist die Entwicklung der Wasserqualität bei hohen und niedrigen Abflüssen in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst und beschrieben.
Die Ganglinie des pH-Wertes entwickelt sich reziprok zum Gebietsabfluss. Je höher die Abflussspitzen desto niedriger sind die pH-Werte der Bäche. Hoher Abfluss entspricht kurzer Kontaktzeit zwischen Wasser und Gestein, damit einer kurzen Reaktionszeit (Neutralisation) und somit auch geringer Konzentration an gelösten mineralischen Inhaltsstoffen. Die geringsten Kontaktzeiten liegen in den oberen Quellregionen vor, was an den stark schwankenden und kleinsten pH-Werten zu erkennen ist.
Da die Reaktionen der chemischen Verwitterung in der Regel alkalisierend wirken, liegt hierin die Ursache für die pH-Beeinflussung: höhere Abflüsse führen zu kürzeren Kontaktzeiten und somit zu kleineren pH-Werten. Umgekehrt entsprechen höhere pH-Werte längeren Kontaktzeiten und treten bei niedrigen Abflüssen auf. Hiermit ist die reziproke Korrelation zwischen pH-Wert und Gebietsabfluss und der damit gekoppelten chemischen Verwitterung erklärt.
Während der Schneeschmelze unterliegt das Abflussgeschehen besonderen Bedingungen. So liegt bei der Schneeschmelze eine sehr geringe Kontaktzeit des Schmelzwassers mit Gestein und Boden vor und damit fehlt weitgehend der Einfluss der neutralisierend wirkenden Verwitterungsreaktionen. Andererseits werden Säurebildner wie SO_x und NO_x aus der Atmosphäre im Schnee angereichert und dominieren bei der Schmelze den pH-Wert der Schmelzwässer (pH < 4). Schneeschmelzen sind

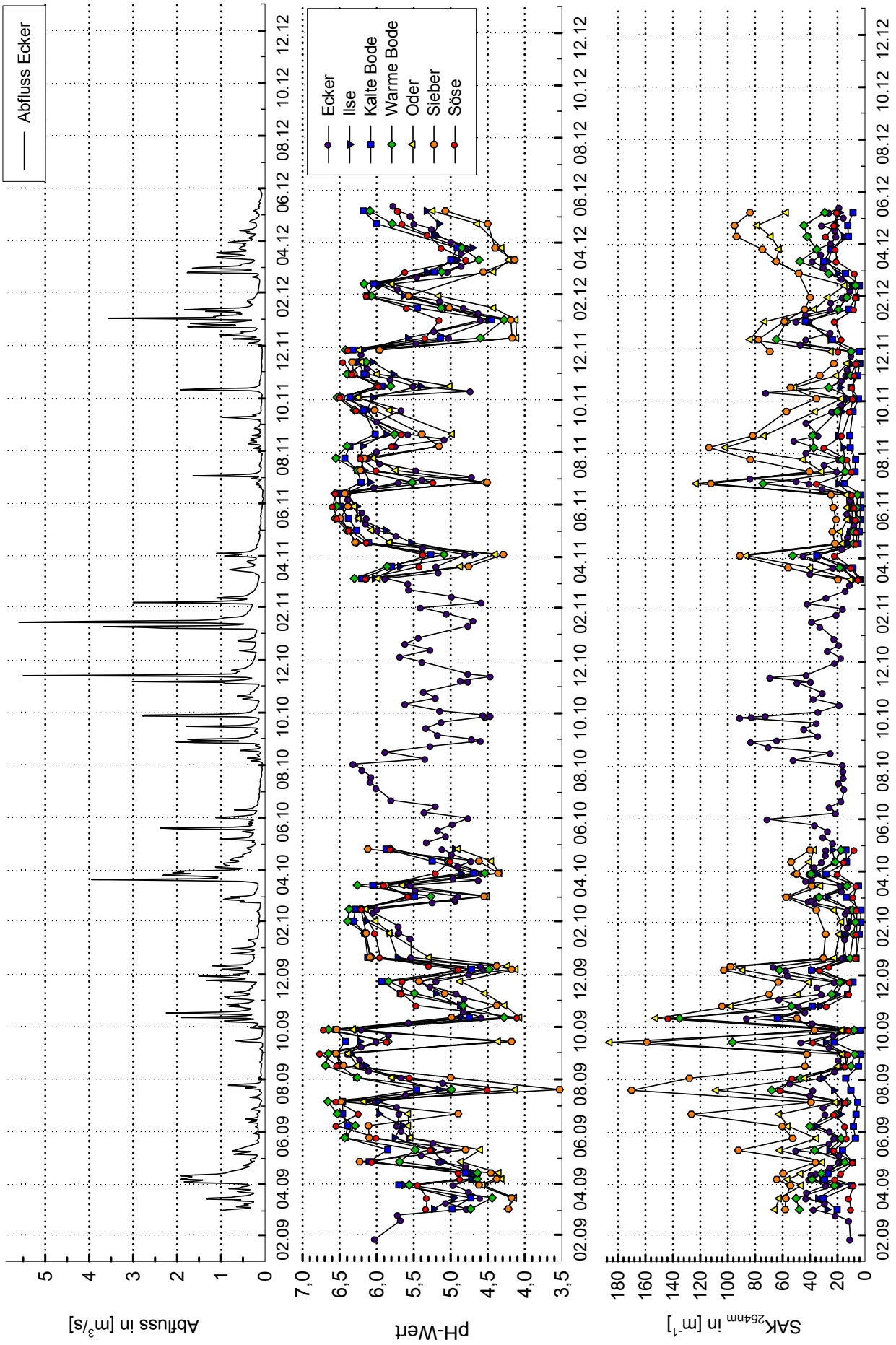


Abbildung 4: Abflussverhalten und Säure/Base-Reaktion sowie Stofftransport von Huminstoffen

Tabelle 1: : Veränderung der Wasserqualität bei steigenden Abflüssen und Hochwässern

Hydrologie: Steigende Niederschläge, steigende Abflüsse, Hochwasser		
Parameter	**Entwicklung**	**Hydrochemische Effekte**
pH-Wert Säure/Base-Reaktion	↓	– Moorwässer laufen ab, Wässer durch Huminstoffe dominiert – Schneeschmelze - Wässer durch Luft eingetragene Mineralsäurebildner dominiert
Säurekapazität pH-4.3 Kohlensäure-Puffersystem	↓	– ablaufende Moorwässer mit niedrigem pH bis 4,3 besitzen eine sehr schwache Pufferung – Schneeschmelzwässer mit pH-4.0 besitzen keine Kohlensäurepufferung
Leitfähigkeit bei 25°C Ionengehalt	↓	– Ionengehalte sind in Moorwässern mit < 6 mS/m sehr gering – Anteil der neutralen Wässer aus den Gesteinsaquiferen verringern sich
Calcium-Ion Verwitterung-Kationen	↓	Anteil der neutralen Wässer aus den Gesteinsaquiferen im Bach verringert sich, Konzentrationen an Alkali- (Na, K,) und Erdalkalimetallen (Ca, Mg) im Bach sinken
Sulfat-Ion Verwitterung-Anionen	↓	Anteil der neutralen Wässer aus den Gesteinsaquiferen im Bach verringern sich, Konzentationen von Sulfat und Chlorid sinken im Bach auf 2-4 mg/l, niedrigsten Werte in Hochlagen (Oder/Sieber)
Aluminium-Ion Austauschprozesse Boden	↑	Abfließende Wässer haben nur kurzen Kontakt mit Boden und Gestein, Austauschreaktionen, Aluminium-Ionen Konzentration steigt auf 0,5-0,8 mg/l, Oberläufe der Bäche Ecker und Ilse mit den höchsten Konzentrationen
DOC + SAK_{254} Huminstoff-Konzentration	↑	Konzentrationen an organischen Wasserinhaltsstoffen steigen durch Verfrachtung von Huminstoffen aus dem Moorgebieten in die Bäche

Tabelle 2: : Veränderung der Wasserqualiät bei Niedrigwasserphasen

Hydrologie: Niedrigwasserphase, geringe Niederschläge		
Parameter	**Entwicklung**	**Hydrochemische Effekte**
pH-Wert Säure/Base-Reaktion	↑	– Wasser mit langer Kontaktzeit mit den Gesteinsaquiferen. Neutralisationsreaktionen laufen bei Wasser-Gesteinskontakt ab. pH-Werte steigen auf 6,0-6,5 – Moorwässer laufen nicht ab
Säurekapazität pH-4.3 Kohlensäure-Puffersystem	↑	Wasser mit langer Kontaktzeit mit den Gesteinsaquiferen. Neutralisationsreaktionen laufen ab. Steigende pH-Werte, steigende Pufferkapazität 0,1-0,2 mmol/l
Leitfähigkeit bei 25°C Ionengehalt	↑	Wasser mit langer Kontaktzeit mit den Gesteinsaquiferen. Verwitterungsreaktionen, Anstieg der Ionengehalte. Leitfähigkeit (25°C) steigt auf 7-10 mS/m
Calcium-Ion Verwitterung-Kationen	↑	Wasser mit langer Kontaktzeit mit den Gesteinsaquiferen. Verwitterungsreaktionen, Konzentration an Alkali- (Na, K,) und Erdalkalimetallen (Ca, Mg) steigen, Ca-Konzentration auf 4-6 mg/l. Auch bei dieser Konzentration immer noch ein sehr weiches Wasser!!
Sulfat-Ion Verwitterung-Anionen	↑	Wasser mit langer Kontaktzeit mit Gesteinsaquifer. Verwitterungsreaktionen, Konzentrationen an Chlorid und Sulfat steigen, Sulfat-Konzentration auf 8-10 mg/l. Ilse mit bis 14 mg/l Sulfat höchstes Konzentrationsniveau
Aluminium-Ion Austauschprozesse Boden	↓	Abfließende Wässer haben langen Kontakt mit Boden und Gestein, pH-Wert > 5.8 Aluminium-Fällung/Festlegung, Konzentrationen fallen auf 0,05-0,15 mg/l
DOC + SAK_{254} Huminstoff-Konzentration	↓	Moorwässer laufen nicht ab, Konzentrationen an Huminstoffen sinken, SAK_{254} Werte fallen auf 10-20 m^{-1} , DOC 2-5 mg/l

in den Ganglinien im April 2010, April 2011, Dezember 2011 und Februar/April 2012 zu erkennen. Die geringsten pH-Werte zeigen eindeutig die am höchsten gelegenen Bachmessstellen Oder und Sieber. Ihre pH-Werte liegen oft unter 4,5. Der hohe Anteil an Schmelzwasser und die geringe Kontaktzeit zum Gestein bestimmen zu dieser Zeit die Wasserqualität. Das pH-Niveau der anderen Bäche liegt im mittel höher, hier gelten aber die gleichen Effekte.
Über den Jahresverlauf kommt es in den Bächen immer wieder zu Niedrigwasserphasen. Solche Phasen können im Sommer (Mai/Juni 2009 und 2011) und auch im Winter (Januar/Februar 2010) auftreten. Aufgrund der dann vorliegenden langen Kontaktzeiten Wasser-Gestein (Verwitterungsreaktionen) steigen die pH-Werte in solchen Phasen über 5,5, oft auch über 6,0. Solche Zustände werden auch in der Quellregion an Oder und Sieber beobachtet. Spitzenwerte wurden über fast 8 Wochen im April/Mai 2011 mit pH-Werten zwischen 6,2 und 6,5 gemessen. Während solcher niedriger Abflussphasen liegen die höchsten Anionen- (Chlorid und Sulfat) und Kationen-Konzentrationen (Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium) vor. Als Reaktionsprodukte der Verwitterungsreaktionen sind diese Anionen- und Kationen-Konzentrationen geogen bedingt.

3.1 Moorgebiete, Abflussverhalten und Huminstoffe

Ein großer Teil des Hochharzes ist mit Hochmooren und anmoorigen Böden bedeckt. Moore bilden in sich abgeschlossene Wasserkörper, die keinen Kontakt zu den umgebenen Gesteinsaquifern haben. Die durch den unvollständigen pflanzlichen Abbau (Torf) zum Teil anaeroben, sauren und huminstoffhaltigen Wässer werden somit nicht durch die Verwitterungsreaktionen der umgebenen Gesteine direkt neutralisiert (Abbildung 5). Niederschläge füllen den Wasserkörper des Moores auf, bis dieser überläuft. Das eingesickerte Wasser löst Huminstoffe aus den Torflagen. Bei Starkregenereignissen laufen die Moorwasserkörper über und verfrachten die Huminstoffe in die Fließgewässer. Die Verfrachtung unterliegt, entsprechend dem Niederschlagsregime, jahreszeitlichen Schwankungen.

Die Huminstoff-Konzentration im Fließgewässer wird durch den bei Niederschlägen drainierten Anteil des Einzugsgebietes bestimmt. Dabei ist gerade im Sommer von entscheidender Bedeutung, wie lange das Moor schon ´trocken´ gelegen hat. Lange trockene Phasen mit anschließender Elution des Moors durch starke Niederschläge führen zu sehr hohen Huminstoff-Konzentrationen.
Bei starken Niederschlägen steigen dementsprechend die Huminstoff-Konzentrationen im Fließgewässer bei gleichzeitigem Abfall des pH-Wertes. Die höchsten Huminstoffkonzentrationen werden im Sommer und im Herbst mit SAK_{254} Werten zwischen 100 und 180 m^{-1} (DOC 25-45 mg/l) gemessen (Abbildung 4). Die pH-Werte erreichen oft Werte zwischen 4,5 und 5,0, die kleinsten pH-Werte und die höchsten Huminstoff-Konzentrationen zeigen die Messstellen in den oberen Lagen (Oder/Sieber). Eine starke Beeinflussung der Bäche durch Moorabflüsse trat im Sommer 2009 und 2011 bei erhöhten Abflüssen auf. Huminstoffe werden auch bei der Schneeschmelze in die Bäche verfrachtet. Schneeschmelzwasser sickert dann in den Moorwasserkörper und lässt das Moor ´überlaufen´. Solche Verhältnisse lagen im Dezember 2009/2011 und im April 2011/2012 vor. Grundsätzlich war die Verfrachtung in 2009/2010 deutlich höher als in 2011/2012, zu erkennen an der größeren Anzahl und Höhe der Konzentrationsspitzen in 2009.
Erkennbar sind hohe Huminstoffkonzentrationen in den Fließgewässern an der stark braunen Färbung der Wässer. Die chemische Struktur (Polyphenolische Biopolymere) der Huminstoffe bedingt die braune Färbung und eine starke Fähigkeit zur



Abbildung 5: Braun gefärbte Wässer durch moorbürtige Huminstoffe

Adsorption (Komplexierung) von Metallionen wie Eisen und Aluminium. Auch bei Schneeschmelze können Huminstoffe auftreten, dann aber in geringerer Konzentration.

3.2 Fließgewässerorganismen, Besiedlung und Wasserbeschaffenheit

Die Besiedlung der Harzbäche mit Fließgewässerorganismen ist abhängig von der Wasserqualität der Bachabschnitte in den unterschiedlichen Höhenlagen. So nimmt die Artenanzahl des Makrozoobenthos zum Quellbereich hin ab. Je stärker der saure Einfluss der Quell- und Moorregion ist, desto geringer ist die Artendiversität. Die Quellregion wird dementsprechend von Spezialisten für saure, moorbeeinflusste Braunwasserbäche besiedelt. Die in mittleren Höhenlagen (500-600 m ü. NHN) liegenden Bachoberläufe besitzen immer noch saure, schwach gepufferte, zeitweilig stark huminstoffhaltige Wässer. Trotzdem steigt hier die Artenzahl des Makrozoobenthos an. Die über lange Zeiträume im Jahr unkritische Wasserbeschaffenheit mit pH-Werten über 5 und die bessere Pufferung lassen eine Besiedlung auch mit weniger säuretoleranten Fließgewässerorganismen zu.

Die Fließgewässer-Biozönose der durch die Moore beeinflussten Fließgewässer, ist an die extremen Wasserwerte und deren Schwankungen angepasst. Die aquatischen Lebensräume des Hochharzes sind aufgrund der geringen Neutralisationskapazität der anstehenden Gesteine und der vorliegenden Ausbildung von Moorwasserkörpern sehr anfällig gegen Säureeinträge.

Die vorliegenden Ergebnisse für die Wasserqualität der Bäche des Hochharzes 2009 bis 2012 zeigt eine deutliche Erholung der Quellregionen vom Säurestress der 1970er und 80er Jahre. So steigen die pH-Werte in der Quellregion und sind zumindest teilweise nicht mehr durch atmosphärisch bedingte mineralsaure Zustände geprägt. Die starke Zunahme der Huminstoffkonzentration hat zudem durch ihre komplexierende Wirkung auf Metalle (Aluminium) einen Einfluss auf die Toxizität der Metallionen. Insgesamt sinken die Metall-Konzentrationen was im Zusammenhang mit der komplexierenden Wirkung der Huminstoffe und den steigenden pH-Werten auch bei starken Abflüssen und Schneeschmelze zu einer Stabilisierung der Lebensbedingungen führt.



Abbildung 6: Bachforelle (Salmo truta f. fario) Eckerbach, Ausbreitung und Reproduktion im Hochharz

Als deutlicher Indikator für die Verbesserung der Wasserqualität im Hinblick auf die Organismenbesiedlung der Fließgewässer im Hochharz, muss die seit Jahren beobachtete Ausbreitung der Bachforelle (*Salmo trutta f. fario*) in die Quellregionen gewertet werden (Abbildung 6). Dabei fallen vor allem der oft sehr gute Ernährungszustand der Forellenindividuen und die nachgewiesene Reproduktion in hohen Lagen auf, die ohne ein funktionierendes Nahrungsnetz mit einer weitgehend stabilen Makrozoobenthos-Besiedlung nicht gegeben wäre.

4. Talsperren der Quellregion Hochharz

Talsperren fassen die Wässer eines Einzugsgebietes und geben es zeitverzögert aus Gründen des Hochwasserschutzes und der Niedrigwasser-Aufhöhung an den Unterlauf ab. Die gestauten Wässer werden für die Trinkwasserversorgung und zur Energieerzeugung genutzt.

Talsperren sind im Harz aber auch Lebensräume, die es im Mittelgebirgsraum so nur selten gibt. Die Wasserqualität der aufgestauten Talsperrenwasserkörper ist das Integral der Wasserqualität des Einzugsgebietes und der in Talsperren ablaufenden internen hydrochemischen und hydrophysikalischen Prozesse.

Aus Abbildung 7 ist der Einfluss des Quellgebietes Hochharz auf die Wasserqualität der Harztalsperren zu erkennen. Hoch gelegene Talsperren wie Oderteich und Eckertalsperre werden deutlich durch die Moorgebiete in ihrer Wasserqualität beeinflusst (Abbildung 8). Diese Talsperren zeigen braune, huminsaure, schwach gepufferte Wässer mit geringen Elektrolyt-Gehalten. Der Einfluss des Quellgebietes auf die Wasserqualität der Talsperren nimmt in niedrigeren Lagen erkennbar ab. So steigen pH-Wert, Elektrolyt-Gehalt (Anionen/Kationen-Gehalt) und die Pufferkapazität der Talsperrenwässer deutlich an, gleichzeitig verringert sich deren Huminstoffkonzentration (Oker-, Söse- und Odertalsperre).

Insgesamt sind die Westharztalsperren silikatisch geprägte Gewässer mit dementsprechend weichen, elektrolytarmen, mäßig gepufferten Wässern, die in den Lagen oberhalb von 500 m ü. NHN deutlich durch den Quell- und Moorbereich beeinflusst werden.

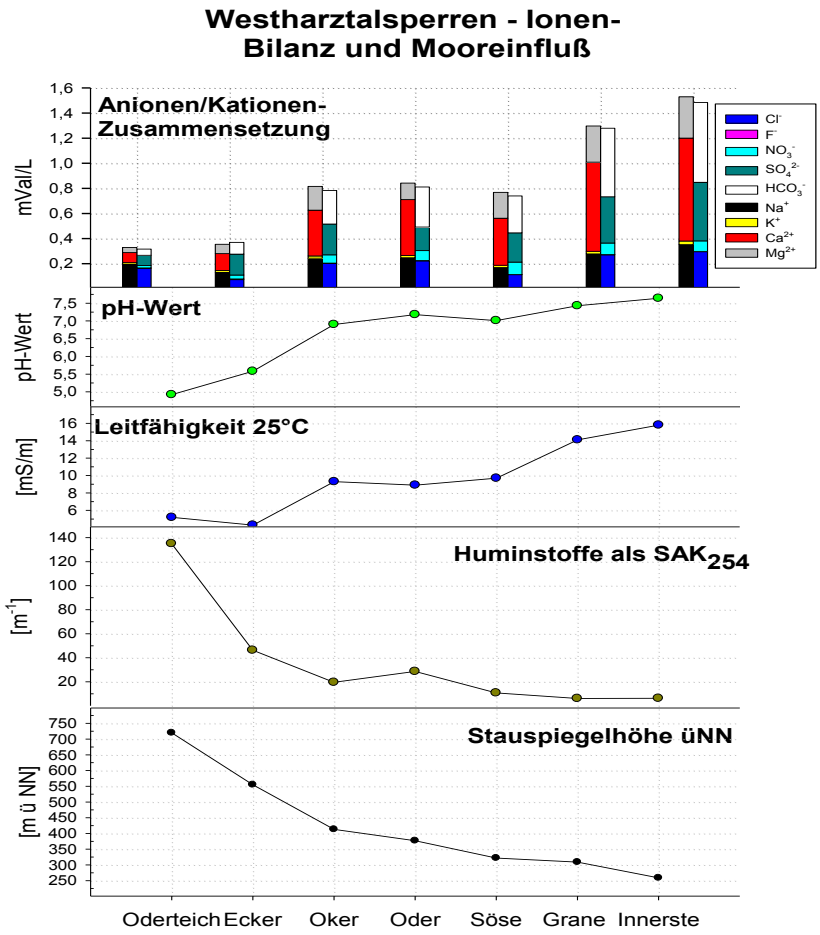


Abbildung 7: Wasserqualität der Harztalsperren in Abhängigkeit von der Höhenlage, Ionenbilanzen dargestellt als Ladungsäquivalente in mval/l



Abbildung 8: Eckertalsperre, die Wasserqualität ist deutlich durch den Quell- und Moorbereich geprägt

4.1 Entwicklung der Wasserqualität der Eckertalsperre

Die Eckertalsperre wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. Sie staut die Wässer aus dem Einzugsgebiet des Eckerbaches am Fuße des Brockens auf. Das Einzugsgebiet ist fast durchgängig bewaldet und durch Vermoorung gekennzeichnet. In den letzten 20 Jahren hat sich die Wasserqualität der Talsperre deutlich verändert. So waren die zur Wasseraufbereitung genutzten Rohwässer (Tiefenwässer) der Talsperre in den 1980er Jahren noch sehr sauer (pH 4,3-4,9) und damit äußerst gering gepuffert. Es lagen recht hohe Aluminium-Konzentrationen vor und die Verfrachtung von Huminstoffen aus den Mooren im Einzugsgebiet war mäßig stark. In Abbildung 9 ist die Entwicklung des pH-Wertes, der Huminstoffgehalt (SAK_{254}) und der Aluminiumkonzentration seit 1974 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass seit 1990 eine schleichende und seit dem Jahr 2000 eine deutlich erkennbare Veränderung der Wasserqualität abläuft. So steigen die recht sauren pH-Werte der 1980er Jahre langsam in den Bereich von 5,8, was praktisch eine Erhöhung des pH-Wertes um eine pH-Einheit bedeutet. In den oberflächennahen Wasserschichten der Talsperre (Epilimnion) werden derzeit während der Sommerstagnation schon pH-Werte um 6,0 gemessen. Gleichzeitig mit dem pH-Wert steigt auch die Pufferkapazität des Wassers an.

Die Elektrolytgehalte fallen indes deutlich, das Wasser wird weicher. So wurden in den 1980er Jahren noch Leitfähigkeiten (25°C) von 7-8 mS/m gemessen. Heute liegen die Werte zwischen 4,0 und 4,5 mS/m. Dementsprechend verringern sich auch die Anionen- und Kationenkonzentrationen deutlich. Den gleichen Trend zeigen auch das Aluminium und viele Schwermetalle. So sinken die Aluminiumkonzentrationen von 0,8-1,0 mg/l auf heute 0,25-0,3 mg/l im Tiefenwasser. Neben den Veränderungen der Ionengehalte und pH-Werte zeigen die Huminstoff-Konzentrationen eine deutliche Zunahme. So steigen die Huminstoffkonzentrationen, hier als SAK_{254} gemessen, seit 1990 von etwa 10-15 m^{-1} auf 25-30 m^{-1}, in den Hochwasserjahren 2002 und 2007 auf 40-50 m^{-1}, was in etwa 9-10 mg/l DOC entspricht.

Grund für die Veränderung ist möglicherweise die geringere atmosphärische Deposition von Säurebildnern, die zu einer Veränderung der Verwitterungs- und Austauschreaktionen in den Gesteins- und Bodenaquiferen führen. Gleichzeitig mit den Veränderungen der Wasserqualität gingen ab 1990 die Schwefeldioxid (SOx) Emissionen deutlich zurück. Das heißt die Exposition an atmosphärisch verfrachteten Mineralsäurebildnern (Schwefelsäure) im Einzugsgebiet ging zurück. Dementsprechend verringerte sich die Triebkraft von Neutralisationsreaktionen im Gesteinsaquifer. Damit lässt sich aber der Anstieg der Huminstoff-Konzentrationen aus den Moorgebieten noch nicht erklären. Veränderungen müssen damit auch in den Mooren selbst stattgefunden haben.

Die deutliche Veränderung der Wasserqualität in der Eckertalsperre und damit im Einzugsgebiet wirft die Frage auf, ob solche Veränderungen in den letzten 100 Jahren wiederholt aufgetreten sind? Dazu lassen sich Langzeitdaten des Tiefenwassers der Eckertalsperre auswerten. In Abbildung 10 sind die Huminstoffgehalte und die pH-Werte von 1942 bis 2012 dargestellt.

Die pH-Werte werden im Labor der Harzwasserwerke seit 1965 elektrometrisch, also über pH-Elektroden gemessen. Vor

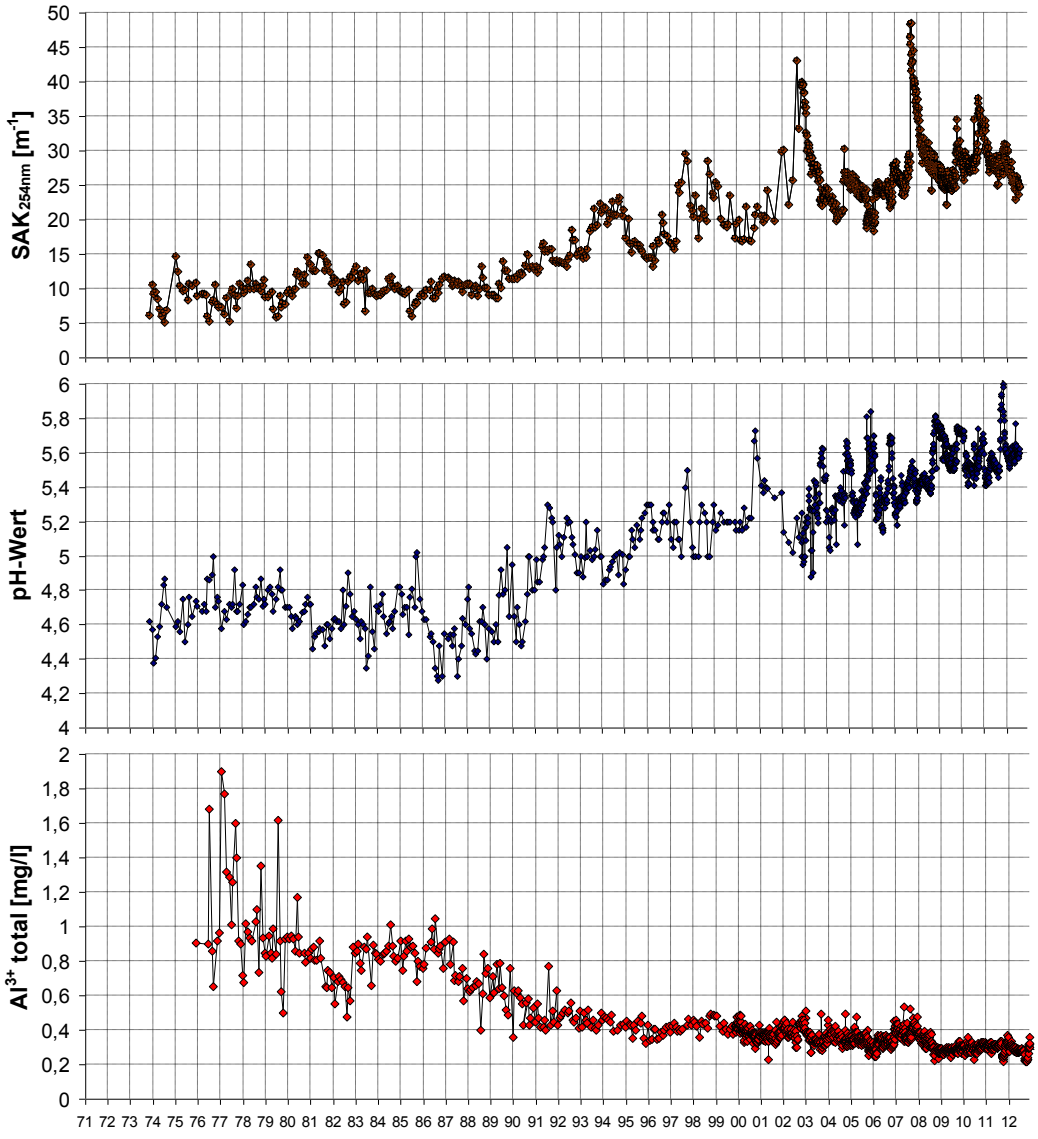


Abbildung 9: Entwicklung der Wasserparameter Huminstoffgehalt (SAK_{254}), pH-Wert und Aluminium-Konzentration der Eckertalsperre seit 1974

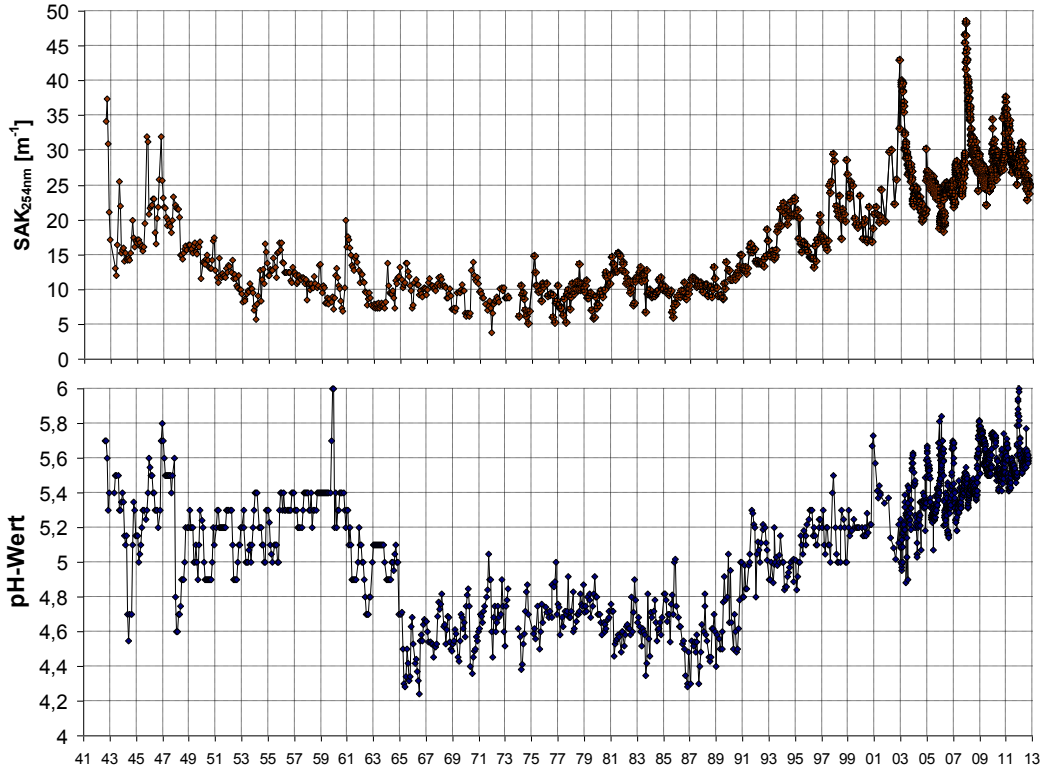


Abbildung 10: Ganglinie Ecker Rohwasser, pH-Wert und SAK_{254}-Daten von 1942 bis 2012

1965 wurde der pH-Wert colorimetrisch über Farbreaktion bestimmt. Die Ganglinie zeigt 1965 eine deutliche Verringerung der pH-Werte beim Übergang zum ´neuen´ Messverfahren. Paralellmessungen beider Methoden in 1965 lassen darauf schließen, dass eine systematische Abweichung bis zu 0,5 pH-Einheiten zwischen den Verfahren vorliegt. Diese Abweichungen lassen sich derzeit nicht sicher verifizieren. Aus diesem Grund sind hier die Orginaldaten dargestellt. Bei der Bestimmung der Huminstoffgehalte wurde vor 1973 der Permanganatindex (Permanganatverbrauch) gemessen. Diese auch heute noch angewendete titrimetrische Methode lässt sich durch Kalibrierung recht sicher in den photometrisch bestimmten SAK_{254} umrechnen. Die gute Korrelation zwischen beiden Methoden liefert eine belastbare Ganglinie für die Huminstoff-Gehalte.

Aus den hier dargestellten Ganglinien lässt sich der Einfluss des Einstaus der Talsperre zwischen 1942 und 1948 gut erkennen. Nach 1948 ist die vorliegende Wasserqualität sicherlich auf die Verhältnisse im Einzugsgebiet zurückzuführen. So liegen die pH-Werte ab 1965 bis 1990 auf einem stabilen niedrigen Niveau. Die Huminstoffgehalte des Talsperrenwassers zeigen zwischen 1948 und 1990 ebenfalls ein stabiles Niveau. Erst 1990 beginnt der langsame Anstieg der Huminstoffgehalte und des pH-Wertes. Die Spitze im Huminstoffgehalt in1960/61 fällt in das Doppeltrockenjahr 1959/60 und mit dem anschließend schnell aufgefüllten Talsperrewasserkörper zusammen und skizziert ein Extremjahr.

4.2 Planktonentwicklung in der Eckertalsperre

Die sauren, huminstoffgeprägten (dystrophen) Verhältnisse beeinflussen die Phyto- und Zooplanktonbesiedlung der Eckertalsperre sehr stark. So ist die Eindringtiefe des Lichtes (Euphotische Zone) stark von der Huminstoff-Konzentration im Wasser abhängig. Eindringtiefen von 6-7,5 m sind recht gering und beeinflussen die Primärproduktion des Gewässers. So bildet die Temperaturschichtung im Sommer ein nur sehr kleines, flaches Epilimnion (oberflächennahe Schicht) aus. Allerdings erhöhen sich die pH-Werte über den Sommer im Epilimnion deutlich bis auf pH 6,0. Die Nährstoff-Konzentrationen von 10-15 µg/l Gesamtphosphor sind gering und liegen im oligotrophen Bereich. Die Phytoplanktongemeinschaft ist an diese Verhältnisse angepasst (Abbildungen 11 und 12).
Während der Frühjahrsvollzirkulation nach der Eisschmelze findet man nur äußerst selten Kieselalgen (Diatomeen) im Phytoplankton der Eckertalsperre. Dementsprechend kommen die für die anderen Harztalsperren so typischen Frühjahrsmassenentwicklungen von Kieselalgen nicht vor. Im April werden sehr geringe Phytoplankton-Biomassen von 0,05-0,15 mg/l gemessen. Das Plankton im frühen Frühjahr besteht aus wenigen Arten der Planktongruppen Dinophyceen, Cryptophyceen und Chrysophyceen. Typische Vertreter des Frühjahrsplanktons sind *Ochromonas* spec., *Chlamydomonas* spec. und *Gymnodinium* spec.. Es kommen überwiegend kleine Formen vor (5-20 µm).

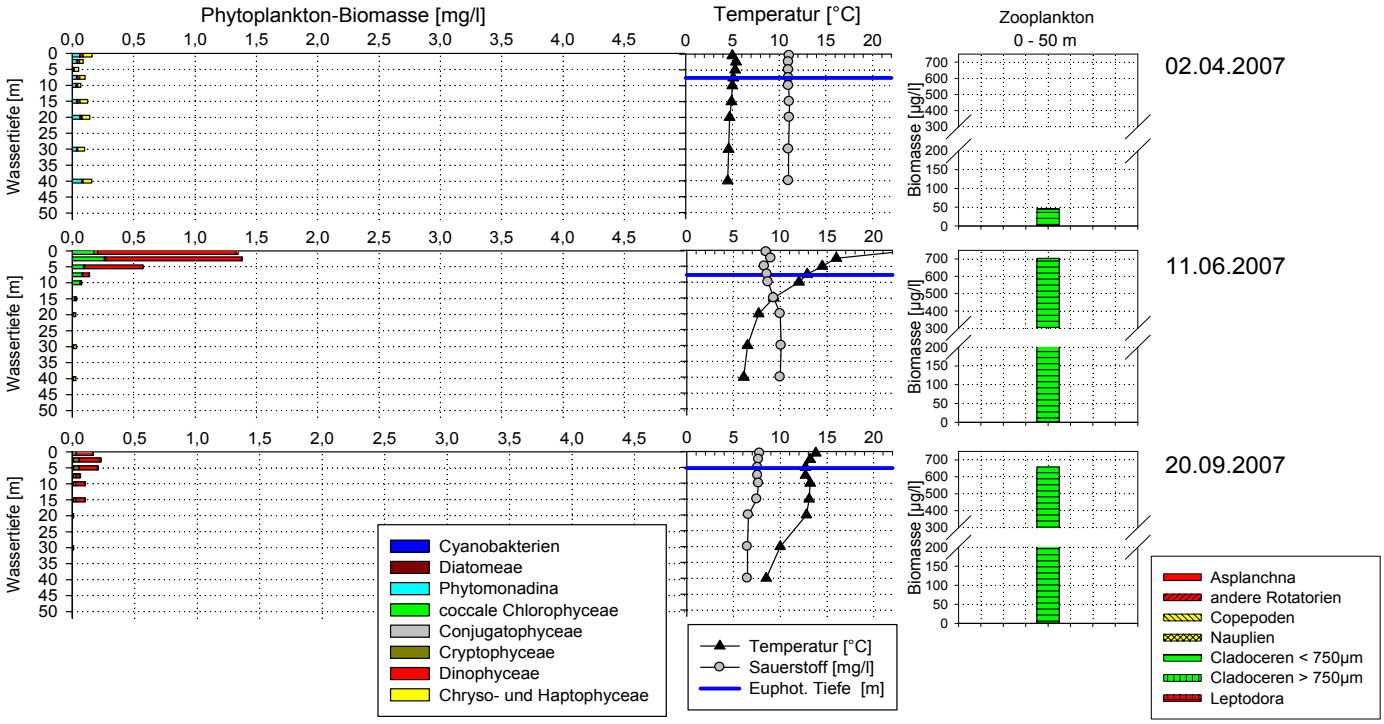


Abbildung 11: Zoo- und Phytoplankton-Zusammensetzung im Jahresverlauf, Tiefenschnitt des Wasserkörpers der Eckertalsperre, Temperaturschichtung und Eindringtiefe des Lichtes (euphotische Zone), Phytoplankton mit diskreten Tiefenproben, Zooplankton mittels Netzzügen über die gesamte Tiefe

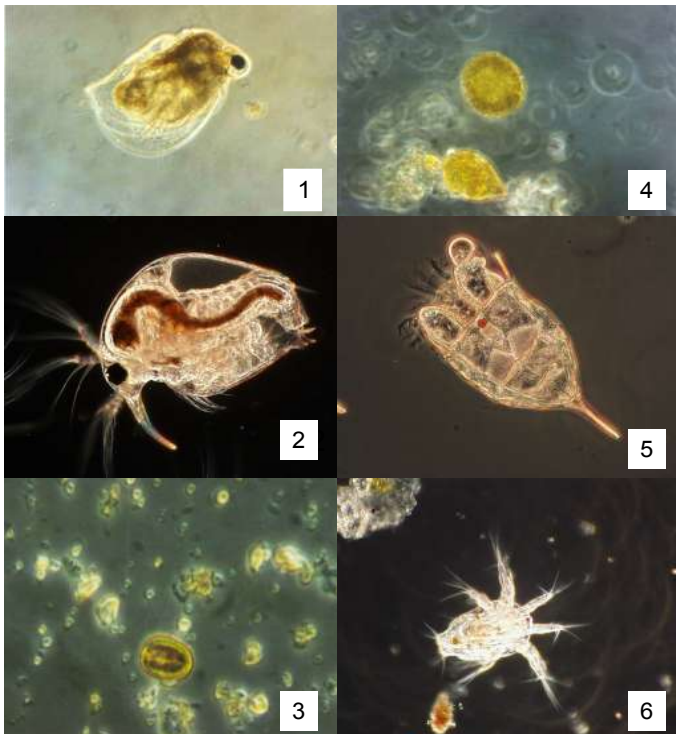


Abbildung 12: Dominante Phyto- und Zooplankton-Formen der Eckertalsperre, 1. Ceriodaphnia quadrangula, 2. Bosmina longispina, 3. Cryptomaonas ovata, C. erosa, 4. Gymnodinium uberrimum, 5. Keratella cochlearis, 6. Copepoden-Nauplien

Mit Ausbildung der Temperaturschichtung im Mai bis in den Oktober hinein dominieren die Dinophyceen mit den Arten *Gymnodinium uberrimum* und *Peridinium* spec. sowie die Cryptophyceen mit *Cryptomonas ovata* und C. *erosa*.
Die Phytoplankton-Biomassen können im Sommer bis auf 2 mg/l steigen, allerdings nur im Epilimnion. Im Hypolimnion, der Tiefenwasserschicht, ist die Phytoplanktonbesiedlung um den Faktor 10-20 geringer.
Das Phytoplankton wird letzlich von Arten dominiert, die die zugeführte organische Substanz (z.B. Huminstoffe) zur Ernährung nutzen können (heterotroph), was in Braunwasserseen möglicherweise ein Konkurrenzvorteil darstellt. Die Zooplankton-Zusammensetzung der Eckertalsperre ist im Frühjahr, im April und Mai, durch das Auftreten von Rotatorien dominiert. Rotatorien-Formen wie *Synchaeta* spec., *Keratella* spec., *Notholca caudata* und *Polyarthra caudata* kommen mit Inidviduendichten von 0,2-4 Individuen/l vor und dominieren auch die Zooplanktonbiomasse. Die Gruppe der Ruderfußkrebse (Copepoden) ist mit den weit verbreiteten Formen *Cyclops abyssorum*, *Eudiaptomus gracilis*, *Megacyclops viridis* und *Thermocyclops oithonoides* mit Adulten und juvenilen Nauplien vertreten.

Die Cladoceren (Wasserflöhe) kommen mit den Arten *Ceriodaphnia quadrangula*, *Daphnia longispina* und *Bosmina longispina* schon im Frühjahr in sehr geringen Inidividuendichten vor.
Im Verlauf des Sommers gehen Rotatorien und Copepoden deutlich zurück, die Cladoceren, hier überwiegend *Ceriodaphnia*

quadrangula und *Bosmina longispina*, dominieren das Zooplankton. Im Juli kommen große Formen wie *Daphnia galeata* und *Holopedium gibberum* dazu. Im Sommer treten auch Rotatorienformen wie *Keratella cochlearis* auf.
Zum Herbst hin verringern sich die Zooplankton-Individuendichten. Rotatorien und Copepoden kommen in ähnlichen Dichten wie im Frühjahr vor, Cladoceren dagegen seltener. Die dominaten Zooplankton-Formen im Oktober sind die Rotatorie *Keratella cochlearis*, die Cladocere *Ceriodaphnia quadrangula* und Copepoden-Nauplien.
Über den Sommer kommen immer wieder Chironomiden- und Chaoborus-Larven im Zooplankton vor. Sie dominieren das große Zooplankton.

Insgesamt besitzt die Eckertalsperre ein auf die dystrophen Verhältnisse angepasstes Phytoplankton mit heterotrophen Spezies, die über den Sommer das Phytoplankton dominieren. Das Zooplankton wird ab Mai von den Cladoceren *Ceriodaphnia quadrangula* und *Bosmina longispina* dominiert. Das Rotatorienplankton ist in der Artzusammensetzung im Sommer recht konstant, verändert sich jedoch zum Herbst hin. Die Zooplankton-Biozönose der Eckertalsperre ist neben den dystrophen, huminsauren Verhältnissen maßgeblich vom kleinen nur mäßig sauren Epilimnion abhängig. Das Cladoceren-Plankton kann diesen Bereich durch Vertikalbewegung im Wasserkörper aktiv aufsuchen und zur Nahrungsaufnahme nutzen. Das pelagische Nahrungsnetz wird im Sommer durch das Zooplankton dominiert, da der Fischfraßdruck derzeit gering ist. Grund dafür ist der geringe Fischbestand und das Fehlen von planktivoren Fischarten in der Eckertalsperre. Derzeit ist die Eckertalsperre durch die Bachforelle (*Salmo trutta f. fario*) und seit 2010 durch den Flussbarsch (*Perca fluviatilis*) besiedelt. Wie sich das Auftreten des Flussbarsches auf die Zooplanktongemeinschaft und Größenverteilung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Anschriften der Autoren:
Dr. Arnd Mehling
Walter Bludau
Dr. Martin Schnitzler
Nicolaistr. 8
31137 Hildesheim
nww@harzwasserwerke.de

Otfried Wüstemann, Wernigerode

Fische im Nationalpark Harz – Arten, Verbreitung und Bestandsentwicklung

Gewidmet dem ehemaligen Kustos der ichthyologischen Abteilung des Museums für Naturkunde an der Humboldt-Universität zu Berlin und Nestor der Ichthyofaunistik in der DDR, Herrn Hans-Joachim Paepke.

Zusammenfassung

Der Nationalpark Harz gehört zu den fließgewässserreichsten Naturräumen Deutschlands. Die Gewässerlebensräume des Nationalparks werden in der Regel nur von wenigen spezialisierten Fischarten besiedelt. Insgesamt konnten im Kartierungszeitraum (2008 bis 2012) 12 Fischarten nachgewiesen werden, wovon nur 3 Arten sicher als autochthon für das Nationalparkgebiet gelten. Es werden Aussagen zur Verbreitung, Biologie, zum Status und der Bestandsentwicklung der einzelnen Arten gemacht. Erstmals liegt damit eine einheitliche länderübergreifende Fischbestandserfassung für alle Gewässer im Nationalpark Harz vor.

1. Einleitung

Der Nationalpark Harz dokumentiert mit seinen 24.732 ha ca. 10 % der Gesamtfläche des Harzes. Er umschließt die wichtigsten Lebensräume von der kollinen (320 m ü. NHN im Norden und 270 m ü. NHN im Süden) bis zur supramontanen (tiefsubalpinen) Stufe (Brocken mit 1.141 m ü. NHN). Der Nationalpark wird von einer Vielzahl von Bächen und kleinen Flüssen durchzogen und gehört mit seinen rund 685 km Fließstrecke zu den fließgewässerreichsten Regionen Deutschlands (Abbildung 1). Die Fließgewässer zeichnen sich durch niedrige Temperaturen, einen hohen Sauerstoffgehalt, eine hohe Fließgeschwindigkeit, grobes Sohlsubstrat (Felsblöcke, Schotter, Kies)

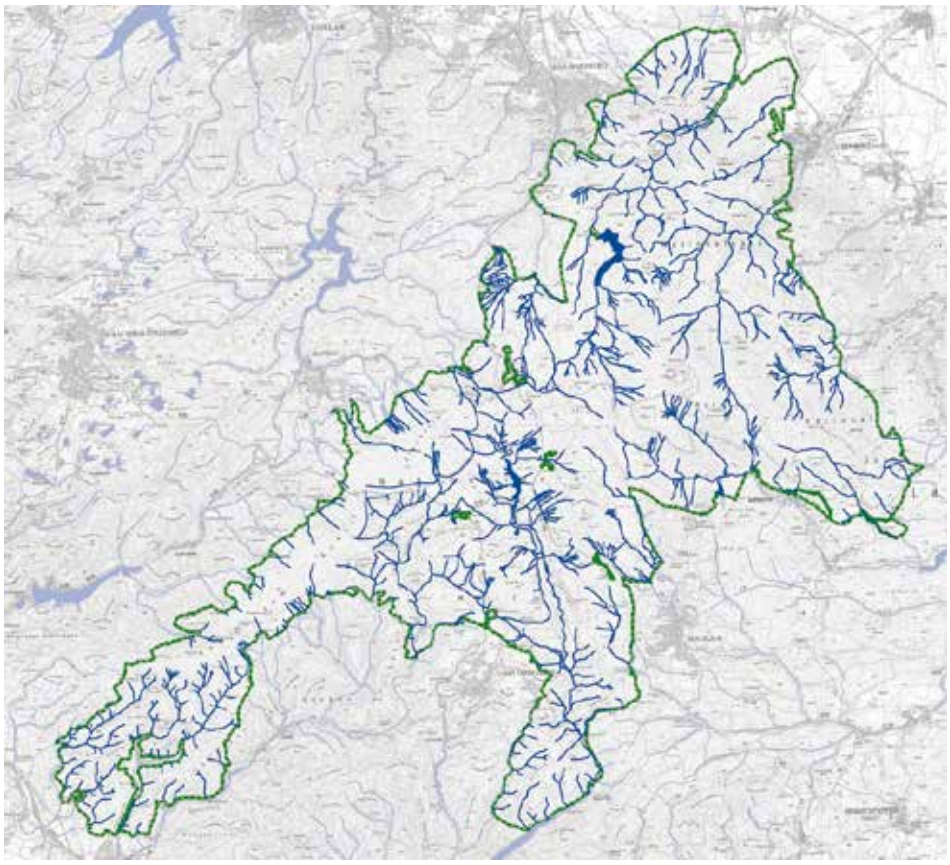


Abbildung 1: Übersichtskarte der Fließgewässer und der größeren Stillgewässer im Nationalpark Harz

und eine auf Algen, Moose und Flechten reduzierte Wasservegetation aus. Da sie überwiegend in Moorgebieten oder in naturnahen Berg-Fichtenwäldern über basenarmen Gesteinen wie „saurem Granit" entspringen, weisen sie in den Quellbereichen und quellnahen Oberläufen natürlicherweise sehr niedrige pH-Werte sowie eine niedrige Gesamthärte und Nährstoffarmut auf (Wüstemann 2009). Man kann sie den grobmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsbächen zuordnen. Sie repräsentieren die Quellregion (Krenal) und Obere Forellenregion (Epirhithral) und zeichnen sie durch eine große Naturnähe aus. Etwa 34 ha sind dem FFH-Lebensraumtyp 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe) zuzuordnen, der durch das Vorkommen flutender Wasservegetation (charakteristischer Wassermoose) gekennzeichnet ist.

Neben den Fließgewässern findet man im Nationalpark auch anthropogen entstandene Stillgewässer, wie Talsperren, Teiche und andere Kleingewässer. Die größten Standgewässer sind die Eckertalsperre mit einem Fassungsvermögen von 13,3 Mill. m^3 (0,68 km^2 Staufläche) und der bereits 1722 errichtete Oderteich mit einem Stauinhalt von 1,7 Mill. m^3. Sie dienen hauptsächlich der Trinkwasser- und Energiegewinnung. Zu den Standgewässern zählen auch ehemals fischereilich genutzte Teiche, wie der Marienteich und die kaskadenförmig angelegte Teiche im Odertal sowie Teiche, die durch die Forstverwaltungen aus ökologischen Gründen (z. B. Förderung des Amphibienbestandes) zumeist in den Quellgebieten angelegt wurden. Andere Teiche entstanden aus forstsanitären Gründen (Nasslager für Stammholz). Die Fließgewässer des Nationalparks sind in der Regel arm an Fischarten, was allerdings nicht als negativ zu bewerten ist. Gerade das Gegenteil ist der Fall, da die vorhandenen Gewässerlebensräume nur von wenigen spezialisierten Arten bewohnt werden können. Die Höhenverbreitung der autochthonen Arten orientiert sich im Wesentlichen an den ökologischen Ansprüchen der jeweiligen Art. In Einzelfällen verhindern natürliche Wanderhindernisse, wie wasserfallartige Steinkaskaden oder anthropogene Wanderhindernisse, wie Staudämme (z. B. Eckertalsperre, Oderteich) und Verrohrungen die Höhenausbreitung. Die in einigen Standgewässern vorkommenden Fremdfische stammen überwiegend aus früheren Besatzmaßnahmen oder wurden anderweitig in die Gewässerlebensräume eingeschleppt. Wo die Möglichkeit besteht, wandern Bachforellen aus den Fließgewässern in die Standgewässer ein.

In den Gewässern des Nationalparks Harz wurden bisher 12 Fischarten nachgewiesen (Stand Dezember 2012, vgl. Tabelle 1 und Verbreitungskarte (Anlage)). Davon zählen drei Arten mit Sicherheit zu den für das Nationalparkgebiet autochthonen Arten. Dies sind die Bachforelle (*Salmo trutta*), die Westgroppe (*Cottus gobio*) und das Bachneunauge (*Lampetra planeri*). Groppe und Bachneunauge sind im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt. Für diese Arten besteht eine besondere Berichtspflicht. Der Status der im Nationalpark hauptsächlich in den Standgewässern nachgewiesenen Arten Elritze (*Phoxinus phoxinus*) und Dreistachliger Stichling (*Gasteorosteus aculeatus*) ist derzeit noch unklar. Beide Arten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit über Besatzmaßnahmen eingebürgert oder anderweitig eingeschleppt. Mit Sicherheit aus Besatzmaßnahmen stammen 6 Fischarten, die überwiegend bereits vor Ausweisung des Nationalparks aus fischereilichen oder angelfischereilichen Gründen punktuell in vorhanden Teiche eingesetzt wurden (Karpfen, Plötze, Rotfeder, Regenbogenforelle). Aus angrenzenden Gewässern (z. B. Odertalsperre, Pachtteiche im Tal der Breitenbeek) sind Aal und Bachsaibling in den Nationalpark eingewandert. Noch unklar ist die „Zuwanderungsgeschichte" des erstmals 2010 im Eckerstausee nachgewiesenen Flussbarsches (*Perca fluviatilis*).

2. Material und Methoden

Ziel der ersten umfassenden Fischbestandserhebung im Nationalpark Harz war es, einen Gesamtüberblick über die Verbreitung der Fischarten zu erhalten. Die Ergebnisse sind aussagekräftig im Bezug auf die im Nationalpark vorkommenden Arten und deren Verbreitung (auch Höhenverbreitung). Sie geben allerdings nur Anhaltspunkte für die Bestandsdichten der einzelnen Arten in den befischten Gewässern. Aufgrund der Gewässerdichte erstreckte sich die Bestandsaufnahme auf den Zeitraum 2008 bis 2012. Bei der Befischung der Fließgewässer kam ein fischschonendes batteriebetriebenes Elektrofischgerät der Firma Brettschneider vom Typ EFGI 650 mit geglättetem Gleichstrom (Restwelligkeit unter 5 %) zur Anwendung (Abbildung 2). Die Standgewässer wurden zum überwiegenden Teil in die Untersuchungen mit einbezogen. In größeren Teichen (z. B. Marienteich) wurde neben Reuse und Senke auch die Angelfischerei angewendet. Die Kontrollbefischungen in der Eckertalsperre erfolgten mittels Angelfischerei und Stellnetzfang durch die Harzwasserwerke. Da sich die Bestandserfassung in den Stillgewässern in der Regel nur auf stichprobenartige Beprobungen beschränkt hat, ist nicht auszuschließen, dass hier Arten mit geringer Abundanz übersehen wurden. Soweit möglich, wurden auch Sichtbeobachtungen mit in die Bestandserfassung einbezogen, was teilweise in den kleineren Fließgewässern und Teichen bzw. der Quellregion möglich war. Beispielsweise konnten so Fischnachweise auf Teilstrecken mit ausschließlichem Vorkommen von Bachforellen erfolgen, ohne dass die Elektrofischerei angewendet werden musste.

Tabelle 1: Nachgewiesene Fischarten im Nationalpark Harz (Stand 31.12.2012)

Art	Status im Nationalpark Harz	Nachweis
Bachforelle (*Salmo trutta*)	Autochthon	Fließgewässer, Teiche, Eckertalsperre
Groppe (*Cottus gobio*)	Autochthon	Fließgewässer
Bachneunauge (*Lampetra planeri*)	Autochthon	Fließgewässer
Elritze (*Phoxinus phoxinus*)	Status unklar / Allochthon	Teiche / Irrgast in Fließgewässern
Dreistachliger Stichling (*Gasteorosteus aculeatus*)	Status unklar / Allochthon	Teiche / Irrgast in Fließgewässern
Regenbogenforelle (*Oncorhynchus mykiss*)	Allochthon	Teiche / Irrgast in Fließgewässern
Bachsaibling (*Salvelinus fontinalis*)	Allochthon	Irrgast in Fließgewässern
Aal (*Anguilla anguilla*)	Allochthon	Irrgast in Teichen und Fließgewässern
Karpfen (*Cyprinus carpio*)	Allochthon	Teiche
Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)	Allochthon	Teiche
Plötze (*Rutilus rutilus*)	Allochthon	Teiche / Irrgast in Fließgewässern
Flussbarsch (*Perca fluviatilis*)	Allochthon	Eckertalsperre



Abbildung 2: Bestandserfassung mittels Elektrobefischung in der Ecker am Pegel Gitterkopf im Nationalpark Harz (Foto: P. Ritzmann)

Es wurden grundsätzlich alle Fließgewässer im Nationalpark befischt. Die Befischung erfolgte in der Regel abschnittsweise. In den befischten Gewässerabschnitten wurden Vorkommen und Häufigkeit erfasst. Da die Untersuchung ausschließlich die Arterfassung zum Ziel hatte und dies möglichst schonend erfolgen sollte, wurde auf eine vollständige Abfischung der Untersuchungsabschnitte verzichtet. Die Anzahl und Größe der erfassten Individuen spiegelt somit nur annähernd den Bestand in den Untersuchungsstrecken wider. Eine Ausnahme bilden die im Rahmen des Fließgewässermonitoringprogramms befischten Daueruntersuchungsstrecken.

Der letzte Fundpunkt einer Art wurde nachvollziehbar registriert und überwiegend mittels GPS-Gerät als Punktkoordinate erfasst. Bei Folgeuntersuchungen können so Ausbreitungs- oder Rückzugstendenzen exakt ermittelt werden.

3. Ergebnisse der Fischbestandserfassung im Nationalpark Harz

Nachfolgend werden die allgemeine Biologie, der Status und das Vorkommen der einzelnen Arten behandelt.

3. 1 Bachforelle (*Salmo trutta*)



Abbildung 3: Autochthone Bachforelle (Salmo trutta) aus dem Oberlauf der Sieber (Nationalpark Harz) (Foto: O. Wüstemann)

Biologie

Die Bachforelle (*Salmo trutta*, Abbildung 3) gehört zur Familie der Lachsartigen (Salmonidae). Sie bewohnt kühle, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse vom Gebirge bis in die Ebene. Allerdings ist sie auch in kalten Gebirgsseen, Talsperren und Teichen zu finden. Bachforellen sind an strukturreiche Gewässer gebunden. Bei ausreichender Strukturierung können sie selbst in kleinsten Bächen hohe Bestandsdichten erreichen. Bachforellen sind Herbstlaicher und suchen temperaturabhängig von Oktober bis Dezember kleine Bäche zum Laichen auf. Die abgelegten Eier

entwickeln sich im Schutz des Kieslückensystems. Je nach Wassertemperatur schlüpfen die Jungfische im zeitigen Frühjahr.

Status und Vorkommen

Die Bachforelle ist die einzige Fischart, die bis in die Hochlagen des Nationalparks vordringt. In tieferen Lagen kommen als Begleitfische die Westgroppe (*Cottus gobio*) und bei Vorhandensein von Sedimentinseln auch das Bachneunauge (*Lampetra planeri*) vor. Die Bachforellen der Hochlagen des Nationalparks konnte sich weitestgehend unbeeinflusst von Besatzmaßnahmen der Berufs- und Angelfischerei an die speziellen Verhältnisse des jeweiligen Bachs bzw. Bachsystems anpassen und standorttypische Lokalpopulationen sogenannte Ökotypen ausbilden. Als Endglied der Nahrungskette sind Bachforellen als Bioindikator für die Dokumentation des Gewässerzustandes und dessen Veränderung besonders wichtig.

Die Bachforelle ist die häufigste Fischart in den Gewässern des Nationalparks. Sie kommt sowohl in den Fließ- als auch den Standgewässern vor. Lediglich in der Oker, der Holtemme und den Kunstgräben, mit Ausnahme des Sonnenberger Grabensystems, fehlt die Bachforelle. Inwieweit das Fehlen in diesen Gewässern natürlich oder eine Folge der „Versauerung" der Gewässer in der Vergangenheit ist, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Für den im Nationalpark gelegenen Teil der Holtemme, der aktuell keine Fischbesiedlung aufweist, gibt es Hinweise auf eine frühere Besiedlung (vor 1927) mit Bachforellen (Ruhberg mdl. Mitt. 2011). Eine mögliche natürliche Neubesiedlung ist aufgrund des außerhalb des Nationalparks bachabwärts gelegenen Wasserfalls an der Steinernen Renne nicht zu erwarten. Auch der Oderteich, der nachweislich früher einen guten Bachforellenbestand hatte (Borne 1882), ist heute fischleer. Die natürliche Wiederbesiedlung des Teiches aus dem Unterlauf ist auf Grund des fischunpassierbaren Staudamms nicht möglich. Der im Nationalpark gelegene Teil der Oker, der derzeit keine Fischbesiedlung aufweist, ist ebenfalls durch ein unpassierbares Wehr vom Unterlauf getrennt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand tolerieren die Bachforellen in den Hochlagen des Harzes, zumindest zeitweise, sehr niedrige pH-Werte und können somit auch die Gewässeroberläufe als Lebensraum nutzen. Man findet sie derzeit bis in Höhenlagen von 800 m ü. NHN. Trotz periodischer „Versauerung" konnte in diesen Höhenlagen noch eine erfolgreiche Reproduktion nachgewiesen werden. Die Untersuchungen im Rahmen des Fließgewässermonitorings haben eindeutig gezeigt, dass der Bachforellenbestand derzeit eine zunehmende Tendenz aufweist. Ursprüngliche Lebensräume in den Oberläufen werden sukzessive wiederbesiedelt und auch die Bestandsdichte nimmt zu. Spezielle bestandserhaltende Maßnahmen sind für die Art nicht notwendig. Der Rückbau von vorhandenen Wanderhindernissen bzw. anderer anthropogener Strukturen ist in der Vergangenheit bereits erfolgt und bis auf Einzelmaßnahmen abgeschlossen. Im Einzelfall ist zu überlegen, ehemals nachweislich besiedelte Gewässer bzw. Gewässerabschnitte, die nicht durch Renaturierungsmaßnahmen fischdurchgängig gestaltet werden können, über gezielte Besatzmaßnahmen mit autochthonen Fischen aus den Unterläufen wieder zu besiedeln. Besispielhaft gilt dies für den Oderteich und dessen Zuläufe. Größeres Augenmerk sollte in Zukunft auf den Erhalt des standortheimischen Forellentyps gelegt werden. Die Zuwanderung von Fremdfischen muss unbedingt verhindert werden. Besatzmaßnahmen mit Bachforellen aus Fremdherkünften sowie Besatzmaßnahmen mit Regenbogenforellen bzw. Saiblingen, die als Nahrungs- und Einstandskonkurrenten auftreten können, sollten auch in an den Nationalpark angrenzenden Gewässern unterbleiben.

Das bisher erprobte Monitoring in den Daueruntersuchungsstrecken durch Elektrobefischung ist beizubehalten. Durch zusätzliche genetische und phänotypischen Untersuchungen kann der Status der Forellenpopulationen in den einzelnen Fließgewässern bzw. Fließgewässereinzugsgebieten besser eingeordnet werden.

Die Wiederbesiedlung der Hochlagen des Nationalparks Harz durch die Bachforelle (*Salmo trutta*) am Beispiel der Fließgewässersysteme Ecker und Wormke

Die durch zivilisatorische Einflüsse verursachte Luftverschmutzung führte in der Vergangenheit europaweit zu einer Erhöhung der Konzentration von Schwefel- und Salpetersäure im Niederschlag. Nach Schoen et al. (1984) gehörte der Harz zu den am schwersten belasteten Gebieten in Deutschland. Eine erste sichtbare Folge der anhaltenden sauren Depositionen war das seit Anfang der 80er Jahre im Harz auftretende flächige Waldsterben (Lessmann et al. 1994). Mit dem Wind wurden eine ganze Reihe von Luftschadstoffen wie Stickoxide (NO_X), Schwefeldioxid (SO_2) und Ozon (O_3) in den exponiert gelegenen Harz getragen, die sich hier in Form von saurem Regen oder als Aerosol (mit dem Nebel) niederschlugen, was in der Endkonsequenz zur Versauerung der quellnahen Bachoberläufe führte (Heitkamp 1993, Matschullat et al. 1994, Wüstemann 2009). Die sauberen, weitgehend naturnahen, aber hinsichtlich ihres chemischen Potentials sehr empfindlichen Bäche der Harzer Hochlagen waren von dieser Entwicklung besonders stark betroffen. Die natürlicherweise auftretenden Säureschübe wurden von der anthropogenen Versauerung stark überlagert. Die Belastung durch die Versauerung der Gewässer und die damit verbundene Mobilisierung von Aluminium und verschiedenen Schwermetallen führte vermutlich dazu, dass die Bachforellen aus den meisten Bächen der Hochlagen des Harzes verschwanden (Wüstemann 2009). Durch umfassende Maßnahmen zur Luftreinhaltung seit Mitte der 1980er Jahre gingen die sauren atmosphärischen Depositionen stark zurück, was zur Verbesserung der Gewässersituation führte.

Die von Natur aus an die extremen Umweltbedingungen der Oberläufe angepassten Bachforellen der Hochlagen des Harzes, die scheinbar auch an natürliche Säureschübe während der Schneeschmelze und bei Starkregen angepasst sind, konnten nach dem Rückgang der anthropogen verursachten Versauerung schrittweise in ihre angestammten Areale zurückwandern. Wichtig war, dass die Tiere in ihren tiefer gelegenen Rückzugsräumen nicht durch Besatzmaßnahmen oder andere Eingriffe genetisch verändert wurden. Im Gegensatz zu Zuchtpopulationen weisen Bachforellen aus den Harzer Oberläufen, die dem anthropogenen Einfluss durch Besatz bisher nicht ausgesetzt waren, eine hochsignifikante genetische Differenzierung auf. Grunwald (1996) wies dies im Rahmen einer Diplomarbeit zur genetischen Variabilität der Bachforellen aus zwei Gewässersystemen nach. Zudem konnten die Fische weitgehend ungehindert von Aufstiegshindernissen die meisten Oberläufe im Nationalpark wieder erreichen. Diese positive Entwicklung lässt sich am Beispiel der im Folgenden beschriebenen zwei Gewässer im Nationalpark Harz Ecker und Wormke dokumentieren. Die Untersuchungen sind Bestandteil des umfassenden Fließgewässer-Monitoringprogramms.

Anmerkungen zur historischen Entwicklung der anthropogen bedingten Versauerung der Bäche im Hochharz

Historische Daten belegen, dass noch im 19. Jahrhundert Bachforellen bis in die höchsten Harzlagen zu finden waren. Kohl (1866) schreibt in seinem Buch „ Deutsche Volksbilder und Naturansichten aus dem Harz" im Kapitel über die Gewässer, Fische und Fischer des Harzes, dass die Bachforelle, die er als Gämse oder Eichhörnchen des Wassers bezeichnet, „bis zu den obersten und äußersten Anfängen der Flüsse und beinahe bis zum Gipfel des Brockens hinauf geht. Man findet sie in allen den zahlreichen kleinen, schmalen und dünnen Wasserfäden, die von der runden Pyramide des Brockens herabrinnen". Löns (1909) berichtet über das Vorkommen von Bachforellen in einem Zulauf zur Kalten Bode (Ostharz) in Höhenlagen über 650 m ü. NHN.

Da es für die Harzgewässer kaum umfassende historische freilandökologische Grunddaten gibt, ist das Verschwinden der Bachforellen aufgrund der anthropogen bedingten Versauerung in den wenigsten Fällen für die einzelnen Bäche oder Bachsysteme im Harz zeitlich genau einzuordnen. Genauere Angaben zur „Versauerungsgeschichte" und dem Verschwinden der Bachforellen gibt es lediglich für den 1721 zur Wasserkraftversorgung der Bergwerke angelegten Oderteich (Abbildung 4).

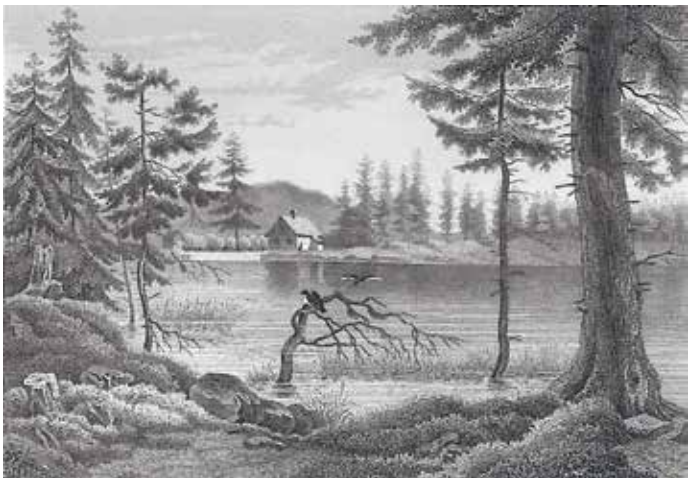


Abbildung 4: Der Oderteich um 1850 – Stahlstich Thümling/Rohbock

Der Oderteich liegt in einer Höhe von ca. 720 m ü. NHN und wird ausschließlich durch Moorwasser gespeist. Borne (1882) schreibt zur Oder „die Oder enthält in ihrem ganzen Lauf Forellen, im Oderteich (720 m ü. NHN) werden sie sehr groß, es sind öfters 2 - 2 ½ Pfd. schwere Fische dort gefangen und noch größere dort gesehen worden; die meisten sind 1/3 bis 1/2 Pfund schwer". Raphael et al. (1994) rekonstruierten die „Versauerungsgeschichte" des Oderteiches anhand der im Sediment vorgefundenen Diatomeen. Danach erfolgt die Versauerung in zwei chronologisch aufeinanderfolgenden Phasen. Die Anstauphase des Teiches (Zeitraum um 1720) ist durch das Auftreten von ausgesprochenen Moordiatomeen geprägt (pH-Wert etwa 5,9). Die dann folgende erste Versauerungsphase fällt in die Zeit der flächigen Moorentwässerung im Rahmen von Torfabbau und Aufforstungsmaßnahmen nach einer Borkenkäferkalamität Ende des 18. Jahrhunderts. In dessen Folge führen der Abzug mineralstoffreicher Wässer und der Verlust von Pufferkapazität zum Abfall des pH-Wertes auf ein Minimum von etwa 5,2 bis 5,0. Die zweite anthropogen bedingte Versauerungsphase erfolgte nach den Ergebnissen der pH-Wert-Rekonstruktion um die Jahrhundertwende. Die bis dahin bei etwa 5,0 liegenden Werte sinken ab 1900, wahrscheinlich anthropogen bedingt, zeitweise unter die Marke von 5,0 (auf pH 4,3), was die verstärkte Mobilisierung von Schwermetallen, wie z. B. des toxischen Al^{3+} zur Folge hatte. Nach Raphael et al. (1994) ist die Gewässerversauerung eine Langzeiterscheinung, deren Auswirkungen auf das Ökosystem zeitverzögert sichtbar wird. Da erst ab 1920 von einer Versauerung durch Luftschadstoffe gesprochen werden kann (Flower & Battarbee 1983, Charles & Smol 1988) haben sich nach Raphael et al. (1994) die Auswirkungen der atmosphärischen Belastungen im Harz erst nach etwa 60 Jahren durch Fischsterben bemerkbar gemacht. Matschullat (1989) gibt an, dass aus historischen Quellen hervorgeht, dass noch bis in die Zeit der Weimarer Republik im Oderteich eine gewerbsmäßige Fischzucht betrieben wurde. Angelfischereilich wurde der Teich bis in die Zeit des zweiten Weltkriegs genutzt,

was Lessmann (1993) bestätigt. Die damals gefangenen Fische (ohne genaue Zeitangabe) hatten allerdings zum Teil verätzte Kiemen, und während der Schneeschmelze wurden regelmäßig verendete Exemplare gefunden. Später setzte man die gegenüber niedrigen pH-Werten toleranteren „Saiblinge" aus, die auch geangelt wurden. Weitere Besatzversuche seit den 1950er Jahren schlugen allerdings fehl (Matschullat 1989). Als der Oderteich infolge einer Trockenperiode 2003 fast gänzlich trockenfiel, verendeten in einer Restwasserlache über 25 relativ große Saiblinge, Jungfische wurden nicht beobachtet (mdl. Mitt. Struve 2011). Seit dieser Zeit ist der Oderteich fischfrei. Da aufgrund des Teichdamms keine aktive Zuwanderung von Fischen aus dem Unterlauf möglich ist, ist eine natürliche Wiederbesiedlung, auch bei jetzt veränderten Wasserverhältnissen, ausgeschlossen.
Wulfhorst (2004) gibt für das im Westharz gelegene Einzugsgebiet der Söse an, dass der Versauerungsprozess vermutlich vor 1973 im Quellgebiet begann und in den 1970er und in der ersten Hälfte der 1980er Jahre vom Boden und Gestein in die Bäche durchgeschlagen ist. Lessmann & Heitkamp (1988) stellten bei einer regionalen Fischbestandsaufnahme 1985 im Westharz fest, dass zu dieser Zeit rund 20 % der in Niedersachsen liegenden Harzfläche fischleer waren und gravierende Störungen in der Arten- und Alterszusammensetzung der Fischpopulation in weiten Bereichen zu verzeichnen waren.

Bei einer Bestandsaufnahme der Fischfauna auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Landkreis Wernigerode (Ostharz) wurde bei den Befischungen zwischen 1985 und 1989 festgestellt, dass bis auf wenige Ausnahmen intakte Bachforellenpopulationen nur noch in den Mittel- und Unterläufen der am Brockenmassiv entspringenden Bäche zu finden waren (Wüstemann 1989, Wüstemann & Kammerad 1991).

Langjährigen Tiefenwassermessungen (ab 1975) in der Eckertalsperre im Harz durch die Harzwasserwerke belegen, dass sich erst zu Beginn der 1990er Jahre der pH-Wert verbesserte und z. B. der für Fische toxische AL^{3+} Gehalt entscheidend zurückging (Mehling mdl. Mitt. 2012).

Ein Trend zum starken Rückgang der sauren atmosphärischen Depositionen ist regional und europaweit zu beobachten (Alewell et. al. 2001, Evans et al. 2001, Lorenz et. al. 2005, Keuffel-Türk et. al. 2012, NW-FVA 2012).

Einzugsgebiet Ecker
Die Ecker entspringt am Westhang des Brockens in 893 m Höhe. Von der Quelle bis zum Harzrand liegt die Ecker im Nationalpark Harz und ist Grenzfluss zwischen den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Bis zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten war die Ecker die Staatsgrenze zwischen der DDR und der BRD. Das Einzugsgebiet der Ecker umfasst 77,75 km². Im oberen Eckertal liegt die Eckertalsperre (Abbildung 5).



Abbildung 5: Die Eckertalsperre im Nationalpark Harz (Foto: O. Wüstemann)

Sie wurde von 1939 bis 1942 gebaut und fasst rund 13,3 Mio. m³ Wasser, bei einem Einzugsgebiet von 19 km² (NLWK 2002). Die Talsperre dient überwiegend der Trinkwassergewinnung, daneben aber auch dem Hochwasserschutz und der Stromerzeugung. Neben dem Hauptzufluss der Ecker, speisen den Eckerstausee auch mehrere kleinere östliche Zuflüsse. Außerdem kann Wasser aus einem westlich der Talsperre, etwa parallel verlaufenden Bach, über eine Rohrleitung in die Talsperre übergeleitet werden. Bis auf die im oberen Eckertal gelegene Talsperre ist die Ecker ein über weite Strecken naturnaher grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach. Im Quellbereich der Ecker befinden sich große Moorflächen. Zusammen mit dem anstehenden kalkarmen Urgestein ist das abfließende Wasser sehr weich, besonders mineralarm und nährstoffarm sowie stark huminsäurehaltig, was dazu führt, dass das Hauptzulauf- und das Talsperrenwasser von Natur her niedrige pH-Werte aufweisen. Die Staumauer unterbricht die ökologische Durchgängigkeit der Ecker. Da die Talsperre und die im Harz gelegenen Abschnitte der Ecker nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur deutschen Wiedervereinigung im direkten Grenzstreifen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze lagen, war bis zur Grenzöffnung keine Fischbestandserfassung möglich. Erstmals wurde deshalb der Oberlauf der Ecker als Hauptzulauf der Talsperre im Sommer 1990 mit einem batteriebetriebenen Elektrofischgerät befischt. Zu diesem Zeitpunkt konnten im Bach keine Fische nachgewiesen werden. Auch für die Talsperre selbst ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nachhaltige Fischbesiedlung. Weitere sporadische Befischungen des Hauptzulaufes in den Jahren 1991, 2003 und 2005 blieben ebenfalls erfolglos.

Schmidt (1977) verweist in seiner 3. Auflage „Talsperren im Westharz" auf eine Nutzung der Eckertalsperre als mögliches Angelgewässer, allerdings „lässt das sehr saure Wasser lediglich kümmerliche Fische gedeihen, so dass ein Angelinteresse in diesem Gebiet kaum besteht". Trotzdem dieser Bericht über den Fischbestand in der Talsperre nicht genau zeitlich einzuordnen ist, belegt er zumindest das Vorkommen von Bachforellen noch nach dem Aufstau der Talsperre.

Die langzeitlichen Aufzeichnungen der pH-Werte des Talsperrenwassers (seit 1942) zeigen, dass etwa ab 1960 der pH-Wert des Talsperrenwassers stark absank, um dann etwa ab 1990 wieder schrittweise anzusteigen. Mit dem Anstieg der pH-Werte geht bis heute eine Erhöhung des Huminstoffgehaltes des Hauptzulaufes einher. Im Rahmen des Fließgewässer-Monitoringprogramms im Nationalpark Harz zwischen 2009 und 2012 konnte festgestellt werden, dass hohe Abflüsse während der Schneeschmelze oder bei Starkregenereignissen mit niedrigen pH-Werten korrelieren. So kann der pH-Wert im Eckerzulauf während dieser Extremereignisse auch jetzt noch zeitweise unter die Marke von 4,5 (bis pH 4,4) absinken, was eigentlich einer dauerhaften Fischbesiedlung widerspricht.
Umso erstaunlicher war es, dass bei einer erneuten Befischung des Hauptzulaufes im Jahr 2008 erstmals der Nachweis adulter Bachforellen gelang. Im gleichen Jahr wurden auch in den kleinen östlichen Zuläufen zur Talsperre, die bis dahin nicht befischt worden waren, Bachforellen nachgewiesen (auch Fische der Altersgruppen 0+ und 1+). Der besiedelbare Bachabschnitt beschränkte sich in diesen kleinen Zuläufen aufgrund natürlicher Wanderhindernisse nur auf wenige 100 Meter Bachlauf. Die Messung des pH-Wertes ergab, dass beide Zuläufe aufgrund der geologischen Verhältnisse im Quellgebiet einen für die Fischbesiedlung günstigeren pH-Wert aufwiesen als der Hauptzulauf zur Talsperre, die Ecker. Es war deshalb zu vermuten, dass zumindest in dem einen Zulauf (Große Peseke) ein kleinerer Bachforellenbestand die Zeit der starken Versauerung der Talsperre und des Hauptzulaufes überdauern konnte.
Im Jahre 2011 wurde in dem westlich der Talsperre etwa parallel verlaufenden Fuhler Lohnbach, der über eine Rohrleitung periodisch mit der Talsperre verbunden ist, ebenfalls ein hoher Bachforellenbestand festgestellt. Nach Angaben der Harzwasserwerke (Mehling mdl. Mit. 2011) hatte dieser Bach zur Zeit der allgemeinen Versauerung nur einen geringen Fischbestand. Über eine etwa 300 m lange Rohrverbindung, die zum Überleiten des Wassers dient, ist eine Möglichkeit gegeben, dass Bachforellen aus dem Bach in die Talsperre einwandern können. Allerdings ist eine Rückwanderung aufgrund des großen Gefälles nicht möglich. Bei weiteren Befischungen des Hauptzulaufes in den Jahren 2010 und 2011 konnten neben einer größeren Anzahl adulter Bachforellen erstmals auch juvenile Fische in der Ecker nachgewiesen werden. Im Jahr 2011 sogar Jungfische der Altersklasse 0+. Das war ein sicheres Anzeichen für eine weitere Verbesserung der Wasserwerte. Trotz des immer noch sehr niedrigen pH-Wertes während der Schneeschmelze, konnte erstmals 2011 im Hauptzulauf der Talsperre eine erfolgreiche Reproduktion der Bachforellen nachgewiesen werden. Die nächste Bestandskontrolle 2012 ergab, dass sich der Bachforellenbestand im Hauptzulauf auf hohem Niveau stabilisiert hat. Auch konnte erneut eine erfolgreiche Reproduktion nachgewiesen werden. Es besteht außerdem die eindeutige Tendenz der Fische weiter bachaufwärts gelegene Lebensräume neu zu besiedeln, wobei eine aus Blocksteinen bestehende Gefällestrecke die weitere Höhenausbreitung natürlicherweise behindert.
Zusätzlich ergaben gezielte Testbefischungen der Eckertalsperre ab 2008, dass sich auch hier der Bestand an Bachforellen stetig erhöht und die Talsperre nach den derzeitigen Befischungsergebnissen einen sehr guten Bachforellenbestand beherbergt.
Nachdem im Jahr 2008 erstmals Bachforellen im Zulauf der Talsperre festgestellt wurden, ergab sich die Frage, wo der Ursprung der Wiederbesiedlung liegt. Besatzmaßnahmen als Herkunft konnten weitestgehend ausgeschlossen werden, da das Gewässer langzeitlich im innerdeutschen Sperrgebiet lag und nach der Grenzöffnung im Nationalpark Harz. Die Harzwasserwerke, die das Wasser nutzen, haben nach eigenen Aussagen keine Besatzfische eingebracht (Mehling mdl. Mit. 2011).
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass sich die jetzige Bachforellenpopulation der Talsperre aus nur wenigen Gründerindividuen entwickelt hat. Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse erhärteten außerdem die Hypothese, dass in den zwei Nebenbächen, die aufgrund günstigerer geologischer Verhältnisse die anthropogen bedingte Versauerung abpuffern konnten, sich kleine Bachforellenpopulationen erhalten haben, die nach Verbesserung der „Versauerungssituation" als Gründerindividuen für die Talsperrenpopulation dienten. Scheinbar hat sich auch die Wasserqualität im Hauptzulauf zur Talsperre soweit verbessert, dass Bachforellen hier dauerhaft leben und sich erfolgreich reproduzieren können.

Einzugsgebiet Wormke

Die Wormke, ein kleiner Nebenbach der Kalten Bode, entspringt im Ostharz nördlich der Ortschaft Schierke oberhalb des Jakobsbruchs auf etwa 850 m ü. NHN. Etwa 1,5 km unterhalb der Quellregion wird fast die gesamte Wassermenge zur Trinkwassergewinnung in einem wahrscheinlich bereits im 12. Jahrhundert künstlich angelegten Graben zur Wasserkraftnutzung, dem sogenannten Wormsgraben, in den Zillierbach abgeleitet. Fische können den Oberlauf der Wormke nur über den Zillierbach und den Wormsgraben erreichen. Wormke und Zillierbach sind typische Mittelgebirgsbäche der oberen Forellenregion. Trotzdem der Wormsgraben künstlich angelegt wurde, hat auch dieser heute Wildbachcharakter.
Exakte Hinweise zur historischen Fischbesiedlung des Bach-

systems gibt es nicht, da hier weder ein fischereiliches noch angelfischereiliches Interesse bestand. Es ist aber wahrscheinlich, dass im Oberlauf der Wormke und im Wormsgraben früher Bachforellen vorkamen, die dann infolge der anthropogen bedingten Versauerung verschwunden sind. Allerdings lässt sich die Wiederbesiedlungsgeschichte des Bachsystems anhand der Befischungsergebnisse zwischen 1986 und 2012 relativ exakt nachverfolgen. Die erste Fischbestandserfassung des Bachsystems mittels Elektrofischgerät erfolgte im Sommer 1986 im Rahmen der ehrenamtlichen Kartierung der Fische und Rundmäuler der DDR. Im Ergebnis der Befischung stellte der Autor fest, dass der Oberlauf der Wormke und der überwiegende Teil des Wormsgrabens fischleer waren. Die letzte Bachforelle konnte im Wormsgraben in einer Höhenlage von etwa 560 m ü. NHN festgestellt werden. Aufgrund der damals vorherrschenden anthropogen bedingten Versauerung waren Bachforellen in den am Brockenmassiv entspringenden Bächen in der Regel nur noch in den Mittel- und Unterläufen zu finden (Wüstemann 1989, Wüstemann & Kammerad 1991). Bei der nächsten Bestandskontrolle im Jahr 2003 war bereits eine rasante Zunahme der Bachforellen im Wormsgraben festzustellen. Es waren Fische aller Altersklassen vorhanden. Die Höhenverbreitung lag zum Zeitpunkt der Befischung schon bei über 700 m ü. NHN. Da oberhalb dieses Punktes Aufstiegshindernisse in Form von natürlichen Steinbarrieren anstanden, die nach menschlichem Ermessen für Fische schwer zu überwinden waren (Abbildung 6), erfolgte die nächste Bestandskontrolle erst 2008.



Abbildung :6 Steinbarriere im Wormsgraben – selbst für Bachforellen schwer zu überwinden (Foto: O. Wüstemann)

Die Bestandserfassung 2008 ergab allerdings, dass die Fische trotz der Wanderhindernisse den Oberlauf der Wormke erreicht hatten und sogar Forellen der Altersklasse 0+ gefangen wurden, was damals schon auf eine erfolgreiche Reproduktion hinwies. Heute findet man Bachforellen permanent bis auf etwa 800 m ü. NHN. Entscheidend für die weitere Höhenausbreitung ist neben der verbesserten Gewässersituation auch der stetig steigende Populationsdruck. Abbildung 7 gibt einen Überblick über die Etappen der Wiederbesiedlungsgeschichte des Bachsystems.



Abbildung 7: Wiederbesiedlungsgeschichte des Oberlaufs der Wormke in den Jahren 1986 bis 2012. Die Jahreszahlen bezeichnen die Punkte an denen im jeweiligen Jahr die letzte Bachforelle gefangen wurde (Topografische Karte: LVermGeoLSA, Erlaubnisnummer 10008)

Aufgrund der rasanten Entwicklung wurde ab 2008 im Oberlauf der Wormke eine etwa 1.170 m lange Daueruntersuchungsstrecke zwischen zwei Fixpunkten eingerichtet, die nochmals in vier Abschnitte unterteilt wurde. Die Bestandsentwicklung in der gesamten Daueruntersuchungsstrecke zwischen 2008 und 2012 ist aus Abbildung 8 zu ersehen. Ab 2009 erfolgte eine Einteilung der gefangenen Fische in Größengruppen. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt Abbildung 9.

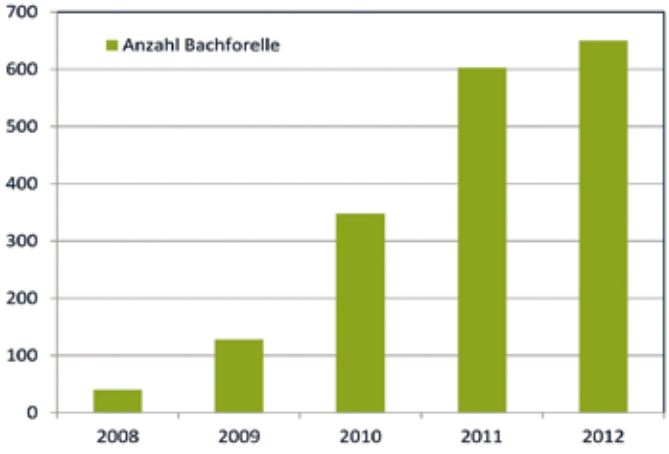


Abbildung 8: Die Entwicklung des Bachforellenbestandes in der ca. 1.170 m langen Daueruntersuchungsstrecke, im Oberlauf der Wormke in den Jahren 2008 bis 2012.

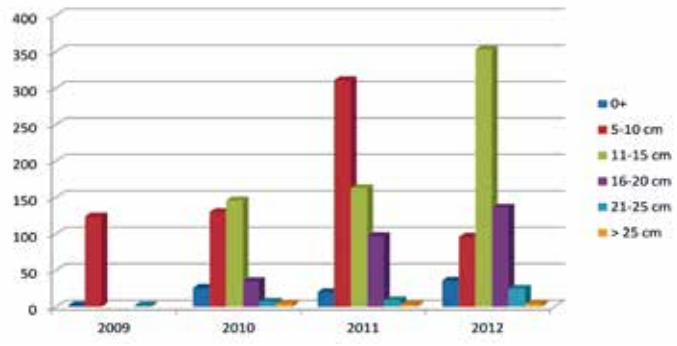


Abbildung 9: Die Entwicklung der Größenklassen und Altersstruktur in der Daueruntersuchungsstrecke am Oberlauf der Wormke in den Jahren 2009 bis 2012.

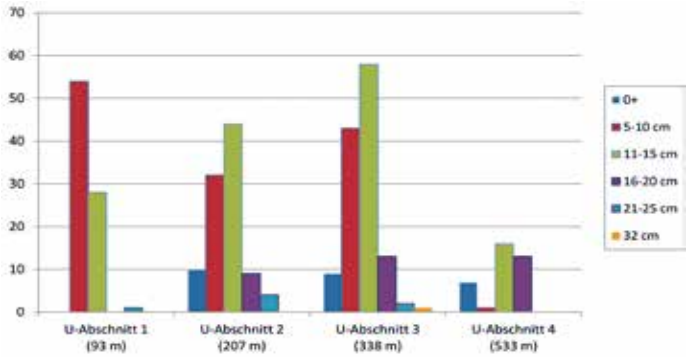


Abbildung 10: Verteilung der Bachforellen auf die einzelnen Untersuchungsabschnitte im Untersuchungsjahr 2010.

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Größen- und Altersstruktur der Bachforellenpopulation langsam verändert. Die Altersklasse 0+ ist wahrscheinlich unterrepräsentiert, da aus methodischen Gründen und Gründen der Fischschonung nur ein Befischungsgang pro Untersuchungsstrecke angesetzt wurde. Deshalb konnten sicherlich nicht alle Fische dieser Altersklasse lückenlos erfasst werden. Außerdem ist die Veränderung in den einzelnen Größenklassen auch ein Zeichen von Zuwanderung aufgrund des hohen Populationsdrucks aus den unterhalb gelegenen Gewässerabschnitten. Im Jahr 2012 lag die sommerliche Abundanz in der gesamten Daueruntersuchungsstrecke bei etwa 4. 400 Bachforellen je Hektar. Im oberen Abschnitt der Daueruntersuchungsstrecke konnten 2009 pH-Werte zwischen minimal 4,25 und maximal 6,0 gemessen werden. Im direkt darunterliegenden Abschnitt waren es im gleichen Zeitraum pH-Werte von minimal 5,3 und maximal 7,7. Bei einer Untersuchung der chemischen Gewässerparameter im August 2009 wurde festgestellt, dass auf weniger als 50 Metern der pH-Wert von 4,4 auf 5,9 anstieg (Lüderitz & Langheinrich 2009), was scheinbar auf eine geologische Anomalie zwischen dem oberen und mittleren Gewässerabschnitt zurückzuführen ist. Diese Verhältnisse spiegeln sich auch in einem veränderten Arteninventar wider (z. B. beim Makrozoobenthos). Bachforellen konnten sowohl im oberen als auch in den unterhalb gelegenen Abschnitten nachgewiesen werden. Der obere Abschnitt der Daueruntersuchungsstrecke war allerdings auch bedingt durch die geringere Breite und geringere Wassertiefe sowie eingeschränkter Versteckmöglichkeiten deutlich schwächer besiedelt. Aber auch hier wurden Bachforellen der Altersklasse 0+ in den Jahren 2010 und 2011 nachgewiesen, die auf eine erfolgreiche Reproduktion unter diesen extremen Bedingungen hinweisen (Abbildung 10).

3. 2 Westgroppe (*Cottus gobio*)

Biologie

Die Westgroppe (*Cottus gobio*, Abbildung 11) gehört zur Familie der Koppen (Cottidae). Die hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiven Groppen kommen sowohl in Bächen der Forellenregion, Flüssen der Äschenregion und vereinzelt in der Barbenregion als auch in klaren Seen vor. Da den Fischen die Schwimmblase fehlt, halten sie sich bevorzugt am Boden auf. Sie benötigen zum Leben gut strukturierte Gewässer mit steinigem Boden und entsprechend abwechslungsreichen Uferbereichen. Die Westgroppe laicht im Frühjahr. Die Rogner heften ihre Eier unter hohl liegende Steine, wo sie bis zum Schlupf der Larven vom Milchner bewacht werden.



Abbildung 11: Westgroppe (Cottus gobio) (Foto: R. Müller)

Status und Vorkommen

Die für das Gebiet des Nationalparks autochthone Westgroppe ist in den Fließgewässern die zweithäufigste Fischart. Groppenpopulationen findet man in der Sieber, der Breitenbeek, der Kulmke, dem Brunnenbach, der Große Lonau, der Großen Steinau und dem Marientalbach. Es werden hauptsächlich die unteren und mittleren Lagen bis in Höhen von etwa 620 m

ü. NHN besiedelt. Die Höhenausbreitung wird scheinbar begrenzt durch die geringere Toleranz der Groppe gegenüber niedrigen pH-Werten. Außerdem können schon geringfügige natürliche oder anthropogene Hindernisse die Aufwärtswanderung unterbinden, da die bodenorientierten Kleinfische weniger mobil sind als die agile Bachforelle. Die Bestandsdichte ist in allen Gewässern als gering einzuschätzen. Möglicherweise hat auch die Höhe des Bachforellenbestandes einen Einfluss auf die Bestandsdichte der Art. Im sachsen-anhaltischen Teil des Nationalparks gibt es aktuell keine Nachweise. Hinweise auf Vorkommen um Tiefenbach und der Ecker (Nationalparkgebiet) konnten bei der aktuellen Bestandserfassung nicht bestätigt werden. Bei den in der Ecker ehemals vermuteten Groppen könnte es sich um baubedingt umgegesetzte Fische aus dem Unterlauf handeln, die sich scheinbar auf Dauer nicht etablieren konnten. Eine mögliche natürliche Zuwanderung von Groppen aus dem Unterlauf der Ecker wird derzeit noch durch zwei Wehranlagen verhindert. Das nahe der Nationalparkgrenze gelegene Eckerwehr am Abschlag Stimmecke wurde bereits durch Nationalparkmittel ökologisch durchgängig gestaltet. Es sollten aber auch alle anderen Groppengewässer (z. B. Große Lonau), an der Peripherie des Nationalparks, im Hinblick auf die ökologische Durchgängigkeit überprüft werden. Bei anhaltender Verbesserung der pH-Wertsituation und Durchsetzung der ökologischen Durchgängigkeit ist damit zu rechnen, dass sich der Groppenbestand im Nationalpark stabilisiert und neue Gewässer und Gewässerabschnitte besiedelt werden können.

3.3 Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

Biologie

Das Bachneunauge (*Lampetra planeri*, Abbilung 12) gehört zur Familie der Neunaugen (Petromyzontidae). Die Art benötigt saubere Fließgewässer mit einer hohen Strukturvielfalt. Es müssen sedimentreiche Gewässerbereiche in Nachbarschaft mit grobkiesigen Bereichen vorhanden sein. Zur Fortpflanzung im Frühjahr wandern die Tiere in kleinen Gruppen bachaufwärts zu geeigneten grobkiesigen Substraten, wo die Eiablage in Laichgruben erfolgt. Nach dem Laichakt sterben die Elterntiere ab. Die Larven (Querder) leben 3 bis 6 Jahre bis zur Umwandlung zum adulten Tier versteckt in Feinsedimentbänken, wo sie als Nahrung vorzugsweise Algen und Detritus (abgestorbene Tier- und Pflanzenreste) aufnehmen.

Status und Vorkommen

Das für das Gebiet des Nationalparks autochthone Bachneunauge konnte nur in geringer Stückzahl in den Fließgewässern am Rande des Nationalparks gefunden werden. Aktuelle Vorkommen gibt es in der Wormke, im Brunnenbach und in der Ecker. Die Tiere in der Ecker stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer früheren Umsetzaktion im Rahmen von Bauarbeiten zur ökologischen Durchgängigkeit an der Ecker im



Abbildung 12: Bachneunaugen (Lampetra planeri) bei der Anlage einer Laichgrube (Foto: S. Ellermann)

Bereich von Abbenrode. Der höchste Fundpunkt der Art lag im Nationalpark bei 550 m ü. NHN am Brunnenbach unweit der Nationalparkgrenze. Maßnahmen zur Bestandserhaltung sind im Nationalpark nicht notwendig. Der begrenzende Faktor für das Vorkommen der Art im Nationalpark sind die fehlenden bzw. ungeeigneten Sedimentablagerungen in den Fließgewässern. Aufgrund der morphologischen Verhältnisse gibt es nur wenige Bereiche, wo sich dauerhaft geeignetes Sediment ablagern kann, welches von den Querdern zur Larvenentwicklung benötigt wird (Abbildung 13). Insgesamt ist nicht sicher wie sich der Bestand im Nationalpark zukünftig entwickeln wird. Hypothetisch ist damit zu rechnen, dass der Bestand auf dem jetzigen Niveau bestehen bleibt bzw. sich leicht erhöht. An den Unterläufen der Fließgewässer kann die Förderung des Laubbaumanteils zu günstigeren Feinsedimentablagerungen führen und damit neue Lebensräume schaffen.



Abbildung 13: Unterlauf der Wormke mit kleinflächiger Sedimentinsel - Lebensraum der Bachneunaugenquerder (Foto: O. Wüstemann)

3.4 Elritze (*Phoxinus phoxinus*)

Biologie

Die Elritze (*Phoxinus phoxinus*, Abbildung 14) gehört zur Familie der Karpfenartigen (Cyprinidae). Sie bevorzugt als kleinwüchsiger Schwarmfisch klare und sauerstoffeiche Gewässer mit hoher Strukturvielfalt und kiesigen Stellen. Man findet sie im Brackwasser der Ostsee ebenso wie in der Forellenregion. Zum Laichen unternehmen die Tiere im Schwarm, je nach Wassertemperatur, im April bis Juni kurze bachaufwärts gerichtete Wanderungen, um die Eier in das Lückensystem flacher Kiesbänke abzulegen. Die Art reagiert auf niedrige pH-Werte der Gewässer empfindlicher als die Bachforelle.



Abbildung 14: Elritze (Phoxinus phoxinus) (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Das Vorkommen der Elritze beschränkt sich ausschließlich auf kleine künstlich angelegte Standgewässer im niedersächsischen Teil des Nationalparks, in denen die Elritzen allerdings individuenreiche Populationen bilden können. Zu finden sind sie in Teichen im Odertal, der Großen Lonau sowie in einem kleinen Teich bei Bad Harzburg. Zum Laichen ziehen sie in die Zuläufe der Teiche. Einzelexemplare konnten als Irrgäste in den mit den Teichen verbundenen Fließgewässern (z. B. Oder unterhalb Oderhaus) gefunden werden, wo sie aber scheinbar auf Dauer keine eigenständigen Populationen gründen können. Der höchstgelegene besiedelte Kleinteich lag in ca. 500 m ü. NHN in einem Seitental der Großen Lonau. Aufgrund des auf die Teiche beschränkten Vorkommens ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Fische ausnahmslos als Besatz eingebracht wurden. Durch die günstigen Bedingungen in den Teichen und der Möglichkeit in den Teichzuläufen zu laichen, konnte sich die Art halten. Ob Elritzen in früheren Zeiten zur autochthonen Fischfauna in den Bächen des Nationalparks zählten, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Der Status der Art bleibt damit für das Gebiet des Nationalparks weiterhin unklar. Mit zunehmender Teichsukzession werden auch die Elritzenbestände zwangläufig zurückgehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Elritze mittelfristig aus dem Nationalpark wieder verschwinden wird.

3.5 Dreistachliger Stichling (*Gasteorosteus aculeatus*)

Biologie

Der Dreistachlige Stichling (*Gasterosteus aculeatus*, Abbildung 15) gehört zur Familie der Stichlinge (Gasterosteidae). Der hinsichtlich der Wasserqualität und des Sauerstoffgehaltes sehr tolerante Fisch kommt sowohl in stehenden als auch fließenden pflanzenreichen Gewässern vor. Zur Fortpflanzung baut das Männchen ein Nest aus pflanzlichem Material, worin das Weibchen zur Laichzeit seine Eier ablegt. Das Männchen bewacht das Nest und anfänglich auch die Brut.



Abbildung 15: Dreistachliger Stichling (Gasteorosteus aculeatus) (Foto: H. J. Paepke)

Status und Vorkommen

Das Vorkommen des Dreistachligen Stichlings beschränkt sich auf zwei kleine künstlich angelegte Standgewässer im unteren Tal der Oder (vier adulte Exemplare) und den angrenzenden Abschnitt der Oder (ein adultes Tier – Irrgast) im niedersächsischen Teil des Nationalparks. Es ist anzunehmen, dass die Art mit dem Fischbesatz in die Teiche eingeschleppt wurde oder anderweitig in die Teiche gelangte. Das ehemalige natürliche Vorkommen der Art in den Fließgewässern des Nationalparks kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Nicht völlig auszuschließen ist das frühere Vorkommen der Art in künstlich angelegten Teichen und Gräben. Ähnlich wie die Elritze wird auch der Dreistachlige Stichling mit zunehmender Teichsukzession an Lebensraum verlieren. Es ist damit zu rechnen, dass das Vorkommen des Dreistachlige Stichlings im Nationalpark mittelfristig wieder erlischt.

3.6 Regenbogenforelle *(Oncorhynchus mykiss)*

Biologie

Die Regenbogenforelle (*Oncorhynchus mykiss*, Abbildung 16) gehört zur Familie der Lachsartigen (Salmonidae). Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde um 1882 bei uns als Wirtschaftsfisch eingeführt, da sie gegenüber der Wassertemperatur, der Gewässerstruktur und anderen Umweltbedingungen wesentlich toleranter als die Bachforelle ist und sich leichter in Fischzuchtanlagen aufziehen lässt. Regenbogenforellen sind je nach Zuchtstamm Herbst- oder Frühjahrslaicher. Untersuchungen haben ergeben, dass sich Regenbogenforellen auch in geeigneten Gewässern in Deutschland natürlicherweise fortpflanzen können.



Abbildung 16: Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Das Vorkommen der Regenbogenforelle im Nationalpark beschränkt sich auf zwei Fischzuchtteiche am Oderhaus. Ein scheinbar aus den Teichen entwichenes Einzelexemplar konnte 2012 im angrenzenden Abschnitt der Oder nachgewiesen werden. Da ein Besatz der Fließgewässer mit den allochthonen Regenbogenforellen im Nationalpark grundsätzlich ausgeschlossen ist und aus Teichen entwichene Tiere in der Regel artbedingt nicht bachaufwärts sondern in den Unterlauf abwandern, ergibt sich keine Gefährdung für die autochthone Bachforellenpopulation. Es ist aber generell darauf zu achten, dass Fische aus noch genutzten Aufzuchtteichen nicht in die Fließgewässer abwandern können. Besatzmaßnahmen mit Regenbogenforellen sollten in an den Nationalpark angrenzenden Gewässern unterbleiben.

3.7 Saibling *(Salvelinus* spec.*)*

Biologie

Die Saiblinge (*Salvelinus* spec., Abbildung 17) gehören zur Familie der Lachsartigen (Salmonidae). Die bei uns nicht heimischen Bachsaiblinge (*Salvelinus fontinalis*) stammen ursprünglich aus dem Nordosten Nordamerikas und wurde um 1884 bei uns als Angel- und Wirtschaftsfisch eingeführt, da sie gegenüber niedrigen pH-Werten und geringer Gewässerstruktur wesentlich toleranter als die Bachforelle sind und sich leichter in Fischzuchtanlagen aufziehen lassen. In Gewässern mit Bachforellenbeständen kann es zur Konkurrenz beider Arten kommen. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben, dass sich Bachforellen und Bachsaiblinge verpaaren. Die Nachkommen solcher Kreuzungen nennt man Tigerfische, die steril sind. Für die Haltung in Teichen werden auch sogenannte Elsässer Saiblinge gezüchtet, eine Kreuzung zwischen Bachsaibling (weiblich) und Seesaibling (männlich).



Abbildung 17: Saibling (Salvelinus spec.) aus der Breitenbeek (Foto: C. Dicke)

Status und Vorkommen

Bisher konnte nur ein Saibling (*Salvelinus* spec.) in der Breitenbeek nachgewiesen werden. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen Elsässer Saibling, der aus einem an den Nationalpark angrenzenden Fischteiche in das kleine Fließgewässer eingewandert ist. Da ein Besatz der Fließgewässer mit den allochthonen Saiblingen im Nationalpark grundsätzlich ausgeschlossen ist, ergibt sich keine Gefährdung für die autochthone Bachforellenpopulation. Es ist darauf zu achten, dass Fische aus verpachteten Aufzuchtteichen, die an den Nationalpark angrenzen, nicht in die Fließgewässer abwandern können. Saiblingsbesatz in angrenzende Fließgewässer sollte unterbleiben.

3.8 Aal (*Anguilla anguilla*)

Biologie

Der Aal (*Anguilla anguilla*, Abbildung 18) gehört zur Familie der Aale (Anguillidae). Er ist ein bodenlebender katadromer Wanderfisch, der als Jungaal in die Gewässer des Binnenlandes einwandert und bis zur Geschlechtsreife Fließ- und Stillgewässer bewohnt. Nach der Fressphase im Süßwasser wandert der Aal zu seinen Laichplätzen im Westatlantik, der Sargassosee. Aus angelfischereilichen oder wirtschaftlichen Gründen wird er heute als Besatzfisch auch in ehemals nicht besiedelten Gewässern eingesetzt.



Abbildung 18: Aal (Anguilla Anguilla) aus der Oder (Foto: A. Kirzinger)

Status und Vorkommen

Das Vorkommen des Aals im Nationalpark beschränkt sich auf die Oder zwischen Oderhaus und der Nationalparkgrenze an der Odertaler Sägemühle. Bei den Fischen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Zuwanderer aus der unterhalb gelegenen Odertalsperre, die angelfischereilich genutzt wird. Die wenigen Tiere, die 2009 in der Oder und einem angrenzenden Teich nachgewiesen werden konnten, stellen derzeit noch keine Gefährdung für die autochthone Bachforellenpopulation der Oder dar. Die Odertalsperre als Salmonidentalsperre sollte nicht mit Aalen oder anderen nicht standortheimischen Fischen besetzt werden. Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die allochthonen Aale wieder in die Talsperre zurückwandern und damit aus dem Nationalpark verschwinden.

3.9 Flussbarsch (*Perca fluviatilis*)

Biologie

Der Flussbarsch (*Perca fluviatilis,* Abbildung 19) gehört zur Familie der Echten Barsche (Percidae). Der Barsch ist ein anpassungsfähiger Fisch, der vom Bergland bis zur Ebene in nahezu allen Gewässern vorkommen kann. Er besiedelt Fließgewässer genauso wie Standgewässer. Größe und Temperatur der Gewässer spielen dabei eine untergeordnete Rolle.



Abbildung 19: Flussbarsch (Perca fluviatilis) (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Die Eckertalsperre ist das einzige Gewässer, in welchem Flussbarsche nachgewiesen werden konnten. Der Erstnachweis erfolgte im Jahr 2010 (Sterner mdl. Mitt. 2010). Seitdem hat sich der Barschbestand zunehmend vergrößert. Über die Herkunft der Fische ist nichts bekannt. Ob es sich um einen illegalen Besatz handelt oder ob die Ursprungstiere über andere Wege in die Talsperre gelangten, ist bislang unklar. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand in den nächsten Jahren drastisch erhöht und durch Fraßdruck und Nahrungskonkurrenz der autochthone Bachforellenbestand negativ beeinflusst wird. Eine gezielte Entnahme von Fischen, um den Barschbestand zu reduzieren, erscheint aufgrund der Größe der Talsperre wenig erfolgversprechend. Bei Testbefischungen sollten die Flussbarsche konsequent aus dem Gewässer entfernt werden.

3.10 Karpfen (*Cyprinus carpio*)

Biologie

Der Karpfen (*Cyprinus carpio*, Abbilung 20) gehört zur Familie der Karpfenartigen (Cyprinidae). Der wärmeliebende bodenorientierte Karpfen bewohnt stehende und langsam fließende Gewässer mit weichem Grund und dichtem Pflanzenwuchs. Ursprünglich stammt der Karpfen aus den Zuflüssen des Schwarzen und Kaspischen Meeres. In Europa wurde er bereits im Mittelalter als Teichfisch eingebürgert. Auch heute noch ist er einer der wichtigsten Fische in der herkömmlichen Fischzucht. Außerdem ist er ein beliebter Besatzfisch für die Angelfischerei.



Abbildung 20: Karpfen (Cyprinus carpio) (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Das Vorkommen des Karpfens beschränkt sich im Nationalpark auf einen individuenreichen Bestand im Marienteich, der seinen Ursprung im Fischbesatz des ehemaligen Teichpächters hat. In dem für Karpfen wegen der geringen Sommertemperatur und des hohen Huminstoffgehaltes eher suboptimalen Gewässers haben sich die Fische erstaunlicherweise gut entwickelt. Trotz der gezielten Entnahme und Umsetzung von Fischen im Jahr 2011 (27 Karpfen zwischen 250 und 3.000 g Stückgewicht) konnte die Bestandsdichte nicht wesentlich verringert werden. Ein Faktor für das gute Fortkommen der Karpfen im Marienteich ist die gezielte Fütterung der Fische durch Wanderer, so dass die Tiere einen sehr guten Ernährungszustand haben und so die kalte Jahreszeit ohne Nahrungsaufnahme gut überstehen. Der hohe Fischbestand wird für den Rückgang der Libellenlarven verantwortlich gemacht (Baumann 2005). In Folge dieser Tatsache sollte der Karpfenbestand in den nächsten Jahren weiter ausgedünnt werden. Ein Ablassen des Teiches und das totale Abfischen der Tiere ist wegen der nicht funktionstüchtigen Ablassvorrichtung nicht möglich. Eine natürliche Reproduktion konnte aufgrund der geringen Jahrestemperatur bisher nicht festgestellt werden. Mit zunehmender Teichsukzession, die für den Marienteich wie für die anderen im Nationalpark gelegenen Teiche das Entwicklungsziel ist, werden auch die allochthonen Fischbestände im Teich zwangläufig zurückgehen und gegebenenfalls langfristig völlig erlöschen.

3.11 Plötze (*Rutilus rutilus*)

Biologie

Die Plötze (*Rutilus rutilus*, Abbilung 21) gehört zur Familie der Karpfenartigen (Cyprinidae). Aufgrund des starken Anpassungsvermögens kommt die Plötze sowohl in strömungsberuhigten Zonen von Fließgewässern als auch in beinahe jeder Form von Stillgewässern (z. B. Teichen) vor. Sie gehört zu den „Pionierarten" unter den Fischen. Da Plötzen je nach Witterung bereits bei Temperaturen von 10 C° laichen, können sie sich auch in sommerkalten Gewässern gut fortpflanzen und aufgrund des hohen Vermehrungspotentials individuenreiche Bestände bilden.



Abbildung 21: Plötze (Rutilus rutilus) aus dem Marienteich (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Bisher konnten Plötzen nur im Marienteich nachgewiesen werden, wo es eine an Individuen reiche Population gibt. Als Irrgast wurden einige Exemplare im Ablauf des Teichs gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Plötzen gemeinsam mit den Karpfen und den Rotfedern ursprünglich als Fischbesatz in den Teich eingebracht. Im Gegensatz zum Karpfen gibt es bei den Plötzen eine natürliche Reproduktion. Wie bereits beim Karpfen zu vermuten, dürfte der Plötzenbestand mit zunehmender Teichsukzession zurückgehen. Eine gezielte Befischung und Entnahme der Plötzen ist wünschenswert, da auch diese Fische im Wasser lebende Kleintiere, wie z. B. Libellenlarven fressen. Aufgrund des hohen Bestandes und der hohen Vermehrungsrate ist der Erfolg solcher Maßnahmen allerdings zweifelhaft. Falls sich die Verbesserung der Wasserwerte in der Eckertalsperre weiter fortsetzt, ist damit zu rechnen, dass über kurz oder lang auch Plötzen in die Talsperre gelangen werden.

3.12 Rotfeder *(Scardinius erythrophthalmus)*

Biologie

Die Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*, Abbildung 22) gehört zur Familie der Karpfenartigen (Cyprinidae). Die gesellig lebende Rotfeder bevorzugt als Lebensraum stehende und langsam fließende Gewässer mit weichem Grund und dichtem Pflanzenwuchs. Man findet sie in beinahe jeder Form von Stillgewässern.



Abbildung 22: Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) (Foto: O. Wüstemann)

Status und Vorkommen

Rotfedern wurden bisher nur im Marienteich und im untersten der im Odertal gelegenen Teiche nachgewiesen. Es ist anzunehmen, dass die Fische über den Besatz in die Teiche gelangten. Aufgrund der geringeren Fortpflanzungsrate sind die Bestände der Rotfeder nicht so individuenreich wie die der Plötze. Die Rotfeder zählt wie die verwandte Plötze und der Karpfen zu den allochthonen Fischarten im Nationalparkgebiet. Ähnlich wie bei den anderen Arten, die auf die Teiche im Nationalpark angewiesen sind, wird die Rotfeder mit zunehmender Teichsukzession an Lebensraum verlieren. Es ist damit zu rechnen, dass die Art mittelfristig wieder verschwinden wird. Eine gezielte Entnahme der Fische kann dies beschleunigen.

4. Diskussion und Schlussfolgerungen

Die Fließgewässer im Nationalpark sind von Natur aus sehr artenarm, was die Fischbesiedlung betrifft. So ist es nicht verwunderlich, wenn bislang nur zwölf Fischarten in den Gewässern nachgewiesen werden konnten, wovon mit hoher Wahrscheinlichkeit nur drei Arten (Bachforelle, Westgroppe, Bachneunauge) als autochthon für die Fließgewässer des Nationalparks gelten können. Neben Irrgästen, die zumeist aus angrenzenden Stillgewässern (Teiche, Talsperren) in die Fließgewässer einwandern, findet man bestandsbildende allochthone Fischarten ausschließlich in den künstlich angelegten Standgewässern. Allerdings sind nur wenige der nachgewiesenen Fremdfischarten, wie z. B. Elritze, Plötze, Rotfeder und Barsch in der Lage, stabile sich selbst reproduzierende Populationen auszubilden. Mit zunehmender Sukzession der künstlich angelegten Teiche wird sich der Lebensraum durch zunehmende Verlandung für diese Arten mittel- bis langfristig so verändern, dass mit ihrem Verschwinden zu rechnen ist. Für die Eckertalsperre gilt dies allerdings nicht. Hier dürfte genau das Gegenteil eintreten. Mit der weiteren Verbesserung der „Gewässergüte", insbesondere mit steigenden pH-Werten ist damit zu rechnen, dass sich langfristig weitere euryöke Fischarten ansiedeln werden. Zu nennen sind hier Plötze und Hecht. Die Westgroppe wird von Maßnahmen zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer in den Randlagen des Nationalparks profitieren. Beispielhaft ließe sich diese Entwicklung an der Ecker nach Rückbau der zwei noch vorhandenen Wehre dokumentieren. Auch die Verbesserung der pH-Werte in einzelnen Fließgewässern mit Groppenbestand kann zu einer Arealerweiterung führen. Der Bachneunaugenbestand dürfte zwar ebenfalls von Maßnahmen zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit profitieren, allerdings fehlen für diese Fischart geeignete Larvenhabitate. Derzeit ist nicht abzuschätzen, ob sich der Waldumbau in den mittleren und unteren Lagen durch den vermehrten Laubeintrag positiv auf die Sedimentqualität bzw. den für die Tiere verwertbaren Sedimentanteil auswirkt. Bei den Bachforellen konnte im Rahmen des seit 2009 laufenden Fließgewässer-Monitorings und der Bestandserfassung der Fische in den Jahren 2008 bis 2012 eine eindeutige Arealausdehnung und Bestandserhöhung festgestellt werden. Die Wiederbesiedlung der Oberläufe der Hochlagen des Harzes durch autochthone Bachforellen konnte am Beispiel der Ecker und der Wormke im Nationalpark Harz nachgewiesen werden. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich für die im Rahmen des Fließgewässer-Monitorings im Nationalpark untersuchten Oberläufe der Warmen Bode und Ilse. Es wird vermutet, dass diese positive Entwicklung eine Folge des Rückgangs der atmosphärischen Schadstoffeinträge ab der 1990er Jahren ist, da die Wiederbesiedlung zeitverzögert mit der Verringerung der Schadstofffrachten korreliert. Erstaunlich erscheint, dass die Bachforellen so schnell auf die veränderte Gewässersituation reagiert haben. Es war auch festzustellen, dass die Erhöhung der pH-Werte in den meisten Gewässersystemen mit einer Erhöhung der Huminstoffkonzentrationen einher geht. Im Rahmen des Fließgewässer-Monitoringprogramms im Nationalpark Harz wurde nachgewiesen, dass die pH-Werte in den Oberläufen der Fließgewässer während der Schneeschmelze und bei Starkregen zeitweise immer noch in für Fische lebensfeindliche Bereiche (pH-Werte zwischen pH 4 und 5) fallen können. Trotz dieser zumindest zeitweise ungünstigen Verhältnisse leben hier ganzjährig sowohl adulte als auch juvenile Bachforellen, was auf eine hohe Anpassung der Fische an diese natürlichen periodisch auftretenden extremen Verhältnisse hinweist.

Es ist sogar die Regel, dass in diesen zumindest zeitweise lebensfeindlichen Bachabschnitten eine natürliche Reproduktion stattfindet. Hypothetisch lässt sich sagen, dass die Harzer Fließgewässer der Hochlagen, die von Natur her einen sehr niedrigen pH-Wert aufweisen und eine geringe Pufferkapazität haben, in der Vergangenheit scheinbar sehr sensibel auf den zusätzlichen Eintrag von Luftschadstoffen reagiert haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben atmosphärische Depositionen einen erheblichen Einfluss auf die Höhenverbreitung der Bachforelle im Nationalpark. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass der derzeit erhöhte Anteil an Huminstoffen, dessen Ursache bisher nicht geklärt werden konnte, ebenfalls einen Einfluss auf die Gewässersituation hat. Denkbar ist, dass fischtoxische Stoffe (z. B. Schwermetalle) in den Huminstoffkomplexen gebunden werden und so für Fische unschädlich sind. Trotzdem einige Zusammenhänge zwischen Fischbesiedlung und Gewässersituation in den Oberläufen des Harzes erkennbar sind, bleiben doch noch viele Fragen offen. Im Rahmen von Langzeituntersuchungen muss geklärt werden, ob die derzeitige Situation die natürlichen Verhältnisse widerspiegelt oder ob weitere Veränderungen, auch im Hinblick auf den prognostizierten Klimawandel, zu erwarten sind. Die scheinbar sehr sensibel auf Veränderungen reagierenden Gewässerlebensräume in den Hochlagen des Harzes sind für solche Untersuchungen von besonderem Interesse. Das Gewässermonitoring an den Daueruntersuchungsstellen ist in den Folgejahren kontinuierlich weiterzuführen. Das gilt insbesondere für die Bestandsentwicklung der Bachforellen, die als „Bioindikator" und Endglied der Nahrungskette von besonderer Aussagekraft sind. Zur Analyse der Bestandsentwicklung der einzelnen Fischarten in den Gewässern des Nationalparks sollte die nächste umfassende Fischbestandserfassung relativ zeitnah erfolgen, um entsprechende Trends, bezogen auf den gesamten Nationalpark, sicher erfassen zu können.

5. Quellenverzeichnis

Baumann, K. (2005): Libellen ausgewählter Moore im Nationalpark Harz. Großes Rotes Bruch, Quellmoor zwischen Abbe und Ecker, Quellmoor am Rehberg, Marienteich, Acker. Im Auftrag der Nationalparkverwaltung Harz, St. Andreasberg.

Alewell, C., Armbruster, M., Bittersohl, J., Evans, C. D., Meesenburg, H., Moritz, K. & Prechtel, A. (2001): Are there sings of acidification reversal in freshwaters of the low mountain ranges in Germany. Hydrology and Earth System Sciences 5 (3): 367-378.

Borne, M. v. dem (1882): Die Fischerei-Verhältnisse des Deutschen Reiches, Österreichs, Ungarns, der Schweiz und Luxemburgs. Moeser, Berlin, 304 S.

Charles, D. F. & Smol, J. P. (1988): New methods for using diatoms and chrysophytes to infer past pH of low-alkalinity lakes. Limnol. Oceanogr. 33, 6-2: 1451-1462.

Evans, C. D., Cullen J. M., Alewell, C., Kopacek, J., Marchetto, A., Moldan, F., Prechtel, A., Rogora, M. Vesely, J. & Wright, R. F. (2001): Recovery from acidification in European surface waters. - Hydrology an Earth System Sciences 5 (3): 283-298.

Flower, R. J. & Battarbee, R. W. (1983): Diatom evidence for the recent acidification of Scottish lochs. Nature 305: 130-133.

Gaumert, D. & Kämmereit, M. (1993): Süßwasserfische in Niedersachsen - (Hrsg.): Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hildesheim: 1-162.

Gebhardt, H. & Ness, A. (1997): Fische: die heimischen Süßwasserfische sowie Arten der Nord- und Ostsee. BLV Verlagsgesellschaft, München, Wien, Zürich, 127 S.

Grunwald, C. (1996): Die genetische Variabilität der Bachforelle (*Salmo trutta f. fario*) aus besetzten und unbesetzten Gewässersystemen.- Diplomarbeit im Fachbereich Biologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 78 S.

Heitkamp, U. (1993): Zur Situation der Fließgewässer im Westharz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135: 117-136.

Hauer, W. (2007): Fische - Krebse - Muscheln in heimischen Seen und Flüssen. Leopold Socker Verlag, Graz-Stuttgart, 231 S.

Kammerad, B., Ellermann, S., Mencke, J., Wüstemann, O. & Zuppke, U. (1997): Die Fischfauna von Sachsen-Anhalt, Verbreitungsatlas. – Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt.

Keuffel-Türk, A., Jankowski, A., Scheler, B., Rademacher, P. & Meesenburg, H. (2012): Stoffeinträge durch Depositionen – In: Tagungsband 20 Jahre Bodendauerbeobachtung in Niedersachsen. GeoBericht 23 des LBEG Niedersachsen. Hannover.

Kohl, J. G. (1866): Deutsche Volksbilder und Naturansichten aus dem Harz. Hannover.

Lessmann, D. (1993): Gewässerversauerung und Fließgewässerbiozönosen im Harz. – Bericht des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, 97: 247 S.

Lessmann, D., Avermann, T., Coring, E. & Rüddenklau, R. (1994): Fließgewässerbiozönosen. In: Matschullat, J., Heinrichs, H., Schneider, J. & Ulrich, B. (Hrsg.), Gefahr für Ökosysteme und Wasserqualität. Ergebnisse interdisziplinärer Forschung im Harz. 1. Auflage , Berlin usw.: Springer: 317-378.

Lessmann, D. & Heitkamp, U. (1988): Auswirkungen der Gewässerversauerung auf die Fischpopulation in Bergbächen des Harzes. Vervielf. maschr. MS o.S. Arbeitsgr. Limnologie Univers. Göttingen.

Lorenz, C., Kowalowski, M., Jozwiak, M., Kozlowski, R. & Schneider, B. (2005): Die Regenerierung von versauerten Fließgewässern – Eine vergleichende Fallstudie aus dem Westerzgebirge und dem Swietokrzkyskie Gebirge. – Hercynia N. F. (Halle) 38: 41-58.

Löns, H. (1909): Die Tierwelt des Brockens. Der Harz 16: 325-332.

Lüderitz, V. & Langheinrich, U. (2009): Gewässerökologische Untersuchung der Wormke im Nationalpark Harz – Abschlussbericht. Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft Magdeburg.

Matschullat, J. (1989): Umweltgeologische Untersuchungen zur Veränderung eines Ökosystems durch Luftschadstoffe und Gewässerversauerung (Sösemulde, Harz). – Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie, 42, Göttingen: 110 S.

Matschullat, J., Heinrichs, H., Schneider, J. & Ulrich, B. (1994): Gefahr für Ökosysteme und Wasserqualität. Ergebnisse interdisziplinärer Forschung im Harz. 1. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 478 S.

NLWK – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz – Betriebsteil Süd (2002): Gewässergütebericht Oker 2002. Braunschweig.

NW-FVA - Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt - Abteilung Umweltkontrolle (2012): Waldzustandsbericht 2012 – Sachsen-Anhalt (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt). Göttingen.

Raphael, S., Matschullat, J. & Schneider, J. (1994): Zur Versauerungsgeschichte des Oderteiches. In: Matschullat, J., Heinrichs, H., Schneider, J. & Ulrich, B. (Hrsg.), Gefahr für Ökosysteme und Wasserqualität. Ergebnisse interdisziplinärer Forschung im Harz. 1. Auflage , Berlin usw.: Springer: 307-316.

Schmidt, M. (1977): Talsperren im Westharz (3. Auflage). Ed. Piepersche Buchdruckerei und Verlagsanstalt. Clausthal Zellerfeld.

Schoen, R., Wright, R. & Krieter, M. (1984): Gewässerversauerung in der Bundesrepublik Deutschland. – Naturwissenschaften 71: 95-97. Springer-Verlag.

Wulfhost, J. (2004): Einfluss der Gewässerversauerung auf Hyporheos und Bryorheos: Untersuchungen an zwei Waldbächen im Westharz. Dissertation des Doktorgrades Dr. rer. nat. an der Gesamthochschule Kassel, Universität des Landes Hessen, Fachbereich 19-Biologie/Chemie. Kassel: 1189 S.

Wüstemann, O. (1989): Die Fischfauna des Harzes – ökologisch betrachtet. Harz 21: 12-16.

Wüstemann, O. (2009): Die Rückkehr der Bachforelle in den Hochharz. Nationalpark (Wildnis, Menschen, Landschaft) 143 1/2009: 46-47.

Wüstemann, O. & Kammerad, B. (1991): Die Fischfauna der Fließgewässer des Kreises Wernigerode (Bezirk Magdeburg/ Sachsen-Anhalt). Fischökologie aktuell 5: 14-18.

Wüstemann, O. (2013): Die Rückkehr der Bachforelle (*Salmo trutta*) in die Hochlagen des Nationalparks Harz (Deutschland). Österr. Fischerei 66: 98 - 106

Danksagung
Für hilfreiche Informationen und die Erarbeitung der Karten bedanke ich mich ganz herzlich bei folgenden Personen: Dr. Arnd Mehling (Harzwasserwerke), Dr. Klaus Kohlmann (Leipnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin), Dr. Hans-Joachim Paepke, Dr. Andrea Kirzinger (Nationalpark Harz), Christian Struve (Nationalpark Harz), Katja John (Nationalpark Harz), Bernd Ludwig (Nationalpark Harz), Ute Springemann (Nationalpark Harz) und Erika Gurschke. Für die aktive Unterstützung und teilweise Begleitung in schwierigem Gelände bei den Fischbestandsaufnahmen bedanke ich mich bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs 2 „Naturschutz, Forschung und Dokumentation", den Revierleitern, den Forstwirten, den Rangern und Praktikanten des Nationalparks Harz.

Anschrift des Autors:
Otfried Wüstemann
Nationalpark Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
wuestemann@nationalpark-harz.de

Katja Osterloh, Halle; Nadine Tauchnitz, Bernburg; Sabine Bernsdorf, Halle;
Ralph Meissner, Falkenberg

Erste Ergebnisse der Moorrenaturierung im „Blumentopfmoor“ (Holtemmequellgebiet)

Zusammenfassung
In einem entwässerten Mittelgebirgsmoor (Blumentopfmoor) im Nationalpark Harz wurden zwischen 2005 und 2010 schrittweise Wiedervernässungsmaßnahmen durch Grabenanstau (Maßnahme 1) und durch Einleitung eines Quellzuflusses (Maßnahme 2) durchgeführt und mit einem Monitoring des Wasser- und Stoffhaushaltes in ausgewählten, differenzierten Moorentwicklungsstadien (Varianten: M1-Regeneriert, M2-Wiedervernässt 2005, M3-Wiedervernässt 2009) sowie im Moorabfluss und Quellzufluss mit dem Ziel der Beurteilung des Erfolges der Maßnahmen im Hinblick auf eine langfristige Regeneration des Moores begleitet. Es erfolgte eine kontinuierliche Erfassung relevanter Wasserhaushalts- (Niederschlag, Moorwasserstände und Moorabfluss) und Stoffhaushaltsparameter (Sauerstoff (O_2) -gehalt, Redoxpotential (Eh), pH, elektrische Leitfähigkeit (EC), Ammonium (NH_4-N), Nitrat (NO_3-N), Phosphat (PO_4-P), gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)) im Porenwasser des Moorbodenkörpers sowie im Quellzufluss und Moorabfluss. Das Monitoring zeigte einen signifikanten Anstieg der Wasserstände sowie eine Verringerung innerjährlicher Schwankungsbreiten in den von den Wiedervernässungsmaßnahmen betroffenen Varianten (M2, M3). Die Vernässung bewirkte partiell einen raschen Vegetationswandel, verbunden mit deutlichen Vitalitätsverlusten innerhalb des Baumbestandes sowie der Ausbreitung Feuchte- bis Nässe liebender, minerotraphenter Pflanzenarten in der Krautschicht. Weiterhin wurden eine Abnahme der NO_3-N-Konzentrationen im Bodenwasser aller Varianten und im Moorabfluss sowie eine Verringerung der NH_4-N Konzentration bei M3 infolge der Wiedervernässung festgestellt. Zudem wurden erhöhte PO_4- P-Konzentrationen im Bodenwasser aller Varianten sowie im Moorabfluss für das Jahr 2009 nachgewiesen, was auf zeitweilige Rücklösungsprozesse infolge der Wiedervernässung hindeutet. Während der DOC im Bodenwasser der wiedervernässten Variante M3 eine Zunahme der innerjährlichen Schwankungsbreite mit hohen sommerlichen Maximalwerten nach Wiedervernässung aufzeigte, wurden bei M1, M2 und im Moorabfluss keine signifikanten Änderungen der DOC-Konzentrationen nach Wiedervernässung festgestellt. Bei M1 und M2 wurde ein signifikanter Anstieg der Sauerstoffkonzentration im Moorwasser nach Einleitung des Quellzuflusses nachgewiesen. Bei M1 wurde gleichermaßen ein signifikanter Anstieg der Eh-Werte festgestellt. Beides steht vermutlich mit dem permanenten Zufluss von sauerstoffreicherem Hangwasser verbunden mit einer ständigen neigungsbedingten Fließbewegung seit der Einleitung des Quellzuflusses im Zusammenhang.

1. Einleitung und Zielstellung

Europa besitzt lediglich nur noch 52 % seiner ursprünglichen Moorfläche und ist damit im weltweiten Vergleich der Kontinent mit dem größten Moorverlust (Joosten & Clarke 2002). In Deutschland sind intakte, torfakkumulierende Hochmoore aufgrund des in den letzten 3 Jahrhunderten zunehmenden Nutzungsdrucks (Landwirtschaft, Forstwirtschaft etc.) auf nur noch 1 % ihrer ehemaligen Ausdehnung zurückgedrängt worden (Joosten 2012). Moore gehören daher zu den stark gefährdeten Biotoptypen. Intakten Mooren kommt aufgrund ihrer Wasserspeicher- und Stoffsenkenfunktion (insbesondere für Kohlenstoff) eine bedeutende Rolle im Landschaftswasser- und Stoffhaushalt zu. Des Weiteren sind Moore Lebensraum hoch spezialisierter und seltener Tier- und Pflanzenarten und werden durch nationale und internationale Gesetzgebungen (u. a. BNatSchG, FFH-RL) geschützt. Prioritäres Ziel ist daher der Erhalt noch vorhandener intakter Moore und die Verbesserung des Erhaltungszustandes gestörter, aber noch regenerationsfähiger Moore mittels geeigneter Maßnahmen. Die Wiederherstellung des mooreigenen Wasserhaushaltes, charakterisiert durch ganzjährig oberflächennahe Wasserstände, stellt dabei die Grundvoraussetzung für die Ansiedlung torfbildender Pflanzenarten, insbesondere der Torfmoose, dar (Edom & Wendel 1998). Mittlerweile zeugt eine Vielzahl von Wiedervernässungsprojekten weltweit von den zahlreichen Bemühungen zur

Regeneration von Moorlebensräumen (u. a. Pfadenhauer & Klötzli 1996; Succow & Joosten 2001).

Im Nationalpark Harz zählen die Moore neben den Fließgewässern, Felsgebieten und den unbeeinflussten Waldflächen der Hochlagen zu den letzten weitgehend ursprünglich erhaltenen Biotoptypen (Nationalparkplan 2011). Da der Nationalpark alle wichtigen Typen der Gebirgsmoore besitzt und damit eine europaweit einzigartige Diversität aufweist (Bernsdorf et al. 2003) hat er für die Moore eine besondere Verantwortung. In der Vergangenheit wurde auch eine Reihe der Harzmoore durch Torfgewinnung und forstwirtschaftlich bedingte Entwässerungsmaßnahmen gestört, woraufhin der Nationalpark ein umfangreiches Renaturierungsprogramm initiierte. Im Fokus vorliegender Untersuchungen stand das Blumentopfmoor. Im Rahmen mehrerer aufeinanderfolgender Projektphasen wurden im Blumentopfmoor seit 2005 Wiedervernässungsmaßnahmen durchgeführt und mit einem Monitoring begleitet. Ziele der im Rahmen des Monitoring durchgeführten Untersuchungen waren

(i) die Auswirkungen der Wiedervernässung auf den moorinternen Wasser- und Stoffhaushalt bei differenzierten Moorentwicklungsstadien (regeneriert, wiedervernässt) mittels geeigneter Parameter (qualitativ, quantitativ) zu ermitteln,
(ii) die Auswirkungen der Wiedervernässung auf die Vegetation zu dokumentieren,
(iii) den Wasserabfluss inklusive der Stofffrachten aus dem Gebiet (Moorabfluss) zu erfassen und
(iv) die Wiedervernässung im Hinblick auf eine langfristige Regeneration des Moores zu beurteilen.

2. Material und Methoden

2.1 Charakteristik des Blumentopfmoores

Das Untersuchungsgebiet „Blumentopfmoor" (Abbildung 1) befindet sich in der Naturentwicklungszone des Nationalparks Harz im Quellgebiet der Holtemme in 650-680 m ü. NHN. Damit ist das Blumentopfmoor eine der am niedrigsten gelegene Vermoorungen des Nationalparks. Bis zur Nationalparkgründung 1990 wurde das Gebiet intensiv forstwirtschaftlich (Fichtenkultur) genutzt und aufgrund damit verbundener Entwässerungsmaßnahmen (Anlage von Gräben, Wegschüttungen mit allochthonem Rübeländer Kalkschotter) stark gestört. Schiemenz (1973) gibt für das Blumentopfmoor auf Grundlage von Archivuntersuchungen von Schwarz zudem Torfabbautätigkeiten zwischen 1750 und 1776 an. Pollenanalytische Untersuchungen von Christiansen (2006) an 29 Proben aus dem Blumentopfmoor stellten heraus, dass der Beginn des Moorwachstums, wie bei vielen anderen Mooren des Harzes, im Präboreal lag. Robin et al. (2013) und Knapp et al. (2012) bestätigten dies ebenfalls anhand von Pollenanalysen an einem Bohrkern des Blumentopfmoores und ermittelten anhand von 14 C-Analysen (Radiokarbonmethode) in 148 cm Tiefe ein Alter von 11.281 bis 11.655 Jahren. Neben kleinflächigen Resten naturnaher Moorvegetation und ausgedehnten Pfeifengrasdominanzbeständen (*Molinia caerulea*) wird die größte Fläche des Gebietes heute durch Fichtenforste auf feuchten bis nassen Standorten eingenommen (Baumann 2009). Succow & Joosten (2001) teilten die Moore in hydrogenetische und ökologische Moortypen ein. Das Blumentopfmoor kann in den großflächig gestörten Bereichen dem ökologischen Moortyp mesotroph-sauer (C/N < 33; pH ≤ 4,8) und in einem kleinflächig



Abbildung 1:
Lage des Untersuchungsgebietes

autogen regenerierten Bereich dem Moortyp oligotroph-sauer (C/N > 33; pH ≤ 4,8;) zugeordnet werden. Schurfaufnahmen und Peilstangenbohrungen von Altermann & Rosche (2010) zeigten für die Torfe im Gebiet eine entwässerungsbedingt überwiegend mäßig bis starke Zersetzung und Vererdung an, die lokal bis 40 cm unter Geländeoberfläche reicht (Tauchnitz et al. 2010). Die Torfmächtigkeiten im Untersuchungsgebiet betragen nach eigenen Messungen (586 Bohrpunkte) bis zu 2,5 m und variieren aufgrund des heterogenen, zerklüfteten Granituntergrundes und der anthropogenen Überprägung stark (Abbildung 2). Die mächtigsten Torfauflagen wurden in der östlichen bis nordöstlichen und zentralen, verebneten Fläche ermittelt. Daneben gibt es kleine lokale Inseln höherer Torfmächtigkeit im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes direkt am unteren Hangbereich des Renneckenberges.

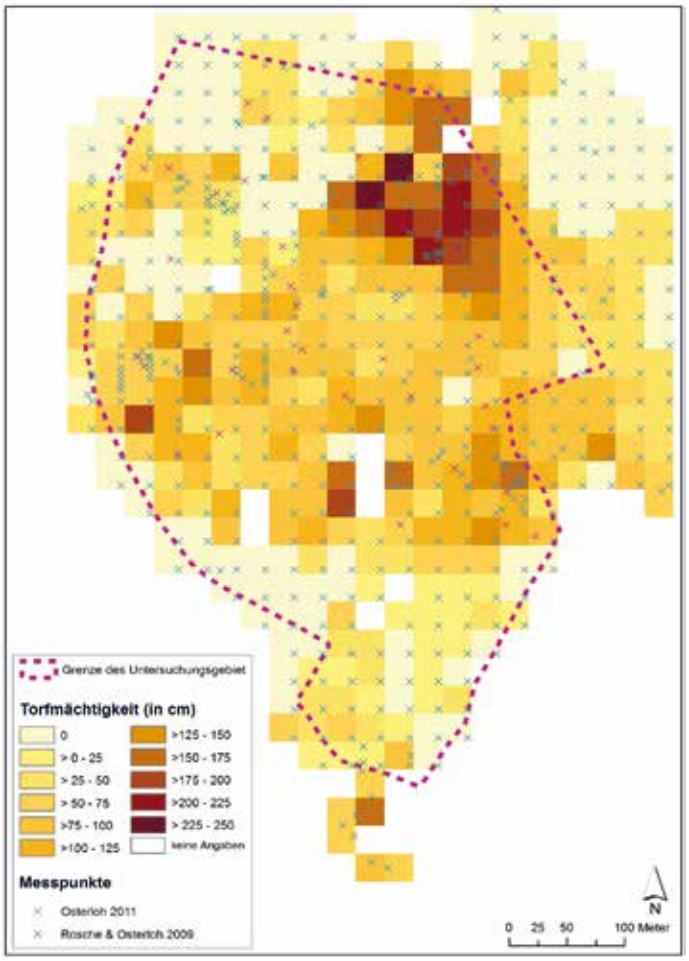


Abbildung 2: Verteilung der Torfmächtikeiten im Untersuchungsgebiet (eigene Messungen)

2.2 Wiedervernässungsmaßnahmen

Die Wiedervernässung erfolgte etappenweise und kann bislang in 2 Maßnahmenzeiträume (MZR) gegliedert werden. Begonnen wurde im Mai 2005 mit Maßnahme 1, dem Anstau ausgewählter Graben- und Bachabschnitte des Entwässerungsnetzes mittels Einbau von 5 Querbauwerken aus Lärchenholz



Abbildung 3: Beispiel eines Holzquerbauwerkes (Maßnahme 1) (Foto: K. Osterloh)



Abbildung 4: Eingeleiteter Quellzufluss (Maßnahme 2) (Foto: K. Osterloh)

(Abbildung 3). Diese Maßnahmen wurden dem ersten Zeitraum (MZR 1) zugeordnet. Der zweite Maßnahmenzeitraum (MZR 2) begann im August 2009 mit Maßnahme 2, der gezielten Einleitung eines Quellzuflusses (Abbildung 4) in die zu vernässende Fläche (Tauchnitz et al. 2010). Im Juni 2010 wurde der Quellzufluss mit dem Ziel der Erweiterung der Vernässungsfläche abschließend korrigiert.

2.3 Moorentwicklungsstadien

Die nachfolgend aufgeführten Untersuchungen wurden in differenzierten Moorentwicklungsstadien vorgenommen. Diese bezeichnen repräsentative Ausschnitte des Untersuchungsgebietes, die sich primär in ihrer Vegetation und sekundär u. a. in ihren Torfmächtigkeiten, Torfqualitäten und Wasserständen unterscheiden. Für die Wasserstände traf dies insbesondere vor den Vernässungsmaßnahmen zu. Tabelle 1 und Abbildung 5 bis 7 geben einen Überblick zu den im Ergebnisteil behandelten und nachfolgend als Varianten M1-M3 bezeichneten Moorentwicklungsstadien. Die Lage der Varianten innerhalb des Untersuchungsgebietes sind Abbildung 1 und Abbildung 9 zu entnehmen.

Tabelle 1: Kennzeichnung der Moorentwicklungsstadien M1-M3
*(SD - Standardabweichung; GOK - Geländeoberkante; KS - Krautschicht; * Abundanzen nach Vernässung zunehmend)*

	Merkmale	M1	M2	M3
Standort	Zustandsbezeichnung	autogen regeneriert	gestört, 05/2005 wiedervernässt	gestört, 08/2009 wiedervernässt
	Trophie	oligotroph	mesotroph	mesotroph
	mittlere Torfmächtigkeit (cm)	150 cm	50 cm	70 cm
	mittlere Trockenrohdichte ($g\ l^{-1}$) ± SD	57 ± 16 (0-50 cm, n=6) 72 ± 10 (50-80 cm, n=5) 86 ± 13 (80-100 cm, n=6)	162 ± 36 (0-40 cm, n=7)	204 ± 26 (0-20 cm, n=6) 182 ± 27 (20-60 cm, n=6) 134 ± 11 (60-100 cm, n=6)
	mittleres C/N Verhältnis ± SD	43 ± 7 (0-50 cm, n=6) 41 ± 4 (50-80 cm, n=5) 38 ± 2 (80-100 cm, n=6)	30 ± 4 (0-40 cm, n=7)	23 ± 2 (0-20 cm, n=6) 26 ± 2 (20-60 cm, n=6) 30 ± 3 (60-100 cm, n=6)
	mittlerer Wasserstand ± SD (cm bezogen auf GOK)	1 ± 6	–	–
	[1] vor Vernässung		[1] -28 ± 2	[1] -26 ± 12
	[2] nach Vernässung		[2] 0 ± 4 (ab 05/2005)	[2] -2 ± 6 (ab 08/2009)
Vegetation	Hauptbestandsbildner (KS)	*Eriophorum angustifolium* *Sphagnum magellanicum* *Sphagnum* spec.	*Calamagrostis villosa* *Carex nigra* *Sphagnum* spec.	*Carex canescens** *Agrostis canina** *Juncus effusus**
	Begleitarten (KS)	*Vaccinium oxycoccus* *Drosera rotundifolia*	*Juncus effusus*	*Calamagrostis villosa* *Carex echinata* *Avenella flexuosa* *Polytrichum commune* *Eriophorum angustifolium**
	Baumbestand	baumfrei	lockerer - mäßig dichter Fichtenbestand (Pflanzung), absterbend	Lichtung mit vereinzelten Fichten (Pflanzung & Sukzession), absterbend



Abbildung 5: Moorentwicklungsstadium M1 (aufgenommen am 06.07.2011) (Foto: K. Osterloh)



Abbildung 6: Moorentwicklungsstadium M2 (aufgenommen am 25.06.2010) (Foto: K. Osterloh)



Abbildung 7: Moorentwicklungsstadium M3 (aufgenommen am 04.07.2011) (Foto: K. Osterloh)

2.4 Untersuchungen des Wasser- und Stoffhaushaltes

In Tabelle 2 werden die Parameter, die im Rahmen der Wasser- und Stoffhaushaltsuntersuchungen im Blumentopfmoor erfasst wurden, dargestellt. Ebenfalls enthalten ist ein Überblick zu den angewandten Messmethoden und zu den Aufzeichnungs- bzw. Messintervallen. Die automatische Messtechnik (alles Fa. UGT GmbH) wurde mittels Auto- bzw. Gelbatterien in Kombination mit Solarmodulen betrieben. Die Datenaufzeichnung erfolgte über Datenlogger (Software UGT-Log). Die Entnahme von Moorwasserproben zum Zwecke stofflicher Analysen (Anionen, Kationen) erfolgte monatlich aus den innerhalb der Varianten installierten Piezometern (jeweils 4 Wiederholungen) sowie aus ausgewählten Gewässerabschnitten (Gräben, Quellzuflüsse, Abfluss) des Untersuchungsgebietes. Gleichzeitig erfolgte in denselbigen vor Ort die Messung weiterer relevanter hydrochemischer Parameter, wie O_2-Gehalt, Wassertemperatur und Redoxpotential. In den Piezometern wurden die Messungen jeweils in 20 cm Tiefe bezogen auf den aktuellen Wasserstand vorgenommen. Der Datenauswertung lag in der Regel ein Untersuchungszeitraum von Januar 2005 bis August 2012 zugrunde. Lediglich für die Parameter Wasserstand, O_2-Gehalt und Eh in den Moorwässern der Varianten wurden ergänzend bereits Daten bis Dezember 2012 herangezogen.

3. Ergebnisse und Diskussion

3.1 Wasserhaushalt

Tabelle 3 zeigt die Wasserstandskennwerte der Varianten im Zusammenhang mit den Jahresniederschlägen der Untersuchungsjahre 2005 bis 2012. Eine detaillierte Darstellung der monatlichen Messwerte ist Abbildung 8 zu entnehmen. Die Varianten zeigten deutliche Unterschiede der Wasserstandskennwerte vor den Wiedervernässungsmaßnahmen. Sowohl Variante M2 als auch Variante M3 besaßen vor der Vernässung (bis Mai 2005 bzw. bis August 2009) mooruntypische mittlere

Tabelle 2: Untersuchungsparameter und -methoden zum Wasser- und Stoffhaushalt im Rahmen des Monitorings im Blumentopfmoor ([1] für quantitative Messungen; [2] für qualitative Messungen)

		Parameter	Messmethode	Intervall
Wasserhaushalt		Niederschlag (mm)	1 automatischer Regenmesser nach Hellmann (FA UGT GmbH)[1/2], 2 manuelle Bulk-Sammler[1/2], 1 Totalisator[1], 1 Schneewanne[1/2]	Stundensummen, monatlich
		Lufttemperatur (°C) und Luftfeuchte (%) in 2 m Höhe	Kombinierter Luftfeuchte-Lufttemperaturgeber mit Schutzhütte Typ Young (FA UGT GmbH)	10-Minuten-Takt
		Abfluss (mm)	Wehr mit vollkommenem Überfall, Pegelsensor und Datenlogger (FA UGT GmbH), Ort: Oberlauf der Holtemme	10-Minuten-Takt
		Moorwasserstand (cm)	perforierte Piezometer, Brunnenpfeife (Eigenbau) / Gliedermaßstab	monatlich
Stoffhaushalt	vor Ort	Wassertemperatur (°C), Sauerstoffgehalt (mg l^{-1}, %), Redoxpotential (mV)	Transportables Multifunktionsgerät (WTW Multi 340 i bzw. Hach Lange HQD40) mit Sauerstoffelektrode (WTW CellOx 325 bzw. Hach Lange LDO10103) und Redoxelektrode (WTW Sen Tix ORP bzw. Hach Lange MTC 30103), beide Elektroden besitzen integrierten Temperaturfühler; automatische Redox- und Wassertemperaturmessungen mittels fest intallierter Elektroden und Datenlogger bei Variante M3	minütlich, monatlich
	Labor	NO3-N (mg l^{-1})	Ionenchromatograpisch (METROHM)	monatlich
		NH4-N (mg l^{-1})	Photometrisch (Spektralphotometer, analytok Jena, Deutschland)	monatlich
		Nt (mg l^{-1})	Thermische Oxidation (TOC-5000 Analyzer, Shimadzu, Kyoto, Japan)	monatlich
		PO4-P (mg l^{-1})	Ionenchromatograpisch (METROHM)	monatlich
		DOC (mg l^{-1})	Thermische Oxidation (TOC-5000 Analyzer, Shimadzu, Kyoto, Japan)	monatlich
		Fe (mg l^{-1})	Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie (F-AAS)	monatlich
		pH	Potentiometrisch (DIN 38406)	monatlich
		LF (µS cm^{-1})	Konduktometrisch (DIN 27888)	monatlich

Tabelle 3: Jahreswerte der Wasserstände in den Varianten M1-M3 (2005 - 2012) und Jahresniederschläge

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
M1	Anzahl	11	11	5	3	8	10	12	11
	Mittelwert	1	0	0	-5	-2	0	2	4
	Standardabweichung	3	8	14	3	4	4	4	3
	Maximum	4	8	16	-2	1	6	8	9
	Minimum	-4	-21	-16	-7	-8	-6	-3	1
M2	Anzahl	11	11	4	3	9	9	12	11
	Mittelwert	-7	0	2	-2	1	2	-2	3
	Standardabweichung	10	2	4	6	4	3	4	2
	Maximum	2	6	8	4	6	6	3	6
	Minimum	-29	-5	0	-9	-7	-1	-10	0
M3	Anzahl	11	12	8	6	9	17	18	11
	Mittelwert	-34	-28	-17	-17	-10	2	-4	-4
	Standardabweichung	6	8	10	10	12	2	6	4
	Maximum	-24	-13	0	-4	3	4	4	2
	Minimum	-46	-43	-33	-31	-28	-1	-18	-11
	Niederschlag (mm)	**1345**	**1320**	**2330**	**1443**	**1333**	**1428**	**974**	**1119**

Wasserstände von -28 cm bzw. -26 cm Flur und wiesen deutliche innerjährliche Wasserstandsschwankungen auf, die bei M3 bis zu 33 cm betrugen und damit typisch für entwässerte Moore waren (Jauhiainen 2003). Die geringsten mittleren Wasserstände wurden am 19.07.2005 mit -46 cm (n=4, Minimum: -53 cm) und am 27.07.2006 mit -43 cm (n=4, Minimum: -49 cm) bei Variante M3 nachgewiesen. Variante M2 zeigte innerhalb weniger Tage nach dem Einbau der Stauvorrichtungen im Mai 2005 (Maßnahme 1) einen signifikanten Anstieg der mittleren Wasserstände von -28 cm auf -5 cm Flur. Die seitdem am Standort registrierten permanent hohen Wasserstände nahe der Geländeoberfläche und geringen Wasserstandsschwankungen sind Indiz für den dauerhaften Erfolg der Maßnahme und sind nach Edom & Wendel (1998) eine gute Voraussetzung für die langfristige Regeneration des Moores. Die Einleitung des Quellzuflusses im August 2009 (Maßnahme 2) hatte wiederum einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Wasserstände bei Variante M3. Am Messtermin 22.07.2009 wurden bei M3 noch mittlere -16 cm (Minimum -25 cm) registriert. Am 13.08.2009, wenige Tage nach Maßnahmenbeginn, konnte bereits ein mittlerer Wasserstand von -6 cm Flur und damit ein Anstieg um 10 cm gemessen werden. Wenig

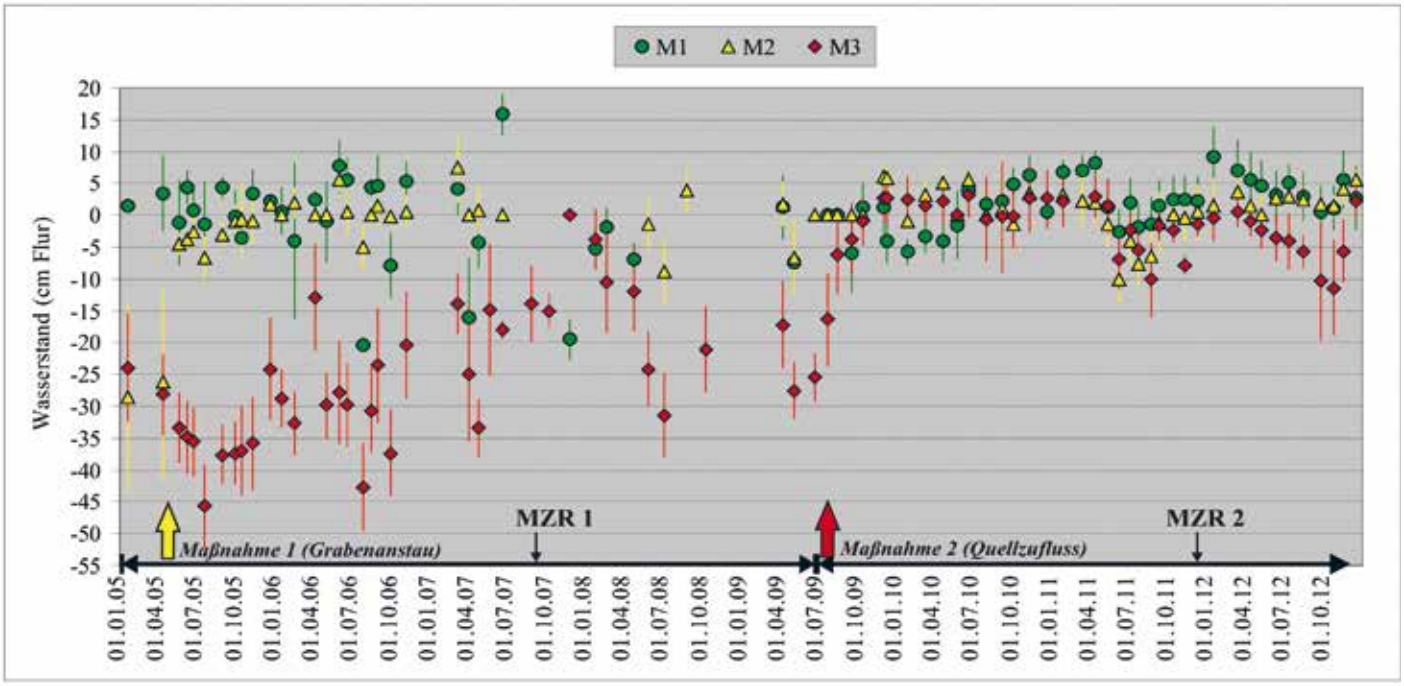


Abbildung 8: Entwicklung der Wasserstände der Varianten im Untersuchungszeitraum 2005 - 2012

später wurden lokal bereits Wasserstände über Flur registriert. Nennenswerte Absenkungen des Wasserstandes wurden in den Folgejahren erst während der überdurchschnittlich niederschlagsarmen Perioden Juli bis September 2011 und September bis Oktober 2012 mit den geringsten mittleren Wasserständen von -18 cm Flur (29.09.2011, n=4, Minimum: -25 cm) und -11 cm Flur (23.10.2012, n=4, Minimum: -21 cm) gemessen. So zeigte sich, dass nach Maßnahme 2 (ab 08/2009) noch Wasserstandsschwankungen von bis zu 22 cm an M3 auftraten.

3.2 Erste Auswirkungen der Wiedervernässung auf die Vegetation

Eine systematische Dokumentation des Einflusses der Maßnahme 1 (05/2005) auf die Vegetation im Umfeld von M2 wurde nicht vorgenommen. Allerdings konnte die Wirkung der Maßnahme auf den Baumbestand anhand von Luftbildern und Fotografien nachvollzogen werden. Bereits die Aufnahmen aus dem Jahr 2006 ließen deutliche vernässungsbedingte Vitalitätsverluste und Absterbeprozesse im Fichtenbestand erkennen. Vom zunehmenden Lichtgenuss infolge der Auflichtungen profitierte die Krautschicht unmittelbar. Aktuell zeigte sich ein dichter und hochwüchsiger Krautbestand aus *Calamagrostis villosa*, *Carex nigra* und *Juncus effusus* über wüchsigen *Sphagnum*-Matten.
Die schnelle Wasserstandsanhebung mit partiellem Überstau infolge der Maßnahme 2 (ab 08/2009) hatte im Umfeld von M3 einen raschen Vegetationswandel innerhalb der Krautschicht, insbesondere auf den zeitweise bis dauerhaft überstauten Flächen, zur Folge. Zeitlich parallel wurde hier ebenfalls ein deutlicher Vitalitätsverlust und ein zunehmendes Absterben innerhalb des durch Pflanzung und natürliche Sukzession vorhandenen Fichten-Bestandes registriert. Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Untersuchungsgebietes von 2004 bis 2012. Abbildung 10 zeigt ergänzend dazu die Veränderungen innerhalb der Variante M3 von 2009 bis 2012.
Arten, die im Untersuchungsgebiet eine Zunahme ihrer Abundanzen infolge der Vernässung durch Maßnahme 2 zeigten, waren *Carex canescens*, *Agrostis canina*, *Eriophorum angustifolium*, *Juncus effusus* und *Molinia caerulea*.
Dagegen wurde *Avenella flexuosa* auf den stark vernässten Flächen bereits fast vollständig zurückgedrängt. Auch für typische Waldmoosarten, insbesondere für *Polytrichum formosum*, ließ sich erwartungsgemäß ein Rückgang auf den Flächen mit partieller Überstauung beobachten.
Alle in Ausbreitung befindlichen Arten besitzen Pioniereigenschaften und können sich sowohl generativ als auch vegetativ verbreiten, wobei eine effiziente Ausbreitung von *Carex canescens*, *Juncus effusus* und *Molinia caerulea* aufgrund ihrer horstigen Wuchsform hauptsächlich generativ erfolgt und die der rasig wüchsigen Arten *Eriophorum angustifolium* und *Agrostis canina* wiederum vegetativ. Außerdem deutet das Vorkommen dieser Arten im Allgemeinen auf stärkere minerotrophe Verhältnisse,

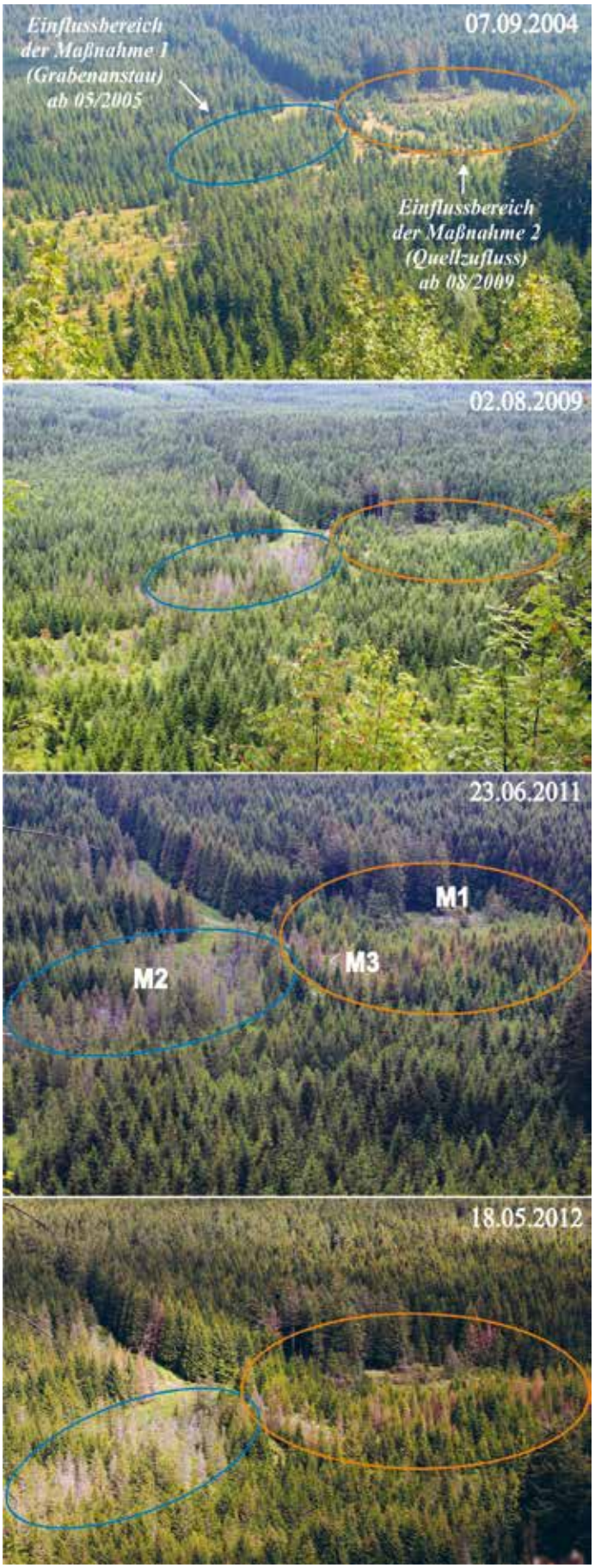


Abbildung 9: Entwicklung des Untersuchungsgebietes von 2004 bis 2012. Aufgenommen vom Viktor von Scheffelweg (Renneckenberg) (Foto: K. Osterloh)



Abbildung 10: Entwicklung der Variante 3 von 2009 bis 2012 (Foto: K. Osterloh)

hauptsächlich bedingt durch den erhöhten Zersetzungsgrad der Torfe und durch den direkten Einfluss von soligenem Hangwasser (Quellzufluss), am Standort hin und induziert die Annahme, dass sich bei weiter anhaltender Vernässung der Fläche zunächst Niedermoor- bis hin zu Übergangsmoorgesellschaften einstellen werden. Von besonderem Interesse wird die weitere Entwicklung von *Molinia caerulea* im Untersuchungsgebiet sein. Die Art ist sehr konkurrenzfähig, gilt in Mooren als Degradationszeiger und wird daher von vielen Autoren als problematisch eingeordnet (z. B. Eigner & Schmatzler 1991, Nick et al. 2001). Nick et al. (2001) ist allerdings auch der Ansicht, dass *Molinia caerulea* bei ausreichender Vernässung nicht die Ansiedlung hochmoortypischer Arten verhindern kann. Poschlod et al. (2007) stellten auf Torfabbauflächen im Wurzacher Ried sogar einen deutlichen Rückgang von *Molinia caerulea* infolge starker Vernässung mit Überflutung fest. Im Untersuchungsgebiet hat sich *Molinia caerulea* vorzugsweise auf den Flächen verbreitet, die nicht überflutet wurden, sich aber dennoch unter peripherem Einfluss der Wiedervernässungsmaßnahmen (neigungsbedingte, unterirdische Fließbewegung) als sehr wasserzügig charakterisieren lassen. Deutliche Veränderungen innerhalb der seit Juni 2010 überfluteten Pfeiffengrasdominanzbestände konnten im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen noch nicht nachgewiesen werden.

Bei Variante M1 wurde seit Juni 2010 (MZR 2) eine leicht zunehmende Tendenz der Wasserstandskennwerte (Abbildung 8) und eine damit einhergehende stärkere Versumpfung beobachtet. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies langfristig auf die am Standort verbreitete Gesellschaft Sphagnetum magellanici auswirkt. Im Wurzacher Ried beobachteten Poschlod et al. (2007) beispielsweise ein Verschwinden von Sphagnum magellanicum-Rasen nach Überflutung. Dies ist angesichts der Tatsache, dass *Sphagnum magellanicum* ein typisches Torfmoos der Hochmoorbulten und Hochmoorrasen ist, durchaus nachvollziehbar.

3.3 Stoffhaushalt

3.3.1 Hydrochemische Parameter im Moorwasser

Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen die Ergebnisse aus den Untersuchungen des Stoffhaushaltes der Moorwässer der Varianten. Hier wurden zum einen die Varianten untereinander innerhalb der Maßnahmenzeiträume (MZR 1 und MZR 2), die sich durch den Zeitpunkt der Wiedervernässungsmaßnahmen ergaben und bereits beschrieben wurden, verglichen, als auch

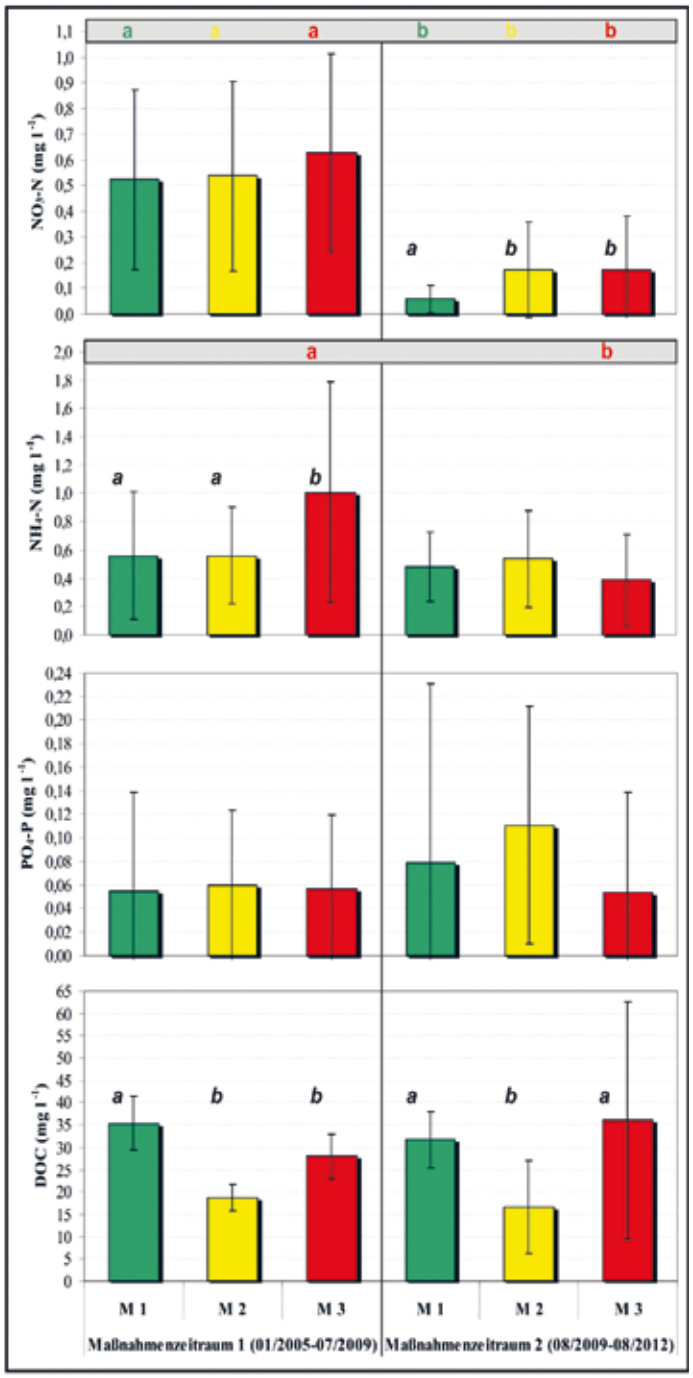


Abbildung 11: Nährstoffgehalte im Moorwasser der Varianten im Untersuchungszeitraum 2009 - 2012; unterschiedliche Buchstaben = signifikante Unterscheide ($p < 0,05$)

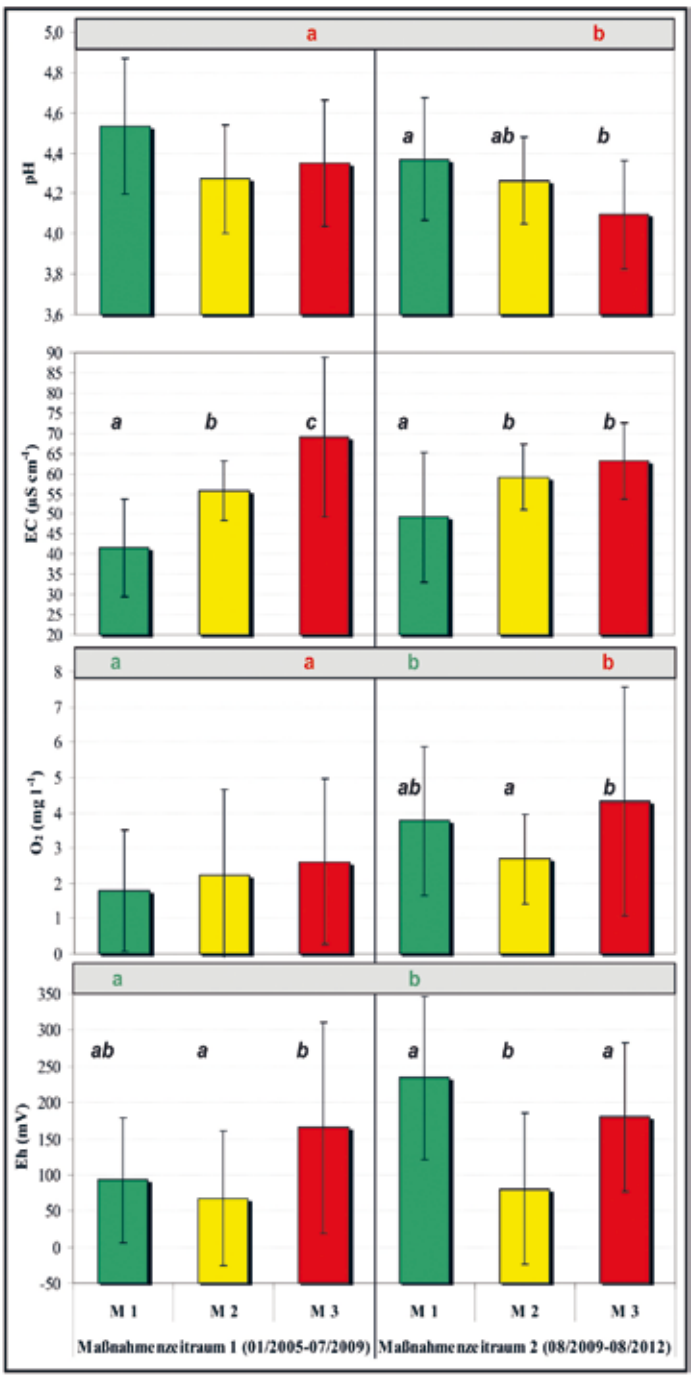


Abbildung 12: Hydrochemische Parameter im Moorwasser der Varianten im Untersuchungszeitraum 2009 - 2012; unterschiedliche Buchstaben = signifikante Unterscheide ($p < 0,05$)

maßnahmenbedingte Veränderungen innerhalb der jeweiligen Variante dargestellt. Im **MZR 1** stellten sich signifikante Unterschiede der Varianten heraus, wobei sich M1 von M2 und M3 durch die signifikant niedrigsten EC-Werte von durchschnittlich 42 µS cm^{-1} (n=4) und die signifikant höchsten DOC-Gehalte von 35 mg l^{-1} (n=4) unterschied. Zusätzlich zeigte M1 durchschnittlich niedrigere O_2-Gehalte (1,8 mg l^{-1}, n=4) als M2 und M3 sowie signifikant niedrigere NH_4-N-Gehalte (0,6 mg l^{-1}, n=4) als M3. Es ist anzunehmen, dass die höheren O_2-Gehalte, insbesondere bei M3, im Zusammenhang mit einer erhöhten O_2-Verfügbarkeit infolge geringerer Wasserstände standen (Tauchnitz et al. 2010). M2 wiederum unterschied sich von M3 durch signifikant niedrigere EC-Werte (56 µS cm^{-1}, n=4). Die pH-Werte des Moorwassers lagen zwischen 4,3 und 4,5 und zeigten keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der Varianten. Gleiches galt für die NO_3-N Konzentrationen (0,5 - 0,6 mg l^{-1}). Die mittleren Eh-Werte der Varianten lagen bei 93 mV (M1), 68 mV (M2) und 165 mV (M3), wobei M3 Maximalwerte von bis zu 370 mV (06.03.2007) zeigte und sich signifikant von M2 unterschied.

Die Unterschiede zwischen den Varianten verdeutlichten in erster Linie auch den Einfluss der lang anhaltenden Entwässerung im Gebiet, der bei M2 und M3 insbesondere durch höhere EC-Werte im Moorwasser gekennzeichnet war. Unterlegt werden kann dies durch die ermittelten und in Tabelle 1 aufgeführten Bodenkennwerte. Die höheren Trockenrohdichten und geringeren C/N Verhältnisse bei M2 und M3 sind vermutlich das Resultat durchlüftungsbedingter Mineralisierung verbunden mit Torfsackungs- und Torfschrumpfungsprozessen. M1 zeigte insgesamt den geringsten Störungsgrad.

Im **MZR 2** bestanden ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Varianten. M1 wies mit 49 µS cm^{-1} (n=4) weiterhin die signifikant niedrigsten EC-Werte auf. Signifikante Unterschiede zwischen M2 und M3 wurden nicht mehr nachgewiesen, da sich bei M3 im Vergleich zum MZR 1 eine leichte, aber nicht signifikante Abnahme des mittleren EC-Wertes verbunden mit einer deutlichen Verringerung der Streubereite infolge der Vernässung zeigte. Die mittleren NO_3-N-Gehalte des Moorwassers aller drei Varianten waren durchschnittlich um 76 bis 88 % geringer als im MZR 1, wobei M1 mit 0,06 mg l^{-1} (n=4) die signifikant niedrigsten Gehalte aufwies. Bereits Kieckbusch (2003) stellte in Untersuchungen der Pohnsdorfer Stauung eine deutliche Abnahme der NO_3-Austräge nach Wiedervernässung fest. Signifikante Unterschiede der mittleren NH_4-N-Gehalte im Moorwasser wurden im MZR 2 nicht mehr festgestellt. Im Vergleich zu MRZ 1 fällt eine signifikante Abnahme der NH_4-N-Gehalte bei M3 auf. Die signifikant niedrigsten DOC-Gehalte wurden mit 17 mg l^{-1} (n=4) bei M2 registriert. Auffallend ist die deutliche Zunahme der Streubreite für DOC bei M3. Bei M3 wurden gleichzeitig die höchsten mittleren DOC-Gehalte mit maximal 106 mg l^{-1} (25.07.2011, n=4) gemessen. Vergleichend dazu wurden die höchsten DOC-Gehalte von M1 und M2 ebenfalls am 25.07.2011 gemessen und betrugen jeweils 44 mg l^{-1}. Die Mobilisierung von DOC wird durch ein komplexes Prozessgeschehen gesteuert, wobei Details wenig bekannt sind (Kalbitz et al. 2000). Von mehreren Autoren (z. B. Freeman et al. 2001, Strohmeier et al. 2012) wurde belegt, dass das Entstehungspotential für DOC in Mooren aufgrund des sehr hohen Gehaltes an organischer Bodensubstanz wesentlich höher ist als bei mineralischen Böden. Torfhorizonte von Mooren stellen in Einzugsgebieten daher die dominierenden Austragsbereiche für DOC, einschließlich Huminstoffe, dar (Hope et al. 1997, Aitkenhead et al. 1999; Chow et al. 2003). Das Ausmaß der DOC-Freisetzung ist, so schrieben Kalbitz & Geyer (2002), deutlich vom Zersetzungsgrad des Torfes abhängig. So konstatierten Biester et al. (2006) in Untersuchungen, dass schwach degradierte Moore höhere DOC-Konzentrationen aufwiesen als stark degradierte Moore. Bei der Wiedervernässung von Mooren muss, so Kalbitz et al. (2000), mit einem erhöhten Austrag von gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen gerechnet werden.

Die PO_4-P-Gehalte im Moorwasser wiesen im MZR 2 bei allen Varianten höhere Mittelwerte als im MZR 1 auf. Eine signifikante Zunahme konnte anhand dieses Bezugszeitraumes aufgrund der hohen Streubreite aber nicht nachgewiesen werden. Eine detaillierte Betrachtung anhand der einzelnen Jahre (Abbildung 13) zeigte eine signifikante Zunahme der PO_4-P-Gehalte im Moorwasser aller Varianten im Vernässungsjahr 2009, gleichwohl aber auch wieder eine Abnahme in den Folgejahren. Auf eine erhöhte Phosphormobilisierung infolge

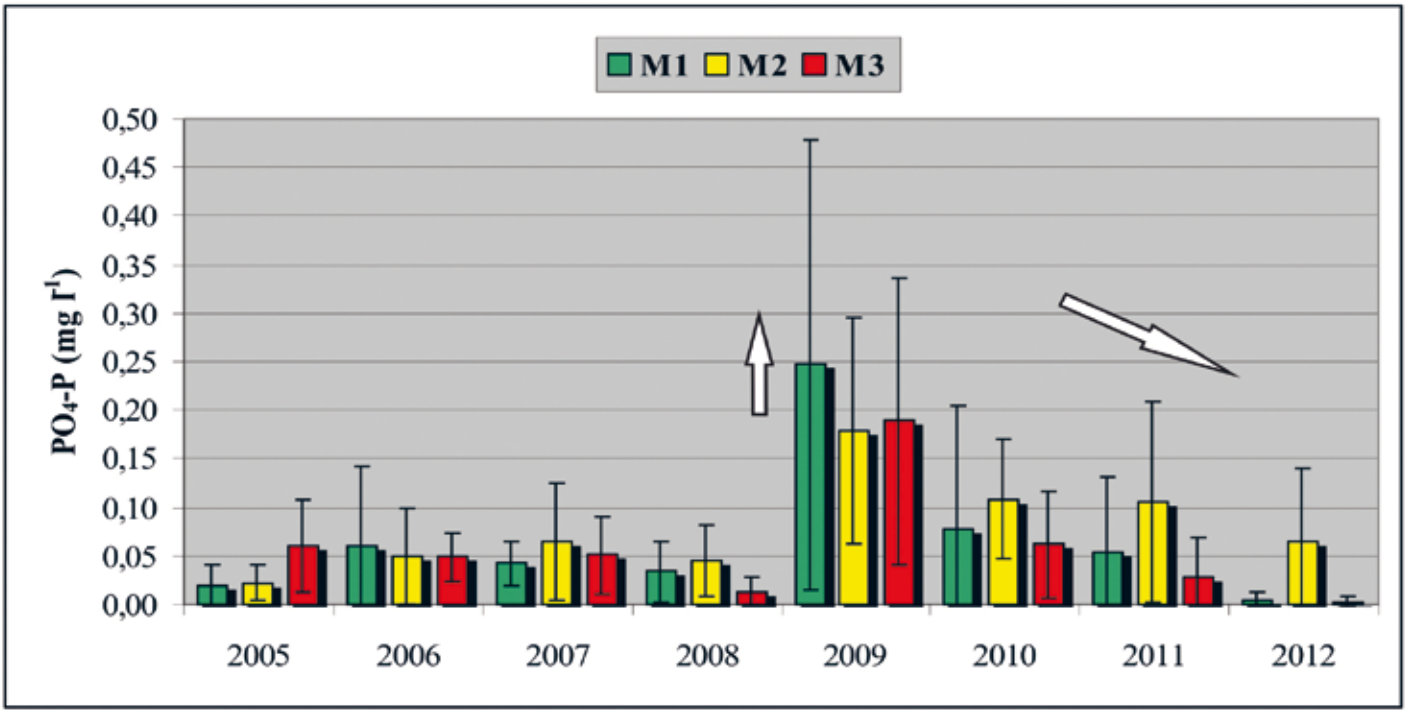


Abbildung 13: Entwicklung der PO_4-P-Gehalte im Moorwasser der Varianten M1 - M3 (2005 - 2012)

von Wiedervernässung weisen zahlreiche Autoren hin (Zak et al. 2004, Rupp et al. 2004).
Die mittleren O_2-Gehalte der Varianten lagen zwischen 2,7 und 4,3 mg l^{-1}, wobei M2 signifikant geringere Konzentrationen als M3 aufwies. Die mittleren Eh-Werte der Varianten imMZR 2 betrugen 234 mV (M1), 81 mV (M2) und 180 mV (M3), wobei sich M2 signifikant von M1 und M3 unterschied. Es bleibt zu erwähnen, dass bei M1 nun die höchsten Eh-Werte mit maximal 354 mV (13.04.2011) nachgewiesen wurden.

Im **Vergleich von MZR 1 und MZR 2** konnten somit folgende signifikante Veränderungen, die im Zusammenhang mit der Einleitung des Quellzuflusses (Maßnahme 2) stehen, im Moorwasser festgestellt werden.

- Abnahme der mittleren NO_3-N Gehalte im Moorwasser aller Varianten
- Abnahme der mittleren NH_4-N-Gehalte im Moorwasser von M3
- Abnahme der mittleren pH-Werte im Moorwasser von M3
- Anstieg der mittleren O_2-Gehalte im Moorwasser von M1 und M3 verbunden mit einer Zunahme der Streubreiten
- Anstieg der mittleren Eh-Werte bei M1
- Höhere PO_4-P-Gehalte im Moorwasser aller Varianten im Jahr 2009 und ein danach abnehmender Trend deuten auf eine kurzzeitige P-Rücklösung hin

3.3.2 Hydrochemische Parameter im Quellzufluss und Moorabfluss

Neben den Veränderungen im Moorwasser der Varianten war die Betrachtung hydrologischer Parameter im Quellzufluss, der, wie bereits mehrfach erwähnt, im August 2009 in das Gebiet eingeleitet wurde sowie im Moorabfluss von Interesse. Dazu ist Tabelle 4 heranzuziehen, in der sowohl Quellzufluss und Moorabfluss im MZR 2 anhand relevanter hydrochemischer Parameter verglichen wurden, als auch der Einfluss der Wiedervernässung (Maßnahme 2) auf den Moorabfluss anhand des Vergleichs von MZR 1 und MZR 2 erörtert wurde.
Es zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Quellzufluss und Moorabfluss im Betrachtungszeitraum MZR 2, die den Einfluss des Moorkörpers auf den Moorabfluss erkennen ließen. Im Moorabfluss wurden signifikant geringere NO_3-N-Gehalte, EC-Werte und O_2-Gehalte sowie höhere DOC-Gehalte gemessen.
Beim Vergleich von MZR 1 und MZR 2 anhand der hydrochemischen Parameter im Moorabfluss ließ sich, ebenso wie im Moorwasser der Varianten, eine signifikante Abnahme der mittleren NO_3-N-Gehalte von 0,7 mg l^{-1} auf 0,3 mg l^{-1} infolge der Maßnahme 2 feststellen. Für den Parameter PO_4-P wurden bei der jährlichen Betrachtung (nicht dargestellt), wie im Moorwasser der Varianten, signifikant erhöhte Gehalte im Jahr 2009 festgestellt. Bei allen weiteren Parametern wurden keine signifikanten Änderungen beobachtet.

3.3.3 Stofffrachten im Moorabfluss

Im Folgenden soll die Dynamik der Stoffkonzentrationen und der Stofffrachten im Moorabfluss näher betrachtet werden (Abbildungen 14 und 15). Dazu wurde beispielhaft der Zeitraum vom 14.04.2011 bis 24.07.2012 gewählt, da hier durch den Einsatz eines automatischen Probennehmers (Typ ISCO 6700) relativ hoch aufgelöste Datenreihen (Probenahme alle 8 Stunden, 6 Proben ergaben eine Mischprobe für 2 Tage) zu ausgewählten, relevanten hydrochemischen Parametern zur Verfügung standen. Abbildung 14 gibt zunächst einen Überblick über den Verlauf und die Dynamik der Niederschlags- und Abflussmengen im genannten Zeitraum und stellt die deutliche Abhängigkeit bzw. zeitverzögerte Reaktion des Abflusses auf Niederschlagsereignisse heraus. Hohe Abflüsse wurden am Standort demzufolge nach Starkniederschlägen, insbesondere zur Zeit der Vegetationsruhe (z. B. Oktober 2010) sowie niederschlagsunabhängig im Zuge der Schneeschmelze erreicht.

Tabelle 4: Moorabfluss-Quellzufluss (unterschiedliche Buchstaben = signifikante Unterschiede (p<0,05))

Parameter	Moorabfluss-Holtemme MZR 1 (01/2005-07/2009)	Moorabfluss-Holtemme MZR 2 (08/2009-08/2012)	Quellzufluss MZR 2 (08/2009-08/2012)
n	40	59	30
NH_4-N (mg l^{-1})	0,2 ± 0,3 (a)	0,2 ± 0,2 (a) *(a)*	0,1 ± 0,2 *(a)*
NO_3-N (mg l^{-1})	0,7 ± 0,5 **(a)**	0,3 ± 0,2 **(b)** *(a)*	0,6 ± 0,4 *(b)*
DOC (mg l^{-1})	12,7 ± 5,6 (a)	12,0 ± 6,1 (a) *(a)*	5,1 ± 1,5 *(b)*
DON (mg l^{-1})	n.b.	0,3 ± 0,2 *(a)*	0,1 ± 0,1 *(a)*
PO_4-P (mg l^{-1})	0,04 ± 0,07 (a)	0,04 ± 0,1 (a) *(a)*	0,04 ± 0,09 *(a)*
pH	5,0 ± 0,6 (a)	5,1 ± 0,5 (a) *(a)*	5,2 ± 0,5 *(a)*
EC (µS cm^{-1})	53 ± 12 (a)	49 ± 6 (a) *(a)*	57 ± 5 *(b)*
O_2 (mg l^{-1})	6,1 ± 4,2 (a)	7,3 ± 2,8 (a) *(a)*	10,5 ± 2,5 *(b)*
Eh (mV)	213 ± 91 (a)	207 ± 68 (a) *(a)*	224 ± 90 *(a)*

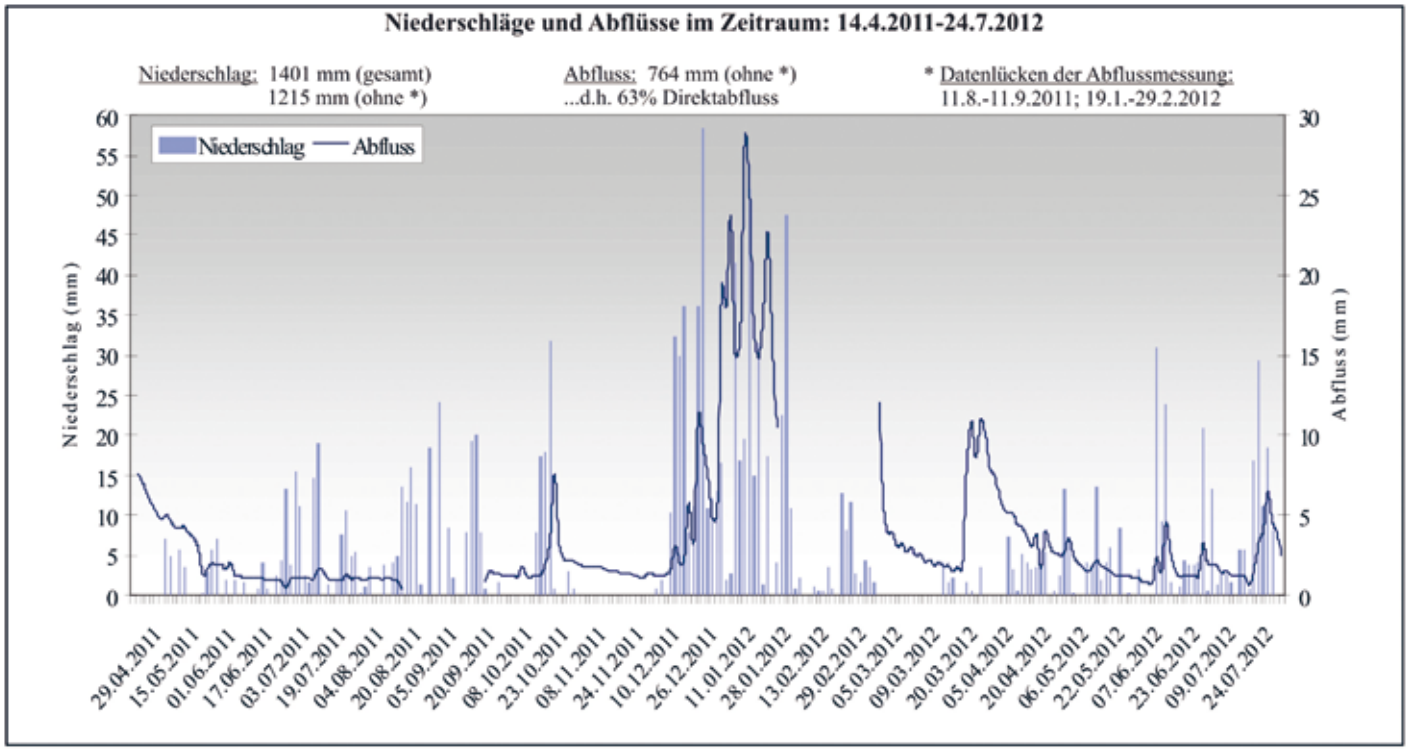


Abbildung 14: Niederschlag und Abfluss im Zeitraum 14.04.2011 - 24.07.2012

Innerhalb der Hauptvegetationszeit wurde ein bedeutsamer Anstieg der Abflüsse aufgrund der höheren Evapotranspiration beispielsweise erst nach länger anhaltenden, mehrtägigen Niederschlagsphasen mit einzelnen stärkeren Niederschlagsereignissen erreicht (z.B. Juni/Juli 2012). Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 1401 mm Niederschlag registriert. Aufgrund von Datenloggerausfällen und den daraus resultierenden Datenlücken innerhalb der Abflussmessung, konnte keine vollständige Bilanzierung der Abflussmengen durchgeführt werden. Unter dieser Berücksichtigung ergab sich für den Zeitraum eine auf das Einzugsgebiet (1,17 km²) bezogene Abflussmenge von 764 mm, was in Beziehung zum Niederschlag (1215 mm, Ausschluss der Zeiträume mit Datenlücken der Abflussmessung) auf einen Direktabfluss von 63 % schließen ließ. 37 % des Niederschlags verblieben somit im Einzugsgebiet bzw. gelangten über Evapotranspiration wieder in die Atmosphäre. Vergleichbare Größenverhältnisse wurden durch Uhden (1972) auch für das Brockenfeldmoor (800 m ü. NHN, 1434 mm Niederschlag, 924 mm Abfluss) registriert.

Die Stoffkonzentrationen und deren innerjährliche Dynamik sowie die in Kombination mit der Abflussmenge ermittelten Stofffrachten im Moorabfluss können für NO_3-N, NH_4-N, N_{org} und DOC anhand der Abbildung 15 nachvollzogen werden. Die Stoffkonzentrationen zeigten eine ausgeprägte jahreszeitliche Dynamik. Während die geringsten NO_3-N Konzentrationen im Sommerhalbjahr und die höchsten Konzentrationen im Winterhalbjahr nachgewiesen wurden, stellte sich dies für NH_4-N, N_{org} und insbesondere für DOC entgegen gesetzt dar, wobei NH_4-N und N_{org} generell starke Schwankungen aufwiesen. Innerjährliche Schwankungen hängen in erster Linie mit dem Pflanzenwachstum (Verbrauch) und der Intensität der mikrobiellen Aktivität zusammen, die wiederum durch ein komplexes Zusammenspiel einer Vielzahl abiotischer und biotischer Einflussfaktoren (Temperatur, Feuchte etc.) gesteuert wird.

Die allgemein höchsten Stofffrachten wurden bei hohen Abflüssen im Zuge von Starkregenereignissen, insbesondere im Zeitraum der Vegetationsruhe sowie allgemein im Winterhalbjahr und im Rahmen der Schneeschmelze für alle aufgeführten Parameter beobachtet. Für den Betrachtungszeitraum von 425 Tagen wurde für Stickstoff ein Austrag von insgesamt 4,7 kg ha^{-1} registriert. Dieser setzte sich zu 68 % (3,2 kg ha^{-1}) aus NO_3-N, zu 12 % (0,6 kg ha^{-1}) aus NH_4-N und zu 20 % (1 kg ha^{-1}) aus N_{org} zusammen. PO_4-P war nur mit 0,1 kg ha^{-1} am Stoffaustrag beteiligt (nicht dargestellt). Der Austrag von Kohlenstoff in Form von DOC betrug 52,7 kg ha^{-1}.

4. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse des Monitorings geben einen Einblick in das komplexe Prozessgeschehen innerhalb des Blumentopfmoores im Rahmen der Wiedervernässungsmaßnahmen und bestätigen die Notwendigkeit eines interdisziplinären, wissenschaftlichen Ansatzes, um die Wirkung solcher Maßnahmen im Hinblick auf den Regenerationserfolg eines Moorökosystems folgerichtig beantworten zu können. Die Ergebnisse zeigen aber auch

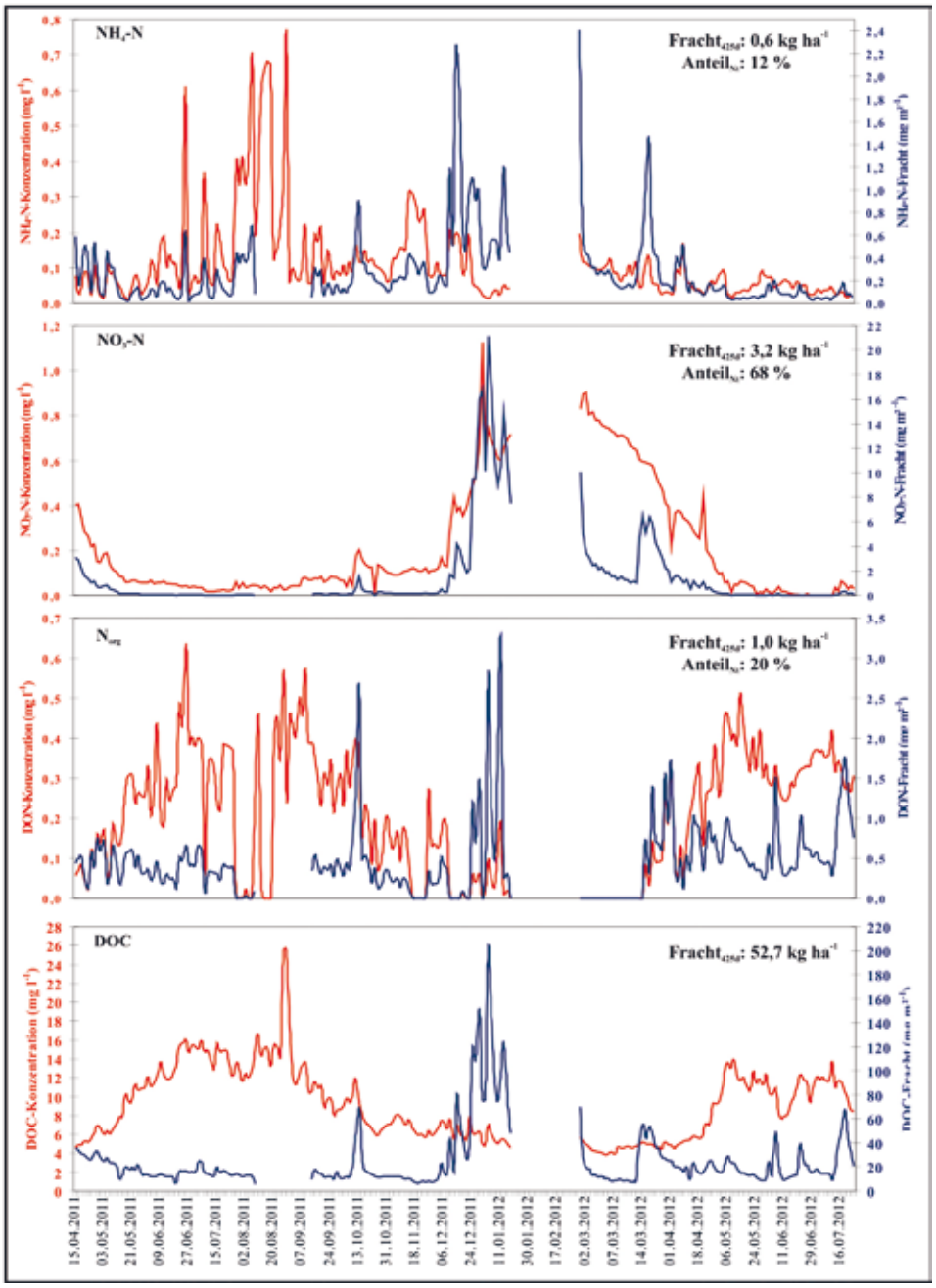


Abbildung 15: Konzentrationen und Frachten ausgewählter Nährstoffe im Moorabfluss innerhalb des Betrachtungszeitraumes 14.04.2011 - 24.07.2012 (ohne 11.08. - 11.09. 2011 und 19.01. - 29.02.2012 = 425 Tage)

die Notwendigkeit langjähriger, dauerhafter Untersuchungen, denn nur dann findet die Variabilität abiotischer und biotischer Faktoren genügend Berücksichtigung. Ergänzend sind Untersuchungen spezieller Fragestellungen, die sich aus dem Monitoring ergeben, anzustellen. Aus den bisherigen Untersuchungen ergaben sich u. a. folgende Themenkomplexe, die es gilt im weiteren Projektverlauf zu erörtern.

- Einfluss klimatischer Faktoren (Starkniederschläge, Trockenheit, Temperatur) und der Wiedervernässung auf die Dynamik, Qualität und Quantität der DOC-Konzentrationen im Bodenwasser und im Moorabfluss des Blumentopfmoores sowie der Interaktion des DOC mit weiteren hydrochemischen Parametern (pH, Metallionen, Stickstoff, Phosphor)
- Die Rolle des Prozesses der Denitrifikation im Zusammenhang mit sinkenden Nitratgehalten im Moorwasser
- Bilanzierung der Stofffrachten (N, P, DOC) aus dem Blumentopfmoor
- Ermittlung und Bewertung der Stoffdepositionen im Blumentopfmoor
- Evaluierung der Vegetationsentwicklung unter dem Aspekt der Torfbildung und Moorregeneration

5. Quellenverzeichnis

Aitkenhead, J.A., Hope, D. & Billet, M.F. (1999): The relationship between dissolved organic carbon in streamwater and soil organic carbon pools at different spatial scales. Hydrological Process 13, 1289-1302.

Altermann, M. & Rosche, O. (2010): Bodenkundliche Ansprache des Blumentopfmoores im Nationalpark Harz. Unveröff. Gutachten im Auftrag der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg.

Baumann, K. (2009): Entwicklung der Moorvegetation im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz. Band 4, 225-229.

Bernsdorf, S., Böhlmann, N., Meissner, R. & Merbach, W. (2003): Moorforschung im Harz: Entwicklung und Schutz der Moore im Nationalpark Hochharz. scientia halensis 4, 21-22.

Biester, H., Selimovic, D., Hemmerich, S. & Peter, M. (2006): Halogens in porewater of peat bogs - the role of peat decomposition and dissolved organic matter. Biogeosciences 3, 53-64.

Chow A.T., Tanji, K.K. & Gao, S.D. (2003): Production of dissolved organic carbon (DOC) and trihalomethane (THM) precursor from peat soils. Water Res. 37 (18), 4475-4485.

Christiansen, J. (2006): Naturwissenschaftliche Untersuchungen: Bericht über die palynologische Untersuchung „Blumentopfmoor" am Renneckenberg. Unveröff. Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltung Harz. Göttingen.

Edom, F. & Wendel, D. (1998): Regeneration von hydrologischem Regime und Veränderungen der Vegetation im NSG Mothäuser Heide. Schriftenreihe der Sächsischen Akademie für Natur und Umwelt, Dresden, 3: Ökologie und Schutz der Hochmoore im Erzgebirge, 32-64.

Eigner, J. & Schmatzler, E. (1991): Handbuch des Hochmoorschutzes: Bedeutung, Pflege, Entwicklung. - Naturschutz Aktuell 4. Greven.

Freeman, C., Evans, C. D., Monteith, D. T., Reynolds, B. & Fenner, N. (2001): Export of organic carbon from peat soils, Nature, Vol. 412, 785.

Hope, D., Billett, M.F. & Cresser, M.S. (1997): Exports of organic carbon in British rivers. Hydrological Process 11, 325-344.

Jauhiainen, S. (2003): Holocene development of two boreal mires and the ecological effects of drainage and restoration. -DS thesis, University of Helsinki.

Joosten, H. (2012): Zustand und Perspektiven der Moore weltweit. In: Natur und Landschaft 87. - Heft 2, 50-55.

Joosten, H., & Clarke, D. (2002): Wise use of mires and peatlands - Background and principles including a framework for decision-making. International Mire Conservation Group - International Peat Society, 304 S.

Kalbitz, K., Solinger, S., Park, J. H., Michalzik, B. & Matzner, E. (2000): Controls on the dynamics of dissolved organic matter in soils: a review. Soil Sciences 165, 277-304.

Kalbitz, K. & Geyer, S. (2002): Different effects of peat degradation on dissolved organic carbon and nitrogen. Organic Geochemistry 33, 319-326.

Kieckbusch, J.-J. (2003): Ökohydrologische Untersuchungen zur Wiedervernässung von Niedermooren am Beispiel der Pohnsdorfer Stauung. Dissertation, Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Knapp, H., Robin, V., Kirleis, W. & Nelle, O. (2012): Woodland history in the upper Harz Mountains revealed by kiln site, soil sediment and peat charcoal analyses. Quarterary International, 1-13. doi:10.1016/j.quaint.2012.03.040.

Nationalpark Harz (2011): Nationalparkplan für den Nationalpark Harz 2011 - 2020, 132 S.

Nick. K.-J., Löpmeier, F.-J., Schiff, H., Blankenburg, J., Gebhardt, H., Knabke, C., Weber, H.E., Främbs, H. & Mossakowski, D. (2001): Moorregeneration im Leegmoor/Emsland nach Schwarztorfabbau und Wiedervernässung: Ergebnisse aus dem E+E Vorhaben 80901001 des Bundesamtes für Naturschutz. - Angewandte Landschaftsökologie 38. Bonn - Bad Godesberg.

Pfadenhauer, J. & Klötzli, E. (1996): Restoration experiments in middle European wet terrestrial ecosystems: an overview. Vegetatio 126: 101-115.

Poschlod, P., Meindl, C., Sliva, J., Herkommer, U., Jäger, M., Schuckert, U., Seemann, A., Ullmann, A. & Wallner, T. (2007): Natural Revegetation and Restoration of Drained and Cut-over Raised Bogs in Southern Germany - a Comparative Analysis of Four Long-term Monitoring Studies. Global Environmental Research 11: 205-216.

Robin, V., Knapp, H., Bork, H.-R. & Nelle, O. (2013): Complementary use of pedoanthracology and peat macro-charcoal analysis for fire history assessment: illustration from Central Germany. Quarternary International 289, 78-87.

Rupp, H., Meissner, R. & Leinweber, P. (2004): Effects of extensive land use and rewetting on diffuse phosphorus pollution in fen areas-results from a case study in the Drömling catchment, Germany. Journal of Plant Nutrition and Soil Sciences 167, 408-416.

Schiemenz, H. (1973): Ökologisch begründete Pflegenormative für geschützte Hochmoore des Thüringer Waldes und des Oberharzes. Anlage zum Forschungs-Teilbericht im Rahmen des Forschungsschwerpunktes 17/4 „ökologisch begründete Pflegenormative für geschützte Gebiete und Objekte". Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle, Zweigstelle Dresden.

Strohmeier, S., Knorr, K.-H., Reichert, M., Frei, S., Fleckenstein, J. H., Peiffer, S. & Matzner, E. (2012): Concentrations and fluxes of dissolved organic carbon in runoff from a forested catchment: insights from high frequency measurements, Biogeosciences Discuss., 9, 11925-11959, doi:10.5194/bgd-9-11925-2012.

Succow, M. & Joosten, H. (2001): Landschaftsökologische Moorkunde. E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Tauchnitz, N., Osterloh, K., Bernsdorf, S., Meissner, R. & Kison, H.-U. (2010): Veränderung der Wasser- und Nährstoffdynamik eines entwässerten Moores im Nationalpark Harz nach Wiedervernässung. TELMA - Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde 40, 229-244.

Uhden, O. (1972): Gebirgshochmoore und Wasserwirtschaft am Beispiel des Brockenfeldmoores im Oberharz. Schriftenreihe Kuratorium für Kulturbauwesen 21.

Zak, D., Gelbrecht, J. & Steinberg, C. E. W. (2004): Phosphorus retention at the redox interface of peatlands adjacent to water surface waters in northeast Germany. Biogeochemistry 70, 357-368.

Danksagung
Wir danken dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt für die Finanzierung des Projektes im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Ein weiterer Dank gebührt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Nationalparks Harz für die Genehmigung und Unterstützung des Forschungsvorhabens und die praktische Umsetzung der Wiedervernässung.

Anschriften der Autoren
Katja Osterloh, Dr. Sabine Bernsdorf
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften
Julius-Kühn-Str. 23
06112 Halle/Saale
E-Mail: Katja.Osterloh@landw.uni-halle.de
sabine.bernsdorf@landw.uni-halle.de

Dr. Nadine Tauchnitz
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG), Dezernat 25 (Agrarökologie, EU-Begleitmonitoring),
Strenzfelder Allee 22
06406 Bernburg
E-Mail: nadine.tauchnitz@llfg.mlu.sachsen-anhalt.de

Prof. Dr. Ralph Meißner
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) GmbH, Department Bodenphysik, Lysimeterstation
Dorfstr. 55
39615 Falkenberg
E-Mail: ralph.meissner@ufz.de

Volker Lüderitz, Uta Langheinrich, Magdeburg

Biologie und Chemie versauerter Fließgewässer im Nationalpark Harz

1. Veranlassung und Zielstellung

Der länderübergreifende „Nationalpark Harz" besteht in Sachsen-Anhalt aus dem ehemaligen, bereits im Jahr 1990 ausgewiesenen „Nationalpark Hochharz" (8.900 ha) und in Niedersachsen aus dem am 01.01.1994 gegründeten ehemaligen „Nationalpark Harz" (15.800 ha). Im Harz steht damit Bundesländer übergreifend eine naturräumliche Einheit mit der Gesamtfläche von ca. 24.700 ha unter dem Schutzstatus eines Nationalparks. Der Park ist Teil des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000". Im Gebiet des Nationalparks Harz sind viele der hier vorkommenden und typischen Lebensräume in einem für mitteleuropäische Verhältnisse naturnahen Zustand. Hierzu zählen die Hoch- und Übergangszonen des Harzes, die Felsbiotope, viele Fließgewässer (Abbildung 1) und ein erheblicher Anteil der Wälder (www.nationalpark-harz.de). Die Fließgewässer besitzen eine natürliche oder naturnahe Struktur und sind nur in Ausnahmefällen wasserbaulich verändert. Zudem sind sie mit den typischen problematischen Wasserinhaltsstoffen (organische Substanzen, Pflanzennährstoffe Stickstoff und Phosphor) nur sehr gering belastet (Stöcker 1991, Langheinrich et al. 2002). Allerdings weisen Bachoberläufe (Epirhithral) in höheren Lagen silikatischer Mittelgebirge durch den Einfluss von Hochmooren und Fichtenwäldern natürlicherweise einen geringen pH-Wert auf. Diese Verhältnisse führen zu artenarmen, aber einzigartigen und damit schützenswerten aquatischen Lebensgemeinschaften (Langheinrich et al. 2002, Hohmann 2010). Zum Problem wird die Versauerung dann, wenn der Säureeintrag über die Luft („saurer Regen") unter den geologischen Gegebenheiten einer geringen Pufferkapazität zu extrem oder stark sauren pH-Werten nicht nur in den Ober-, sondern auch in den Bachmittel- (Metarhithral) und Unterläufen (Hyporhithral) führt. Diese anthropogene Versauerung in Verbindung mit der Auswaschung von Aluminium aus dem Gestein – für Fische und andere Wasserorganismen sind Aluminiumkonzentrationen über 150 - 200 µg/l toxisch – bewirkte in den 1970er bis 1990er Jahren eine Verdrängung von säuresensitiven Organismen und Lebensgemeinschaften bis weit aus den Unterläufen der Mittelgebirgsbäche (Heitkamp 1993, Lessmann 1993). Seit Mitte der 1980er Jahre in den alten, seit Anfang der 1990er Jahre auch in den neuen Bundesländern hat



Abbildung 1: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche als typische Fließgewässer im Hochharz (Kalte Bode und Ecker) (Fotos: U. Langheinrich)

sich die Emissionssituation allerdings deutlich entspannt. Die Emissionen von Schwefeldioxid gingen von 1985 bis 2006 um 80 %, die von Stickoxiden um 60 % zurück (LUBW 2010). Zwar sind damit noch immer 90 % der Säureeinträge in Böden und Gewässer anthropogenen Ursprungs, aber ein derartiger Emissionsrückgang ist nicht ohne positive Auswirkungen auf Ökosysteme wie die der Fließgewässer geblieben (Braukmann 2001, LUBW 2010).
Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen war deshalb nicht nur die Erfassung und Einschätzung des aktuellen chemischen und ökologischen Zustandes von wichtigen und repräsentativen Gewässern im Nationalpark Harz, sondern auch das Aufzeigen von möglichen Veränderungen bei Gewässern, zu denen Langzeituntersuchungen vorliegen. Als Indikatororganismen dienten hierbei mit den Köcher-, Stein- und Eintagsfliegen sowie den Wasserkäfern und Libellen fünf Ordnungen der Insekten bzw. aquatischen Makroinvertebraten.

2. Untersuchungsgewässer und - zeiträume

Hydrochemische und hydrobiologische Untersuchungen im Nationalpark Harz werden von den Autoren seit 1994 durchgeführt. Für den vorliegenden Beitrag wurden überwiegend Gewässer ausgewählt, die das Bild des Nationalparks besonders prägen oder die bemerkenswerte Besonderheiten aufweisen. Zu einigen Gewässern liegen zudem Langzeitdatenreihen von 1994 bis 2008 vor, die die Einschätzung von Entwicklungen über anderthalb Jahrzehnte ermöglichen. In diesem Sinne werden hier in unterschiedlichen Zeiträumen ermittelte Ergebnisse für folgende Fließ- und Standgewässer vorgestellt und diskutiert:

- Kalte Bode B1-B6 (1994-2008)
- Ilse I1-I5 (1994-2008)
- Ecker E1-E6 (2005/2006)
- Wormke W1-W5 (2009)
- Oder 26-28 (2010)
- Radau 23 (2010)
- Oderteich (2011)
- Gräben des Oberharzer Wasserregals U1-U4 (2012)

Die Lage dieser Gewässer und der insgesamt 30 Untersuchungsabschnitte an den Fließgewässern, die alle hydrochemisch und von denen 26 auch hydrobiologisch untersucht wurden, ist schematisch in Abbildung 2 dargestellt, Angaben zur Höhenlage finden sich in Tabelle 4.
Der Bodesprung befindet sich auf 880 m ü. NHN südwestlich des Brockens. Von hier fließt die **Kalte Bode** in südöstlicher Richtung ca. 5 km bis Schierke durch den Nationalpark.
Die **Ilse** entspringt am Nordosthang des Brockens auf einer Höhenlage von 960 m ü. NHN und fließt im Nationalpark ca. 7 km in nordöstlicher Richtung bis Ilsenburg. Eine Besonderheit stellt die „verdeckte Ilse" zwischen I1 und I2 dar. In diesem Bereich verläuft das Gewässer unterirdisch.
Die **Ecker** entspringt am Westhang des Brockens in rund 900 m ü. NHN und verlässt den Nationalpark oberhalb der Ortschaft

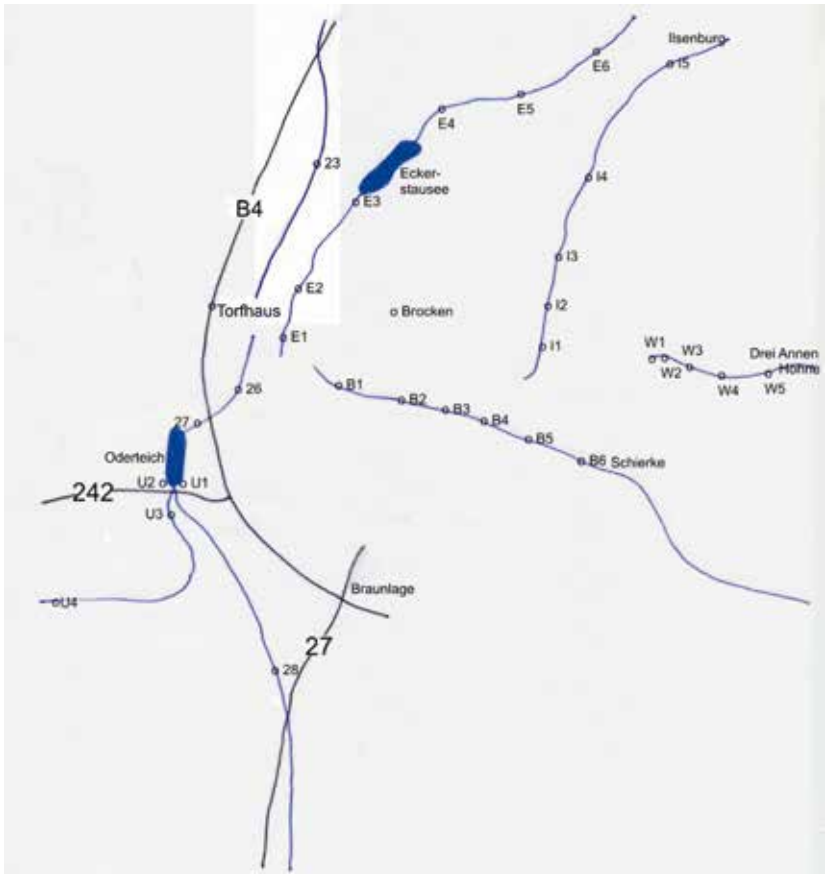


Abbildung 2: Lage der Untersuchungsgewässer und -abschnitte im Nationalpark Harz (B1-B6: Kalte Bode; E1-E6: Ecker; I1-I5: Ilse; W1-W5: Wormke; 26-28: Oder; 23: Radau; U1-U4: Gräben des Oberharzer Wasserregals)

Eckertal. Eine starke Beeinträchtigung des Fließgewässerkontinuums erfährt die Ecker durch die Eckertalsperre. Dieses im Jahre 1942 fertig gestellte Bauwerk weist einen Beckeninhalt von 13,3 Mio. m^3 und eine Wasserfläche von 66 ha auf (Tonn 2002).

Die **Wormke** entspringt im moorigen Gebiet am Glashüttenteich auf ca. 800 m ü. NHN, fließt in östliche Richtung und verlässt den Nationalpark bei Drei Annen Hohne.

Die **Oder** hat ihren Ursprung unterhalb des Brockenfeldes südwestlich des Brockens auf ca. 870 m ü. NHN und fließt bei Oderbrück westlich der Bundesstraße B4 in den Oderteich. Von dort fließt sie südlich bis Oderhaus und danach in den Oderstausee.

Die Quellbäche der **Radau** werden aus dem Torfhausmoor (800 m ü. NHN) und dem Radaubruch (ca. 750 m ü. NHN) gespeist. Von dort fließt die Radau in nördliche Richtung nach Bad Harzburg.

Der **Oderteich** ist nach dem Eckerstausee das zweitgrößte künstliche Standgewässer im Nationalpark Harz. Er wird von der Oder und einigen anderen Bächen gespeist, die zumeist einen hohen Grad an Versauerung aufweisen. Seine Höhenlage beträgt ca. 725 m ü. NHN.

Zusammen mit einem künstlichen Grabensystem ist er Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberharzer Wasserregal".

Einige dieser **Gräben** waren ebenfalls Untersuchungsgegenstand: Königskopfer Graben (U1), Hühnerbrühegraben (U2), Rehberger Graben (U3 und U4).

3. Material und Methoden

3. 1 Gewässeruntersuchung auf die Besiedelung mit Makroinvertebraten

Es wurde der gesamte aquatische Bereich der Gewässer auf einer Strecke von 100 m und einer Fläche von jeweils 10 m^2 beprobt („multihabitat-sampling"). Die Probenahme erfolgte zweimal jährlich (April und Juni) mittels Handsieben mit einer Maschenweite von 1 mm und Handnetzen einer Maschenweite von 0,3 mm. Vor Ort wurden die Organismen in sieben Abundanzklassen nach DIN 38410 eingeteilt, wobei eine „1" für einen Einzelfund und eine „7" bei einem Massenvorkommen einer Art vergeben wurde. Die Arten wurden in 70%-iger Alkohollösung konserviert und anschließend im Labor bestimmt. Benutzt wurde u. a. die Bestimmungsliteratur nach Eiseler (2005), Hohmann (2010) und Waringer und Graf (1997).

Für diesen Beitrag ausgewertet wurden die gefundenen Arten der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen sowie der Wasserkäfer und Libellen (EPTCO). Die Käfer wurden als adulte Tiere erfasst und bestimmt, die übrigen taxonomischen Gruppen als Larven und nur sporadisch als Imagos.

3. 2 Berechnung biologischer Indizes

Die Berechnung biologischer Indizes und die Gewässerbewertung erfolgte mit der frei verfügbaren Software ASTERICS 3.3 für den Gewässertyp 5 (Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche). Die Methode zur biologischen Indikation der Versauerung folgt dabei dem Verfahren von Braukmann & Biss (2004), das auf dem Prinzip der sensitivsten Spezies (Artenausfall, Artendefizite) beruht. Diese Autoren kategorisieren hydrochemische und biologische Faktoren zu fünf Klassen:

Klasse 1: Permanent neutral (nicht sauer): der pH-Wert liegt um oder über 7,0, die pH-Minima fallen nicht unter 6,0, die mittlere Säurekapazität liegt zwischen 0,3 und 0,2 mmol/l, die Biozönose beherbergt auch säureempfindliche Organismen (z. B. *Ephemera danica, Perla marginata*).

Klasse 2: Überwiegend neutral, episodisch schwach sauer: der pH-Wert liegt gewöhnlich zwischen 6,5 und 6,0, sehr seltene pH-Absenkungen unter 5,5 sind möglich, die mittlere Säurekapazität liegt zwischen 0,3 und 0,2 mmol/l, in der Biozönose treten mäßig säureempfindliche Arten auf (z. B. *Epeorus assimilis, Dinocras cephalotes, Hydropsyche* spp.).

Klasse 3: Periodisch (kritisch) sauer: der pH-Wert liegt im Allgemeinen unter 6,5, die pH-Minima fallen manchmal unter 5,5, die mittlere Säurekapazität liegt zwischen 0,2 und 0,1 mmol/l, die Biozönose wird von säuretoleranten Organismen bestimmt (z. B. *Halesus digitatus, Rhyacophila tristis, Isoperla oxylepis*); Artendefizite werden durch die sinkenden Artenzahlen bereits deutlich sichtbar.

Klasse 4: Periodisch stark sauer: der pH-Wert liegt im Jahresverlauf im sauren Bereich um etwa 5,5, die pH-Minima können unter 5,0, selten unter 4,3 fallen, die Säurekapazität bewegt sich um den kritischen Wert von 0,1 mmol/l, die Biozönose wird durch säureresistente Arten geprägt (z. B. *Siphlonurus lacustris, Protonemura hrabei, Rhyacophila evoluta*).

Klasse 5: Permanent extrem sauer: der pH-Wert liegt ständig im stark sauren Bereich unter 5,5, die pH-Minima fallen regelmäßig unter 5,0 und manchmal unter 4,3, die Säurekapazität liegt unter dem kritischen Wert von 0,1 mmol/L, es kommen ausschließlich sehr säureresistente Organismen vor (z. B. *Diura bicaudata, Agabus guttatus, Drusus annulatus*).

In früheren Untersuchungen (Langheinrich et al. 2002, Lüderitz et al. 2006, Langheinrich et al. 2008) konnten wir allerdings zeigen, dass die Anwendung der Methode von Braukmann & Biss (2004) im Vergleich zu den direkt gemessenen pH-Werten einen zu günstigen Säurezustand vorgibt. Chemische und biologische Indikation können dabei um bis zu zwei

Klassen differieren. Augenscheinlich unterscheiden sich etliche Arten v. a. aus den Ordnungen der Köcher- und der Steinfliegen hinsichtlich ihrer Säureempfindlichkeit in den süddeutschen Mittelgebirgen und im Harz deutlich. Deshalb haben wir eine regionale Neujustierung vorgeschlagen und in den genannten Arbeiten dafür einige Vorschläge unterbreitet. Hohmann (2010) hat diesen Ansatz in seiner Dissertation aufgegriffen und die Liste der Säureindikatoren für den Harz umfassend überarbeitet (Tabelle 1). Die in dieser Arbeit berechneten Säureklassen der untersuchten Gewässerabschnitte beruhen auf diesem Vorschlag.

Aus dem Vergleich in Tabelle 1 wird deutlich, dass wesentlich mehr Arten im Harz eine höhere Säureunempfindlichkeit aufweisen als in Süddeutschland, nämlich insgesamt 45. Nur 13 Arten sind hier offensichtlich empfindlicher.

3. 3 Chemische Untersuchungen

Physikochemische und chemische Parameter wurden entsprechend gültiger DIN- bzw. vergleichbarer Methoden ermittelt (Tabelle 2).

3. 4 Statistik

Zum Vergleich der Untersuchungsergebnisse an Kalter Bode und Ilse von 1994, 1995, 1996 sowie von 2000/2001/2002 mit

Tabelle 1: Liste der Säureindikatoren, die sich in ihrem Indikationswert (Ind.-Wert) zwischen süddeutschen Vorkommensgebieten (Braukmann & Biss 2004) und Vorkommen im Harz (Hohmann 2010) unterscheiden

Ordnung	Art	Ind.-Wert nach B&B 2004	Ind.-Wert nach Hohmann 2010
Ephemeroptera	*Cloeon dipterum*	1	4
	Seratella ignita	1	2
	Habroleptoides confusa	1	2
	Baetis alpinus	2	3
	Ameletus inopinatus	3	4
	Baetis rhodani	3	2
	Baetis scambus	3	2
	Baetis vernus	3	4
	Electrogena uyhelyii	3	2
	Siphlonurus lacustris	3	4
Plecoptera	*Isoperla goertzi*	2	3
	Leuctra aurita	2	4
	Nemoura flexuosa	2	4
	Protonemura hrabei	2	4
	Protonemura nimborum	2	4
	Amphinemura sulcicollis	3	5
	Capnia vidua	3	5
	Isoperla oxylepis	3	4
	Leuctra braueri	3	2
	Leuctra digitata	3	2
	Protonemura nitida	3	4
	Siphonoperla torrentium	3	5
	Amphinemura standfussi	4	5
	Leuctra pseudocingulata	4	5
	Leuctra rauscheri	4	5
	Brachyptera risi	5	4
	Leuctra hippopus	5	4
	Nemoura marginata	5	2
Trichoptera	*Agapetus fuscipes*	1	2
	Glossosoma conformis	1	2
	Synagapetus iridipennis	1	2
	Tinodes rostocki	1	2
	Halesus digitatus	2	3
	Lithax niger	2	3
	Philopotamus ludificatus	2	4
	Rhyacophila tristis	2	3
	Philopotamus montanus	3	2
	Rhyacophila evoluta	3	4
	Silo pallipes	3	2
	Allogamus uncatus	4	5
	Chaetopteryx major	4	2
	Drusus discolor	4	5
	Micropterna lateralis	4	5
	Oligotrichia striata	4	5
	Parachiona pipicornis	4	5
	Pseudopsilopteryx zimmeri	4	5
	Rhyacophila obliterata	4	5
	Rhyacophila praemorsa	4	5
	Plectrocnemia geniculata	5	2
Coleoptera	*Hydraena dentipes*	2	3
	Hydraena gracilis	2	3
	Elmis aenea	3	5
	Elmis maugetii	3	4
	Esolus angustatus	3	5
	Oreodytes sanmarkii	3	4
	Agabus guttatus	4	5
	Anacaena globulus	4	5
	Elmis latreillei	4	2

Tabelle 2: Methoden zur Bestimmung physikochemischer und chemischer Parameter

Parameter	Symbol	Einheit	DIN,EN
Temperatur	T	°C	DIN 38404-4 (C4)
Leitfähigkeit	Σ	µS/cm	DIN EN 27888 (C8):1993
pH-Wert	pH		DIN 38404 (C5)
Sauerstoffgehalt	O_2	mg/l, %	DIN EN 25 814 (G22): 10/92
ortho-Phospat-Phosphor	o-PO_4-P	mg/l	DIN EN ISO 6878:2004
Gesamt-Phosphat-Phosphor	PO_4-P	mg/l	DIN EN ISO 6878:2005
Nitrat-Stickstoff	NO_3-N	mg/l	DIN EN ISO 9001 (LCK 339)
Ammonium-Stickstoff	NO_4-N	mg/l	DIN 38 406 E5-1 (LCK 304)
Sulfat	SO_4^{2-}	mg/l	DIN EN ISO 10 304-1 (D19): 04/95
Chlorid	Cl^-	mg/l	(LCK 311)
Eisen	$Fe^{2+/3+}$	mg/l	DIN 38406-1 (E1) (LCK 512)
Aluminium	$Al^{2+/3+}$	mg/l	DIN EN ISO 12020 (E 25) (LCK 301)
Calcium	Ca^{2+}	mg/l	DIN 38406-3 (E3)
Magnesium	Mg^{2+}	mg/l	DIN 38406-3 (E3)
Totaler Organischer Kohlenstoff	TOC	mg/l	DIN EN 1484 (H3): 1997
Sauerstoffzehrung	Z_5	mg/l	DIN 38 409 (H52): 2000
Chemischer Sauerstoffbedarf	CSB	mg/l O_2	DIN 38 409 (H44) (LCK 414)
Säurekapazität	$KS_{4,3}$	mmol/l	DIN 38409 (H 7-2)

denen von 2008 wurde der Exakte Test nach Fisher (Sachs 2004) eingesetzt. Dieser Test vergleicht Grenzwertüberschreitungen zweier verschiedener Grundgesamtheiten bei geringem Stichprobenumfang.

4. Ergebnisse

4. 1 Arten von Makroinvertebraten in den Untersuchungsgewässern

Insgesamt wurden von uns in den Jahren 2005 bis 2012 in Ilse, Kalter Bode, Ecker, Wormke, Oder, Radau und vier Gräben des Oberharzer Wasserregals 151 EPTCO-Arten gefunden (Tabelle 3). Dabei stellen die Köcherfliegen mit 57 die mit Abstand meisten Arten, gefolgt von den Wasserkäfern (33), den Steinfliegen (33) und den Eintagsfliegen (25), während nur drei Libellenarten nachgewiesen werden konnten. Deutlich sind die Unterschiede zwischen den unversauerten, meist meta- bis hyporhithralen Gewässerabschnitten und den versauerten Epirhithralbereichen. In ersteren konnten 141 Arten, in letzteren nur 59 Arten nachgewiesen werden. 10 Arten wurden nur in versauerten Gewässerabschnitten der oberen Gebirgslagen nachgewiesen: *Drusus discolor, Grammotaulius submaculatus* (Trichoptera), *Diura bicaudata, Isoperla goertzi, Nemoura dubitans* (Plecoptera), *Agabus melanarius, Enochrus affinis, E. quadripunctatus, Hydroporus erythrocephalus* und *H. planus* (Coleoptera). Weitere Arten, darunter die Köcherfliegen *Chaetopterygopsis maclachlani, Drusus annulatus, Plectrocnemia conspersa* und *Pseudopsilopteryx zimmeri*, die Steinfliegen *Leuctra nigra* und *Nemoura cambrica*, die Eintagsfliege *Siphlonurus lacustris* sowie der Käfer *Agabus guttatus* kommen bevorzugt in versauerten Bachbereichen vor. Alle anderen Arten zeigen ein ausgeglichenes Vorkommen oder bevorzugen - in viel mehr Fällen - unversauerte Abschnitte bzw. treten nur in solchen auf.

Dadurch, dass es nur relativ wenige Arten gibt, die versauerte Gewässer bevorzugen oder gar auf solche angewiesen sind, aber sehr viel mehr solche, die nur in neutralen oder allenfalls episodisch leicht sauren Wasserkörpern vorkommen, ergibt sich eine recht deutliche Beziehung zwischen den pH-Werten und der Artenzahl in den jeweiligen Gewässern (Abbildung 3). So liegt die Arten- bzw. Taxazahl in Gewässern mit einem pH-Wert bis 5,5 (Säureklassen 4 und 5) nicht über 30, während sie im Fall der Säureklasse 1 etwa doppelt so hoch ist.

Von den 151 nachgewiesenen Arten sind 68 und damit 45% in mindestens einer der Roten Listen der bedrohten Arten Deutschlands, Sachsen-Anhalts und Niedersachsens erfasst.

4. 2 Beziehungen zwischen Gewässerbiologie und Säurezustand von Nationalparkgewässern in unterschiedlichen Höhenlagen

Unter Berücksichtigung der direkt gemessenen pH-Werte sind die epirhithralen Bereiche aller untersuchten Bäche der Säureklasse 5 zuzuordnen - mit Ausnahme der Kalten Bode, für die die Säureklasse 4 gilt (Tabelle 4). In allen natürlichen Gewässern steigt der pH-Wert dann mit abnehmender Höhe deutlich an, wobei es in der Kontinuität dieses Anstieges allerdings

Tabelle 3: *Makroinvertebraten - Häufigkeiten und Gefährdung:*
Häufigkeiten in den untersuchten unversauerten (uvs, Säureklassen 1 und 2) und versauerten (vs, Säureklassen 3 bis 5) Bachabschnitten des Nationalparks Harz; die Angabe erfolgt innerhalb der taxonomischen Ordnungen gemäß der Häufigkeit in den unversauerten Gewässern (2: selten; 3: nicht häufig; 4: verbreitet; 5: häufig; 6: sehr häufig)
Gefährdungskategorien 0-3 der Roten Listen Deutschlands (D), Sachsen-Anhalt / Bergland (ST-B) und Niedersachsen / Bergland (NS-B), D- Daten defizitär, R- geografische Restriktionen, V- Arten der Vorwarnliste, G- Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt.

Gruppe	*Art*	D	ST (B)	NS (B)	uvs	vs
Col	*Oreodytes sanmarkii*				5	3
Eph	*Ecdyonurus venosus*				5	-
Ple	*Nemoura flexuosa*				5	3
Ple	*Perlodes microcephalus*				5	2
Tri	*Agapetus fuscipes*				5	-
Tri	*Apatania fimbriata*				5	4
Tri	*Chaetopteryx villosa*				5	5
Tri	*Hydropsyche dinarica*		D	3	5	-
Tri	*Micropterna lateralis*		3		5	3
Tri	*Philopotamus ludificatus*				5	2
Tri	*Rhyacophila fasciata*				5	3
Tri	*Rhyacophila praemorsa*			V	5	4
Tri	*Sericostoma personatum*				5	-
Col	*Anacaena globulus*				4	4
Col	*Elmis aenea*				4	-
Col	*Elmis maugetii*				4	-
Col	*Esolus parallelepipedus*		3	1	4	-
Col	*Gyrinus aeratus*	3			4	4
Col	*Hydraena dentipes*				4	-
Col	*Hydraena gracilis*				4	-
Col	*Limnius volckmari*			3	4	-
Col	*Nebrioporus elegans*				4	-
Eph	*Baetis alpinus*		3		4	-
Eph	*Baetis fuscatus*				4	-
Eph	*Epeorus assimilis*				4	-
Eph	*Rhithrogena semicolorata*		3	3	4	-
Eph	*Seratella ignita*				4	-
Odo	*Cordulegaster boltoni*	3	3		4	-
Ple	*Amphinemura sulcicollis*				4	2
Ple	*Leuctra braueri*		3		4	-
Ple	*Leuctra fusca*				4	-
Ple	*Leuctra inermis*			3	4	4
Ple	*Nemoura avicularis*			2	4	4
Ple	*Nemoura marginata*				4	2
Ple	*Protonemura auberti*			3	4	3
Ple	*Protonemura intricata*				4	3
Ple	*Protonemura meyeri*				4	3
Tri	*Drusus annulatus*				4	5
Tri	*Ecclisopteryx dalecarlica*			3	4	-
Tri	*Glossosoma conformis*				4	-
Tri	*Halesus digitatus*				4	-
Tri	*Hydropsyche fulvipes*	3	3	V	4	-

Tabelle 3: Fortsetzung

Gruppe	*Art*	D	ST (B)	NS (B)	uvs	vs
Tri	*Philopotamus variegatus*			3	4	-
Tri	*Plectrocnemia conspersa*				4	6
Tri	*Potamophylax cingulatus*				4	-
Tri	*Potamophylax latipennis*				4	-
Tri	*Potamophylax luctuosus*				4	-
Tri	*Rhyacophila obliterata*				4	3
Tri	*Wormaldia occipitalis*				4	-
Col	*Agabus biguttatus*		3	3	3	2
Col	*Agabus guttatus*				3	5
Col	*Gyrinus substriatus*				3	-
Col	*Halesus radiatus*				3	-
Col	*Hydroporus angustatus*			3	3	-
Col	*Laccophilus hyalinus*				3	3
Col	*Limnius perrisi*				3	-
Eph	*Baetis muticus*				3	-
Eph	*Baetis scambus*		3	3	3	-
Eph	*Ecdyonurus submontanus*	D	3	2	3	-
Eph	*Electrogena lateralis*		3	3	3	-
Eph	*Ephemera danica*				3	-
Eph	*Habrophlebia lauta*				3	-
Eph	*Paraleptophlebia submarginata*		3		3	-
Eph	*Siphlonurus lacustris*			2	3	5
Odo	*Calopteryx virgo*	3	2	2	3	-
Odo	*Pyrrhosoma nymphula*				3	3
Ple	*Amphinemura standfussi*				3	3
Ple	*Brachyptera risi*				3	2
Ple	*Capnia vidua*	3		2	3	3
Ple	*Dinocras cephalotes*		3	2	3	-
Ple	*Isoperla grammatica*				3	3
Ple	*Leuctra hippopus*				3	2
Ple	*Leuctra nigra*				3	4
Ple	*Nemoura cambrica*		3		3	5
Ple	*Protonemura hrabei*	3	R	2	3	3
Ple	*Protonemura praecox*				3	2
Tri	*Anomalopterygella chauviniana*			3	3	-
Tri	*Hydatophylax infumatus*		3	V	3	3
Tri	*Hydropsyche instabilis*				3	-
Tri	*Hydropsyche saxonia*				3	-
Tri	*Hydropsyche tenuis*			3	3	-
Tri	*Hydroptila spp.*				3	-
Tri	*Lepidostoma basale*				3	-
Tri	*Lepidostoma hirtum*		3	3	3	-
Tri	*Limnephilus centralis*				3	3
Tri	*Limnephilus rhombicus*				3	-
Tri	*Lithax niger*		2		3	-
Tri	*Lithax obscurus*	3		1	3	-

Tabelle 3: Fortsetzung

Gruppe	*Art*	D	ST (B)	NS (B)	uvs	vs
Tri	*Micrasema longulum*			3	3	-
Tri	*Micrasema minimun*			2	3	-
Tri	*Micropterna sequax*		3		3	-
Tri	*Odontocerum albicorne*				3	-
Tri	*Philopotamus montanus*				3	-
Tri	*Plectrocnemia geniculata*			V	3	-
Tri	*Potamophylax nigricornis*				3	-
Tri	*Rhyacophila tristis*		3		3	-
Tri	*Sericostoma schneideri*		3		3	-
Col	*Agabus bipustulatus*				2	2
Col	*Agabus nebulosus*				2	-
Col	*Agabus sturmii*				2	-
Col	*Elmis latreillei*	3		2	2	-
Col	*Esolus angustatus*			3	2	3
Col	*Haliplus lineatocollis*		R		2	-
Col	*Haliplus ruficollis*				2	-
Col	*Hydraena assimilis*				2	-
Col	*Hydraena minutissima*				2	-
Col	*Hydroporus melanarius*				2	-
Col	*Hydroporus palustris*				2	2
Col	*Ilybius fuliginosus*				2	-
Eph	*Ameletus inopinatus*	2	2	2	2	2
Eph	*Baetis lutheri*		2	2	2	-
Eph	*Baetis melanonyx*		D	3	2	-
Eph	*Baetis niger*		3	2	2	-
Eph	*Caenis beskidiensis*		3	3	2	-
Eph	*Electrogena ujhelyii*	3	3	V	2	-
Eph	*Ephemerella mucronata*				2	-
Eph	*Habroleptoides confusa*				2	-
Eph	*Rhithrogena hercynia*	2		2	2	-
Eph	*Rhithrogena puytoraci*		D	3	2	-
Eph	*Torleya mayor*				2	-
Ple	*Isoperla rivulorum*			1	2	-
Ple	*Leuctra albida*				2	-
Ple	*Leuctra digitata*		3		2	-
Ple	*Leuctra prima*				2	-
Ple	*Nemoura cinerea*				2	2
Ple	*Nemurella picteti*				2	-
Ple	*Perla marginata*	3	3	2	2	-
Ple	*Taeniopteryx auberti*	2	0		2	-
Tri	*Athripsodes bilineatus*			2	2	-
Tri	*Beraea pullata*		3		2	-
Tri	*Brachycentrus montanus*		2	3	2	-
Tri	*Brachyptera seticornis*				2	2
Tri	*Chaetopterygopsis maclachlani*		R	2	2	4
Tri	*Ernodes articularis*	2		2	2	-

Tabelle 3: Fortsetzung

Gruppe	*Art*	D	ST (B)	NS (B)	uvs	vs
Tri	*Limnephilus decipiens*			2	2	2
Tri	*Limnephilus flavicornis*				2	-
Tri	*Limnephilus stigma*			3	2	2
Tri	*Limnephilus vittatus*			2	2	-
Tri	*Pseudopsilopteryx zimmeri*		R	2	2	4
Tri	*Rhyacophila evoluta*		1	2	2	2
Tri	*Wormaldia mediana*	1	2	2	2	-
Col	*Agabus melanarius*				-	3
Col	*Enochrus affinis*			3	-	2
Col	*Enochrus quadripunctatus*				-	2
Col	*Hydroporus erythrocephalus*				-	4
Col	*Hydroporus planus*				-	3
Ple	*Isoperla goertzi*		2		-	4
Ple	*Nemoura dubitans*		3		-	2
Ple	*Diura bicaudata*			3	-	4
Tri	*Drusus discolor*		R	3	-	4
Tri	*Grammotaulius submaculatus*	3	G	2	-	4

erkennbare Unterschiede gibt. So erfährt die **Ecker** ca. 2 km unterhalb des Eckersprunges einen deutlichen Säureschub durch die Einmündung der Hinteren Peseke, die das moorige Gebiet am Westhang des Brockens entwässert. Obwohl die Abschnitte E2 und E3 die pH-Werte der Säureklassen 5 bzw. 4 aufweisen, ergibt die biologische Indikation jeweils die Klasse 2, wenn auch die niedrigen Artenzahlen auf eine ausgeprägtere Versauerung hinweisen. Eine deutlich neutralisierende Wirkung weist aufgrund der langen Verweil- und Kontaktzeiten der Eckerstausee auf, unterhalb des Stausees steigt der pH-Wert um eine Einheit an. Wahrscheinlich wegen der Sauerstoff- und Sedimentdefizite ist allerdings die MI-Artenzahl 300 m unterhalb des Auslaufbauwerkes (E4) die niedrigste unter allen von uns untersuchten Gewässern. Weitere 2 km unterhalb hat sich das Gewässer jedoch deutlich erholt, es weist in den Fließstrecken E5 und E6 neutrale pH-Werte, die mit der bioindikatorisch ermittelten Säureklasse 1 korrespondieren, und hohe Artenzahlen auf.

In den Abschnitten B1 bis B4 der **Kalten Bode** wurden pH-Werte gemessen, die auf einen periodisch kritischen sauren Zustand (Klasse 3) hinweisen, hingegen ergab die Bioindikation für B1 und B3 die Klasse 2 und nur für B4 einen realistischen Wert von 3. Direkt oberhalb von Schierke (B5 und B6) ist die Bode dann überwiegend neutral und nur episodisch schwach sauer (Klasse 2).

Die **Ilse** benötigt eine weit längere Fließstrecke und eine größere Höhendifferenz, um neutrale pH-Werte zu erreichen. Auf einer Höhe von 550 m muss noch von einer periodisch kritischen Versauerung (Klasse 3) ausgegangen werden, während die biologische Methode auch hier eine Einheit besser bewertet. Erst im Bereich der Nationalparkgrenze oberhalb von Ilsenburg ist die

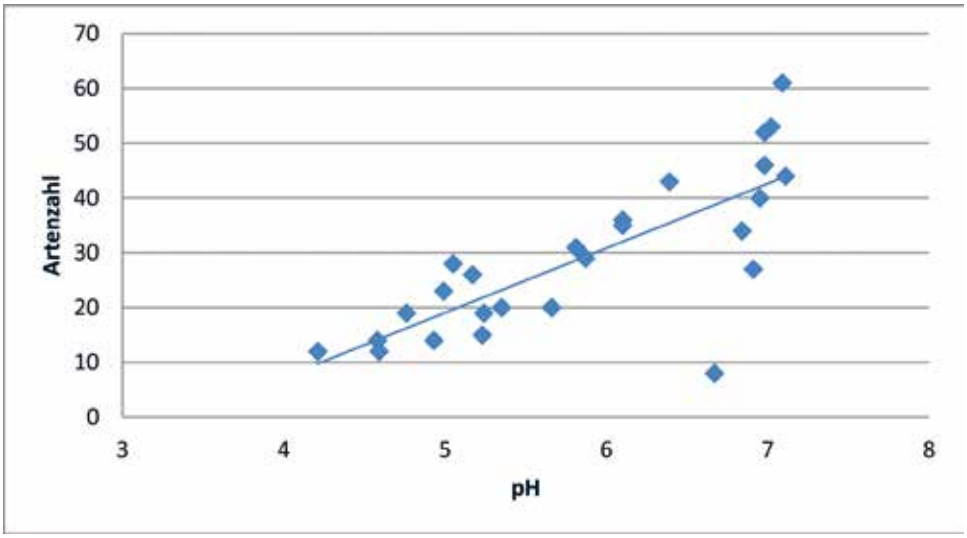


Abbildung 3:
Beziehung zwischen den pH-Jahresmittelwerten und den Artenzahlen in 26 Untersuchungsabschnitten von Bächen und Gräben im Nationalpark Harz (Ausreißer Ecker uh Stausee, pH 6,67, Artenzahl 8, Erklärung siehe Text 4.2)

Säureklasse 2 tatsächlich erreicht.
Im Unterschied zur Ilse zeigt die **Wormke** eine geradezu rasante Neutralisation. Oberhalb und direkt unterhalb des Glashüttenteiches ist der Bach permanent extrem sauer (Klasse 5). Über eine Fließstrecke von nur 300 m und eine Höhendifferenz von nur 12 m steigt der pH-Wert dann um fast zwei Einheiten an, um sich auf der übrigen untersuchten Fließstrecke bis Drei Annen Hohne nur noch geringfügig in Richtung Neutralpunkt zu verändern. An der Wormke ergibt auch die Bioindikation durchweg realistische Ergebnisse.
Die **Oder** oberhalb des Oderteiches weist recht hohe pH-Schwankungen im Jahresverlauf mit deutlichen Maxima im Sommer, aber einen geringen pH-Mittelwert auf, weswegen die Charakterisierung als „periodisch stark sauer" realistisch ist. Auch der **Oderteich** selbst bewegt sich im Grenzbereich zwischen den Säureklassen 4 und 5. Erst weit unterhalb des Oderteiches, am Oderhaus, hat die Oder einen permanent neutralen Zustand mit einer entsprechend hohen Artenzahl erreicht.
Die **Radau** wurde nur in einem Abschnitt untersucht, dieser ist allenfalls episodisch leicht sauer und relativ artenreich.
Die vier untersuchten **Gräben des Oberharzer Wasserregals** sind alle von den Messwerten her permanent extrem sauer (Klasse 5), während die biologische Indikation nur auf die Klas-

Tabelle 4: Beziehungen zwischen chemisch und biologisch indiziertem Versauerungszustand, MI-Artenzahl und Höhenlage (uh - unterhalb; oh - oberhalb; ö - östlich; w - westlich; SKL-Säureklasse; MW-Mittelwert; OT - Oderteich)
** MW 1995-2002 / ** keine Fließgewässer-Bewertung möglich*

	Beschreibung	Mst.	Höhe ü. NHN	pH (Min-MW-Max)	SKL Hohmann	Artenzahl
Ecker 2005	uh Eckersprung	E1	880	4,70 - 5,23 - 5,75	4	15
	uh Einmündung Hintere Peseke	E2	780	4,45 - 4,99 - 5,53	2	23
	100 m oh Eckerstausee	E3	590	4,72 - 5,66 - 6,60	2	20
	300 m uh Eckerstausee	E4	530	5,85 - 6,67 - 7,48	3	8
	uh Molkenhaus	E5	370	6,38 - 6,98 - 7,58	1	46
	oh Stapelburg	E6	280	6,61 - 7,09 - 7,56	1	61
Kalte Bode 2008	uh Bodesprung	B1	835	5,44 - 5,81 - 6,23	2	31
		B2	734	5,57 - 6,2 - 6,80		
	uh Einmündung Sandbeek	B3	690	5,53 - 6,1 - 6,52	2	36
	Lichtung	B4	680	5,67 - 6,1 - 6,95	3	35
	Brücke Sandbrinkstraße	B5	662	6,09 - 6,39 - 6,86	2	43
	oh Schierke	B6	640	6,04 - 6,6 - 7,09		
Ilse 2008	Quellbereich	I1	850	4,96 - 5,35 - 5,85	4	20
	uh verdeckte Ilse	I2	650	4,52 - 5,0 - 5,69		
		I3	550	5,05 - 5,87 - 6,71	2	29
	uh Ilsefälle	I4	440	5,34 - 6,24 - 7,07		
	NLP-Grenze	I5	320	5,91 - 6,84 - 7,70	2	34
Wormke 2009	oh Glashüttenteich	W1	803	4,19 - 4,58 - 4,89	5	14
	uh Glashüttenteich	W2	799	4,25 - 5,05 - 5,71	4	28
	Wegegabelung	W3	787	5,70 - 6,91 - 7,72	2	27
	Hütte Spinne	W4	753	6,11 - 6,95 - 7,60	2	40
	Brücke Forsthaus Hohne	W5	575	6,25 - 7,02 - 7,53	1	53
Oder 2010	oh Oderbrück	26	799	4,23 - 5,17 - 5,99	4	26
	oh Oderteich	27	729	4,29 - 5,24 - 6,16	4	19
	Oderhaus	28	435	6,57 - 6,98 - 7,24	1	52
Radau		23	585	5,49 - 7,11 - 7,80*	2	44
Gräben 2012	Königskopfer Gr. ö OT	U1	725	3,79 - 4,76 - 5,58	4	19
	Hühnerbrühe-Gr. w OT	U2	725	3,43 - 4,21 - 5,35	4	12
	Rehberger Gr uh OT	U3	700	4,05 - 4,93 - 5,60	4	14
	Rehberger Gr. uh Grabenhaus	U4	700	3,57 - 4,59 - 5,19	4	12
Oderteich 2011			ca. 700	4,61 - 5,03 - 5,75	[4]**	12

se 4 hinweist. Die extrem sauren Bedingungen in Verbindung mit dem Ausbauzustand (Rechteckprofil), der die Habitatvielfalt stark einschränkt, führen zu sehr geringen MI-Artenzahlen in allen Untersuchungsabschnitten.

4. 3 Hydrochemische Parameter der Untersuchungsgewässer

Tabelle 5 gibt einen Überblick über ausgewählte chemische Kenngrößen der untersuchten Gewässer.
Mit Leitfähigkeiten zwischen 38,8 und 139,1 µS/cm sind alle Bäche silikatisch geprägt. Die Leitfähigkeit nimmt im Fließverlauf jeweils zu; da sie auch ein Maß für die Pufferkapazität ist, korrespondiert sie mit den zunehmenden pH-Werten. Die Untersuchungsabschnitte E5, E6, I5 und Radau 23 weisen die höchsten Leitfähigkeiten und damit keine oder nur eine geringe Versauerungstendenz auf. Im Einklang mit den sprunghaft steigenden pH-Werten zwischen W2 und W3 zeigt die Wormke in diesem Abschnitt auch eine deutliche Zunahme der Leitfähigkeit. Ein so klarer Zusammenhang ist allerdings nicht überall zu erkennen. Die Kalte Bode zeigt zwischen B1 und B6 keine Erhöhung der Leitfähigkeit, wohl aber des pH-Wertes.

Tabelle 5: Hydrochemische Parameter der Untersuchungsgewässer (Jahresmittelwerte), HW - Hintergrundwert, OW - Orientierungswert nach LAWA 2007, n.n. - nicht nachweisbar
** z.T. Messbereich unterschritten / ** MW 1995-2002*

	LFK [µS/cm]	O_2 [mg/l]	o-PO_4-P [mg/l]	Ges-PO_4-P [mg/l]	NH_4-N [mg/l]	AL [mg/l]	TOC [mg/l]	CSB [mg/l]
HW	-	>9	0,05	0,02	0,04	-	5	-
OW	-	>7	0,1	0,07	0,3	-	7	-
E1	59,4	10,36	0,004	0,031	<0,015	0,28	4,0	-
E2	50,7	10,9	<0,003	0,08	<0,015	0,24	4,5	-
E3	40,1	10,98	<0,003	0,018	<0,015	0,24	6,0	-
E4	85,8	11,33	<0,003	0,006	0,017*	0,28	4,3	-
E5	111,8	11,01	0,004*	0,007	<0,015	0,16	4,7	-
E6	139,1	10,97	0,004*	0,007*	<0,015	0,12	5,0	-
B1	50,6	10,90	0,004*	0,008	<0,015	0,23	3,2	10,89
B2	47,7	10,85	<0,003	0,006*	<0,015	0,16	2,4	9,04
B3	45,8	10,81	0,003*	0,006*	n.n.	0,13	1,9	7,97
B4	45,8	10,65	<0,003	0,006*	<0,015	0,11	2,0	8,83
B5	49,8	10,84	<0,003	0,006*	<0,015	0,09	1,5	7,34
B6	47,7	10,39	-	-	-	0,12	-	-
I1	40,7	10,30	0,010	0,022	<0,015	0,39	12,2	30,40
I2	48,5	10,89	0,005*	0,009	<0,015	0,41	6,2	17,00
I3	57,5	10,88	0,005*	0,009	<0,015	0,34	4,5	12,93
I4	60,3	10,90	0,004*	0,009	<0,015	0,33	4,4	13,13
I5	90,7	10,76	0,003*	0,011	<0,015	0,17	3,6	10,85
W1	47,2	8,80	0,011	0,023	0,023	0,79	23,3	57,52
W2	38,5	9,04	0,005	0,015	0,017*	0,74	21,9	54,07
W3	76,8	10,94	0,007*	0,012	0,017*	0,35	11,8	29,50
W4	78,1	11,05	0,005*	0,011	<0,015	0,25	8,5	22,17
W5	78,8	11,03	0,004*	0,013	0,018*	0,21	8,3	21,2
26	41,5	9,43	0,005*	0,014	<0,015	0,20	12,0	34,28
27	75,5	9,17	0,007*	0,017	0,015*	0,26	11,2	33,06
28	70,3	10,01	<0,003	0,010*	0,028*	0,18	6,4	17,21
23**	99,7	10,53	0,005*	0,022	0,02*	0,16*	8,8	-
U1	58,4	10,0	0,008*	0,023	0,017*	0,58	18,4	39,1
U2	38,8	9,97	0,006*	0,020	0,016*	0,36	22,1	53,1
U3	43,6	8,01	0,006*	0,028	0,028	0,38	17,8	45,8
U4	47,4	9,67	0,006*	0,027	0,028*	0,33	14,6	46,1
Oderteich	51,4	8,19	0,008*	0,062	0,045	0,46	17,9	44,72

Die pH-Werte korrespondieren wiederum deutlich mit den Konzentrationen des gelösten Aluminiums. Spitzenwerte werden in der Wormke (W1) mit 0,79 mg/l erreicht, auch sonst liegen die meisten Werte über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung (0,2 mg/l) und somit auch in einem für Fische und viele Wirbellose kritischen Bereich.

Die organische Belastung (CSB, TOC) ist in den Oberläufen von Ilse, Wormke und Oder sowie in den Gräben bemerkenswert hoch, der TOC-Orientierungswert nach LAWA (7 mg/l) wird zumeist deutlich überschritten, zum Hyporhithral hin nimmt die Belastung, die ganz überwiegend auf Huminstoffe (bräunliche Wasserfärbung) zurückzuführen ist, dann deutlich ab.

Das Wasser von Ecker und Kalter Bode überschritt im Untersuchungszeitraum den LAWA-Orientierungswert nicht, wies also auch keine besondere Belastung mit Huminstoffen auf.

Gänzlich zu vernachlässigen sind in allen Gewässern die Konzentrationen der Pflanzennährstoffe Stickstoff und Phosphor. Sie liegen deutlich unter den Orientierungswerten und im Bereich der natürlichen Hintergrundwerte.

4. 3 Tendenzen der Gewässerchemie und -biologie von Ilse und Kalter Bode im Zeitraum 1994 bis 2008

Im Vergleich mit den Untersuchungen, die von den Autoren in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurden, hat sich die Säurebelastung der Ilse sowohl im quellnahen Epirhithral als auch im Metarhithral leicht, aber statistisch nachweisbar verringert (Abbildung 4 und 5). Der schon in den 1990er Jahren festgestellte Immissionsrückgang wirkt sich zeitverzögert auf die Gewässer des Hochharzes aus. Auch für die Konzentrationen des gelösten Aluminiums sind leichte Verbesserungen, sprich Verringerungen, festzustellen, allerdings waren diese, bedingt durch die starken Schwankungen, nicht statistisch zu sichern.

Deutlicher noch werden die Veränderungen in der MI-Besiedelung: Die Zahl der MI-Arten stieg von 9 auf 20 (I1) bzw. von 13 auf 29 Arten (I3) an (Tabelle 6). Es „erobern" immer mehr Arten das Epi- und Metarhithral, die aufgrund der extremen Versauerung noch in den 1990er Jahren dort keine dauerhafte Überlebenschance hatten. Gleichzeitig zeigt auch die bioindikatorische Methode eine moderate Abschwächung der Versaue-

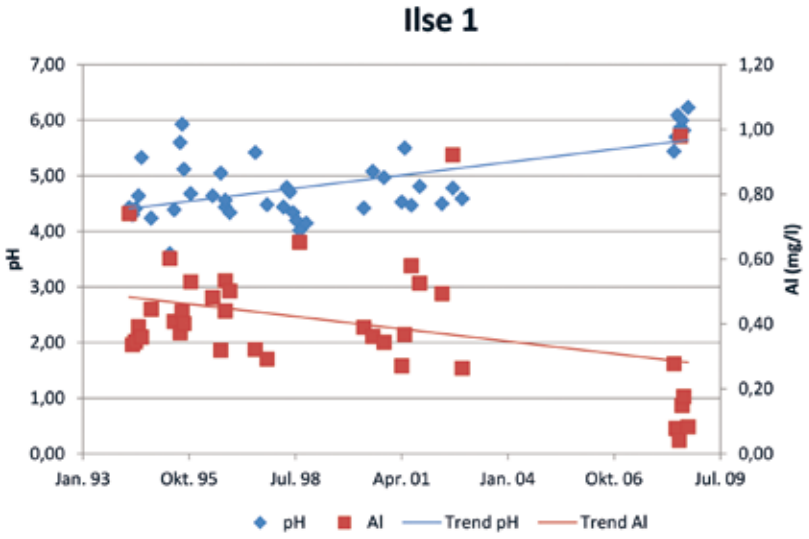


Abbildung 4: Tendenzen in der Veränderung von pH-Wert (signifikant) und Aluminiumkonzentration (nicht signifikant) im epirhithralen Abschnitt Ilse 1 (I1) im Zeitraum 1994/95/96 über 2000/01/02 bis 2008

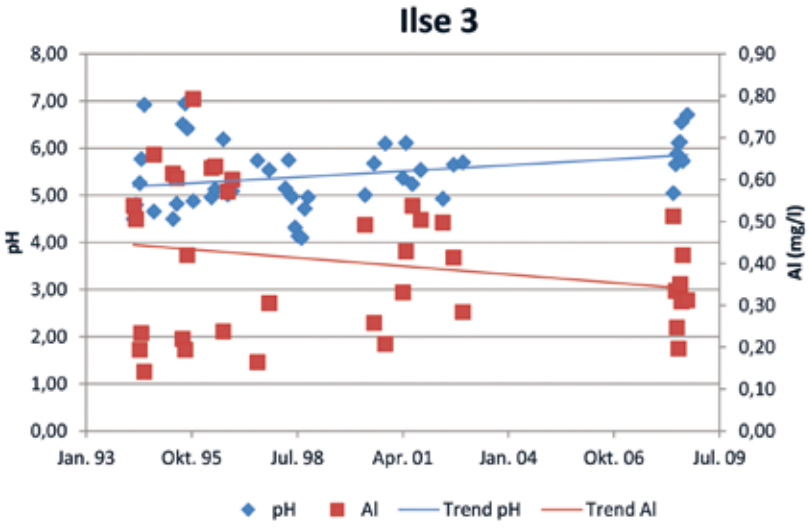


Abbildung 5: Tendenzen in der Veränderung von pH-Wert (signifikant) und Aluminiumkonzentration (nicht signifikant) im metarhithralen Abschnitt Ilse 3 (I3) im Zeitraum 1994/95/96 über 2000/01/02 bis 2008

Tabelle 6: Entwicklung des Versauerungszustandes und der MI-Besiedelung der Ilse in den Untersuchungsabschnitten I1 und I3 (n. b. - nicht bestimmbar)

Ilse 1	1994-2001	2008
Ökologische Zustandsklasse	schlecht	unbefriedigend
Modul Saprobie	sehr gut	sehr gut
Saprobienindex	1,09	1,22
Modul Allg. Degradation	mäßig	sehr gut
Faunaindex	n. b.	1,8
Modul Versauerung	schlecht	unbefriedigend
Säureklasse	5	4
pH (Jahresmittel)	4,74	5,35
Artenzahl	9	20

Ilse 3	1994-2001	2008
Ökologische Zustandsklasse	mäßig	gut
Modul Saprobie	sehr gut	sehr gut
Saprobienindex	1,36	1,38
Modul Allg. Degradation	sehr gut	sehr gut
Faunaindex	2	1,42
Modul Versauerung	mäßig	gut
Säureklasse	3	2
pH (Jahresmittel)	5,49	5,87
Artenzahl	13	29

rung von Klasse 5 auf 4 (I1) bzw. von Klasse 3 auf 2 (I3) an (Tabelle 6), wobei der letztgenannte Wert aber unrealistisch ist (vgl. 4.2).

An der Kalten Bode war nur einer der Untersuchungsabschnitte von 2008 mit einem früheren identisch – B 5 (Brücke Sandbrinkstraße). Dieser Gewässerabschnitt hat einen metarhithralen Charakter und unterlag schon in den 1990er Jahren nur einer episodischen Versauerung, die allerdings in Zeiten der Schneeschmelze und bei Starkniederschlagsereignissen den pH-Wert um eine ganze Einheit senken konnte (Langheinrich et al. 2002).
Der Vergleich der Daten aus den 1990er Jahren und den aktuellen Werten liefert kein eindeutiges Ergebnis (Abbildung 6, Tabelle 7). Wenngleich bei den Al-Konzentrationen ein Trend nach unten erkennbar ist, ist dieser statistisch nicht abzusichern.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die biologischen Ergebnisse vergleicht. Hier zeigt sich, dass es von der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bis 2008 eine deutliche qualitative (allgemeine Degradation) und quantitative (Artenzahl) Entwicklung gegeben hat (Tabelle 7). Die Zahl der MI-Arten ist von 29 auf 43 gestiegen. Der Wert von 2006 ist hier wenig repräsentativ, da er nicht mit exakt der gleichen quantitativen Aufsammlungsmethode ermittelt wurde. Die 2006 gefundenen 31 Arten sind trotzdem bemerkenswert, denn sie beruhen auf nur zwei Aufsammlungen, während den 29 Arten für den Zeitraum 1994-2001 insgesamt 10 Beprobungen zugrunde liegen. Erwähnenswert ist ferner, dass etwa die Hälfte der Rote-Liste-Arten in diesem Bodeabschnitt erstmalig 2006 bzw. 2008 nachgewiesen wurde.

5. Diskussion

5. 1 Bewertung und Tendenzen des Säurezustandes der Nationalparkgewässer

In den höheren Lagen der silikatischen Mittelgebirge, in denen die Gebirgsbäche in Hochmooren oder anmoorigen Flächen entspringen und in denen autochthone Fichtenwälder die natürliche Vegetation darstellen, ist ein niedriger pH-Wert der natürliche Zustand. Hier finden wir Arten und Lebensgemeinschaften, die solche Gewässer bevorzugen bzw. völlig auf sie angewiesen sind. Auch wenn diese Lebensgemeinschaften relativ artenarm sind, beherbergen sie doch zahlreiche gefährdete Spezies, die solche sauren epirhithralen Gewässer oftmals als einzige Lebensräume bzw. Refugien nutzen können. Selbst in den stark versauerten und strukturarmen Gräben des Oberharzer Was-

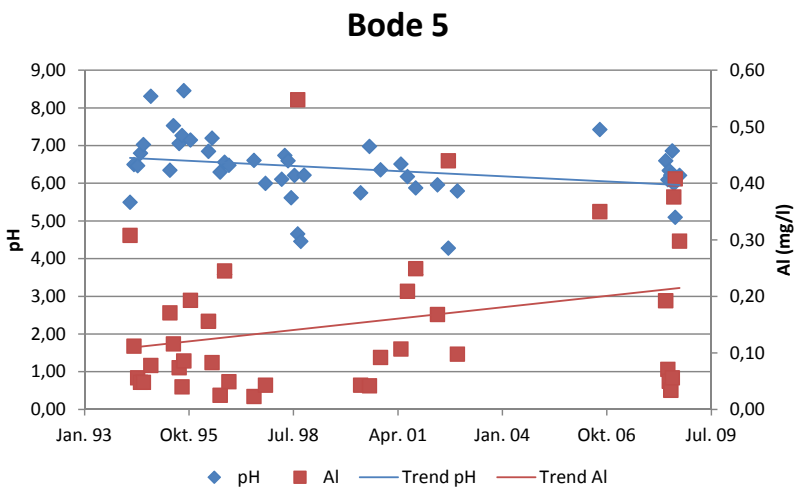


Abbildung 6: Tendenzen in der Veränderung von pH-Wert und Aluminiumkonzentration (beide statistisch nicht signifikant) im Abschnitt Bode 5 (B5) im Zeitraum 1994/95/96 über 2000/01/02 bis 2008

Tabelle 7: Vergleich der biologischen Bewertung des Bodeabschnittes an der Brücke Sandbrinkstraße (B 5) von 1994 bis 2008

Bode 5	1994-2001	2006	2008
Ökologische Zustandsklasse	gut	gut	gut
Modul Saprobie	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Saprobienindex	1,30	1,33	1,33
Modul Allg. Degradation	gut	sehr gut	sehr gut
Faunaindex	0,92	1,28	1,16
Modul Versauerung	gut	gut	gut
Säureklasse	2	2	2
pH (Jahresmittel)	6,66	-	6,39
Artenzahl	29	31	43

serregals konnten wir noch 6 RL-Arten nachweisen. Mit einem RL-Artenanteil von 45% gehören die Harzbäche in jedem Fall zu den schutzwürdigsten Gewässerökosystemen in Deutschland und Mitteleuropa überhaupt. Die Anwendung der biologischen Versauerungsindikationsmethode nach Braukmann & Biss (2004), für den Harz neujustiert von Hohmann (2010), ist somit hinsichtlich der Indikation zwar sinnvoll, aber in Hinsicht auf den Bewertungsaspekt hier zu hinterfragen. Die Säureklassen 4 und 5 bedeuten in den epirhithralen Gewässerabschnitten des Hochharzes keinen unbefriedigenden oder schlechten, sondern weitgehend den natürlichen Zustand. In den meta- und hyporhithralen Bereichen ist die Situation hingegen anders. Die aus der Gesteinsverwitterung resultierende Neutralisationskapazität reicht dort unter natürlichen Bedingungen selbst in silikatisch geprägten Gewässern fast immer aus, um den pH-Wert im neutralen Bereich zu halten. Diese natürlichen Bedingungen waren aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die sauren Immissionen fast nirgendwo mehr gegeben. Demzufolge bewegten sich permanente oder periodische Säureschübe bis weit in die Bachunterläufe und führten zum Verschwinden säuresensitiver Arten und zur teils drastischen Verringerung der aquatischen Biodiversität (Heitkamp 1993, Lessmann 1993). Allerdings: Die noch 1993 von Heitkamp abgegebene „düstere" Prognose für das Schicksal der Harzgewässer ist nicht eingetroffen. Vielmehr kommt die Entspannung der Immissionssituation mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 10 Jahren in den Gewässern an, sowohl die Ilse als auch die Bode zeigen Zeichen einer mehr oder weniger deutlichen chemischen Entlastung und biologischen Erholung. Die Zahl der MI-Arten ist heute deutlich höher als in den 1990er Jahren, insbesondere landschaftsraumtypische, z. T. gefährdete Arten siedeln sich an. Ähnliche Entwicklungen wurden auch für den süddeutschen Raum mitgeteilt (Braukmann 2001, LUBW 2010). So hat sich an 49 Messstellen in Mittelgebirgsbächen Baden-Württembergs, vornehmlich im Schwarzwald, seit 1986 die Säureklasse um eine Einheit verbessert (LUBW 2010).

Die Zunahme v. a. der MI-Besiedelung von Ilse und Bode über den Untersuchungszeitraum von 15 Jahren lässt sich allein mit pH-Veränderungen nicht erklären. Der moderate Rückgang der Al-Konzentrationen mag eine Rolle spielen, sicher aber auch z. B. die Auflichtung des Gewässerumfeldes der Abschnitte B3 bis B5. Bereits bei früheren Untersuchungen im Hochharz konnten wir feststellen, dass die Entfernung von dichten Fichtenbeständen aus dem unmittelbaren Gewässerumfeld zu einer leichten pH-Stabilisierung und zum Anstieg der MI-Artenzahl führte (Langheinrich et al. 2008). Der im Nationalpark eingeleitete, teils natürliche, teils initiierte ökologische Waldumbau hin zu einem höheren Laubholzanteil ist also in jedem Fall auch aus gewässerökologischer Sicht sinnvoll.

5. 2 Chemische und biologische Versauerungsindikation

Vergleicht man die Ergebnisse der chemischen und der biologischen Indikation genauer, so sind die der letzteren bei Anwendung der Methode nach Braukmann & Biss (2004), ermittelt mit Hilfe der Software ASTERICS 3.3, in vielen Fällen unrealistisch. Der Versauerungsgrad wird um ein bis zwei Klassen zu positiv bewertet (Langheinrich et al. 2008). An dieser Stelle zeigen sich die Tücken von weit überregional angelegten Bioindikationsverfahren, die autökologische Unterschiede zwischen weit voneinander entfernten und genetisch kaum miteinander korrespondierenden Populationen einer Art nicht berücksichtigen (können). Regionale Justierungen der an sich sehr sinnvollen und aussagekräftigen Verfahren müssen so eher die Regel als die Ausnahme sein.

Die hier berücksichtigte harzbezogene Neujustierung des Verfahrens von Braukmann & Biss (2004) durch Hohmann (2010) konnte die Differenzen zwischen chemischen und biologischen Ergebnissen verringern, aber nicht völlig aus der Welt schaffen. Auch bei Verwendung der von ihm vorgeschlagenen Indikatorenliste bewertet das MI-gestützte biologische Verfahren einige Abschnitte im Vergleich zu den gemessenen pH-Werten zu günstig, so jeweils zwei Abschnitte der Ecker und der Kalten Bode, einen der Ilse und alle vier untersuchten Gräben des Oberharzer Wasserregals. Am Beispiel der Köcherfliegen liefert Hohmann (2010) die Erklärung für diese Differenzen selbst: „Hinsichtlich der Säureempfindlichkeit einzelner Trichoptera-Arten gewinnt man auf Grundlage von Imaginal-Nachweisen den Eindruck, dass manche Arten noch säueresistenter sind, als bisher angenommen". Er erwähnt in diesem Zusammenhang die Arten *Adicella reducta, Agapetus fuscipes, Lithax niger, Micrasema longulum, Potamophylax luctuosus, Rhyacophila tristis* und *Wormaldia occipitalis*. Im Falle der Steinfliegen vermuten die Autoren dieses Beitrages im Vergleich zu der Indikatorenliste nach Hohmann (2010) eine höhere Säureunempfindlichkeit für *Nemoura marginata* und *Perlodes microcephalus*. Weitere autökologische Untersuchungen zur Säuresensitivität sind also bei einer ganzen Anzahl von Arten nötig.

5. 3 Artenreichtum der Nationalparkgewässer

Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen war die chemische und ökologische Bewertung des Gewässerzustandes unter besonderer Berücksichtigung von Versauerungseffekten. Wir konnten in Übereinstimmung mit früheren eigenen (Langheinrich et al. 2002) und anderen (Heitkamp 1993, Hohmann 2010) Ergebnissen zeigen, dass die Artenzahlen im jeweiligen Fließgewässerabschnitt in direkter Abhängigkeit vom pH-Wert stehen. Die Versauerung ist also nach wie vor in silikatischen Mittelgebirgsgewässern eine entscheidende Einflussgröße auf die aquatische Biodiversität, wobei diese Diversität allein andererseits wenig über den Wert und die Schutzwürdigkeit der entsprechenden Lebensgemeinschaften aussagt.

Ziel unserer Untersuchungen konnte hingegen aufgrund des gewählten methodischen Ansatzes - zweimalige jährliche Untersuchung der MI-Fauna vorrangig (mit Ausnahme der Wasserkäfer) auf Larvenbasis - keine vollständige Erfassung des Arteninventars sein.

Eine solche erfolgte durch Hohmann (2010). Er konnte in und an 42 Probestellen, unter denen sich 29 Fließgewässerabschnitte befanden, im sachsen-anhaltischen Teil des Nationalparks Harz in den Jahren 2005 bis 2008 insgesamt 275 EPTC-Arten nachweisen, von denen 114 auf die Köcherfliegen, 45 auf die Steinfliegen, 31 auf die Eintagsfliegen und 85 auf die Wasserkäfer entfallen. Das sind deutlich mehr als die in diesem Beitrag aufgeführten 57 Köcherfliegen-, 33 Steinfliegen-, 25 Eintagsfliegen und 33 Käferarten.

Dazu führte Hohmann allerdings monatliche Untersuchungen jeweils von März bis November durch und nutzte neben der Larvenaufsammlung auch Kescher, Lichtfallen und Emergenzfallen als Methoden des Imagofanges. Der sehr große Unterschied bei den Artenzahlen der Wasserkäfer erklärt sich aber auch dadurch, dass in Hohmanns Auswertungen im Unterschied zu den unsrigen auch Teiche und Moortümpel eingingen, in denen erfahrungsgemäß mehr Wasserkäfer leben als in Bächen. In der hier vorliegenden Arbeit wurde unter den Standgewässern lediglich der sehr saure sowie vegetations- und artenarme Oderteich berücksichtigt.

Mit seinem methodischen breiten Ansatz fand Hohmann (2010) nicht nur insgesamt, sondern vielfach auch auf den einzelnen Gewässerabschnitt bezogen mehr EPTC-Arten als wir, und zwar bis zu 110 Spezies, während im Rahmen unserer Ergebnisse die Ecker oberhalb Stapelburg mit 61 Arten am besten abschnitt. Die Ecker unterliegt in diesem und dem nächst oberhalb gelegenen Untersuchungsabschnitt keinem Versauerungseinfluss, da oberhalb der Eckerstausee eine erhebliche Pufferwirkung entfaltet.

Die durchschnittlichen EPTC-Artenzahl pro unversauertem Gewässerabschnitt betrugen nach Hohmann (2010) 77, in unseren Ergebnissen 53. Die Artenzahlen in den versauerten Gewässern betrugen jeweils die Hälfte.

Hinsichtlich von Neu- und Wiederfunden war es uns in den 1990er Jahren möglich, die Köcherfliege *Rhyacophila evoluta* erstmals für den Ostharz nachzuweisen (Langheinrich et al. 2002). Im Rahmen der seit 2005 durchgeführten Untersuchungen konnten wir einige Entdeckungen von Hohmann (2010) bestätigen: Die Eintagsfliege *Rhithrogena hercynia*, die Steinfliegen *Isoperla rivulorum* und *Taeniopteryx auberti*, der Wasserkäfer *Elmis latreillei* sowie die Larve der Köcherfliege *Grammotaulius submaculatus*.

Die zukünftige Entwicklung der Qualität und des Arteninventars der Nationalparkgewässer unter den Vorzeichen einer möglichen weiteren Immissionsminderung, eines ökologischen Waldumbaus und der weiteren natürlichen Sukzession und natürlich auch des sich abzeichnenden Klimawandels wird sorgfältig zu beobachten sein.

6. Quellenverzeichnis

Binot, M., Bless, R., Boyle, P., Gruttke, H. & Pretscher, P. (Bearb.)(1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - 443 S.; Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55; Bonn-Bad Godesberg.

Braukmann, U. (2001): Stream acidification in South Germany - chemical and biological assessment methods and trends. Aquatic Ecology 35, 207-232.

Braukmann, U. & Biss, R. (2004): Conceptional study - An improved method to assess acidification in German streams by using benthic macroinvertebrates. Limnologica 34, 433-450.

Eiseler, B. (2005): Bildbestimmungschlüssel für die Eintagsfliegenlarven der deutschen Mittelgebirge und des Tieflandes. Lauterbornia 53, 1-112.

Heitkamp, U. (1993): Zur Situation der Fließgewässer im Westharz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135, 117-136.

Hohmann, M. (2010): Untersuchungen an Wasserinsekten im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) unter besonderer Berücksichtigung von Köcherfliegen (Insecta: *Trichoptera*). Dissertation, Universität Kassel.

Langheinrich, U. ; Böhme, D., Wegener, U. & Lüderitz, V. (2002): Streams in the Harz National Parks (Germany) - a hydrochemical and hydrobiological evaluation. Limnologica 32, 309 - 321.

Langheinrich, U., Lotsch, T. & Lüderitz, V. (2008): Versauerung und Gewässerbiologie am Beispiel des Hochharzes. In: Jüpner, R., Lüderitz, V., Dittrich, A. : Extremereignisse in der Wasserwirtschaft. Reihe der Berichte des Fachgebietes Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Kaiserslautern 19, 77-94.

Lessmann, D. (1993): Gewässerversauerung und Fließgewässerbiozönosen im Harz. Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, Bd. 97.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)(2010): Bericht zur Versauerung der Umwelt, Karlsruhe.

Lüderitz, V., Langheinrich U., Kunz, C. & Wegener, U. (2006): Die Ecker - Referenzgewässer für den grobmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsbach. Abh. Ber. Mus. Heineanum 7, 95-112.

Rote Liste Sachsen-Anhalt: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Heft (2004) 39.

Rote Liste Niedersachsen: Inform. D. Naturschutz Nieders.: Eintags.-Stein- und Köcherfliegenarten 4/2000; Libellen 4/2010; Wasserkäfer 3/96.

Sachs, L. (2004): Angewandte Statistik. 11. Aufl. Springer Verlag Berlin-New York-Heidelberg.

Stöcker, G. (1991): Hydrochemische Kenngrößen kleinster Fließgewässer in Bergfichtenwäldern. 1. Azidität und elektrische Leitfähigkeit. Arch. Naturschutz u. Landschaftsforschung 31, 19-35.

Tonn, R. (2002): Ein Gebirge als Wasserspeicher. Akad. Geowiss. Hannover, Veröff. 20, 110-119.

Waringer, J. & Graf, W. (1997): Atlas der österreichischen Köcherfliegenlarven. Facultas-Universitätsverlag, Wien.

Danksagung
Die Autoren danken der Nationalparkverwaltung Harz, insbesondere Herrn Dr. Kison und Herrn Wüstemann, für die finanzielle, inhaltliche und logistische Unterstützung der Untersuchungen. Unserem Kollegen Prof. Dr. J. Tiedge danken wir für die freundliche Hilfe bei den statistischen Berechnungen. Ferner gilt unser Dank den Mitarbeiterinnen Dr. A. Maue, C. Göhler und M. Borkowski für die Durchführung der chemischen Laboruntersuchungen und die Mitarbeit bei der Probenahme.

Anschrift der Autoren:
Prof. Dr. Volker Lüderitz
Dr. Uta Langheinrich
Hochschule Magdeburg-Stendal
Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft
Breitscheidstr. 2
39114 Magdeburg

Michael Unruh, Dessau-Roßlau, Otfried Wüstemann, Wernigerode

Erste Ergebnisse der systematischen Erfassung von Wassermollusken unter besonderer Berücksichtigung der Kleinmuscheln (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in Gewässern des Nationalparks Harz*

*Dem Nestor der Malakologie in Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Gerhard Körnig, zur Vollendung seines 80. Lebensjahres in Hochachtung für sein Lebenswerk gewidmet.

Zusammenfassung

Innerhalb des Nationalparks Harz wurden im Rahmen des Fließgewässermonitorings neben den planungsrelevanten Artengruppen zusätzlich die Erbsenmuscheln untersucht. Mit den bisher seit sieben Jahren einmal jährlich durchgeführten Untersuchungen sollte das Gesamtartenspektrum ermittelt sowie geeignete Gewässer (-abschnitte) ausgewählt werden, um die Eignung dieser bisher im Nationalparkgebiet wenig beachteten Gruppe der Muscheln zur Gewässerindikation zu testen.

Im Nationalpark Harz sind aktuell neben sieben Arten der Erbsenmuscheln zwei Arten der wenig größeren Kugel- und Häubchenmuscheln nachgewiesen worden. Knapp die Hälfte ist in der Roten Liste BRD aufgeführt. Jenseits strikter Grenzen des Nationalparks komplettieren weitere vier Erbsenmuschelarten das Spektrum. Außerdem wurden neun Arten wasserbewohnender Schneckenarten gefunden.

Fließgewässer im Oberharz sind artenarm. In den Mooren sind die Befunde unterschiedlich. Hangmoore weisen im Gegensatz zu den Mooren in Plateaulage Erbsenmuschelvorkommen auf. In diesen Lebensräumen scheinen sich Unterschiede zwischen östlichem und westlichem Harz anzudeuten, denen nachgegangen werden sollte.

Den Grundbestand der Erbsenmuscheln bilden *Pisidium casertanum*, *P. subtruncatum*, *P. personatum* und als Besonderheit *P. cf. globulare*. Die letztgenannte Art wird gegenwärtig genetisch untersucht, weil zwischen den eindeutigen conchyologischen Befunden und der Höhenverbreitung Widersprüche bestehen. *Pisidium obtusale*, *P. milium* und *P. nitidum* konnten nachgewiesen werden. Angrenzend an den Nationalpark treten anspruchsvolle Arten größerer Fließgewässer, wie *Pisidium amnicum*, *P. supinum*, *P. ponderosum* und P. *moitessierianum*, auf.

Vorschläge für ein Monitoring werden unter Berücksichtigung der wichtigsten Gewässertypen unterbreitet.

1. Einleitung

Erbsenmuscheln oder Pisidien sind Teil der Lebensgemeinschaft des Litorals/Profundals von Fließ- und Stillgewässern. Die Artenzusammensetzung im jeweils betrachteten Gewässer lässt Schlussfolgerungen zu, die über den aktuellen ökologischen Zustand hinausreichen.

Pisidien eignen sich besonders für die Beurteilung von Fließgewässern, weil sie als sessile Tiere den maßgebenden Standortfaktoren im Gewässer kaum ausweichen können, die Schalenklappen erst nach Jahrzehnten verwittern und deshalb als Zeugen ehemaliger Vorkommen den Vergleich zur aktuellen Situation gestatten.

Innerhalb der Landschaften Sachsen-Anhalts galt der Oberharz bisher für Mollusken, besonders für Kleinmuscheln, als nicht sehr attraktiv. Schon ein Blick auf den geologischen Untergrund des Horstgebirges Harz schien auszureichen, dieses Postulat zu rechtfertigen. Im Folgenden wird in erster Annäherung versucht, die solche Vorurteile begünstigende Wissenslücke zu schließen (Roemer 1841, Schmidt 1851, Jeffreys 1860, Marshall 1899, Goldfuss 1900).

Wenn auch die untersuchten Gewässer des Nationalparks Harz kaum mit den geologisch anders geprägten und deshalb malakologisch interessanteren Gebieten des Südharzes (Bössneck 2010: 7 Muschel- und 15 Wasserschneckenarten) um Rübeland, Blankenburg oder Halberstadt zu vergleichen sind, haben die ersten Ergebnisse gezeigt, dass eine gründliche Untersuchung ausgewählter Fließgewässer, der Sickerquellen, der Tümpel, Teiche und Mooraugen ein unerwartetes Artenspektrum an Kleinmuscheln zu Tage fördern kann. Über diese Untersuchungen der Wassermollusken unter besonderer Berücksichtigung der Arten der Familie Sphaeriidae soll an dieser Stelle berichtet werden.

2. Gebietsbeschreibung

Auf die üblichen Beschreibungen zu den maßgebenden Standortfaktoren Lage, Klima, Hydrologie, geologischer Untergrund und Boden wird verzichtet. Innerhalb des Harzes existiert für das Gebiet des Nationalparks eine erschöpfende Fülle an Literatur zu diesen Themen (z. B. Dennert 1954, Hövermann 1963, Spönemann 1970, Gläßer 1994, Karste 1994, Stöcker 1994 , Matuschulat & Pardey 1994, Grau 1997, Karsten 1997, Knolle et al. 1997, Mohr 1998, Wegener & Kison 2002, Karste et al. 2006, Baumann 2009, Hohmann 2010, Werner 2010, Nationalpark Harz 2011, Karste et al. 2011a, b).

Nur Wesentliches zur Limnologie der Gewässer soll die Besonderheiten des Untersuchungsgebietes im engeren Sinn herausstellen.

Gespeist werden die wichtigsten Fließgewässer durch Niederschlagsmengen von 1.000-1.500 mm/a, im Brockengebiet sogar bei 1.500-2.000 mm/a, gleich, ob temporär oder permanent wasserführend. Für die Besiedlung des Litorals maßgebend sind darüber hinaus stark schwankende Abflussmengen, die in Kombination von hoher Fließgeschwindigkeit und starkem Gefälle zur episodischen Erosion abgelagerter Sedimente, dem Lebensraum der Erbsenmuscheln, führen. Die Jahresdurchschnittstemperatur der untersuchten Bergbäche liegt bei 4-5° C, die der Bode beträgt nur 2,6° C (Werner 2010). Für alle Gewässertypen gilt die Aussage, dass in den Oberläufen und quellnahen Regionen zeitweise sehr niedrige pH-Werte von 4-5 auftreten können (siehe auch Mehling et al.„Ergebnisse des Fließgewässermonitorings im Nationalpark Harz" in diesem Band). In dem im Nationalpark Harz befindlichen Blumentopfmoor liegt der mittlere pH-Wert des Moorwassers im Bereich von 4,4 bis 4,6 (Tauchnitz et al. 2010).

Zusammengefasst sind die limnologischen Milieufaktoren der von Erbsenmuscheln besiedelten Habitate pessimal und fordern von den Lebensgemeinschaften der Still- und Fließgewässer extreme Anpassungen.

3. Material und Methode

Zwischen 2005 und 2012 richteten die Autoren den Blick auf über 60 Gewässer im Nationalpark Harz, um das Artenspektrum der Wassermollusken zu untersuchen. Zunächst war es notwendig, eine Übersicht an geeigneten, von Pisidien besiedelten Gewässern unterschiedlichster Struktur und Beschaffenheit zu erstellen. Die Geländearbeit blieb nicht auf den sachsen-anhaltischen Teil des Nationalparks beschränkt, wobei der Grad der Bearbeitung zwischen diesem und dem niedersächsischen Areal schon unterschiedlich war.

Darüber hinaus wurden für diese Übersicht Proben von Wüstemann (2008 - 2012) ausgewertet, die er im Rahmen des Fließgewässermonitorings im Nationalpark Harz an den Daueruntersuchungsstrecken bei der Erfassung des Makrozoobenthos gewinnen konnte. Einige Pisidienproben stammen von Herrn W. Wimmer (St. Andreasberg). Zusätzlich gingen Angaben Dritter ein, z. B. die Auswertung der Artenlisten (Köhlerholz bei Stapelburg, Feuersteinwiesen) von Frau K. Hartenauer und Herrn G. Körnig, die im Nationalpark Hochharz (14.06.2003) erstellt wurden. Die Hinweise aus Literatur bzw. unveröffentlichten Gutachten basieren auf Untersuchungen von Mammen & Seluga (1996), Wimmer & Teichler (2006) und Wimmer (2012).

Während siebenjähriger Untersuchungszeit wurden pro Jahr 4 - 6 Exkursionstage genutzt. Entsprechend der topographischen Karte des Gewässersystems des Nationalparks lag der Schwerpunkt der systematischen Untersuchung im jeweils ausgewählten Gewässersystem (Abbildung 1), wobei tributäre Fließgewässer unter Einschluss von Gräben und Quellaustritten ebenso untersucht wurden wie soligene Hangmoore, Sattelmoore und exzentrische Hochmoore (Baumann 2009). Mittels Wasserkescher oder kleinem Sieb wurden Sublitoral/Profundal bzw. die Torfmoosschichten der Mooraugen beprobt, der Inhalt in einer Fotoschale ausgelesen und zur weiteren Bearbeitung konserviert oder im Labor zur Bestimmung vorbereitet. Um die artdiagnostisch entscheidenden Merkmale der Schloßleistenzähne der Kleinmuscheln erkennen zu können, die neben Größe und Form der Klappen, Färbung und Gestalt der Schalenoberfläche sowie der Porendichte im Wirbelinneren als wichtiges Kriterium dienen (Abbildung 2), wurden die Muscheln in kochendem Wasser abgetötet und danach in KOH-Lösung geringer Konzentration erhitzt.

Auf diese Weise konnten nach Mazeration die Schalenhälften der Artbestimmung zugeführt werden, die im Wesentlichen auf den Werken von Korniushin & Hackenberg 2000, Glöer 2002, Glöer & Meier-Brook 2003 und Glöer & Dierking 2010 basiert.

Zusätzlich wurden im Jahr 2012 Proben der fraglichen Art *Pisidium cf. globulare* in 90%igem Ethanol konserviert und der Universität Gießen zur molekulargenetischen Analyse übermittelt (s. Anmerkung Punkt 6).

Alle vorliegenden Daten wurden in die Artdatenbank „MultiBase CS" des Nationalparks aufgenommen. Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt ergab sich, weil Fundpunkte einzelner Arten aus dem kaum untersuchten Oberharz der in Vorbereitung befindlichen Landesfauna (Körnig et al. 2013) zur Verfügung gestellt werden konnten.

Gesammelte Belege der Muscheln/Schnecken befinden sich in der Sammlung von M. Unruh und werden dem Nationalpark Harz übergeben.

4. Übersicht zu den untersuchten Lebensräumen

Der Oberharz weist ein kaum zu überschauendes Labyrinth aquatischer und semiaquatischer Lebensräume auf. Bei der Auswahl der beprobten Gewässer wurde darauf Wert gelegt,

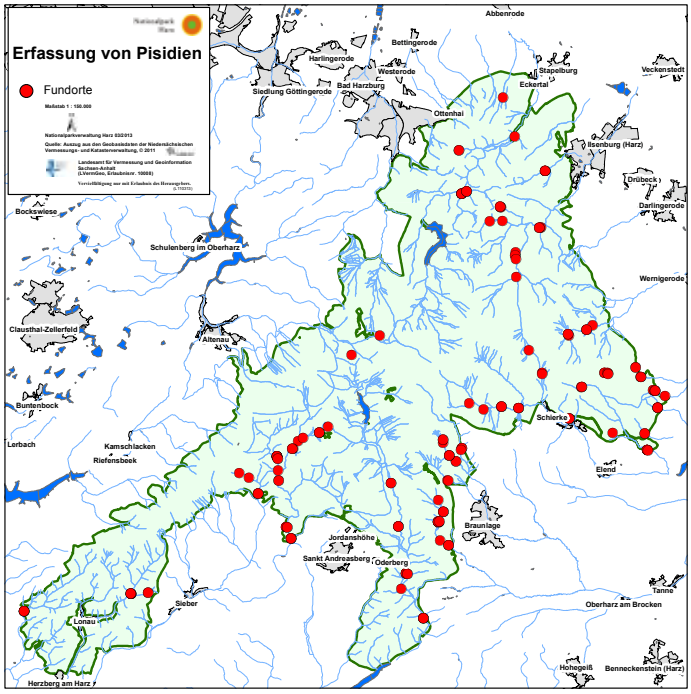


Abbildung 1: Gesamtübersicht beprobter Gewässersysteme im Nationalpark Harz (Exkursionspunkte ohne Nachweise sind nicht dargestellt)

einen repräsentativen Querschnitt der für den Landschaftsraum charakteristischen Gewässertypen (Moore, Kleinstgewässer, Entwässerungsgräben, hypogäische Quelltümpel, Sickerquellen, Tümpel, Teiche und Fließgewässer) zu erhalten.
Nachstehend werden Typen untersuchter Habitate (terrestrische und limnische) abgebildet.

- Mooraugen im Moor unterhalb der Leistenklippe (Abbildung 3)
- Moorinitiale am Kleinen Brocken (Abbildung 4)
- Quellgebiet am Brockenbett (Abbildung 5)
- Rand und Zentrum von Flach- und Hangmooren vom Typ Sphagno-Eriophoretum (Abbildung 6)
- *Petasition alba- Cicerbitetum alpinae-* Bestand im mittleren Eckertal (Abbildung 7)
- Oberlauf eines Fließgewässers, hier des Kleinen Maizentals (Abbildung 8)
- Stauweiher im Tal der kleinen Bode (Abbildung 9)
- Entwässerungsgräben von Forstwegen, hier der Rothacker bei Hasselfelde, außerhalb des Nationalparks Harz (Abbildung 10)

5. Ergebnisse

Im genannten Zeitraum wurden im Territorium des Nationalparks Harz und angrenzend zehn Erbsenmuschel- nebst je einer Kugel- und Häubchenmuschelart (*Sphaerium corneum*, *Musculium lacustre*) gefunden. Damit sind im Nationalpark knapp die Hälfte der 27 in Mitteleuropa heimischen Kleinmuschelarten nachgewiesen. (Jungbluth et al. 2009, s. Tabelle 1, 2) *Pisidium supinum* und *P. ponderosum* konnten in Gewässern gefunden werden, die an den Nationalpark angrenzen.

Obwohl sich die Untersuchungen auf Pisidien konzentrierten, sollen die gefundenen Wasserschnecken und amphibisch lebenden Schneckenarten nicht unberücksichtigt bleiben. Für ein Monitoring sind diese euryöken und/oder eurytopen Arten kaum geeignet. Aus der Familie Hydrobiidae konnte *Potamopyrgus antipodarum*, aus der Unterklasse der Lungenschnecken (Pulmonata) *Lymnaea stagnalis*, *Stagnicola palustris*, *Radix balthica*, *Radix labiata* und *Radix auricularia* nachgewiesen werden. Häufig vertreten war die war die Flussnapfschnecke aus der Familie Ancylidae (Tabelle 3).



Abbildung 2: Conchyologische Merkmale zur Bestimmung von Pisidien am Beispiel der Schalenhälften von Pisidium subtruncatum. Oben links Draufsicht auf linke Schalenhälfte, oben mitte von vorn, rechts Schalenhälften (Weichkörper entfernt, die Schloßleisten sind erkennbar), oben rechts Schalenhälfte mit Schloßzähnen a1-a3, c3 mittig, P1-P3 rechts, darunter linke Schalenhälfte mit P2 links, c2-c4 mittig, a2 rechts, unten Mitte Porendichte im Wirbelinneren, unten links Draufsicht (gleiche Lage wie oben links), linke Schalenseite vorn, die rechte Seite hinten. (Foto: A. Stark)



Abbildung 3: Mooraugen unter den Leistenklippen (Foto: M. Unruh)



Abbildung 4: Moorinitiale unweit der Leistenklippen (Foto: M. Unruh)



Abbildung 5: Quellgebiet am Brockenbett (Foto: M. Unruh)



Abbildung 6: Rand eines Brockenmoores (Foto: M. Unruh)



Abbildung 7: Oberflächennaher Hangwasseraustritt mit Alpenlattich im mittleren Eckertal (Foto: M. Unruh)



Abbildung 8: Zulauf des Kleinen Maizentals (Foto: M. Unruh)



Abbildung 9: Stauweiher im Tal der Kleinen Bode (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 10: Steilhänge und Plateau im Gebiet der Bahnstation „Eisfelder Talmühle" (außerhalb des Nationalpark Harz) mit Entwässerungsgräben in Plateaulage (auf dem Bild nicht sichtbar) (Foto: M. Unruh)

Ein Nebeneffekt waren Larvennachweise der Libellenarten *Cordulegaster boltonii*, *Somatochlora alpestris* und *Aeshna subarctica*. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass eine Reihe bisher unbekannter Fundorte des Grundwasserkrebses *Niphargus schellenbergi* die bereits von Wüstemann (2009) publizierten Angaben zur Verbreitung der Tiere im Nationalpark Harz vervollständigten. Die Autoren fanden die Tiere nicht nur in Fließgewässern und Quellaustritten, sondern auch im Sediment nicht durchflossener mooriger Schlenken.

6. Erbsenmuscheln und Wasserschnecken im Untersuchungsgebiet

Wie Tabelle 1 zu entnehmen, ist mit 66 Fundpunkten die Gemeine Erbsenmuschel *Pisidium casertanum* die häufigste Art im Nationalpark (Abbildung 11). Sie ist auf Grund ihrer ökologischen Plastizität in der Lage, ein breites Spektrum des Litorals von Fließgewässern zu besiedeln und kann auch in temporär wasserführenden Gräben und Tümpeln überleben. Um Größenordnungen geringer sind die bisher ermittelten Vorkommen aller anderen Arten im Nationalpark Harz, wobei drei Arten,

*Tabelle 1: Erbsenmuschelarten und die Anzahl der Fundpunkte innerhalb der Grenzen des Nationalparks Harz. Grau unterlegt: Vorkommen in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Harz. (*Artstatus wird zur Zeit genetisch untersucht)*

Art	Anzahl der Fundpunkte im Nationalpark Harz
Pisidium casertanum	66
Pisidium personatum	17
Pisidium subtruncatum	11
*Pisidium cf. globulare**	14
Pisidium obtusale	6
Pisidium supinum	1
Pisidium nitidum	2
Pisidium ponderosum	1
Pisidium milium	1
Pisidium moitessierianum	1

Tabelle 2: Erbsenmuscheln in Mooren des Nationalparks Harz

Bezeichnung Moor	Fundstelle	Arten	Datum	Höhe der Fundpunkte
Sonnenberger Moor	Quellschlenken im Fichten-Moorwald nördlich der Siedlung Sonnenberg (Biathlonstrecke)	*Pisidium casertanum* *Pisidium milium* *Pisidium nitidum*	26.10.2011	ca. 750 m ü. NHN
Blumentopfmoor	Quellschlenken im Wiedervernässungsbereich nordwestlich des alter Wanderweges	*Pisidium cf. globulare* *Pisidium casertanum*	27.10.2011 09.06.2009	ca. 660 m ü. NHN
Moor unter der Leistenklippe	Moorschlenken am Moorstieg	*Pisidium cf. globulare*	25.10.2011 06.10.2010	ca. 850 m ü.NHN

*Tabelle 3: Übersicht der nachgewiesenen Wassermolluskenarten (Gastropoda, Bivalvia) mit Schutzstatus in der BRD (Jungbluth et al. 2009). Auf die Verwendung der RL Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wurde verzichtet, weil beide Verzeichnisse nicht mehr den aktuellen Stand der Gefährdung widerspiegeln. 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, d. h. für die mit V gekennzeichnete Art ist Rückgang erkennbar. (*Artstatus wird zur Zeit genetisch untersucht)*

Wissenschaftlicher Name	Rote Liste BRD
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)	2
Pisidium casertanum (Poli 1791)	-
*Pisidium cf. globulare** Clessin, 1873	3
Pisidium milium Held, 1836	V
Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866	3
Pisidium nitidum Jenyns, 1832	-
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)	V
Pisidium personatum Malm, 1855	-
Pisidium ponderosum Stelfox, 1918	-
Pisidium subtruncatum Malm, 1855	-
Pisidium supinum A. Schmidt, 1851	3
Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774)	V
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)	-
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)	-
Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)	V
Radix auricularia (Linnaeus, 1758)	V
Radix balthica (Linnaeus, 1758)	-
Radix labiata (Rossmaessler, 1835)	-
Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1843)	
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)	-
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)	-
Ancylus fluviatilis (O. F. Müller, 1774)	-

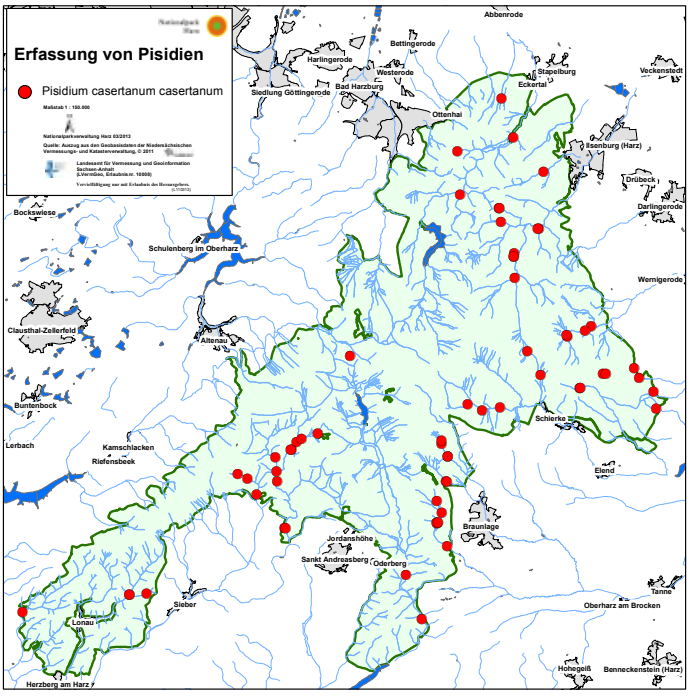


Abbildung 11: Fundpunkte von Pisidium casertanum im Nationalpark Harz

Pisidium subtruncatum, *P. personatum* und *P. cf. globulare*, den Grundbestand von *P. casertanum* komplettieren.

Die Schiefe Erbsenmuschel (*Pisidium subtruncatum*) gilt als weit verbreitet, wiewohl in den letzten Jahren ein Rückgang an Individuen/Probe aus Gewässern in Sachsen-Anhalt zu konstatieren war. Obwohl sie laut Glöer & Meier-Brook (2003) auch Gewässer mit kalkarmem Wasser zu besiedeln in der Lage ist, fehlt sie bisher in der Fauna der eigentlichen Moorgebiete und konnte nur in Fließgewässern unterschiedlichster Schüttung und Struktur gefunden werden.

Pisidium subtruncatum weist mit elf Nachweisen auf eine weite Verbreitung im Nationalpark hin. Entsprechend ihrer ökologischen Valenz ist sie in der Lage, ein breites Spektrum an Gewässern - von Moortümpeln über Gräben bis hin zu Fließgewässern - zu besiedeln. Gemeinsam mit den bisher vorgestellten Arten gehört sie zum Grundbestand der Erbsenmuschelfauna des Hochharzes (Abbildung 15).

Die typische Kleinmuschel hypogäischer Quellaustritte, gleich welcher Art, ist die Quellerbsenmuschel *Pisidium personatum*. Das sie auch in überstauten, semiterrestrisch-subaquatisch geprägten Habitaten vorkommen kann, haben die Nachweise an einem von Weißer Pestwurz (*Petasitis alba*) und Alpenmilchlattich (*Cicerbitum alpina*) flächendeckend bewachsenen Hang im mittleren Eckertal ergeben (Abbildung 7). Bei intensiver Beprobung eines Großteils vorhandener Quellaustritte und Sickerflächen würde sich die Zahl sicherer Nachweise im Nationalpark Harz von bisher 17 im Untersuchungsgebiet deutlich erhöhen.

Mit *Pisidium cf. globulare* (Abbildung 12) hat es eine besondere Bewandtnis. Insgesamt liegen bisher vierzehn Nachweise aus Gewässern am Natur-Erlebniszentrum HohneHof bei Drei Annen Hohne, aus den Moorschlenken am Moorstieg (Moor unter der Leistenklippe), aus dem Großen und Kleinen Maizental und dem Sandtal vor (Abbildung 13). Ein Anfangsverdacht eines möglichen Vorkommens der Sumpf-Erbsenmuschel im Gebiet geht auf einen Schalenfund aus dem Maizenbach zurück. Die von Frau Katrin Hartenauer 2003 dort gefundene Muschel wurde von Körnig (2005) als *Pisidium globulare* identifiziert, nach einer Überprüfung aufgrund conchyologischer Merkmale ist die Diagnose aber zweifelhaft.

Auf besonders große Erbsenmuscheln in einem für Mollusken ungewöhnlichen Habitat, in den Mooraugen unter der Leistenklippe, wurde Wüstemann aufmerksam. Nachdem eine individuenreiche Population, die unter den ökologischen Bedingungen eines soligenen Hangmoores lebt, 2011 entdeckt werden konnte, blieben Fragen zur Morphologie, Ökologie und Vertikalverbreitung offen, weil die Fundumstände den bekannten Angaben widersprachen. Nach Bössneck (mdl. Mitteilung 2012) findet sich *Pisidium globulare* an allen bisher festgestellten Vorkommen Mitteleuropas nur in Höhenlagen bis zu 500 m ü. NHN und gilt als Art der Mittelgebirge und deren Vorländer. Der höchste Fundort im Harz liegt aber in einer Höhe von ca.



Abbildung 12: Schalenhälften von Pisidium cf. globulare (linke Schalenhälfte linke Bildseite, rechte Schalenhälfte rechte Bildseite) (Foto: Dr. V. Wiese)

850 m ü. NHN. Weitere Funde der Art sind inzwischen vom Feuerlöschteich am Natur-Erlebniszentrum HohneHof, aus einem Quellgraben an der Eschwegestraße, dem Blumentopfmoor am östlichen Fuß des Renneckenberges sowie aus einem Tümpel am Weg zum „Müllershai" (Wurmbergstieg) bei Schierke zu vermelden. Alle Fundorte liegen damit erheblich über dem Niveau bisher ermittelter Fakten zur Höhenverbreitung.
Schließlich blieb als Alternative zur Klärung der sich widersprechenden Befunde die molekulargenetische Untersuchung. Zurzeit wird im Rahmen einer Forschungsarbeit zu Erbsenmuscheln an der Universität Gießen[1] diese Analyse vorgenommen. Die Ergebnisse sollen letzten Endes zur Klärung der Artzugehörigkeit unter Berücksichtigung der Ökologie und Morphologie beitragen, wobei eine ökologische Reaktionsform einer weit verbreiteten Art, *Pisidium casertanum*, mit der die unter Vorbehalt als *Pisidium cf. globulare* bezeichnete Form syntop vorkommt, nicht auszuschließen ist[2].
Die mit sechs Arten umfangreichste Gruppe bilden die Erbsenmuscheln, die mit nur wenigen Fundpunkten vertreten und als selten zu bezeichnen sind. Zumeist sind diese Arten in Gewässern des Ober- und Unterharzes weit verbreitet und auch landesweit häufig.
Im Einzugsgebiet der Ilse, im Maizen- und Eckertal konnte die Stumpfe Erbsenmuschel *Pisidium obtusale* an wenigen Stellen gefunden werden (Großes Stöttertal, Großes Maizental, unteres Odertal; Abbildung 14).
Auch diese kleine Erbsenmuschel ist in der Lage, ein weites Spektrum von Gewässern zu besiedeln, wobei saure Moorgewässer ebenfalls toleriert werden (Glöer & Meier-Brook 2003). In der Holtemme zwischen Wernigerode und Derenburg sowie bei Königshütte (außerhalb des Nationalparks) nimmt ihre Häufigkeit mit steigendem pH-Wert und höheren Gewässertemperaturen zu.
Die Dreieckige Erbsenmuschel (*Pisidium supinum*) kommt im Gebiet des Nationalparks nicht vor. Als streng an größere Fließgewässer gebundene Art findet sie sich erst unterhalb des Nationalparks Harz, beispielsweise in der Holtemme unterhalb Wernigerode sowie in den Fließgewässern um Königshütte.
Glänzende und Eckige Erbsenmuschel (*Pisidium nitidum* und *P.*

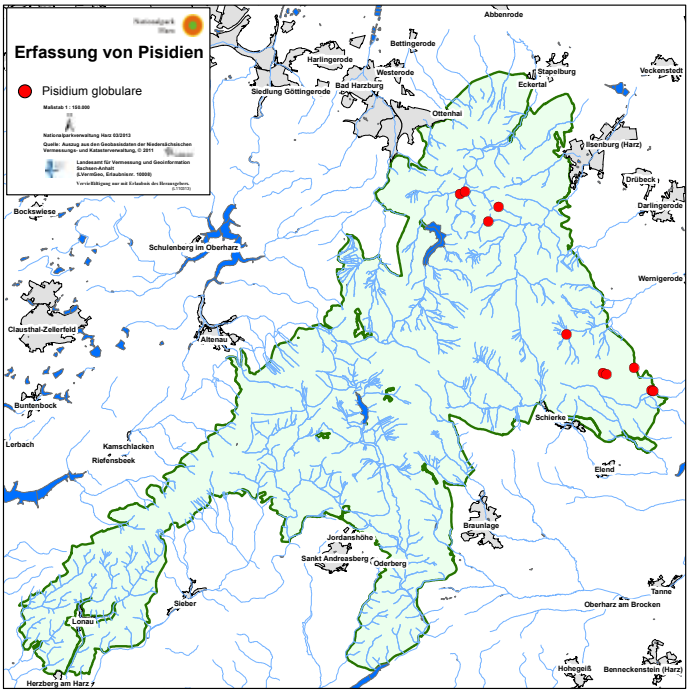


Abbildung 13: Fundpunkte von Pisidium cf. globulare im Nationalpark Harz

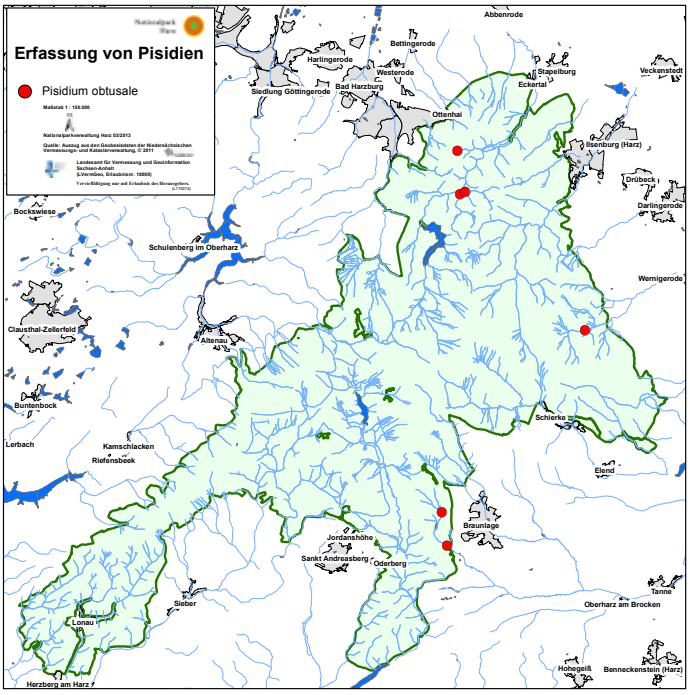


Abbildung 14: Fundpunkte von Pisidium obtusale im Nationalpark Harz

1 Justus - Liebig - Universität Gießen, FB Tierökologie und Systematik am Lehrstuhl für Spezielle Zoologie und Biodiversitätsforschung, Herr Prof. Dr. Th. Wilke

2 Bisher wurden zwei Exemplare von *P. cf. globulare* im Haus der Natur Cismar hinterlegt (siehe dazu Abbildung 12)

milium) sind zwei Arten, die auch kalkarmes Wasser als Lebensraum tolerieren. Beide konnten innerhalb des Nationalparks bisher nur aus dem Sonnenberger Moor nachgewiesen werden (Abbildung 15). Mammen & Seluga (1996) fanden sie auch in der Warmen Bode bei Königshütte.

Von *Pisidium ponderosum* (Robuste Erbsenmuschel), vor wenigen Jahren noch als ökologische Reaktionsform der Gemeinen Erbsenmuschel in der Literatur geführt (Glöer & Meier-Brook 2003, Glöer & Zettler 2005, Glöer & Dierking 2010), existiert auch ein Fundort jenseits der Nationalparkgrenzen. Ein Exemplar dieser im Landschaftsraum Harz seltenen Art wurde bisher aus der Holtemme bei Derenburg geborgen. Hier, in lenitischen, strömungsberuhigten Stellen, fanden sich ebenfalls Schalenhälften der deutschlandweit gefährdeten Winzigen Erbsenmuschel (*Pisidium moitessierianum*).

Auch der Fundort der größten heimischen Erbsenmuschel, *Pisidium amnicum*, bleibt außerhalb des Nationalparks auf größere, ruhig fließende Gewässer und Flüsse, wie beispielsweise den Turbinengraben bei Königshütte, begrenzt.

Aus den Gattungen *Sphaerium* und *Musculium* wurden die weit verbreiteten Arten Gemeine Kugelmuschel (*Sphaerium corneum*) und Häubchenmuschel (*Musculium lacustre*) innerhalb des Nationalparks an zwei Stellen nachgewiesen. Beide Arten haben im Tal der Großen Lonau nördlich von Herzberg und im Teich am Natur-Erlebniszentrum HohneHof bei Drei Annen Hohne innerhalb des Nationalparks syntope, auch individuenreiche Vorkommen.

Unter den wasserlebenden Lungenschnecken konnten bisher *Radix balthica* (vereinzelt), *Radix auricularia, Radix labiata, Stagnicola palustris* und *Lymnaea stagnalis* als Arten von Stillgewässern bestätigt werden. Absent sind diese Arten im Zentrum von Moorgewässern. Dagegen ist im Einzugsgebiet von Großer Lonau und Siebertal *Radix labiata* verbreitet (Wimmer 2012). Die Spitzschlammschnecke *Lymnaea stagnalis* meidet weitgehend den Oberharz. 1998 gelang ein Fund aus dem Amphibienteich an der ehemaligen Naturschutzstation bei Drei Annen Hohne.

Die Kleine Leberegelschnecke *Galba truncatula* wiederum ist in vielen Stillgewässern unabhängig von der Höhenlage verbreitet, fehlt aber nach bisherigen Beobachtungen in den Moorgebieten. Wimmer & Teichler konnten sie 2006 im niedersächsischen Teil des Eckertales mehrfach nachweisen.

Die als Neozoon geltende Neuseeländische Deckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* hat die höheren Lagen des Harzes nach aktuellem Wissensstand an einer Stelle erreicht. Im Oktober 2010 wurde eine kleine Population im Braunen Wasser des Drängetals gefunden. Weitere Vorkommen sind auf klimatisch gemäßigtere Gebiete beschränkt. Unterhalb der Höhenlage von Wernigerode fehlt sie in kaum einem Gewässerabschnitt oder Stillgewässer, wie z. B. im Quellgebiet am Lossen-Denkmal bei Hasserode und in der Holtemme.

Aus der Familie der Planorbidae stammt nur eine Art, nämlich

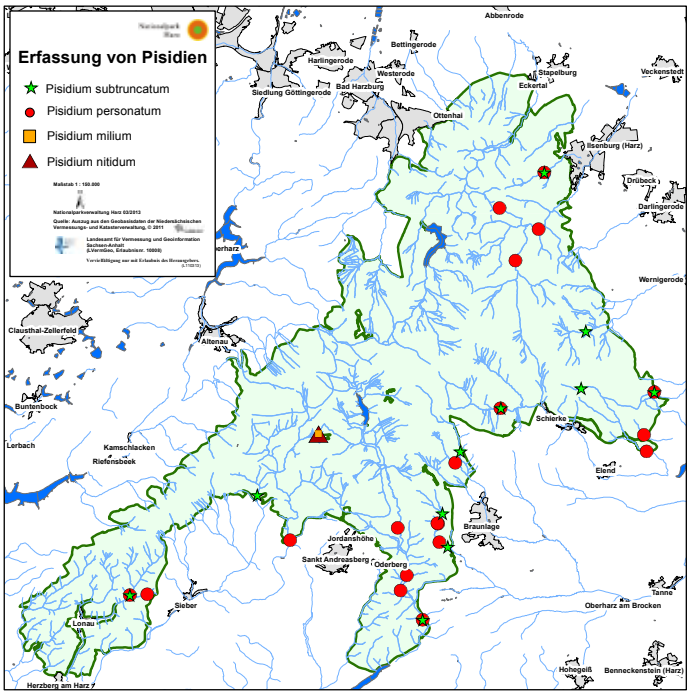


Abbildung 15: Fundpunkte von Pisidium subtruncatum, P. personatum, P. milium und P. nitidum im Nationalpark Harz

Gyraulus albus. Sie wurde zuletzt und bisher einmalig 1998 im Teich unterhalb des Natur-Erlebniszentrums HohneHof nachgewiesen. Alle anderen Arten der Gattungen *Gyraulus* und wohl auch *Anisus* sind aufgrund anderer Standortansprüche kaum in der Lage, sich dauerhaft den Lebensbedingungen der Kammlagen des Harzes auszusetzen.

Die im Harzgebiet häufigste Wasserschnecke ist die einzige Art innerhalb der Familie der Ancylidae, die Flußnapfschnecke *Ancylus fluviatilis*. Von kleinen Wassergräben über Bäche bis zu den Flüssen Ilse, Holtemme, Bode, Oder, Große Lonau und Sieber dokumentiert das weite Spektrum der besiedelten und besiedelbaren Strukturen unterhalb der Wasserlinie, wobei auch Stillgewässer angenommen werden, dass der ehemals stattgefundene Bestandsrückgang überwunden ist.

7. Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Vorgestellte erste Erhebungen zum Artenspektrum der Erbsenmuscheln im Nationalpark Harz lassen trotz aller Vorbehalte, die mit nicht ausreichender Bearbeitungsintensität und lückenhafter flächendeckender Kartierung zu begründen sind, folgende Einschätzung zu:

Den Grundbestand der Molluskenfauna der extremen Veränderungen unterworfenen limnischen Habitate im Nationalpark Harz stellen fünf Arten, wobei *Pisidium cf. globulare* und *P. casertanum* in Torfgewässern sauren Milieus leben, die andere Arten nicht besiedeln können. Abschnitte größerer Fließgewässer, die aufgrund des Gefälles auch lenitische Bereiche aufweisen, genügen punktuell den anspruchsvolleren Arten *Pisidium nitidum, P. obtusale* und *P. milium*.

Nach Passage basisches Gestein führender Schichten der den

Hoch- und Oberharz entwässernden Fließgewässer werden die ökologischen Faktoren unter Berücksichtigung des Basen-Säuren-Haushaltes ausgeglichener, was beispielsweise am Auftreten von *Pisidium moitessierianum*, *P. amnicum*, *P. supinum* und *P. ponderosum* im Gewässerabschnitt der Holtemme bei Derenburg abzulesen ist.

Optimale Verhältnisse für die Besiedlung mit Erbsenmuscheln weisen viele Gewässer am nördlich vorgelagerten Harzrand auf. So konnten in Stichproben, die Herr Dr. König vom Museum Heineanum Halberstadt am 25.05.2011 in einem kleinen Abschnitt des Saugrabens bei Halberstadt sammelte, allein fünf Arten nachgewiesen werden.

Zwei Prozesse, die sich ungleichzeitig und unabhängig voneinander im letzten Jahrzehnt des vergangen Jahrhunderts bemerkbar machten, sind für die Interpretation vorläufiger Ergebnisse relevant. Oberharz und Brocken wurden erst mit dem Ende der deutschen Zweistaatlichkeit und dem Abbau der Grenzanlagen zugänglich, d.h. es fehlen Beobachtungen zur Veränderung der Molluskenfauna eines halben Jahrhunderts. Aber im vorletzten Dezennium dieses Zeitraums, zwischen 1970 und 1980, erreichte, ausgelöst durch Immission luftbürtiger Stickoxide (NO_x) und Schwefeldioxid (SO_2), das Phänomen „Waldsterben" in den Hochlagen seinen Höhepunkt. Irreversibel geschädigt wurden vor allem standortfremde Fichtenbestände und die ungepufferten, geogen sauer reagierenden Böden der Hochlagen. Die damit korrelierten Einflüsse auf die Makrofauna der Gewässer in den Schadgebieten hätten, wären sie erfasst worden, eine solide Grundlage für die Beurteilung der gegenwärtig stattfindenden Wiederbesiedlung der Bäche und Flüsse dargestellt. Dass Erfassungen zur Fauna der Gewässer aus der noch weiter zurückliegenden Epoche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch fehlen, hat mit dem bereits in der Einleitung erwähnten geringen Interesse von Zoologen, speziell von Malakologen, am Hochharz zu tun.

Etwa ab 1990 fanden sich durch verschiedene Untersuchungen, auf die hier im Tagungsband eingegangen wird, Hinweise für einen markanten Anstieg des pH-Wertes. Wo die Ursachen dafür zu suchen sind, wird diskutiert. Die Anreicherung von positiv geladenen Ionen blieb mit Sicherheit für die empfindlich reagierenden Erbsenmuscheln und ihre Verbreitung nicht ohne Folgen. Begünstigend für die Wiederbesiedlung bisher ungeeigneter Habitate wird sich die Renaturierung von Mooren auswirken. Daran wird seit Bestehen des Nationalparks intensiv gearbeitet (siehe auch Beitrag von Osterloh et al. zur Renaturierung des Blumentopfmoores in diesem Tagungsband). Durch Beseitigung der Fichtenbestände in Tallagen sowie entlang der Fließgewässer werden die für die Besiedlung des Wassers maßgebenden Faktoren sukzessiv in Richtung naturnäherer Verhältnisse entwickelt, so dass eine Wiederbesiedlung mit anspruchsvolleren Erbsenmuschelarten in überschaubarem Zeitraum möglich wird. Obwohl keine Referenzflächen ausgewiesen wurden und die Schlussfolgerungen deshalb mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, ist von einem erweiterten Angebot der von Erbenmuscheln besiedelbaren Still- und Fließgewässer mit progressiver Tendenz auszugehen. Eine Hypothese, die durch die Aufwärtswanderung der Bachforelle in bisher gemiedene Gewässerabschnitte (siehe Beitrag von Wüstemann zur Situation der Fische im Nationalpark in diesem Band) bestätigt wird.

Diese sehr komplexen Vorgänge sollten mittels eines dichten Netzes geeigneter Organismengruppen und der Erfassung physikalisch-chemischer Parameter im Rahmen der vorgeschlagenen Langzeitüberwachung verfolgt werden.

Obwohl der begrenzte Untersuchungszeitraum von sieben Jahren nicht ausreicht, um die hier mitgeteilten Ergebnisse in Stein zu meißeln, erlauben Beobachtungen zum Artenfehlbetrag einiger Moore im Hochharz folgende Hypothese: Im Sonnenberger Moor nördlich der B 242, dem Odersprungmoor, im Heinrichshöhenmoor und im Brockenfeldmoor gibt es trotz intensiver Suche wahrscheinlich keine nennenswerten Kleinmuschelbestände. Alle diese Moore nehmen Plateaulage ein, d. h. die Wasserversorgung erfolgt ausschließlich über Niederschläge in Form von Tauwasser, Regen oder Nebel. Drei der in Tabelle 2 aufgeführten Moore mit positiven Befunden werden durch Mineralbodenwasser gespeist (Baumann 2009). Durch die Passage in den Gesteinsschichten können Kationen in Lösung gehen und die zum Schalenaufbau und für die Ernährung essentiellen Ionen oder Komplexverbindungen bereitstellen. Damit existieren deutliche Unterschiede zwischen Hangmooren und Mooren in Plateaulage, zumindest weisen die Beobachtungen auf Tendenzen hin, die diesen Zusammenhang zwanglos plausibel machen. Künftige Untersuchungen sollten den möglicherweise existierenden Zusammenhängen zwischen der Molluskenfauna und den Standortbesonderheiten nachgehen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umweltüberwachung mit Hilfe der Erbsenmuschelfauna bleibt primär die weitere Erfassung der Molluskenfauna unter besonderer Berücksichtigung der zahlreichen Moore und ihrer individuellen Ausprägung. Aufgrund der Erfahrungen der Kartierung dieser Tiergruppe in den vergangen Jahren bieten sich folgende Moore bzw. Gewässer zur Festlegung von Untersuchungsgebieten an:

- Blumentopfmoor
- Sonnenberger Moor
- Moor unter der Leistenklippe (Moorstieg)
- Großes und Kleines Maizental
- Eckertal
- Suenbach bei Ilsenburg
- Kleines Sandtal

8. Quellenverzeichnis

Baumann, K. (2009): Entwicklung der Moorvegetation im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Bd. 4.

Bössneck, U. (2010): Zum Vorkommen von Mollusken im Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung„Helmestausee Berga-Kelbra“ und im NSG„Schlossberg- Salzwiese“ Landkreis Mansfeld- Südharz/Sachsen-Anhalt. Thüringer Faunistische Abhandlungen XV: 83-91.

Dennert, F. (1954): Geschichte des Brockens und der Brockenreisen. Braunschweig, 122 S.

Gläsßer, R. (1994): Das Klima des Harzes. Hamburg, 341 S.

Glöer, P. (2002): Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas, 2. Auflage. In: Die Tierwelt Deutschlands, 73. Teil. Conchbooks Hackenheim, 327 S.

Glöer, P. & Meier-Brook, C. (2003): Süßwassermollusken, 13. Auflage. DJN Hamburg: 134 S.

Glöer, P. & Zettler, M. (2005): Kommentierte Artenliste der Süßwassermollusken Deutschlands. Malakologische Abhandlungen 23: 3-26.

Glöer, P. & Dierking, R. (2010): Atlas der Süßwassermollusken Hamburgs. Rote Liste, Verbreitung, Ökologie, Bestand und Schutz. Freie und Hansestadt Hamburg, 180 S.

Goldfuss, O. (1900): Die Binnenmollusken Mittel-Deutschlands. Zeitschrift Naturwissenschaften 77: 231-310.

Grau, S. (1997): Abiotische Standortfaktoren im Landschaftsraum Harz. In: Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4: 17-22.

Hohmann, M. (2010): Ein Beitrag zur Kenntnis der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) im Nationalpark Harz, Sachsen-Anhalt. Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Sonderheft: 34-54.

Hövermann, J. (1963): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 99 Göttingen. Geographische Landesaufnahme 1:200.000. Bundesanstalt Landeskunde und Raumforschung Bonn-Bad Godesberg, 35 S.

Jeffreys, J. G. (1860): On the Mollusca of the Upper Harz. Ann. Mag. Nat. Hist. III. Ser. Vol. 6: 348-350.

Jungbluth, J. H.; Knorre, D. von; Bössneck, U.; Groh, K.; Hackenberg, E.; Kobialka, H.; Körnig, G.; Menzel-Harloff, H.; Niederhöfer, H.-J.; Petrick, H.-J.; Schniebs, K.; Wiese, V.; Wimmer, W. & Zettler, M. (2009): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland, 6., revidierte und erweiterte Fassung 2008. Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28.

Karste, G. (1994): Der Naturraum des Hochharzes. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 31, Sonderheft: 28-29.

Karste, G.; Schubert, R.; Kison, H.-U. & Wrede, V. (2006): Die Pflanzengesellschaften des Nationalparks Harz (Sachsen-Anhalt). Nationalpark Harz,Wernigerode, 59 S.

Karste, G.; Schubert, R.; Kison, H.-U. & Wegener, U. (2011 a): Die Pflanzengesellschaften des Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt). Eine kommentierte Vegetationskarte. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Bd. 7.

Karste, G.; Wegener, U.; Schubert, R. & Kison, H.-U. (2011 b): Die Pflanzengesellschaften des Nationalpark Harz (Niedersachsen). Eine kommentierte Vegetationskarte. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Bd. 6.

Karsten, U. (1997): Landschaft und Natur des Hochharzes. In: Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4: 9-13.

Knolle, F.; Oesterreich, B.; Schulz, R. & Werde, V. (1997): Der Harz - Geologische Exkursionen. Perthes-Exkursionsführer, Gotha, 230 S.

Körnig, G. (2005): Neue Molluskenarten in Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 42, 2: 51-53.

Körnig, G.; Hartenauer, K.; Unruh, M.; Schnitter, P. & Strak, A. (Bearbeiter) (2013): Die Weichtiere (Mollusca) des Landes Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung der Arten der Anhänge zur Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der kennzeichnenden Arten der Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtypen. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Halle/S., Heft 12. Halle/S: 336 S.

Korniushin, A. V. & Hackenberg, E. (2000): Verwendung konchyologischer und anatomischer Merkmale für die Bestimmung mitteleuropäischer Arten der Familie Sphaeriidae (Bivalvia), mit neuem Bestimmungsschlüssel und Diagnosen. Malakologische Abhandlungen Museum Tierkunde Dresden 20, 6: 45-72.

Mammen, U. & Seluga, K. (1996): Erfassung der Mollusken. In: Fachbeitrag Umweltverträglichkeitsprüfung Keratophyrabbau Bewilligungsfeld Großer Hornberg, unveröffentlichte Studie Geoinformation Gera: 1-13.

Marshall, W. (1899): Die Tierwelt des Harzes. In: Hoffmann, H. (Hrsg.): Der Harz. C. F. Amelangs-Verlag Leipzig, unveränderter Nachdruck Weltbild-Verlag: 39-60.

Matschulat, J. & Pardey, A. (1994): Klima und Wettergeschehen im Harz. In: Matschulat, J., Heinrichs, H., Schneider J., & Ulrich, B. (Hrsg.) (1994): Gefahr für Ökosysteme und Wasserqualität - Ergebnisse interdisziplinärer Forschung im Harz. Berlin.

Mohr, K. (1998): Harz. Westlicher Teil. Sammlung Geologischer Führer Nr. 58, Berlin/Stuttgart 216 S.

Nationalpark Harz (Hrsg.) (2011): Nationalparkplan für den Nationalpark Harz 2011-2012, 132 S.

Roemer (1841): Verzeichniß der von mir am Harze gefundenen Mollusken. Schriften Naturwissenschaftlicher Verein Harz: 1-3.

Schmidt, A. (1851): Die Mollusken des Harzes und seiner näheren Umgebung. Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes: 5-9.

Spönemann, J. (1970): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 100 Halberstadt. Geographische Landesaufnahme 1:200.000. Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Bonn-Bad Godesberg.

Stöcker, G. (1994): Moore und Fließgewässer am Brocken im NP Hochharz. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 31, Sonderheft: 42-44.

Tauchnitz, N.; Osterloh, K.; Bernsdorf, S.; Meissner, R. & Kison, H.-U. (2010): Veränderung der Wasser- und Nährstoffdynamik eines entwässerten Moores im Nationalpark Harz nach Wiedervernässung. Telma 40: 229-244.

Wegner, U. & Kison, H.-U. (2002): Die Vegetation des Brockens im Nationalpark Hochharz. Tuxenia 22: 243-267.

Werner, D. (2010): Die Kriebelmücken-Fauna (Diptera: Simuliidae) des Harzes unter besonderer Berücksichtigung des Ostharzes. Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Sonderheft: 55-79.

Wimmer, W. & Teichler, K.-H. (2006): Mollusken in ausgewählten Waldflächen des niedersächsischen Eckertales im NP Harz - Kartierung 2006, unveröffentlichte Studie Salzgitter.

Wimmer, W. (2012): Molluskenkartierung Nationalpark Harz. Unveröffentlichte Studie, Salzgitter, 39 S.

Wüstemann, O. (2009): Nachweis des Grundwasseramphipoden *Niphargus schellenbergi* (Karaman 1932) im Ufersubstrat von Fließgewässern im Nationalpark Harz. Abhandlungen und Berichte Museum Heineanum Halberstadt 8: 11-15.

Danksagung
Die Verfasser danken Ute Springmannn und Bernd Ludwig vom Nationalpark Harz für die zeitraubende Eingabe der Daten und die für die Erstellung des umfangreichen Kartenmaterials. Den Herren Dr. Andreas Stark (Ampyx-Verlag, Halle) und Dr. Vollrath Wiese (Museum der Natur, Cismar) wird für die Zurverfügungstellung der Abbildungen 2 und 12 gedankt. Herr Dr. U. Bößneck (Erfurt) ermöglichte die Berücksichtigung der genetischen Untersuchung an der Universität Gießen, deren Auswertung die Verfasser gespannt entgegen sehen und übernahm die Nachbestimmung einer fraglichen Art. Für das Scannen der Abbildungen 3 bis 10 danken wir Stefan Ellermann (Landesamt für Umweltschutz, Halle) sowie Walter Wimmer (St. Andreasberg) für die Bereitstellung von Molluskenproben aus dem Nationalpark.

Anschriften der Autoren:
Michael Unruh
Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe
PF 1382
06813 Dessau-Roßlau
michael.unruh@bioresme.mlu.sachsen-anhalt.de

Otfried Wüstemann
Nationalpark Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
wuestemann@nationalpark-harz.de

Ralf Brettfeld, Bockstadt, Otfried Wüstemann, Wernigerode

Erste Ergebnisse aus den Untersuchungen zum Makrozoobenthos im Rahmen des Fließgewässermonitorings ausgewählter Bergbäche im Nationalpark Harz unter besonderer Berücksichtigung der EPT-Gruppen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)

Zusammenfassung

Von 2009 bis 2012 wurden an ausgewählten Bergbächen im Nationalpark Harz insgesamt 9.504 Exemplare in 79 Arten der Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera (EPT-Taxa) gesammelt. Darüber hinaus wurden etwa 150 Exemplare aus anderen limnischen Gruppen des Makrozoobenthos (Amphipoda, Odonata, Megaloptera, Heteroptera, Coleoptera) als Befänge erfasst.

Dominant sind unter den Eintagsfliegen *Ameletus inopinatus*, unter den Steinfliegen *Brachyptera seticornis*, *Diura bicaudata*, *Leuctra nigra*, *Nemurella picteti* und *Leuctra rauscheri* sowie unter den Köcherfliegen *Apatania fimbriata*, *Plectrocnemia conspersa* und *Rhyacophila praemorsa*. Fast alle dominanten Arten gelten als säureresistent, *Ameletus inopinatus* und *Apatania fimbriata* als säuretolerant.

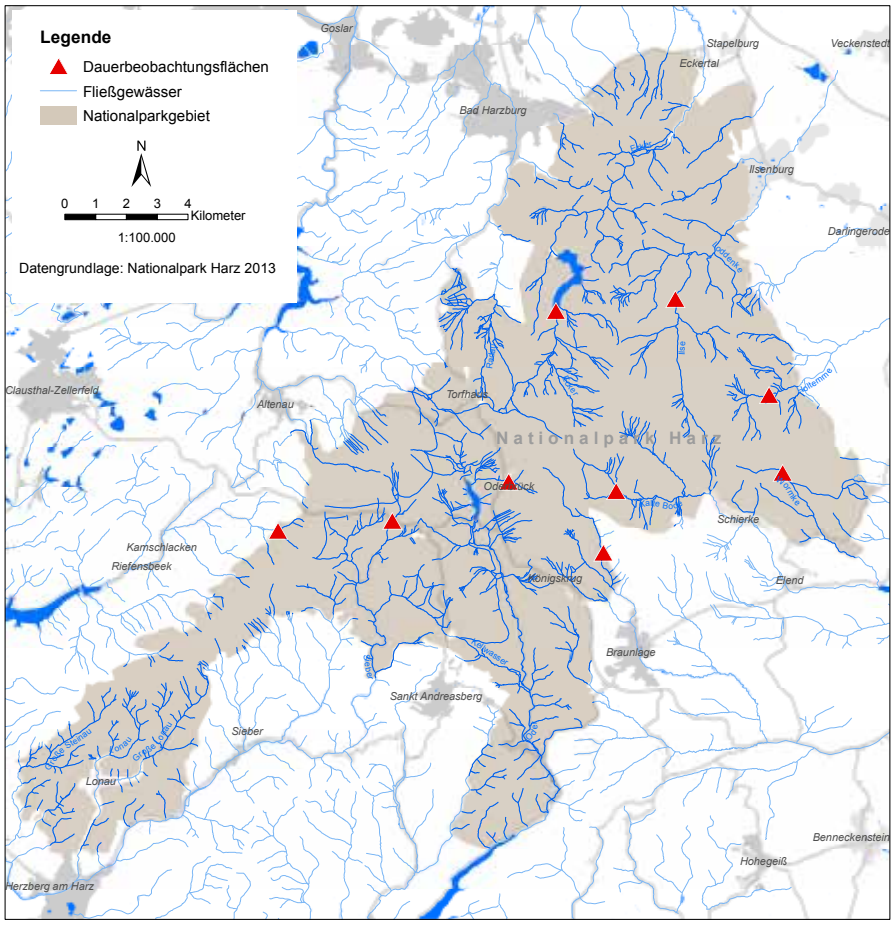


Abbildung 1: Übersichtskarte der Dauerbeobachtungsflächen im Rahmen des Fließgewässermonitorings (Makrozoobenthos) im Nationalpark Harz



Abbildung 2: Untersuchungsstelle Warme Bode 695 m ü. NHN (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 3: Untersuchungsstelle Sieber 770 m ü. NHN (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 4: Untersuchungsstelle Ilse 530 m ü. NHN (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 5: Untersuchungsstelle Holtemme 620 m ü. NHN (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 6: Untersuchungsstelle Söse 615 m ü. NHN (Foto: O. Wüstemann)



Abbildung 7: Untersuchungsstelle Kalte Bode 695 m ü. NHN - Lebensraum von Nemoura mortoni (Foto: O. Wüstemann)

32 der gesammelten Arten gelten in Niedersachsen und/ oder Sachsen-Anhalt als mehr oder weniger gefährdet (Rote Liste-Arten). Bedeutende Artnachweise sind neben der dominanten Eintagsfliege *Ameletus inopinatus*, die erst kürzlich nachgewiesenen und als vom Aussterben bedroht geltenden Steinfliegen *Isoperla rivulorum*, *Nemoura mortoni*, *Protonemura nimborum* und *Taeniopteryx auberti* sowie weitere hochmontane Bergbachbesiedler.

Mit dem Erhalt und der Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung leistet der Nationalpark Harz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt deutschlandweit gefährdeter Arten mit montan bis hochmontanem Verbreitungsschwerpunkt. Durch die kontinuierliche Weiterführung der Untersuchung können wichtige Grundlagendaten gewonnen und zum Beispiel Veränderungen im Gewässerökosystem infolge von Schadstoff und Nährstoffeintrag über die Luft oder infolge der Klimaveränderungen frühzeitig erkannt werden.

1. Einleitung

Die vorliegenden Untersuchungen sind Bestandteil des 2009 begonnen umfangreichen Monitoringprogramms zur Dokumentation der chemisch-physikalischen und biologischen Gewässerbeschaffenheit repräsentativer Fließgewässer im Nationalpark Harz. Von 2009 bis 2012 wurden verschiedene Bergbäche des Nationalparks Harz an ausgewählten Abschnitten durch O. Wüstemann besammelt. Die Determination erfolgt durch R. Brettfeld. Bei den beprobten Gewässerabschnitten an der Ecker, der Ilse, der Holtemme, der Kalten Bode, der Warmen Bode, der Sieber, dem Oberlauf der Oder und der Söse handelt es sich um Dauerbeobachtungsflächen im Rahmen des langfristigen Fließgewässermonitoring-Programms des Nationalparks Harz (s. Abbildung 1-7, Tabelle 1). Zusätzlich wurden 2012 auch Fließgewässer in der Waldforschungsfläche Mittelberg (Rangental und Mariental) untersucht. Im Rahmen einer komplexen Biotopbewertung wurden außerdem zwei Probestellen im Mittel- und Unterlauf der Oder (Nationalpark) eingerichtet.

Bei den Untersuchungen werden vor allem Wasserinsekten der EPT-Gruppen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) berücksichtigt. Andere Artengruppen wurden auch erfasst, finden aber keine Berücksichtigung bei der nachfolgenden Wertung. Erstaunlich war, dass an allen Dauerbeobachtungsabschnitten im Boden- bzw. Ufersediment der Höhlenkrebs *Niphargus schellenbergi* gefunden wurde (Wüstemann 2009).

Durch die laufende Beobachtung (= Monitoring) und Erfassung des Zustandes des Fließgewässerökosystems im Nationalpark sollen geeignete Daten und Informationen gewonnen werden, mit denen es möglich ist, Veränderungen der biotischen Teile des Ökosystems (Pflanzen, Tiere) mit den Veränderungen in ihrem Lebensraum (Schadstoffbelastung, Bodenversauerung, Nährstoffeintrag, Klimaänderung) in Beziehung zu setzen. So können zum Beispiel Veränderungen im Gewässerökosystem infolge von Schadstoff- und Nährstoffeintrag über die Luft oder infolge der Klimaveränderung frühzeitig erkannt werden. Dies trifft insbesondere für Wasserinsekten der ETP-Gruppen zu. Voraussetzung hierfür sind langjährige Untersuchungsreihen, die durch Kontinuität in Raum, Methodik und Personal eine hohe vergleichbare Datenqualität aufweisen.

2. Methodik

Die Aufsammlungen erfolgten durch Kescherfänge (Bach, Ufersäume) und per Hand (visuell mit Pinzette). An den einzelnen Probestellen wurden Larven, Exuvien und Imagines gesammelt, die in 70%-igen Alkohol konserviert wurden. Gesammelt wurde vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst, um das jahreszeitliche Auftreten der verschiedenen Arten zu erfassen. Trotzdem konnte das vorhandene Artenspektrum der EPT-Gruppen erst teilweise erfasst werden. Viele Larven der Steinfliegenfamilien der Leuctridae und Nemouridae sind nicht bis zur Art determinierbar. Gleiches gilt für die Larven der Köcherfliegen, insbesondere für die artenreichste Familie der Limnephilidae.

Die Proben wurden im Labor mit Hilfe eines Binokular und der gebräuchlichen Bestimmungsliteratur determiniert.

2.1 Untersuchungsgewässer im Nationalpark

Alle Bergbäche im Nationalpark Harz sind überwiegend den Gewässertypen 5 und 5.1: „Grob- bzw. feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche" zuzuordnen (Pottgiesser & Sommerhäuser 2004). Es handelt sich dabei durchweg um epirhithrale Abschnitte dieser Bergbäche. Die Untersuchungsstrecken im Bereich der Dauerbeobachtungsflächen sind charakterisiert durch niedrige Temperaturen, einen hohen Sauerstoffgehalt, eine hohe Fließgeschwindigkeit mit wenigen Ruhezonen, grobes Sohlsubstrat (Felsen, Schotter, Kies - kein Feinmaterial) und eine auf Moose, Algen und Flechten reduzierte Wasservegetation sowie überwiegend angrenzende Fichtenbestockung.

Heitkamp (1993) stellte aufgrund seiner damaligen Untersuchungen fest, dass wegen des geologischen Untergrundes (Granite, Tonschiefer, Grauwacken), der Fichtenbestockung in den Einzugsgebieten und des Eintrags von Luftschadstoffen die Oberläufe der Harzbäche als überwiegend versauert mit entsprechend degradierter Biozönosen gelten müssen. Die aktuelle Entwicklung im Wasserchemismus der Gewässeroberläufe wird in diesem Band durch Mehling et. al. und die daraus resultierende Neubesiedlung mit Bachforellen durch Wüstemann dargestellt und diskutiert. Um Veränderungen im Bereich des Makrozoobenthos (insbesondere ETP-Gruppe) einschätzen zu können, reicht das derzeitig vorliegende Datenmaterial nicht aus. Auch Vergleiche mit den von Heitkamp 1995 und 1996 durchgeführten Untersuchungen zur Makrobenthonbesiedelung im Bereich der Oder (Heitkamp & Coring 1997) sind aufgrund der noch ungenügenden Datenlage derzeit nicht möglich.

Tabelle 1: Untersuchungsgewässer im Nationalpark Harz

Bach	Bundesland	Höhenlage	Untersuchungszeitraum
Kalte Bode	Sachsen-Anhalt	695 m ü. NHN	2009-2012
Warme Bode	Niedersachsen	693 m ü. NHN	2009-2012
Ilse	Sachsen-Anhalt	534 m ü. NHN	2009-2012
Holtemme	Sachsen-Anhalt	618 m ü. NHN	2009-2012
Ecker	Niedersachsen/Sachsen-Anhalt	537 m ü. NHN	2009-2012
Sieber	Niedersachsen	770 m ü. NHN	2009-2012
Oder (Oderbrück)	Niedersachsen	790 m ü. NHN	2009-2012
Oder Sägemühle Hahnenkleeklippen	Niedersachsen	 412 m ü. NHN 539 m ü. NHN	2012
Söse	Niedersachsen	615 m ü. NHN	2009-2012
Morgenbrodsbach	Niedersachsen	615 m ü. NHN	2011-2012
Rangental	Niedersachsen	500 m ü. NHN	2012
Mariental	Niedersachsen	530 m ü. NHN	2012

Tabelle 2: Übersicht der im Nationalpark Harz gesammelten Makrozoobenthos-Taxa (Zeitraum 2009-2012)

EPT-Taxa	Summe	Artenzahl	2009	2010	2011	2012
Ephemeroptera	1.123	13	198	450	161	314
Plecoptera	7.141	35	980	2.469	1.689	2003
Trichoptera	1.240	31	314	277	255	394
Beifänge übrige Taxa						
Amphipoda	55	2	13	9	15	18
Odonata	10	4	1	5	3	1
Megaloptera	18	1	4	4	3	7
aquat. Coleoptera	45	7	15	10	22	8
aquat. Heteroptera	14	1		2	5	7

Tabelle 3: Übersicht zu den bisher nachgewienen EPT-Gruppen

Bach	Artenzahl Ephemeroptera	Artenzahl Plecoptera	Artenzahl Trichoptera	Rote Liste-Arten	Bedeutsame Artvorkommen*
Oder	7	30	15	16	*Ameletus inopinatus, Perla marginata, Protonemura nimborum, Taeniopteryx auberti, Allogamus uncatus, Chaetopterygopsis macchlachlani, Drusus discolor*
Holtemme	5	18	8	15	*A. inopinatus, Cordulegaster boltonii, Protonemura nimborum, Deronectes platynotus, Drusus discolour*
Ilse	4	19	8	14	*A. inopinatus, Protonemura nimborum, Deronectes platynotus, Drusus discolour*
Kalte Bode	4	14	10	13	*A. inopinatus, Nemoura mortoni, Protonemura nimborum, Drusus discolour*
Söse	3	15	9	12	*A. inopinatus, Isoperla rivulorum, Drusus discolour*
Ecker	3	14	4	10	*A. inopinatus, Protonemura nimborum*
Warme Bode	2	16	8	9	*A. inopinatus, Protonemura nimborum, Drusus discolor*
Sieber	3	14	6	7	
Morgenbrodsbach	1	9	6	6	*A. inopinatus, Drusus discolor*
Rangental	7	9	7	6	*Perla marginata, Protonemura nimborum*
Mariental	4	6	7	2	

* Naturraumbedeutsame Arten: hochmontan, hoher Gefährdungsstatus (Rote Liste), Seltenheit

Tabelle 4: Die Eintagsfliegen (Ephemeroptera) der Untersuchungsgewässer im Nationalpark Harz

Lfd. Nr.	Art	RL S-A/Bergland 2004	RL Nds./Bergland 2000	Individuen RL-Arten
1	*Ameletus inopinatus*	2	2	482
2	*Baetis alpinus*	3		40
3	*Baetis melanonyx*		3	35
4	*Baetis muticus*			
5	*Baetis rhodani*			
6	*Baetis vernus*			
7	*Ecdyonurus venosus*			
8	*Electrogena lateralis*	3	3	8
9	*Epeorus assimilis*			
10	*Habrophlebia lauta*			
11	*Leptophlebia marginata*	3	2	34
12	*Rhithrogena semicolorata-Gruppe*			
13	*Siphlonurus lacustris*		2	349

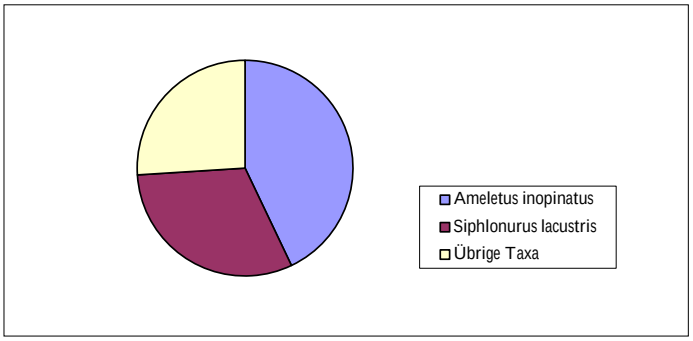


Abbildung 8: Übersicht der gesammelten Eintagsfliegen in den Untersuchungsgewässern des Nationalparks Harz



Abbildung 9: Weiblicher Subimago aus der Eintagsfliegenfamilie der Heptageniidae (Foto: O. Wüstemann)

3. Ergebnisse

Aus den EPT-Gruppen wurden von 2009-2012 insgesamt 9.504 Exemplare gesammelt und (bis auf die genannten Einschränkungen) bis zur Art determiniert. Darüber hinaus wurden knapp 150 Individuen als Beifänge gesammelt (Tabellen 2, 3).

3.1 Gesamtartenliste der EPT-Gruppen

3.1.1 Eintagsfliegen (Ephemeroptera)

Unter den 1.123 in 13 Arten, fast ausschließlich als Larven, gesammelten Eintagsfliegen ist die häufigste Art *Ameletus inopinatus* mit 482 Individuen (43 %). Auf die zweithäufigste Art *Siphlonurus lacustris* entfallen 349 Individuen (31 %).
6 der 13 Arten sind in den Roten Listen der Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verzeichnet. 84 % aller gesammelten Eintagsfliegen-Individuen gehören damit einer Roten Liste-Art an.
Eintagsfliegen gelten als säuresensitive Wasserinsektenordnung. So dominieren die säuretoleranten Taxa *Ameletus inopinatus* und *Siphlonurus lacustris* in den hochgelegenen Quellabflüssen des Harzes (Abbildung 8). Die überwiegend säureempfindlichen artenreiche Familie der Heptageniidae (Abbildung 9) mit den Gattungen Ecdyonurus, Electrogena und Rhithrogena, die in den Gebirgsbächen Europas mit geringen Versauerungstendenzen dominieren, fehlen im Hochharz dagegen weitgehend. *Ameletus inopinatus* kann als Charakterart quellnaher Bereiche der hochmontanen Gebirgsbäche des Harzes gelten. Die kaltstenotherme Art besiedelt als Larve schwach durchströmte lenitische Zonen und hält sich gern im Wurzelraum und Phytal von Bachbuchten auf. Die Ernährung der Larven ist vermutlich überwiegend detritivor (BLW 1996, Bauernfeind & Humpesch 2001, Brettfeld 1990). Dabei kommen die überdimensionalen Maxillen als „Rechen" zum Einsatz (Abbildung 10). *A.*

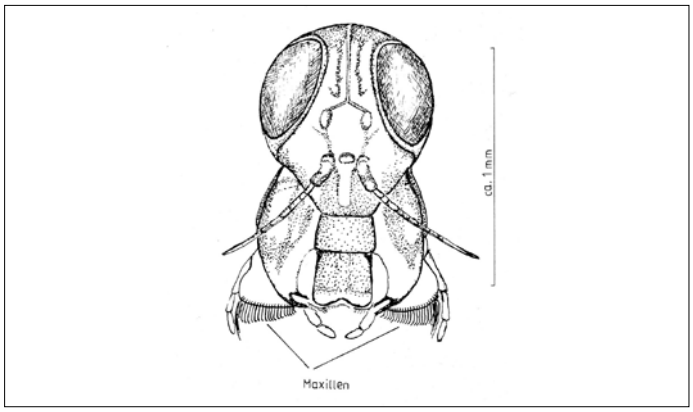


Abbildung 10: Portrait einer Ameletus - Larve (aus Brettfeld 1990)

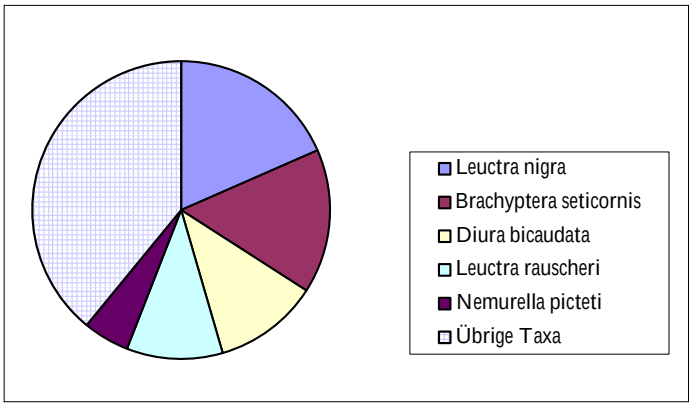


Abbildung 11: Übersicht der gesammelten Steinfliegen in den Untersuchungsgewässern des Nationalparks Harz

Tabelle 5: Die Steinfliegen (Plecoptera) der Untersuchungsgewässer im Nationalpark Harz

Lfd. Nr.	Art	RL S-A/Bergland 2004	RL Nds./Bergland 2000	Individuen RL-Arten + Dominate
1	*Amphinemura standfussi*			
2	*Amphinemura sulcicollis*			
3	*Brachyptera risi*			
4	*Brachyptera seticornis*			1.118
5	*Capnia vidua*		2	233
6	*Dinocras cephalotes*	3	2	4
7	*Diura bicaudata*		3	815
8	*Isoperla oxylepis*			
9	*Isoperla rivulorum*	Neu	1	1
10	*Leuctra albida*			
11	*Leuctra aurita*			
12	*Leuctra fusca*			
13	*Leuctra hippopus*			
14	*Leuctra inermis*		3	203
15	*Leuctra nigra*			1.316
16	*Leuctra prima*			
17	*Leuctra pseudocingulata*		2	91
18	*Leuctra pseudosignifera*			
19	*Leuctra rauscheri*	R	2	745
20	*Nemoura avicularis*		2	10
21	*Nemoura cambrica*	3		189
22	*Nemoura cinerea*			
23	*Nemoura flexuosa*			
24	*Nemoura marginata*			
25	*Nemoura mortoni*	Neu	1	2
26	*Nemurella picteti*			358
27	*Perla marginata*	3	2	53
28	*Perlodes microcephalus*		3	2
29	*Protonemura auberti*			
30	*Protonemura intricata*			
31	*Protonemura meyeri*			
32	*Protonemura nimborum*	Neu	1	35
33	*Protonemura praecox*			
34	*Siphonoperla torrentium*			
35	*Taeniopteryx auberti*	0	Neu	3

inopinatus gilt als säuretolerant (nach Braukmann 1999) und übersteht offensichtlich periodische „Säureschübe" zur Schneeschmelze.
A. inopinatus gilt als eurosibirisches Faunenelement (Haybach & Jacob 2010) und ist in Deutschland auf die höheren Mittelgebirgslagen beschränkt.
Die erste Meldung aus dem Harz stammt von Höxter (1998) aus Niedersachsen. Hohmann & Böhme (1999) teilen ein Vorkommen aus der Kalten Bode in Sachsen-Anhalt mit, wo Böhme die Art bereits 1996 sammelte. Im Rahmen der Untersuchungen im Nationalpark wurde Ameletus von allen Eintagsfliegen am häufigsten gesammelt und ist in 8 der 11 untersuchten Bäche nachgewiesen.

3.1.2 Steinfliegen (Plecoptera)

Die Steinfliegen sind mit 7.141 Individuen in 35 Arten die häufigste und charakteristische Wasserinsektenordnung der Bergbäche des Nationalparks (Tabelle 5). Auf 5 Arten (*Brachyptera seticornis*, *Diura bicaudata*, *Leuctra nigra*, *Nemurella picteti* und *Leuctra rauscheri*) entfallen 61 % aller gesammelten Individuen (Abbildung 11). Dabei handelt es sich um charakteristische Arten des Epirhithrals der Mittelgebirge, die gleichzeitig als säureresistent gelten, d.h. auch permanent saure Gewässer besiedeln.
14 der 35 Arten sind in den Roten Listen der Bundesländer Niedersachsen und/ oder Sachsen-Anhalt aufgelistet (Böhme 2004, Reusch & Haase 2000). Vier der auch bei den aktuellen Aufsammlungen im Nationalpark nachgewiesenen Arten wurden erst kürzlich in Sachsen-Anhalt belegt (*Isoperla rivulorum*, *Nemoura mortoni*, *Protonemura nimborum*) bzw. wiedergefunden (*Taeniopteryx auberti*) (Hohmann & Brauns 2006). Diese Arten sind deshalb auch nicht in den derzeitigen Roten Listen erfasst.
Alle Arten wurden fast ausschließlich als Imagines determiniert.

Taeniopteryx auberti (Abbildung 12)
T. auberti wurde erst 1964 im siebenbürgischen Teil Rumäniens und den polnischen Karpaten entdeckt und dort erstmals als Art beschrieben (Kis & Sowa 1964). Diese „Frühjahrsart" ist typisch für naturnahe und wenig beeinflusste strukturreiche Mittelläufe von Gebirgsbächen. Der Erstnachweis für Deutschland gelang 1965 im Thüringer Wald (Joost 1965). Im Ostharz fand Klotzek ein weibliches Tier der Art in der Kalten Bode 1968 unterhalb des Hochwasserschutzbeckens Mandelholz (Klotzek 1973). Bis 2006 blieb dieses Tier allerdings der einzige Nachweis für den Harz. 2006 und 2008 gelang dann Hohmann & Brauns (2006) und Hohmann (2010) im Rahmen einer Dissertation zu Untersuchungen an Wasserinsekten im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) der Neunachweis in der Kalten Bode im Bereich oberhalb von Schierke und unterhalb der Ortslage von Elend. Im Oberlauf der Kalten Bode (Nationalpark Daueruntersuchungsstrecke) konnte die Art bisher nicht nachgewiesen werden.
Im niedersächsischen Harz wurde das Vorkommen von *Taeniopteryx auberti* beim Fang juveniler Larven im Herbst 2006 an der Oder bei Lautenberg vermutet. Der sichere Nachweis der Art gelang den Autoren 2012 und 2013 anhand von Exuvienfunden an der Oder im Bereich der Odertaler Sägemühle oberhalb der Nationalparkgrenze (Abbildung 13).

Nemoura mortoni
Diese Art der Quellbäche (Krenal, Epirhithral) wurde in den Mittelgebirgen Deutschlands bisher selten gefunden und gilt überall als mehr oder weniger stark gefährdet, in Niedersachsen als vom Aussterben bedroht. Im Nationalpark in Sachsen-Anhalt wurde sie von Hohmann & Brauns (2006) erstmals in der Kalten Bode nachgewiesen, aus der auch die eigenen Nachweise von 2009 und 2011 stammen. Die Larven dieser Steinfliege sind Zerkleinerer von Falllaub und anderem grob



Abbildung 12: Exuvie von Taeniopteryx auberti von der Oder 2012, dem „Dino" unter den Steinfliegen (Foto: R. Brettfeld)



Abbildung 13: Untersuchungsstelle Odertaler Sägemühle 410 m ü. NHN - Lebensraum von Taeniopteryx auberti (Foto: O. Wüstemann)

partikulärem organischen Material (BLW 1996). Erstaunlich ist, dass im Bereich der Fundstelle an der Kalten Bode Fichtenbestockung überwiegt und damit fast ausschließlich sedimentierte Fichtennadeln den Tieren als Nahrungsgrundlage zur Verfügung stehen.

Protonemura nimborum

P. nimborum gilt als hochmontane Steinfliege. Sie ist aus dem Hochharz bekannt aber recht selten, in Niedersachsen gilt sie als vom Aussterben bedroht. Im Nationalpark in Sachsen-Anhalt wurde sie erst von Hohmann & Brauns (2006) entdeckt. Die eigenen Untersuchungen erbrachten insgesamt 35 Individuen aus 7 der 11 untersuchten Bäche. Die Art kann also als stetig und charakteristisch für die Bergbäche des Nationalparks gelten.

Isoperla rivulorum

Im Nationalpark in Sachsen-Anhalt wurde *I. rivulorum* erst von Hohmann & Brauns (2006) entdeckt. Die eigenen Untersuchungen erbrachten lediglich einen Nachweis aus der Söse in Niedersachsen. Dort gilt die sehr seltene Art als vom Aussterben bedroht (Reusch & Haase 2000). Die Larven dieser Steinfliege leben überwiegend räuberisch (BLW 1996).

Perla marginata (Abbildung 14)

P. marginata gehört zu den großen, als Larve räuberisch lebenden, Steinfliegen mit mehrjähriger Entwicklung. Aufgrund ihres großen Nahrungsbedarfes benötigt sie ein intaktes Nahrungsnetz in ihren Wohngewässern. Bäche mit Vorkommen von *Perla marginata* sind deshalb oft auch für weitere gefährdete Wasserinsektenarten als Lebensraum von Bedeutung. Sie benötigt

Tabelle 6: Die Köcherfliegen (Trichoptera) der Untersuchungsgewässer im Nationalpark Harz (R = extrem selten, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste)

Lfd. Nr.	Art	RL S-A/Bergland 2004	RL Nds./Bergland 2000	Individuen RL-Arten
1	*Adicella reducta*			
2	*Agapetus fuscipes*			
3	*Allogamus uncatus*	R	2	2
4	*Apatania fimbriata*			
5	*Chaetopterygopsis macclachlani*	R	2	3
6	*Drusus annulatus*			
7	*Drusus discolor*	R	3	58
8	*Enoicyla pusilla*	3		4
9	*Glossosoma conformis*			
10	*Halesus digitatus*			
11	*Hydatophylax infumatus*	3	V	1
12	*Hydropsyche* spec.			
13	*Lepidostoma basale*			
14	*Limnephilus centralis*			
15	*Lithax niger*	2		3
16	*Micrasema longulum*			
17	*Odontocerum albicorne*			
18	*Parachiona picicornis*		V	
19	*Philopotamus ludificatus (Abbildung 17)*			
20	*Philopotamus montanus*			
21	*Philopotamus variegatus*		3	4
22	*Plectrocnemia conspersa*			
23	*Plectrocnemia geniculata*		V	
24	*Polycentropus flavomaculatus*			
25	*Potamophylax cingulatus*			
26	*Ptilocolepus granulatus*	G	3	2
27	*Rhyacophila fasciata (Abbildung 16)*			
28	*Rhyacophila obliterata*			
29	*Rhyacophila praemorsa*		V	
30	*Rhyacophila tristis*	3		5
31	*Sericostoma personatum*			



Abbildung 14: Larve von Perla marginata (Foto: K. Bogon)



Abbildung 16: Rhyacophila fasciata (Paarung) Insekt des Jahres 2013 (Foto: F. Nixdorf)

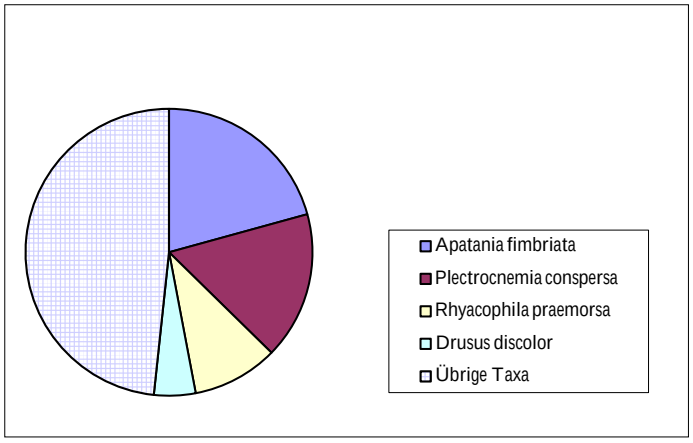


Abbildung 15: Übersicht der gesammelten Köcherfliegen in den Untersuchungsgewässern des Nationalparks Harz



Abbildung 17: Philopotamus ludificatus, eine säuretolerante Köcherfliege der Harzquellbäche (Foto: O. Wüstemann)

mittelgroße, saubere und strukturreiche Bergbäche. Die Art gilt als säureempfindlich.
P. marginata wurde in 2 der 11 Bäche nachgewiesen: Rangental und in der Oder im Bereich der Sägemühle.

3.1.3 Köcherfliegen (Trichoptera)

Insgesamt wurden 1.240 Köcherfliegen in 31 Arten gesammelt. Die häufigsten Arten sind *Apatania fimbriata* mit 257 Individuen (21 %), *Plectrocnemia conspersa* mit 206 Individuen (17 %) und *Rhyacophila praemorsa* mit 120 Individuen (10 %) (Tabelle 6, Abbildung 15).
Diese drei Arten sind in Quellbächen Deutschlands weit verbreitet und häufig. Gleichzeitig gelten diese Taxa als säuretolerant bzw. -resistent.
9 der 31 Köcherfliegen-Arten gelten als gefährdet.
Die Köcherfliegen wurden anhand von Imagines, Larven und Puppen mit den o. g. Einschränkungen determiniert.

Allogamus uncatus, *Chaetopterygopsis macclachlani* und *Drusus discolor*
Alle drei Arten gelten als hochmontan und als typische Bewohner von Gebirgsbächen. Während die Larven von *A. uncatus* Totholz und anderes partikuläres organisches Material besiedeln, sind *Ch. macclachlani* und *D. discolor* Phytalbesiedler und leben meist in flutenden Wassermoosen (BLW 1996). *Ch. macchachlani* baut typische Köcher aus dachziegelig angeordneten Blättchen, meist des Quellmooses Fontinalis. Die drei Köcherfliegen-Arten zählen zu den säureresistenten Taxa.

4. Quellenverzeichnis

Bauernfeind, E. & Humpesch, U. H. (2001): Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien: 239 S.

Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (BLW) (1996): Ökologische Typisierung der aquatischen Makrofauna. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft 4/96: 543 S., München.

Böhme, D. (2004): Rote Liste der Eintags- und Steinfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera) des Landes Sachsen-Anhalt. Bericht des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39: 98-204.

Braukmann, U. (1999): Säuregrad-Indikation mit Hilfe des Makrozoobenthos. In: Friedrich, G. & Tümpling, W. von (Hrsg.): Biologische Gewässeruntersuchung. Methoden der Biologischen Wasseruntersuchung Band 2. Verlag Gustav Fischer, Stuttgart: 286-298.

Brettfeld, R. (1990): Beiträge zur aquatischen Fauna des Schleuseeinzugsgebietes in Südthüringen. Teil 2: Verbreitung und Larvenökologie von *Ameletus inopinatus* EATON (Insecta, Ephemeroptera: Siphlonuridae). Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen 5: 58-62.

Haybach, A. & Jacob, U. (2010): Zoogeographische Analyse der deutschen Eintagsfliegenfauna (Insecta: Ephemeroptera). Lauterbornia 71: 79-91.

Heitkamp, U. (1993): Zur Situation der Fließgewässer im Westharz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 135: 117-136.

Heitkamp, U. & Coring, E. (1997): Die biozönotische Gliederung der Oder, eines Mittelgebirgsflusses im Harz und Harzvorland. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 139: 133-176.

Hohmann, M. & Böhme, D. (1999): Checkliste der Eintags- und Steinfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera) von Sachsen-Anhalt. Lauterbornia 37: 151-162.

Hohmann, M. & Brauns, M. (2006): Untersuchungen zur Wasserinsekten-Fauna (Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera) im Nationalpark Harz. Unveröff. Manuskript.

Hohmann, M. (2010): Ein Beitrag zur Kenntnis der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) im Nationalpark Harz, Sachsen-Anhalt. Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt, Sonderheft 2010/2: 34-54.

Höxter, W. (1998): *Ameletus inopinatus* (Eaton 1887) (Ephemeroptera: Rallidentidae) und *Rhithrogena hercynia* (Landa 1969) (Ephemeroptera: Heptageniidae) im Harz, Niedersachsen. Lauterbornia 32: 27-28.

Joost, W. (1965): *Taeniopteryx auberti* KIS und SOWA 1964 neu für Deutschland. Abh. Ber. Naturk.Mus. Gotha 2: 73-74.

Kis, B. & Sowa, R. (1964): *Taeniopteryx auberti* n.sp., eine neue Plecopterenart aus den Karpaten. Bulletin de l´Académie Polonaise des Scienses Cl. II, Vol.XII, No. 8: 347-349.

Klotzek, F. (1973): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Plecopteren der Einzugsgebiete von Bode und Selke im Harz. Hercynia N.F. 10: 162-188.

Pottgiesser, T. & Sommerhäuser, M. (2004): Fließgewässertypologie Deutschlands: Die Gewässertypen und ihre Steckbriefe als Beitrag zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. In: Steinberg, C., Calmano, W.., Wilken, R.-D. & Klapper, H. (Hrsg.): Handbuch der Limnologie. 19 Erg. Lfg. VIII-2.1: 1-16 + Anhang.

Reusch, H. & Haase, P. (2000): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Eintags-, Stein- und Köcherfliegenarten. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 4/2000: 182-199.

Wüstemann, O. (2009): Nachweis des Grundwasseramphipoden *Niphargus schellenbergi* (Karaman 1932) im Ufersubstrat von Fließgewässern im Nationalpark Harz. Abhandlungen und Berichte Museum Heineanum Halberstadt 8: 11-15.

Anschriften der Autoren:
Ralf Brettfeld
Zur Bockstadter Mühle 21
98673 Bockstadt

Otfried Wüstemann
Nationalpark Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
wuestemann@nationalpark-harz.de

Bisher erschienen:

Kison, H.-U. & Wernecke J. (2004): Die Farn- und Blütenpflanzen des Nationalparks Hochharz. Forschungsbericht. Wernigerode, 184 S.

Nationalparkverwaltung Harz (2007) (Hrsg.): Walddynamik und Waldumbau in den Entwicklungszonen von Nationalparks. Tagungsbericht zum Wald-Workshop des Nationalparks Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 1. 73 S

Nationalparkverwaltung Harz (2008) (Hrsg.): Tun und Lassen im Naturschutz. Tagungsbericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 2. 119 S.

Nationalparkverwaltung Harz (2009) (Hrsg.): Aktuelle Beiträge zur Spechtforschung - Tagungsband 2008 zur Jahrestagung der Projektgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 3. 92 S.

Baumann, K. (2009): Entwicklung der Moorvegetation im Nationalpark Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 4. 244 S.

Schultz, T. (2010): Die Großpilzflora des Nationalparks Harz. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 5. 216 S.

Karste, G.; Wegener, U.; Schubert, R. & Kison, H.-U. (2011): Die Pflanzengesellschaften des Nationalparks Harz (Niedersachsen). Eine kommentierte Vegetationskarte. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 6. 80 S.

Karste, G.; Schubert, R.; Kison, H.-U. & Wegener, U. (2011): Die Pflanzengesellschaften des Nationalparks Harz (Sachsen-Anhalt). Eine kommentierte Vegetationskarte. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 7 (unveränderter Nachdruck des Ausgabe von 2006). 59 S.

Koperski, M. (2011): Die Moose des Nationalparks Harz. Eine kommentierte Artenliste. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 8. 248 S.

Nationalparkverwaltung Harz (2012) (Hrsg.): Waldforschung im Nationalpark Harz - Waldforschungsfläche Bruchberg; Methodik und Aufnahme 2008/09. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz, Band 9. 120 S.

Nationale
Naturlandschaften